

Robot R10 (BMW-03-10-R1)

Depuración, correcciones de la revisión Gestamp y puntos abiertos

Gestamp, línea BMW G65, celda 03, estación 03-10-R1 · KUKA KR C4, KSS 8.3.29, robot 658424 · Ethos Automation México

Respaldo de partida: 658424 (v431_03_10_r1) del 2026-10-02 (commit 22a98cc). Estado de este reporte: commit 648df92, generado 2026-10-05 13:05 (hora del centro de México). Puntos abiertos: 86 de 100.

1. Resumen

Se depuró el programa del R10 sin cambiar lo que hace el robot. Se tradujeron los comentarios al inglés, cada acción de I/O y cada espera nombra su señal con dirección y nombre, se corrigieron los comentarios que contradecían al código, cada módulo lleva el encabezado Gestamp, y se eliminó el código basura: once módulos que nada llama (21 archivos), código comentado y 856 declaraciones y puntos sin uso. El R10 hace la misma operación que el R20 (pedestal CenterLine, tres tuercas en lugar de cinco); los hallazgos conservan la numeración del R20.

La prueba de que el comportamiento no cambió es mecánica: `tools/check_cleanup.py` quita lo que el compilador KRL ignora y compara línea por línea contra el respaldo original; además un revisor independiente comparó cada comentario contra el código.

Los problemas de comportamiento encontrados en la depuración no se corrigieron en ese paso: son los puntos abiertos de este documento (100 en total, 2 críticos y 26 altos). El programador los cierra modificando el programa; cada respaldo diario se audita contra el criterio de cierre de cada punto.

Gestamp revisó el programa el 2026-10-02 y entregó 22 puntos para esta estación (BMW-03-10R1). Están en la lista como G01-G22, con su texto original. 9 se corrigieron en la oficina en la versión que se entrega al programador (G04, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G20): falta cargarla y probarla en celda. El resto necesita trabajo en celda (seguridad, cargas, nombre del robot) o una decisión de Gestamp (sección 3).

La lista de Calvin (Ethos, 2026-10-03) se verificó punto por punto para el 10R1: 40 puntos de esta lista citan su número (columna Origen, "Calvin #n"). Esta lista es la única que se usa.

Críticos

- **F01 — Entrada al pedestal sin confirmar gun abierto, clamp abierto y QFP regresado**
- **F11 — PRELOAD en el submit mueve el pedestal en cualquier modo, sin dueño de las salidas**

2. Qué se hizo

2.1 Regla de trabajo

- Cambia lo que lee una persona, nunca lo que hace el robot: ninguna instrucción ejecutable cambió de texto, de orden ni de mayúsculas.
- Los encabezados de inline form con datos del smartPAD (%P) y las líneas dentro del form no se tocaron, salvo refrescar el nombre de herramienta en el texto visible y la corrección registrada de RejectGE4.
- Cada archivo conserva sus fines de línea (el respaldo mezcla CRLF y LF) y queda en ASCII.
- Cada eliminación ejecutable (módulo o declaración) está en el allowlist con su razón, y el verificador prueba que nada la referencia.

2.2 Formato de los comentarios

Cada acción de I/O y cada espera nombra la señal con dirección y etiqueta (docs/IO_MAP.md). Tres prefijos: NOTE (explicación), CHECK (confirmar en celda, cita el punto abierto) y WARNING (trampa, p. ej. no reabrir un inline form).

Antes	Después
<pre>;QUITAR AIRE LOWER PIN \$OUT[495]=FALSE \$OUT[496]=FALSE</pre>	<pre>;LOWER PIN BOTH VALVES OFF (OLD COMMENT: REMOVE AIR FROM THE LOWER PIN) - ; SIGNALS \$OUT[495] dopw1_AdvancePin OFF, \$OUT[496] dopw1_ReturnPin OFF \$OUT[495]=FALSE \$OUT[496]=FALSE</pre>

2.3 Módulos eliminados

Ninguno es llamado por nada; el verificador prueba que ninguna línea viva los referencia. La razón completa (en inglés) está en tools/cleanup_allowlist.json.

Archivo	Razón
Centerline/CENTERLINE_WELD1.src	Primera versión de la soldadura; usaba el bloque Bosch Unit 1 de AutomationCore, que no está mapeado.
Centerline/trigger1.src	Primer paso de la precarga de tuerca antigua (hoy PRELOAD); nada lo llama (Calvin #31, Gestamp 5).
Centerline/trigger1.dat	Datos de trigger1, sin datos globales.
Centerline/trigger2.src	Segundo paso de la precarga antigua (hoy PRELOAD); nada lo llama (Calvin #31, Gestamp 5).
Centerline/trigger2.dat	Datos de trigger2, sin datos globales.
Centerline/trigger3.src	Tercer paso de la precarga antigua (hoy PRELOAD); nada lo llama (Calvin #31, Gestamp 5).
Centerline/trigger3.dat	Datos de trigger3, sin datos globales.
CK1STXXX.src	Plantilla de revisión de tuerca de otra línea ("Line - Volvo", "Robot XXXXX"); nada la llama (Gestamp 5).
CK1STXXX.dat	Datos de CK1STXXX, sin datos globales.
POUNCE.src	Plantilla de otra línea ("Robot XXXXX"); el pounce de AutomationCore es XPOUNCE global.
POUNCE.dat	Datos de POUNCE, sin datos globales.
Utilities/capchange.src	Cambiador de caps de la pistola servo de una aplicación anterior; nada lo llama y no enlazaba.
Utilities/capchange.dat	Datos de capchange, solo locales.
Utilities/electrodechange.src	Cambio de electrodo viejo, reemplazado por GunElectrodeChange (el que llama cell.src); no enlazaba.
Utilities/ElectrodeChange.dat	Datos de electrodechange, sin datos globales.
Utilities/redrabbit.src	Red rabbit de una celda de birlos (TOOL 2, grippers 2-4, sensores di777..782); bloqueado con WAIT FOR FALSE después del INI; nada lo llama; no enlazaba (Gestamp 4).
Utilities/RedRabbit.dat	Datos de redrabbit, sin datos globales.

Archivo	Razón
StyleApps/Options/style1app2opt1AutoRR.src	Copia red rabbit de la revisión de tuerca; nada la llama: Style1Opt10AutoRR llama la de producción (Gestamp 5, 8).
StyleApps/Options/style1app2opt1AutoRR.dat	Datos de style1app2opt1AutoRR, solo puntos locales.
StyleApps/Options/style1app2opt2AutoRR.src	Copia red rabbit de la revisión de cámara; nada la llama (Gestamp 5, 8).
StyleApps/Options/style1app2opt2AutoRR.dat	Datos de style1app2opt2AutoRR, solo puntos locales.

2.4 Declaraciones y datos sin uso eliminados

Declaraciones que nada referencia: puntos y datos de movimientos que ya no existen, datos de inline forms NutWeld viejos y variables globales sin uso. Cada línea está en tools/cleanup_allowlist.d/ con su razón.

Archivo	Líneas	Qué se eliminó
Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.dat	90	25 E6POS, 25 FDAT, 17 PDAT, 16 LDAT, 5 NUTWELDDAT, 1 TM_SUGG_T, 1 TQM_TQDAT_T
Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.dat	124	35 E6POS, 35 FDAT, 28 PDAT, 23 LDAT, 3 NUTWELDDAT
Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.dat	79	26 PDAT, 19 E6POS, 19 FDAT, 13 LDAT, 2 NUTWELDDAT
Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.dat	143	43 E6POS, 43 FDAT, 33 PDAT, 23 LDAT, 1 NUTWELDDAT
Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.dat	51	16 E6POS, 16 FDAT, 14 PDAT, 4 LDAT, 1 INT
Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.dat	16	6 PDAT, 5 E6POS, 5 FDAT
Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.dat	80	26 E6POS, 26 FDAT, 25 PDAT, 3 LDAT
Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.dat	47	17 E6POS, 17 FDAT, 11 PDAT, 2 LDAT
Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.dat	56	20 E6POS, 20 FDAT, 13 PDAT, 3 LDAT
Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.dat	43	16 E6POS, 16 FDAT, 9 PDAT, 2 LDAT
Program/Styles/style_1.dat	7	6 PDAT, 1 SIGNAL
Program/Utilities/RejectGE4.dat	32	11 E6POS, 11 FDAT, 10 PDAT
Program/masref_user.dat	67	22 E6POS, 22 FDAT, 12 PDAT, 11 LDAT
System/\$config.dat	21	17 BOOL, 3 INT, 1 SIGNAL
TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat	19	14 SIGNAL, 4 BOOL, 1 INT
Total	875	

2.5 Trampas corregidas o señaladas

- RejectGE4: el inline form del reset de \$OUT[106] traía oculto 5:TRUE y encerraba los resets de banderas; confirmarlo convertía el reset en set y borraba los resets. Quedó 5:FALSE y los resets fuera del fold, sin mover código (igual que en el R20).
- Forms GripperTech de picks y drop a banda: parámetros ocultos setgrripper=4;setstate=2. Reabrirlos habría regenerado la llamada para el gripper 4 (\$OUT[251]/[252]): el gripper 1 no se mueve y el check cae en timeout. Corregido en la versión de oficina (F31, G10).
- Drop red rabbit: suelta con el gripper 3, que en grp_data.dat tiene el mismo I/O que el gripper 1; funciona solo por ese mapeo duplicado (F19, F31). Quedó WARNING en el código.
- WARNING sobre los folds que no deben reabrirse: parámetros AutomationCore ocultos que no coinciden con la llamada (F21). Los TRIGGER escritos a mano dentro de inline forms (F32) se sacaron en la versión de oficina.
- CloseAndCheckAllClamps / OpenAndCheckAllClamps: se quitaron los folds comentados de los grippers 2-4 (Calvin #23, F45).

2.6 Comentarios que contradecían el código

Se reescribieron para describir lo que hace el código; cada uno lleva un CHECK para confirmarlo en celda (punto F27).

Programa	Decía	El código hace
centerline_weld	UPPER PIN EXTEND	retrae el upper pin (\$OUT[499] ON)
centerline_weld	SCHEDULE 7	selecciona el programa Bosch 2
centerline_weld	LOWER PIN RETURN (fin de soldadura)	avanza el lower pin (\$OUT[495] ON)
PRELOAD	CL_LowerPinRetreated	avanza el lower pin
PRELOAD	QFP ADV (en la espera de QFP regresado)	espera \$IN[482] QFP regresado
programas del pedestal	comentarios en español	traducidos y con la señal nombrada

2.7 Herramientas que quedan en el repositorio

- tools/check_cleanup.py — prueba que la depuración cambió comentarios y no comportamiento.
- tools/build_archive.py — arma el zip de respaldo a cargar sobre el respaldo original o sobre el último respaldo auditado (hoy bmw_03_10_r1 del 2026-10-05); con cualquier otro se niega si el robot cambió.
- tools/check_equivalence.py — separa los cambios reales de lógica de los renombres en los cambios de código posteriores a la depuración (sección 3).
- tools/audit_backup.py — audita cada respaldo diario contra el último estado auditado.
- tools/make_report.py — genera este PDF.

3. Revisión de Gestamp y correcciones de oficina

Documento de Gestamp "Robot Program Review - Findings" del 2026-10-02, sección BMW-03-10R1 (22 puntos). Cada punto quedó en la lista de puntos abiertos con el prefijo G y su texto original; los que coinciden con un hallazgo de Ethos remiten a él (columna Ver).

ID	Texto de Gestamp	Estado	Ver
G01	Robot name needs to change	Abierto	C02
G02	Safety Tool is not equal to Default TCP	Abierto	F42
G03	Tool 1 is used without Load data determination	Abierto	C08, F39, C09
G04	Program Red Rabbit() is blocked, might be an unnecessary copy	Corregido en oficina - probar en celda	F19
G05	Unused programs	Requiere decisión	G04, C28
G06	Electrode change confirmation only 0.1 s, no handshake	Requiere decisión	F43, F12
G07	Multiple options in Style_1 call the same sub-program	Requiere decisión	F02
G08	Separate Auto-Red Rabbit program that doesn't match production	Requiere decisión	F19, G21
G09	Part control to PLC is set/reset instead of reflecting the real part controls	Requiere decisión	F12, C01, C16
G10	Gripper commands not used at all times	Abierto	F31, F33, C22, F40
G11	Use of Goto labels	Corregido en oficina - probar en celda	F30, F07
G12	Use of I/O numbers instead of signal names	Corregido en oficina - probar en celda	F17, C23, F29
G13	Poor programming (10 lines for nut present)	Corregido en oficina - probar en celda	F28, F03, F31
G14	Gripper opened before the part control check	Corregido en oficina - probar en celda	
G15	Names, variables and comments not in English	Corregido en oficina - probar en celda	C26, F36
G16	NO variables for e.g. stroke limits	Corregido en oficina - probar en celda	F16, F44, F41
G17	Nut_weld_Retry logic useless	Corregido en oficina - probar en celda	F24
G18	NO check for Weld OK, just weld finished	Requiere decisión	F08
G19	Next_Nut_Ready logic can fail at block selection, reset, reboot	Abierto	F38, F14
G20	Change of xP0 deletes Request_next_nut inside inline forms	Corregido en oficina - probar en celda	F32, F14
G21	Style1app2Opt1 will not work for RedRabbit	Requiere decisión	F19, G08
G22	Use of AutomationCore is wrong in multiple places	Requiere decisión	F12, C01, F46, F21, F20, C11, C12, C18, C19, C14, F35

3.1 Qué se corrigió en la oficina

A diferencia de la depuración, aquí sí cambia el código. Cada cambio está en tools/code_changes.json con los puntos que atiende; resumen:

Punto	Cambio
G04 Programa RedRabbit bloqueado: borrado	Hecho en la depuración (commit 0e1ea54): redrabbit.src y RedRabbit.dat borrados, con la razón en tools/cleanup_allowlist; tools/check_cleanup.py prueba que nada los referencia. Falta que desaparezcan del controlador al cargar la versión de oficina: un restore no borra archivos, hay que borrarlos a mano.
G11 Sin GOTO ni etiquetas	Todos los GOTO y etiquetas se quitaron. Dry cycle = IF NOT di004UseDryCycle; tuerca precargada = IF NOT NUT_READY; chequeo de gun cerrado = LOOP/EXIT (después del HALT los timers se rearrancan, F07); Style1Opt1 = un IF/ELSE por ciclo con la estación leída una vez en nPickStation (F30). tools/check_equivalence.py muestra que, fuera de esos puntos, la lógica es la misma que en la base fb8a4c8. Falta probar en celda.

Punto	Cambio
G12 Nombres de señal en lugar de números de E/S	Los bits del pedestal recibieron nombre AutomationCore en automationcoreroutines.dat (do498UpperPinExtend, do499UpperPinRetract, do501PartClampClose, do502PartClampOpen, do503QFPAdvance, do504QFPReturn, do505QFPNutBlowOff, di466PartClampOpen, di467PartClampClosed, di470QFPAdvanced), los tres bits del faro en \$config.dat (CL_BeaconBit3001/3008/3024) y el código usa nombres (también los NutWeld dopw1_/dipw1_). Las direcciones no cambiaron. Los inline forms estándar de KUKA (WAIT FOR, OUT) siguen generando \$IN[n]/\$OUT[n] con el nombre en el form: así es el estándar y no se reescriben a mano.
G13 Código simplificado (nut present en una línea, duplicados fuera)	Cada revisión de tuerca es "WAIT SEC 0.2 / PARTPRESENTn = di227NutPresent1" dentro de IF NOT di004UseDryCycle (lee con el robot parado y escribe TRUE o FALSE; F28, F03); se quitaron los GRPg_Check redundantes (picks, drop al conveyor, RejectGE4), las líneas dobles de upper pin y la etiqueta WELD_END sin uso.
G14 Revisar gripper vacío antes del comando de gripper	La espera de gripper vacío (\$IN[253] di253PartPresent1 y \$IN[254] di254PartPresent2 OFF, inline form WAIT FOR) se movió antes del primer form Gripper SET (GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, ...)) en los tres picks.
G15 Nombres, variables y comentarios en inglés	Hecho: comentarios, títulos de fold y &COMMENT en inglés (depuración, C26); en oficina NUT_STAR → NUT_START, CameraJudment → CameraJudgment, PartRejeted → PartRejected, di227SensorCamera → di227NutPresent1 (F36) y la carpeta Styles/options renombrada Styles/Options. Quedan "Hidraulyc_Valve" en las declaraciones del paquete NutWeld (archivo del proveedor, ningún programa del integrador lo usa) y el texto 'do106PartRejeted' de los inline forms OUT 106 de RejectGE4 (se corrige solo si se reabre el form).
G16 Constantes para límites de carrera, presiones y tiempos	Fold CENTERLINE CONTROL de \$config.dat con CL_GUN_WELD_MIN/MAX = 69000/73000 (la ventana que el código siempre revisó), CL_GUN_OPEN_MIN, CL_GUN_CLOSE_TIMEOUT, CL_GUN_IN_WINDOW_TIME, CL_GUN_PRESS_BASE/WELD/REST (405/1820/39425, los valores en uso; el orden de bytes sigue por confirmar, F44) y CL_WELD_PROGRAM; CENTERLINE_WELD y CENTERLINE_HOME los usan. Mismos valores. La verificación del pin superior sigue en F16; los tiempos de PRELOAD y el límite de agua en F41.
G17 Lógica Nut_weld_Retry inútil	Hecho en oficina (opción A de F24, como en R20): se borraron las ramas, las etiquetas y la variable. Sin cambio de comportamiento.
G20 Request_next_nut y NUT_START fuera de los inline forms	Cada TRIGGER quedó justo antes de su fold de movimiento (posición del form SYN OUT de KUKA: mismo movimiento, mismo punto de disparo; se conservan DISTANCE = 0 y 1); los resets del red rabbit van después del fold DropOff[2] Reset. La robustez ante selección de bloque, reset y reinicio sigue en F14 y F38 (G19).
Módulo borrado	Razón
Program/Centerline/centerline_loop.src	Lazo de prueba manual de las válvulas del pedestal, sin salida ni interlocks; nada lo llama (G05).

3.2 Cómo se verificó

- La depuración sigue probada: tools/check_cleanup.py --head fb8a4c8 (commit de la depuración) pasa.
- tools/check_equivalence.py compara cada programa contra la depuración traduciendo cada nombre de señal a su dirección y cada constante a su valor: los renombres desaparecen y solo queda la lógica que cambió. Ocho módulos salen equivalentes (solo renombres o sangría); en los demás, cada diferencia es una de las listadas arriba. Un cambio no listado en tools/code_changes.json lo hace fallar. La carpeta Styles/options pasó a Styles/Options (dos archivos movidos, mismo contenido).
- tools/audit_backup.py sobre el zip armado contra el commit de la depuración: 0 FAIL y 0 WARN (los INFO son esperas sin timeout que ya existían, F15). Reporte en audits/2026-10-04_oficina-gestamp.
- Revisión independiente de los comentarios contra el código: corrigió el texto del drop red rabbit (el gripper 3 sí abre el gripper 1), el de las tareas de fondo de sps.sub y el de las banderas de precarga.
- Lo que ninguna verificación de escritorio sustituye: la prueba en celda que pide cada punto "Corregido en oficina - probar en celda".

3.3 Lo que debe probar el programador en celda

G04 Programa RedRabbit bloqueado: borrado

- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo red rabbit (option 12) corre igual que antes de la carga (sus defectos siguen en F19). Anotar fecha.

G11 Sin GOTO ni etiquetas

- Prueba en celda: un ciclo sin dry cycle de estación 1 y uno de estación 2 (T1 y automático), un rechazo por nut check (option 1), un ciclo red rabbit (option 12), un pick en dry cycle (sin espera de pieza; el ciclo se sigue colgando en la primera weld app por F04, igual que antes) y el timeout de gun cerrado en T1 sin tuerca (HALT, START: vuelve a dar timeout si sigue sin cerrar). Anotar fecha y resultado de cada uno.

G12 Nombres de señal en lugar de números de E/S

- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo completo en automático sale bien. Anotar fecha.

G13 Código simplificado (nut present en una línea, duplicados fuera)

- Prueba en automático con option 1: 5 ciclos con pieza buena sin rechazo por tuercas; un ciclo con una tuerca faltante (o una pieza red rabbit) termina en RejectGE4; PARTPRESENT1..3 leídos en el display de variables. En cada pick, drop y reject el gripper confirma su estado con GRPg_SetStateAndCheck, sin el GRPg_Check extra. Anotar fecha y resultado.

G14 Revisar gripper vacío antes del comando de gripper

- Prueba en T1: con una pieza en el gripper al iniciar el pick, el robot se queda en la espera sin mover el gripper. Anotar fecha.

G15 Nombres, variables y comentarios en inglés

- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo completo en automático sale bien. Anotar fecha.

G16 Constantes para límites de carrera, presiones y tiempos

- Un ciclo de soldadura completo en automático; valores leídos en el display de variables iguales a los del fold CENTERLINE CONTROL. Anotar fecha.

G17 Lógica Nut_weld_Retry inútil

- Un ciclo completo en automático con las 3 tuercas, sin errores. Anotar fecha.

G20 Request_next_nut y NUT_START fuera de los inline forms

- Prueba: abrir el inline form PTP P12 de style1pick1opt1 y PTP P0 de style1app1opt1 y confirmarlos con Cmd OK sin cambiar nada (sin Touch Up, que reenseña el punto); el TRIGGER sigue antes de cada fold. Después, un ciclo completo en automático: NUT_READY y NEXT_NUT_READY (display de variables) pasan a FALSE y vuelven a TRUE una vez por tuerca (3 preloads por pieza). Anotar fecha.

3.4 Lo que queda fuera de la oficina

ID	Punto	Responsable	Estado
G01	Cambiar el nombre del robot	Programador robot (en celda) / Gestamp confirma el formato	Abierto
G02	Herramienta de seguridad igual al TCP de la herramienta 1	Programador robot / Seguridad	Abierto
G03	Determinar los datos de carga (herramienta 1 con y sin pieza)	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
G05	Programas sin uso	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
G06	Cambio de electrodo: confirmación de 0.1 s y sin handshake	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
G07	Options 1, 2, 7 y 8 de Style_1 llaman el mismo programa	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
G08	El ciclo red rabbit no sigue el camino de producción	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
G09	Pieza en gripper al PLC fijada por programa, no por los sensores	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
G10	Comandos de gripper GripperTech en todos los movimientos de gripper	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto

ID	Punto	Responsable	Estado
G18	Sin chequeo de soldadura buena	Programador robot / Puesta en marcha	Requiere decisión
G19	Handshake de la tuerca frágil ante selección de bloque, reset y reinicio	Programador robot	Abierto
G21	El nut check no funciona para red rabbit	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
G22	Uso incorrecto de AutomationCore	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión

4. Cómo vamos a trabajar

Día 0

- Cargar en el robot la versión de oficina (zip de build_archive.py: depuración más correcciones de Gestamp) y borrar en el controlador los 22 archivos de módulos eliminados (21 de la depuración, 1 de las correcciones) y la carpeta vieja Styles/optiones (un restore no borra archivos). No hacer deploy desde WorkVisual (los proyectos guardados traen el programa viejo: así se perdió la depuración el 2026-10-05). Actualizar el proyecto WorkVisual desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Hacer las pruebas en celda de los puntos "Corregido en oficina - probar en celda" (sección 3.3).
- Correr un ciclo en T1 con override reducido y uno en automático.
- Sacar un respaldo completo (Archive → All): es el punto de partida de las auditorías.

Cada día

- El programador modifica el programa para cerrar puntos. Respetar docs/CONVENTIONS.md: comentarios en inglés con la señal nombrada, sin código comentado, sin reabrir inline forms con líneas escritas a mano.
- En el Excel de puntos abiertos, por cada punto trabajado: Estado = "Corregido - por auditar", qué cambió, en qué módulos, y la evidencia que pide el criterio de cierre (prueba en celda con fecha y resultado). No marca nada como Cerrado: eso lo hace la auditoría.
- Al final del día saca un respaldo completo y lo envía junto con el Excel.
- Edgar sube ambos aquí. La auditoría compara el respaldo contra el último auditado, revisa cada cambio de código, verifica cada punto marcado contra su criterio de cierre, corre las verificaciones mecánicas y regresa el Excel actualizado con el resultado y un reporte de auditoría.

Estados

Estado	Quién lo pone	Significa
Abierto	Auditoría	Pendiente de trabajar.
Requiere decisión	Auditoría	Falta información o decisión (Gestamp, seguridad, Ethos) antes de programar.
Corregido en oficina - probar en celda	Auditoría	Ethos lo corrigió en la versión entregada; el programador lo prueba en celda y lo pasa a "Corregido - por auditar" con la evidencia.
En proceso	Programador	Trabajo empezado, aún no listo para auditar.
Corregido - por auditar	Programador	Cambio hecho y probado; pide auditoría.
Cerrado - auditado	Auditoría	Cumple todos los criterios de cierre en el respaldo.
Reabierto	Auditoría	La auditoría no encontró el cambio o no cumple; ver nota.
Aceptado sin cambio	Ethos / Gestamp	Se decidió no corregir; queda la razón y quién lo aceptó.
Cerrado - depuración / No aplica / Se cierra con otro punto	Auditoría	Resuelto por la depuración, cumple, o duplica otro punto.

4.1 Auditorías

Cada respaldo auditado y cada versión entregada, del más viejo al más nuevo. El detalle técnico (en inglés) está en audits/<fecha>/AUDIT.md.

Fecha	Respaldo	Resultado
2026-10-04	658424_R10 (versión de oficina, tools/build_archive.py)	12 módulos con cambios de lógica, 8 equivalentes tras renombres, 1 borrado (centerline_loop.src), 2 movidos (Styles/optiones → Styles/Options), 104 idénticos (tools/check_equivalence.py contra la base fb8a4c8) Alta de los 22 puntos de Gestamp, F01-F47 y C01-C28. Corregidos en oficina, por probar en celda: G11-G17 y G20 (y F24, F28, F30, F32, F36), más G04 (borrado en la depuración, falta borrarlo en el controlador); cerrados por la depuración: F45, C03, C24, C26; con avance de oficina y todavía abiertos: G05, G10, F03, F07, F16, F17, F29, F31. Base: commit de depuración fb8a4c8; cambios listados en tools/code_changes.json. La lista de Calvin (Gstamp_Robot_Open_Issues_2026-10-03) se verificó punto por punto: cada fila de 10R1 o All tiene su punto (referencias en origen_ref).

Fecha	Respaldo	Resultado
2026-10-05	bmw_03_10_r1.zip (am.ini 2026-10-05 09:43, robot BMW_03_10_R1, serie 658424)	62 archivos cambiados, 7 agregados (GUN_OPEN_CHECK, proyecto WorkVisual BMW-03-10R1_v8), 39 KRL con cambios de código (-230/+1323 líneas) contra el estado auditado (b5a8803) La versión de oficina NO se cargó: 29 archivos son el original byte por byte, 16 se editaron encima del original y siguen en el controlador los 22 archivos borrados por la depuración. El programador trabajó sobre el original: quitó los GOTO (G11), reinició los timers del gun (F07), agregó GUN_OPEN_CHECK e interrupts de vigilancia del gun (F01 parcial), flujo de agua real (F09), evaluación por option en sensor y cámara (F02, F19 parcial), cambió el nombre del robot (G01) y activó AutomationCore_BKG editando el proveedor (F12, nuevo F49). Nuevo F48: interlock de drop-off movido después de la aproximación. Sin Excel del programador: ningún punto se marcó como corregido. Siguiendo paso: integrar sus cambios en la versión depurada y cargar esa. Reporte en audits/2026-10-05_09-43-37.
2026-10-05	658424_R10_2026-10-05_0819.zip (versión integrada, armada sobre bmw_03_10_r1.zip)	Contra la depuración fb8a4c8: 26 KRL con cambios de código, 2 módulos nuevos (GUN_OPEN_CHECK.src/.dat), 22 archivos fuera; contra el repositorio: idéntico (308 entradas). audit_backup: 0 FAIL, 0 WARN. Integración de los cambios del programador del 2026-10-05 en la versión depurada: GUN_OPEN_CHECK e interrupts del gun (F01 parcial), agua real (F09 parcial), evaluación por option en sensor y cámara (F02 parcial, F19 parcial), AutomationCore_BKG activo con ediciones del proveedor (F12/F49 pendientes de decisión), nombre BMW_03_10_R1 y mapeo TBEN conservados. F48: el zip regresa el interlock de drop-off antes del primer movimiento y conserva el AtDrop3 del programador (la pieza cae mejor en el conveyor; validado por Edgar con el programador). Ningún punto se cierra: todos piden prueba en celda con evidencia y respaldo. Reporte en audits/2026-10-05_integracion. El zip 658424_R10_2026-10-05_0809 (con AtDrop3 original) queda reemplazado por el 0819; no cargar el 0809.
2026-10-05	bmw_03_10_r1.zip (am.ini 2026-10-05 14:46)	Contra el estado auditado: 19 archivos originales, 17 editados encima del original, 22 borrados aún en el controlador; contra el respaldo de las 09:43: apps de soldadura partidas en A (estación 1, igual) y B (estación 2, puntos de soldadura retocados 1-5 mm), punto de cámara P3 re-enseñado (83 mm, ~16°), AC_ApplicationCheck(1) después de P22, PTP P1 quitado del drop. La versión integrada (zip 0819) no se cargó. Revisión independiente (2 agentes) de GUN_OPEN_CHECK/interrupts y del background de AutomationCore: integración fiel; huecos de vigilancia del gun (F01); con el background activo el Request to Enter deja de detener el robot si \$OUT[930] quedó en ON (F35 sube a Alto), el background pisa las habilitaciones del Bosch, el cambio de electrodo corre sin probar (F43, F49). Nuevo F50. Sin Excel del programador. Reporte en audits/2026-10-05_14-46-44.

5. Puntos abiertos — resumen

Fondo rojo: puntos críticos. G01–G22: puntos de la revisión de Gestamp (fondo azul en el ID). Fnn/Cnn: revisión de Ethos; los que vienen de la lista de Calvin dicen "Calvin #n".

ID	Sev.	Punto	Responsable	Estado
G01	Medio	Cambiar el nombre del robot (Calvin Std 1)	Programador robot (en celda) / Gestamp confirma el formato	Abierto
G02	Alto	Herramienta de seguridad igual al TCP de la herramienta 1 (Calvin #13)	Programador robot / Seguridad	Abierto
G03	Alto	Determinar los datos de carga (herramienta 1 con y sin pieza) (Calvin #16)	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
G04	Bajo	Programa RedRabbit bloqueado: borrado (Calvin Std 9)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G05	Bajo	Programas sin uso (Calvin #31)	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
G06	Medio	Cambio de electrodo: confirmación de 0.1 s y sin handshake (Calvin #29)	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
G07	Alto	Options 1, 2, 7 y 8 de Style_1 llaman el mismo programa (Calvin Std 7)	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
G08	Alto	El ciclo red rabbit no sigue el camino de producción (Calvin #26)	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
G09	Medio	Pieza en gripper al PLC fijada por programa, no por los sensores (Calvin #8)	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
G10	Medio	Comandos de gripper GripperTech en todos los movimientos de gripper (Calvin #25)	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
G11	Medio	Sin GOTO ni etiquetas (Calvin Std 2)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G12	Medio	Nombres de señal en lugar de números de E/S (Calvin Std 3)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G13	Medio	Código simplificado (nut present en una línea, duplicados fuera) (Calvin Std 6)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G14	Medio	Revisar gripper vacío antes del comando de gripper (Calvin #25)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G15	Bajo	Nombres, variables y comentarios en inglés (Calvin Std 4)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G16	Medio	Constantes para límites de carrera, presiones y tiempos (Calvin Std 5)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G17	Bajo	Lógica Nut_weld_Retry inútil (Calvin #27)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G18	Alto	Sin chequeo de soldadura buena (Calvin #2)	Programador robot / Puesta en marcha	Requiere decisión
G19	Alto	Handshake de la tuerca frágil ante selección de bloque, reset y reinicio (Calvin #11)	Programador robot	Abierto
G20	Alto	Request_next_nut y NUT_START fuera de los inline forms (Calvin #28)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
G21	Alto	El nut check no funciona para red rabbit (Calvin #26)	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
G22	Alto	Uso incorrecto de AutomationCore (Calvin Std 8)	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
F01	Crítico	Entrada al pedestal sin confirmar gun abierto, clamp abierto y QFP regresado	Programador robot	Abierto
F02	Alto	Options 2, 7 y 8 no evalúan el sensor de tuercas: solo decide la cámara	Programador robot + Gestamp controles	Requiere decisión
F03	Alto	PARTPRESENT1..3 y bscrapGE4 no se resetean al inicio del ciclo (Calvin #8)	Programador robot	Abierto
F04	Alto	Dry cycle se cuelga en la primera weld app: PRELOAD borra NUT_READY y nunca lo pone	Programador robot	Abierto

ID	Sev.	Punto	Responsable	Estado
F05	Alto	Dry cycle releído en cada paso: un cambio a mitad de ciclo deja pasar pieza incompleta	Programador robot	Abierto
F06	Alto	Ciclos vacíos o silenciosos: pick ambiguo, style u option desconocidos	Programador robot	Abierto
F07	Alto	Chequeo de gun cerrado: HALT sin mensaje como manejo de falla	Programador robot	Abierto
F08	Alto	Resultado de soldadura Bosch no evaluado: weld complete se toma como soldadura buena (Calvin #2)	Programador robot + Gestamp controles	Requiere decisión
F09	Alto	Resultado del flujo de agua descartado; \$OUT[475] forzado en ON	Programador robot + Puesta en marcha	Abierto
F10	Alto	Sin estado seguro del pedestal al cancelar o resetear el programa	Programador robot	Abierto
F11	Crítico	PRELOAD en el submit mueve el pedestal en cualquier modo, sin dueño de las salidas	Seguridad + Programador robot	Requiere decisión
F12	Alto	Background de AutomationCore y NutWeld deshabilitado: los bits de estado al PLC no cambian	Gestamp controles + Programador robot	Requiere decisión
F13	Medio	PRELOAD sin timeouts por paso, sin falla y banderas de tuerca lista sin confirmar alimentación (Calvin #6)	Programador robot	Abierto
F14	Medio	NUT_READY no se consume al soldar; la siguiente tuerca depende solo de TRIGGERS (Calvin #11)	Programador robot	Abierto
F15	Medio	Unos 35 WAIT FOR sobre entradas de proceso sin timeout ni mensaje (Calvin #1)	Programador robot	Abierto
F16	Medio	Posición del pin superior nunca verificada	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
F17	Medio	Declaraciones traslapadas; nombres dobles en los bits del pedestal	Programador robot	Abierto
F18	Medio	KRC_IO.xml mapea \$OUT[820..979] y \$IN[820..930] sobre los mismos bytes del adapter PLC	Gestamp controles / Programador robot	Requiere decisión
F19	Alto	Red rabbit: el ciclo no puede dar resultado y suelta la pieza por un mapeo duplicado (Calvin #26)	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
F20	Medio	Reject sin permiso del PLC para la posición de rechazo; Application 1 sin liberar	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
F21	Medio	Parámetros ocultos de inline forms AutomationCore no coinciden con la llamada	Programador robot	Abierto
F22	Medio	Movimientos del pedestal mezclan modo base y external TCP	Ethos (Edgar) / Programador robot	Requiere decisión
F23	Bajo	Posición del LPT armada con 3 bytes en otro orden que en R20	Puesta en marcha / Programador robot	Abierto
F24	Bajo	Camino de retry de soldadura muerto: NUT_WELD_RETRY nunca es TRUE (Calvin #27)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
F25	Bajo	Feed de respaldo en CENTERLINE_WELD: pulso de feed de duración cero (Calvin #19)	Programador robot	Abierto
F26	Bajo	Timers \$TIMER[10..15] de PRELOAD y CENTERLINE_WELD sin constantes con nombre	Programador robot	Abierto
F27	Bajo	Confirmar en celda funciones de comentarios corregidos: blow-off, pines, programa Bosch	Puesta en marcha / Gestamp controles	Abierto
F28	Bajo	Sensor de tuerca leído al llegar al punto; el dwell iba después de la lectura	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
F29	Bajo	Faro KL50L2: lógica muerta y un bit sin mapear	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
F30	Bajo	Style1Opt1 sin GOTO: un camino IF/ELSE por ciclo	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
F31	Medio	Forms GripperTech: parámetros ocultos de otro gripper; drop red rabbit con el gripper 3 (Calvin #25)	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
F32	Medio	TRIGGERS y resets escritos a mano dentro de folds de inline form (Calvin #28)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda

ID	Sev.	Punto	Responsable	Estado
F33	Medio	GripperConfig.xml del HMI desincronizado con grp_data.dat	Programador robot	Abierto
F34	Bajo	CENTERLINE_HOME: polaridad de \$OUT[473] y falta el reset del Bosch	Programador robot / Puesta en marcha	Requiere decisión
F35	Alto	El mastering reference deja \$OUT[930] en ON para siempre	Programador robot	Abierto
F36	Bajo	\$IN[227] declarado con dos nombres (NUT_PRESENT1, di227SensorCamera)	Programador robot (prueba en celda)	Corregido en oficina - probar en celda
F37	-	Presión de intensificado no confirmada antes de weld start: no aplica en R10 (Calvin #1)	Programador robot	No aplica
F38	Alto	Estado de la tuerca no se reinicializa al arrancar, en reset ni después de un reinicio (Calvin #11)	Programador robot	Abierto
F39	Medio	Supervisión de par en cero; chequeo de datos de carga solo avisa; carga tecleada (Calvin #16)	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
F40	Medio	Drops y reject abren el gripper sin confirmar pieza; el drop red rabbit se mueve antes de gripper vacío (Calvin #25)	Programador robot	Abierto
F41	Bajo	Tiempos de PRELOAD, límite de flujo de agua y esperas fijas sin constantes (Calvin Std 5)	Programador robot	Abierto
F42	Bajo	Envoltentes de trabajo por software apagadas (Calvin #30)	Programador robot / Seguridad / Gestamp	Requiere decisión
F43	Medio	Cambio de electrodo: reset de stepper por pulso de 0.1 s y handshake que no cierra (Calvin #29)	Programador robot / Gestamp controles	Requiere decisión
F44	Alto	Palabra de presión del gun escrita en dos órdenes de bytes (405/1820 contra 39425)	Puesta en marcha / Programador robot	Abierto
F45	Bajo	Rutinas de clamps: grippers 2-4 deshabilitados, solo existe el gripper 1 (Calvin #23)	Programador robot	Cerrado - depuración
F46	Medio	EndOfCycle del proveedor editado: Work Complete nunca se manda al PLC	Gestamp controles / Ethos (Edgar)	Requiere decisión
F47	Medio	Camino del brake test enseñado con tool 3 / base 1 de otro robot	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
F48	Alto	Drop al conveyor: interlock de drop-off movido después de la aproximación (corregido); AtDrop3 re-enseñado (se conserva)	Programador robot / Gestamp controles	Corregido en oficina - probar en celda
F49	Alto	AutomationCore_BKG activado y editado sin decisión registrada	Gestamp controles + Programador robot	Requiere decisión
F50	Alto	Permiso de aplicación 1 (nut check / cámara) revisado después de llegar a P22	Programador robot	Abierto
C01	-	AutomationCore_Bkg deshabilitado: el estatus al PLC no se actualiza	Gestamp controles / Ethos (Edgar)	Se cierra con otro punto
C02	-	Designación BMW-03-10-R1 en los encabezados; confirmar formato con Gestamp	Ethos (Edgar) / Gestamp controles	Requiere decisión
C03	-	Encabezado estándar Gestamp en cada módulo del integrador	Programador robot	Cerrado - depuración
C04	-	Movimientos de pedestal interpolados sobre el dado fijo (external TCP)	Ethos (Edgar) / Programador robot	Requiere decisión
C05	-	TCP remoto del pedestal (BASE_DATA[3]) sin medir	Puesta en marcha / Programador robot	Abierto
C06	-	Herramientas y bases con nombre: nombres de otro proyecto	Programador robot	Abierto
C07	-	Un user frame por utillaje: picks, nut check, reject y drops en WORLD	Gestamp controles / Ethos (Edgar)	Requiere decisión
C08	-	Datos de carga: LOAD_DATA[1] tecleado; sin carga con/sin pieza	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
C09	-	Detección de colisión apagada en todo el programa; la reacción es un HALT	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
C10	-	Falta el programa de mastering ZERO_G1	Programador robot	Abierto
C11	-	Zonas sin documentar: ninguna zona pedida, falta la forma NA-FM-71-138.1	Ethos (Edgar) / Gestamp controles	Requiere decisión

ID	Sev.	Punto	Responsable	Estado
C12	-	Pounce común: el ciclo no pasa por pounce y do007RobotAtPounce no se calcula	Gestamp controles / Ethos (Edgar)	Requiere decisión
C13	-	Manejo de zonas coherente	Programador robot	No aplica
C14	-	Brake test: el 'due' no se reporta y el camino usa tool/base de otro robot	Programador robot	Abierto
C15	-	Dry cycle seleccionable y sin colgar el robot	Programador robot	Se cierra con otro punto
C16	-	Pieza presente / pieza en gripper	Programador robot	Se cierra con otro punto
C17	-	Verificación de tuercas y red rabbit	Programador robot	Se cierra con otro punto
C18	-	Handshakes AutomationCore de pick, application y drop	Programador robot	Se cierra con otro punto
C19	-	Request to enter: doCriticalWZ nunca se escribe; el PLC ve entrada permitida	Programador robot / Seguridad	Requiere decisión
C20	-	Conteo de soldaduras al final del ciclo: #CHECK apagado y WeldNoRequired distinto de 3	Programador robot	Abierto
C21	-	Fallas por mensajes AutomationCore: ningún HALT sin mensaje ni WAIT FOR FALSE	Programador robot	Abierto
C22	-	Grippers por inline forms GripperTech	Programador robot / Puesta en marcha	Abierto
C23	-	Nombres AutomationCore para la E/S, sin direcciones literales	Programador robot	Se cierra con otro punto
C24	-	Los comentarios nombran la señal con su dirección	Programador robot	Cerrado - depuración
C25	-	Inline forms consistentes con el código	Programador robot	Se cierra con otro punto
C26	-	Solo inglés en comentarios, títulos de fold y &COMMENT	Programador robot	Cerrado - depuración
C27	-	Proceso controlado por robot no compartido; regla de dos procesos	Ethos (Edgar)	No aplica
C28	-	Ediciones del integrador en archivos del proveedor: listarlas en la entrega	Ethos (Edgar) / Programador robot	Abierto

6. Puntos abiertos — detalle

G01 — Cambiar el nombre del robot

Gestamp: "Robot name needs to change" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 1

Severidad: Medio · **Tipo:** Configuración en celda · **Responsable:** Programador robot (en celda) / Gestamp confirma el formato · **Estado:** Abierto

Módulos: am.ini, C/KRC/Roboter/Rdc/RobotData.xml, \$ROBNAME (smartHMI)

Qué está mal. El nombre del robot en el controlador sigue siendo V431_03_10_R1 (am.ini: RobName; RobotData.xml: RobotName); también da nombre a los respaldos (v431_03_10_r1.zip). Gestamp identifica esta estación como BMW-03-10R1.

Qué hacer. Pedir a Gestamp el texto exacto del nombre (p. ej. BMW_03_10_R1; el guion puede no ser aceptado). Cambiarlo en el smartHMI (Puesta en servicio → Datos del robot → Nombre del robot) en modo experto. El encabezado de los programas ya dice BMW-03-10-R1 (depuración, C02).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Formato confirmado por Gestamp por escrito (correo adjunto a la lista).
- En el respaldo, am.ini (RobName) y C/KRC/Roboter/Rdc/RobotData.xml (RobotName) traen el nombre nuevo; el nombre del archivo de respaldo también.
- Si el formato confirmado difiere de BMW-03-10-R1, la línea "; Robot 03-10-R1 (...)" de los encabezados se ajusta igual (C02).

Evidencia del programador. Correo de Gestamp con el formato; captura de la pantalla Datos del robot con el nombre nuevo.

Depende de / se cierra con: C02

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 1 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - avance parcial: El nombre del robot ya es BMW_03_10_R1 (am.ini y RobotData.xml). Falta el formato confirmado por Gestamp por escrito (criterio 1); si difiere, se cambia otra vez.
- 2026-10-05 — Integrado: El nombre BMW_03_10_R1 se conserva en la versión integrada. Falta el formato confirmado por Gestamp.

G02 — Herramienta de seguridad igual al TCP de la herramienta 1

Gestamp: "Safety Tool is not equal to Default TCP" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 2

Severidad: Alto · **Tipo:** Configuración de seguridad · **Responsable:** Programador robot / Seguridad · **Estado:** Abierto

Módulos: C/KRC/Roboter/Config/User/Common/SafetyConfigData.xml, \$config.dat (TOOL_DATA[1])

Qué está mal. No se puede verificar desde el respaldo: la geometría de la herramienta de seguridad vive en el controlador de seguridad, no en texto. La bitácora de seguridad muestra tres cambios a la herramienta 1 el 2026-08-30. TOOL_DATA[1] (TOOL 1, EOAT 1) = {X 0, Y 0, Z 380.79, A -90, B -90, C -90}.

Qué hacer. En el smartHMI comparar el TCP de la herramienta de seguridad 1 con TOOL_DATA[1] y corregirlo (y las esferas de la herramienta si aplica). Es un cambio de configuración de seguridad: nueva suma de verificación y prueba de aceptación (checklist de SafeOperation).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Captura de la herramienta de seguridad 1 con el TCP igual a TOOL_DATA[1] del respaldo.
- Checksum nuevo anotado y checklist de aceptación firmado por quien tenga la autorización.

Evidencia del programador. Capturas antes/después, checksum y checklist.

Depende de / se cierra con: F42

Nota. Conviene hacerlo en la misma sesión de seguridad que F42 (espacios de SafeOperation). Si G03 o C06 cambian TOOL_DATA[1], repetir la comparación.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 2 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G03 — Determinar los datos de carga (herramienta 1 con y sin pieza)

Gestamp: "Tool 1 is used without Load data determination" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 3

Severidad: Alto · **Tipo:** Prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: \$config.dat (LOAD_DATA[1]), KRC/STEU/Mada/\$custom.dat (\$LDC_CONFIG[1])

Qué está mal. LOAD_DATA[1] = {M 210, CM X 270 Y 0 Z 240, J 105/105/105}: valores redondos tecleados, no determinados. El chequeo de datos de carga de la herramienta 1 solo avisa (\$LDC_CONFIG[1] = #WARNONLY). Con datos de carga falsos la detección de colisión y la dinámica no son confiables (C08, C09, F39).

Qué hacer. Correr KUKA Load Data Determination para la herramienta 1 (EOAT 1) sin pieza y con la pieza GE4; declarar la carga con pieza (segunda herramienta o carga adicional, según el estándar Gestamp) y usarla en los movimientos con pieza.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- LOAD_DATA[1] en \$config.dat ya no es {M 210, CM {X 270, Y 0, Z 240}, J {105, 105, 105}}: trae masa, centro de masa e inercias determinados.
- Existe la carga con pieza (si difiere 5 % o más) y los movimientos entre el cierre del gripper en el pick y su apertura en drop, drop red rabbit o reject la usan (C08).
- Protocolo de Load Data Determination (captura o archivo) con fecha.

Evidencia del programador. Captura del resultado de Load Data Determination sin y con pieza, con fecha.

Depende de / se cierra con: C08, F39, C09

Nota. Calvin describe el R10 como robot de pistola; es un robot de manejo (EOAT 1 + pieza). Los hechos se sostienen.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 3 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G04 — Programa RedRabbit bloqueado: borrado

Gestamp: "Program Red Rabbit() is blocked, might be an unnecessary copy" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 4

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/redrabbit.src, KRC/R1/Program/Utilities/RedRabbit.dat

Qué está mal. redrabbit.src (copia de una celda de birlos) se bloqueaba con WAIT FOR FALSE justo después del INI, nadie lo llamaba y no podía enlazar. El ciclo red rabbit real es Style1Opt10AutoRR (option 12), que tiene sus propios problemas (F19).

Qué hacer. Hecho en la depuración (commit 0e1ea54): redrabbit.src y RedRabbit.dat borrados, con la razón en tools/cleanup_allowlist; tools/check_cleanup.py prueba que nada los referenciaba. Falta que desaparezcan del controlador al cargar la versión de oficina: un restore no borra archivos, hay que borrarlos a mano.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En el respaldo no están KRC/R1/Program/Utilities/redrabbit.src ni RedRabbit.dat (borrados también en el controlador).
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.

- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo red rabbit (option 12) corre igual que antes de la carga (sus defectos siguen en F19). Anotar fecha.

Evidencia del programador. Captura del navegador sin redrabbit y fecha del ciclo red rabbit.

Depende de / se cierra con: F19

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 4 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G05 — Programas sin uso

Gestamp: "Unused programs" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 5

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código + configuración · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_loop.src, KRC/R1/safetest.src, KRC/R1/Program/MoveToPurge.src, KRC/R1/TP/GLUETECH, 11 módulos borrados por la depuración (tools/cleanup_allowlist)

Qué está mal. Había 11 módulos que nada llamaba: CENTERLINE_WELD1, trigger1-3, CK1STXXX, POUNCE, capchange, electrodechange, redrabbit y las dos copias AutoRR del nut check y de la cámara; además CENTERLINE_LOOP (lazo manual de válvulas del pedestal sin salida ni interlocks). Quedan safetest.src (lazo PTP sin fin a un punto, prueba manual que nada llama) y el paquete GlueTech (TP/GLUETECH y Program/MoveToPurge.src), instalado en un robot de soldadura de tuercas y sin uso.

Qué hacer. Hecho: la depuración borró los 11 módulos (razón y prueba en tools/cleanup_allowlist) y la oficina borró CENTERLINE_LOOP.src (tools/code_changes.json). Falta: (1) decidir con Gestamp si safetest se queda como prueba manual documentada o se borra; (2) desinstalar GlueTech desde el smartHMI (es un paquete instalado: no se borra a mano); (3) borrar en el controlador los módulos borrados al cargar la versión de oficina.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En el respaldo no están los 11 módulos borrados por la depuración ni KRC/R1/Program/Centerline/centerline_loop.src (borrados también en el controlador: un restore no borra archivos).
- safetest: decisión de Gestamp anotada en la lista; si se borra, no está en el respaldo; si se queda, su encabezado dice para qué prueba es y quién la usa.
- GlueTech desinstalado: no aparece en la lista de paquetes del smartHMI, y ni KRC/R1/TP/GLUETECH ni Program/MoveToPurge.src están en el respaldo.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo completo en automático sale bien. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Decisión sobre safetest; captura de la lista de paquetes instalados después de desinstalar GlueTech.

Depende de / se cierra con: G04, C28

Nota. Parte de oficina hecha (12 módulos borrados en el repositorio); falta la decisión de safetest, la desinstalación de GlueTech y el borrado en el controlador.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 5 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - pendiente: Los 22 archivos borrados en la depuración siguen en el controlador; dos copias AutoRR fueron editadas (sin uso).

G06 — Cambio de electrodo: confirmación de 0.1 s y sin handshake

Gestamp: "Electrode change confirmation only 0.1 s, no handshake" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 6

Severidad: Medio · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/cell.src

Qué está mal. En gunelectrodechange.src el reset del stepper es PULSE(dopw1_StepperReset,TRUE,0.1) (\$OUT[485]) sin confirmar \$IN[487] dipw1_EndOfStepper, y el handshake con el PLC no cierra (F43). Además la rutina nunca corre: cell.src la llama con \$OUT[111..113], que solo escribe AutomationCore_Bkg, deshabilitado (F12).

Qué hacer. Ver F43: definir con Gestamp cómo se pide el cambio de electrodo (bit del PLC o contador), confirmar el reset del stepper y cerrar el handshake por niveles.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F43.

Evidencia del programador. Ver F43.

Depende de / se cierra con: F43, F12

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 6 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G07 — Options 1, 2, 7 y 8 de Style_1 llaman el mismo programa

Gestamp: "Multiple options in Style_1 call the same sub-program" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 7

Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión Gestamp + código · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src

Qué está mal. Style_1 manda las options 1, 2, 7 y 8 a Style1Opt1. El nut check (style1app2opt1) solo decide la option 1; con 2, 7 u 8 decide solo la cámara y, si no contesta ni OK ni NG, bscrapGE4 conserva su valor anterior (F02).

Qué hacer. Gestamp define qué es cada option. Cada option distinta tiene su propio programa o su propia evaluación; si son iguales a la 1, las evaluaciones las incluyen.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Definición de options por escrito de Gestamp.
- Se cumplen los criterios de F02.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Definición de Gestamp y prueba por option.

Depende de / se cierra con: F02

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 7 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G08 — El ciclo red rabbit no sigue el camino de producción

Gestamp: "Separate Auto-Red Rabbit program that doesn't match production" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 8

Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src

Qué está mal. El red rabbit (option 12, Style1Opt10AutoRR) tiene su propio pick y su propio drop. El drop cierra el gripper 1 con salidas escritas a mano, suelta con el form del gripper 3 (que comparte la E/S del gripper 1), se mueve antes de confirmar gripper vacío, y el ciclo no puede dar resultado al PLC (F19).

Qué hacer. Definir con Gestamp el procedimiento red rabbit: número de option, qué pieza (qué tuercas faltan), qué se espera de cada chequeo y dónde termina la pieza. Reusar el pick y los chequeos de producción y cambiar solo lo necesario.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Procedimiento red rabbit de Gestamp por escrito.
- Se cumplen los criterios de F19.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Procedimiento y prueba red rabbit con resultado esperado.

Depende de / se cierra con: F19, G21

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 8 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G09 — Pieza en gripper al PLC fijada por programa, no por los sensores

Gestamp: "Part control to PLC is set/reset instead of reflecting the real part controls" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 9

Severidad: Medio · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/System/sps.sub

Qué está mal. \$OUT[18] do018Part1InGripper lo pone el inline form OUT 18 de los picks (fuera de dry cycle) y lo quitan el drop al conveyor, el drop red rabbit y RejectGE4; si la pieza se cae o alguien la quita a mano, el PLC sigue viendo pieza. PARTPRESENT1..3 no son señales al PLC: son las banderas internas del nut check (su problema es F03).

Qué hacer. Que \$OUT[18] siga a los sensores \$IN[253] di253PartPresent1 y \$IN[254] di254PartPresent2 en todo momento (una línea en sps.sub, o donde decida Gestamp) y quitar los OUT 18 de picks, drops y reject.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- \$OUT[18] se escribe en un solo lugar, a partir de di253/di254; los inline forms OUT 18 de picks, drops y RejectGE4 ya no están.
- Prueba: quitar la pieza a mano del gripper en T1 → \$OUT[18] OFF de inmediato; con la pieza tomada → ON. Anotar fecha.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.

- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Dónde se escribe y prueba con fecha.

Depende de / se cierra con: F12, C01, C16

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 9 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G10 — Comandos de gripper GripperTech en todos los movimientos de gripper

Gestamp: "Gripper commands not used at all times" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 10

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_data.dat, C/KRC/User/TP/Gripper_SpotTech/GripperConfig.xml

Qué está mal. El drop red rabbit cierra el gripper 1 con salidas escritas a mano (\$OUT[249] OFF, \$OUT[250] ON, sin check) y suelta con el form del gripper 3. Los forms SET de los tres picks y del drop al conveyor traían parámetros ocultos de otro gripper (setgrripper=4;setstate=2) y cada SET con check iba seguido de un GRPg_Check redundante (F31). GripperConfig.xml está desincronizado con grp_data.dat (F33).

Qué hacer. Hecho en oficina: parámetros ocultos de los forms SET de los tres picks y del drop al conveyor corregidos a setgrripper=1 con el estado de la llamada; GRPg_Check redundantes quitados (picks, drop al conveyor, RejectGE4). Falta: drop red rabbit con forms GripperTech del gripper 1 (F31, F19) y re-sincronizar GripperConfig.xml (F33).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F31 y F33.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba en el smartPAD: abrir y confirmar (Cmd OK) un form Gripper SET de un pick y el del drop al conveyor sin cambiar nada; en el respaldo siguiente la llamada sigue siendo GRPg_SetStateAndCheck(1, ...) con el mismo estado. Un ciclo completo en automático de estación 1 y de estación 2. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Ver F31 y F33; fecha de la prueba Cmd OK y del ciclo.

Depende de / se cierra con: F31, F33, C22, F40

Nota. Parte de oficina hecha (parámetros ocultos y GRPg_Check redundantes, tools/code_changes.json); falta el drop red rabbit y F33.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 10 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G11 — Sin GOTO ni etiquetas

Gestamp: "Use of Goto labels" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 11
Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

Qué está mal. Había GOTO en 9 módulos: saltos de dry cycle (picks, weld apps, nut check), retry muerto, salto de tuerca precargada y chequeo de gun cerrado en CENTERLINE_WELD, y la estructura de Style1Opt1.

Qué hacer. Hecho en oficina: todos los GOTO y etiquetas se quitaron. Dry cycle = IF NOT di004UseDryCycle; tuerca precargada = IF NOT NUT_READY; chequeo de gun cerrado = LOOP/EXIT (después del HALT los timers se rearrancan, F07); Style1Opt1 = un IF/ELSE por ciclo con la estación leída una vez en nPickStation (F30). tools/check_equivalence.py muestra que, fuera de esos puntos, la lógica es la misma que en la base fb8a4c8. Falta probar en celda.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En el respaldo ningún módulo del integrador (KRC/R1/Program, KRC/R1/cell.src, sps.sub) tiene GOTO ni etiquetas.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba en celda: un ciclo sin dry cycle de estación 1 y uno de estación 2 (T1 y automático), un rechazo por nut check (option 1), un ciclo red rabbit (option 12), un pick en dry cycle (sin espera de pieza; el ciclo se sigue colgando en la primera weld app por F04, igual que antes) y el timeout de gun cerrado en T1 sin tuerca (HALT, START: vuelve a dar timeout si sigue sin cerrar). Anotar fecha y resultado de cada uno.

Evidencia del programador. Fecha y resultado de cada prueba.

Depende de / se cierra con: F30, F07

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 11 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Auditoría - avance en el original: El programador quitó los GOTO por su cuenta en el programa original (apps, CENTERLINE_WELD, picks, nut check, cámara, Style1Opt1). La lógica es equivalente a la versión de oficina; hay que integrarla en la versión depurada, no cargar la suya.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G12 — Nombres de señal en lugar de números de E/S

Gestamp: "Use of I/O numbers instead of signal names" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 12

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. PRELOAD, CENTERLINE_WELD, CENTERLINE_HOME y sps.sub usaban \$IN[n]/\$OUT[n] literales para el pedestal, el agua y el faro KL50L2.

Qué hacer. Hecho en oficina: los bits del pedestal recibieron nombre AutomationCore en automationcoreroutines.dat (do498UpperPinExtend, do499UpperPinRetract, do501PartClampClose, do502PartClampOpen, do503QFPAdvance, do504QFPReturn, do505QFPNutBlowOff, di466PartClampOpen, di467PartClampClosed, di470QFPAdvanced), los tres bits del faro en \$config.dat (CL_BeaconBit3001/3008/3024) y el código usa nombres (también los NutWeld dopw1_/dipw1_). Las direcciones no cambiaron. Los inline forms estándar de KUKA (WAIT FOR, OUT) siguen generando \$IN[n]/\$OUT[n] con el nombre en el form: así es el estándar y no se reescriben a mano.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En el respaldo ninguna línea ejecutable del integrador fuera de un inline form KUKA usa \$IN[n]/\$OUT[n] literal (la auditoría lo revisa).
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo completo en automático sale bien. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Captura del navegador y fecha del ciclo de prueba.

Depende de / se cierra con: F17, C23, F29

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 12 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G13 — Código simplificado (nut present en una línea, duplicados fuera)

Gestamp: "Poor programming (10 lines for nut present)" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 13

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

Qué está mal. Cada revisión de tuerca de style1app2opt1 eran unas 10 líneas (GOTO de dry cycle, IF que solo ponía TRUE, dwell después de leer). Había código repetido: un GRPg_Check del mismo estado después de cada GRPg_SetStateAndCheck y las líneas de upper pin extend dobles en la alimentación local de CENTERLINE_WELD.

Qué hacer. Hecho en oficina: cada revisión de tuerca es "WAIT SEC 0.2 / PARTPRESENTn = di227NutPresent1" dentro de IF NOT di004UseDryCycle (lee con el robot parado y escribe TRUE o FALSE; F28, F03); se quitaron los GRPg_Check redundantes (picks, drop al conveyor, RejectGE4), las líneas dobles de upper pin y la etiqueta WELD_END sin uso.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba en automático con option 1: 5 ciclos con pieza buena sin rechazo por tuercas; un ciclo con una tuerca faltante (o una pieza red rabbit) termina en RejectGE4; PARTPRESENT1..3 leídos en el display de

variables. En cada pick, drop y reject el gripper confirma su estado con GRPg_SetStateAndCheck, sin el GRPg_Check extra. Anotar fecha y resultado.

Evidencia del programador. Fecha, número de ciclos y resultado.

Depende de / se cierra con: F28, F03, F31

Nota. Con options 2, 7 y 8 el sensor sigue sin decidir (F02): la prueba de tuerca faltante se hace con option 1.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 13 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G14 — Revisar gripper vacío antes del comando de gripper

Gestamp: "Gripper opened before the part control check" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 14

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src

Qué está mal. Los tres picks abrían el gripper y después revisaban que no hubiera pieza.

Qué hacer. Hecho en oficina: la espera de gripper vacío (\$IN[253] di253PartPresent1 y \$IN[254] di254PartPresent2 OFF, inline form WAIT FOR) se movió antes del primer form Gripper SET (GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, ...)) en los tres picks.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En los tres picks la espera de gripper vacío está antes del primer comando de gripper.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba en T1: con una pieza en el gripper al iniciar el pick, el robot se queda en la espera sin mover el gripper. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Fecha y resultado.

Nota. Los drops y el reject (abrir sin confirmar pieza) son F40.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 14 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G15 — Nombres, variables y comentarios en inglés

Gestamp: "Names, variables and comments not in English" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 15

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat, KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

Qué está mal. Comentarios en español y nombres mal escritos: NUT_STAR, di100/di101CameraJudgment, do106/di106PartRejeted, la carpeta Program/Styles/options; \$IN[227] se llamaba di227SensorCamera aunque es el sensor de tuercas (F36).

Qué hacer. Hecho: comentarios, títulos de fold y &COMMENT en inglés (depuración, C26); en oficina NUT_STAR → NUT_START, CameraJudgment → CameraJudgment, PartRejeted → PartRejected, di227SensorCamera → di227NutPresent1 (F36) y la carpeta Styles/options renombrada Styles/Options. Quedan "Hidraulyc_Valve" en las declaraciones del paquete NutWeld (archivo del proveedor, ningún programa del integrador lo usa) y el texto 'do106PartRejeted' de los inline forms OUT 106 de RejectGE4 (se corrige solo si se reabre el form).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- La auditoría no encuentra comentarios en español ni los nombres viejos (NUT_STAR, Judgment, Rejeted, di227SensorCamera) en código ejecutable ni en declaraciones del respaldo.
- En el controlador ya no existe la carpeta KRC/R1/Program/Styles/options: style1opt1 y Style1Opt10AutoRR están solo en Styles/Options (la carpeta vieja se borra a mano; si queda, hay dos módulos con el mismo nombre).
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo completo en automático sale bien. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Captura del navegador sin errores y fecha del ciclo.

Depende de / se cierra con: C26, F36

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 15 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G16 — Constantes para límites de carrera, presiones y tiempos

Gestamp: "NO variables for e.g. stroke limits" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 16

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src

Qué está mal. CENTERLINE_WELD tenía escritos la ventana del LPT con gun cerrado (69000..73000), el límite de gun abierto (120000), los tiempos del chequeo de gun cerrado (1000 y 300 ms), las palabras de presión (405, 1820, 39425) y el programa Bosch (2). CL_GUN_WELD_MIN/MAX estaban declaradas

65000..76000 y sin uso.

Qué hacer. Hecho en oficina: fold CENTERLINE CONTROL de \$config.dat con CL_GUN_WELD_MIN/MAX = 69000/73000 (la ventana que el código siempre revisó), CL_GUN_OPEN_MIN, CL_GUN_CLOSE_TIMEOUT, CL_GUN_IN_WINDOW_TIME, CL_GUN_PRESS_BASE/WELD/REST (405/1820/39425, los valores en uso; el orden de bytes sigue por confirmar, F44) y CL_WELD_PROGRAM; CENTERLINE_WELD y CENTERLINE_HOME los usan. Mismos valores. La verificación del pin superior sigue en F16; los tiempos de PRELOAD y el límite de agua en F41.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- No quedan esos números en líneas ejecutables de CENTERLINE_WELD / CENTERLINE_HOME.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Un ciclo de soldadura completo en automático; valores leídos en el display de variables iguales a los del fold CENTERLINE CONTROL. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Fecha del ciclo de prueba.

Depende de / se cierra con: F16, F44, F41

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 16 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G17 — Lógica Nut_weld_Retry inútil

Gestamp: "Nut_weld_Retry logic useless" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 17

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. NUT_WELD_RETRY nunca se ponía en TRUE: las tres ramas GOTO RETRY_NUT1 no hacían nada (F24).

Qué hacer. Hecho en oficina (opción A de F24, como en R20): se borraron las ramas, las etiquetas y la variable. Sin cambio de comportamiento.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- NUT_WELD_RETRY y RETRY_NUT1 no aparecen en el respaldo.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Un ciclo completo en automático con las 3 tuercas, sin errores. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Ciclo completo sin errores, con fecha.

Depende de / se cierra con: F24

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 17 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G18 — Sin chequeo de soldadura buena

Gestamp: "NO check for Weld OK, just weld finished" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 18

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

Qué está mal. CENTERLINE_WELD toma weld complete (\$IN[483] dipw1_WeldComplete) como soldadura buena; la falla Bosch \$IN[485] no se lee y sus dos nombres se contradicen (dipw1_Fault en NutWeld, di485NoFaults en AutomationCore) (F08).

Qué hacer. Confirmar en celda la señal de soldadura OK / falla del timer Bosch y su polaridad; después de weld complete revisarla y, si es NOK, mensaje y la pieza a RejectGE4. Usar la señal NutWeld del bus (\$IN[485]); el patrón del CENTERLINE_WELD1 borrado usaba señales Bosch de AutomationCore que no están en el bus de este robot.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F08.

Evidencia del programador. Ver F08.

Depende de / se cierra con: F08

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 18 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G19 — Handshake de la tuerca frágil ante selección de bloque, reset y reinicio

Gestamp: "Next_Nut_Ready logic can fail at block selection, reset, reboot" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 19

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src

Qué está mal. El handshake de la tuerca vive en globales persistentes de \$config.dat (NUT_READY declarado TRUE, NUT_START, NEXT_NUT_READY, NUT_PRELOAD_STEP, STEP*DONE...). Nada las inicializa al arrancar el programa, en reset ni al reiniciar el controlador (F38). Una selección de bloque sobre un fold de movimiento salta el TRIGGER que pide la tuerca, y NUT_READY no se consume al soldar (F14): la tuerca 1 puede pasar con un TRUE viejo, y con la petición de la tuerca 2 o 3 saltada la app espera NEXT_NUT_READY para siempre.

Qué hacer. Ver F38 (inicialización del estado) y F14 (consumo de NUT_READY y petición en el flujo).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F38 y F14.

Evidencia del programador. Ver F38 y F14.

Depende de / se cierra con: F38, F14

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 19 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G20 — Request_next_nut y NUT_START fuera de los inline forms

Gestamp: "Change of xP0 deletes Request_next_nut inside inline forms" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 20

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src

Qué está mal. Los TRIGGER de la siguiente tuerca (NUT_STAR en P12/P10 de los picks, Request_next_nut() en el fold P0 de las apps 1 y 2) y los resets del red rabbit estaban escritos dentro de folds de inline form: un Touch Up o reabrir el form los borraba (F32).

Qué hacer. Hecho en oficina: cada TRIGGER quedó justo antes de su fold de movimiento (posición del form SYN OUT de KUKA: mismo movimiento, mismo punto de disparo; se conservan DISTANCE = 0 y 1); los resets del red rabbit van después del fold DropOff[2] Reset. La robustez ante selección de bloque, reset y reinicio sigue en F14 y F38 (G19).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Ningún fold de inline form contiene líneas escritas a mano (la auditoría lo revisa).
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba: abrir el inline form PTP P12 de style1pick1opt1 y PTP P0 de style1app1opt1 y confirmarlos con Cmd OK sin cambiar nada (sin Touch Up, que reenseña el punto); el TRIGGER sigue antes de cada fold. Después, un ciclo completo en automático: NUT_READY y NEXT_NUT_READY (display de variables) pasan a FALSE y vuelven a TRUE una vez por tuerca (3 preloads por pieza). Anotar fecha.

Evidencia del programador. Fecha y resultado.

Depende de / se cierra con: F32, F14

Nota. Diferencia con la versión anterior: antes el TRIGGER estaba dentro del fold y una selección de bloque sobre ese movimiento lo ejecutaba; ahora está una línea arriba y hay que seleccionar la línea del TRIGGER. En operación normal, paso a paso en T1 y Touch Up no cambia nada. La solución de fondo es F14.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 20 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

G21 — El nut check no funciona para red rabbit

Gestamp: "Style1app2Opt1 will not work for RedRabbit" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 21

Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src

Qué está mal. El ciclo red rabbit corre como option 12 y style1app2opt1 solo tiene CASE 1 y CASE 10: con option 12 no se pone ni \$OUT[141] do141RedRabbitFailed ni \$OUT[142] do142RedRabbitPassed; la cámara solo escribe bscrapGE4 (F19).

Qué hacer. Con la definición de la pieza red rabbit (G08), evaluar el resultado esperado: passed si el chequeo detecta la falta, failed si no; un solo resultado combinado de sensor y cámara para la option que

use el red rabbit.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen los criterios de F19 para el nut check y la cámara.

Evidencia del programador. Ver F19.

Depende de / se cierra con: F19, G08

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 21 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

G22 — Uso incorrecto de AutomationCore

Gestamp: "Use of AutomationCore is wrong in multiple places" — Gestamp - Robot Program Review - Findings (2026-10-02), BMW-03-10R1, punto 22

Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión Gestamp + código · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, inline forms AutomationCore, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/Program/masref_user.src

Qué está mal. Gestamp no dice en qué lugares. Lo que encontramos: AutomationCore_Bkg deshabilitado (F12, C01), EndOfCycle del proveedor editado sin Work Complete (F46), parámetros ocultos de forms que no coinciden con la llamada (F21), reject sin drop-off ni liberación de application 1 (F20), ninguna zona pedida (C11), pounce no usado (C12), handshakes (C18), request to enter (C19), brake test (C14) y do930 que queda en ON (F35).

Qué hacer. Pedir a Gestamp la lista concreta y atenderla junto con los puntos relacionados.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Lista de Gestamp recibida y anotada aquí.
- Cada lugar de la lista corregido y auditado.

Evidencia del programador. Lista de Gestamp.

Depende de / se cierra con: F12, C01, F46, F21, F20, C11, C12, C18, C19, C14, F35

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Gestamp): Punto 22 de la revisión de Gestamp del 2026-10-02 (BMW-03-10R1).

CRÍTICO — F01 — Entrada al pedestal sin confirmar gun abierto, clamp abierto y QFP regresado

Severidad: Crítico · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src

Qué está mal. Antes del LIN de aproximación a la pose de soldadura (2 m/s) las weld apps solo esperan la bandera del preload: NUT_READY en style1app1opt1, NEXT_NUT_READY en style1app1opt2 y opt3. PRELOAD pone esas banderas después de mandar gun open, upper pin retract y clamp open sin leer retroalimentación, y en el paso 20 da por regresado el QFP por tiempo (\$TIMER[12], 800 ms) sin leer \$IN[482] dipw1_SpearHome. CENTERLINE_WELD revisa clamp abierto (\$IN[466]) y QFP regresado (\$IN[482]) con el robot ya en la pose, y gun abierto (CL_GunStrokePositionLPT > CL_GUN_OPEN_MIN) solo al final. Si el gun o el clamp quedaron cerrados (válvula pegada, falta de aire, una corrida cancelada de CENTERLINE_LOOP), el robot mete pieza y EOAT contra el electrodo, el clamp o el slide.

Qué hacer. En cada weld app, después de la espera de NUT_READY / NEXT_NUT_READY e inmediatamente antes del LIN de aproximación, una espera supervisada (timeout, mensaje que nombre la condición que falta, \$OUT[4] do004ProcessFault) de gun abierto, clamp abierto y QFP regresado y no avanzado. En PRELOAD, el paso 20 no termina sin \$IN[482] dipw1_SpearHome ON. Las esperas que ya existen dentro de CENTERLINE_WELD se quedan.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En style1app1opt1, opt2 y opt3, inmediatamente antes del LIN de aproximación (P20, P6 y P13 respectivamente), después de la espera de NUT_READY / NEXT_NUT_READY y fuera de cualquier fold de inline form, existe una espera supervisada (timeout + mensaje + \$OUT[4] do004ProcessFault) de: CL_GunStrokePositionLPT > CL_GUN_OPEN_MIN, \$IN[466] di466PartClampOpen ON, \$IN[482] dipw1_SpearHome ON y \$IN[470] di470QFPAdvanced OFF. Corre también en dry cycle, porque el LIN de aproximación se ejecuta en los dos casos.
- La espera detiene el advance run (WAIT FOR, o WAIT SEC 0 antes de una evaluación con IF o lazo): la condición sobre CL_GunStrokePositionLPT, que es una variable y no una entrada, no se evalúa por adelantado.
- En PRELOAD, paso 20: STEP20DONE (y por tanto NUT_READY / NEXT_NUT_READY = TRUE) exige \$IN[482] dipw1_SpearHome ON además de \$TIMER[12].
- Prueba en T1 con override reducido, una por condición: clamp no abierto, QFP no regresado y gun no abierto (sensor desconectado o válvula sin aire). En cada caso el robot se detiene antes del LIN de aproximación con el mensaje que nombra la condición y \$OUT[4] ON, y continúa solo al corregirla. Anotar fecha, override y resultado de cada caso.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F01) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Módulos cambiados; timeout elegido (ms) y texto del mensaje; por cada condición probada: cómo se provocó, fecha, override, punto donde se detuvo el robot y mensaje mostrado.

Nota. No quitar las esperas de \$IN[466] y \$IN[482] dentro de CENTERLINE_WELD. Si F04 condiciona la espera de NUT_READY a no-dry, no la mueve después del LIN de aproximación. No protege contra un segundo preload encolado (F11). Si F23 cambia la composición del LPT, el límite de gun abierto se revisa con ella. Avance 2026-10-05: el gun abierto se confirma antes de entrar (GUN_OPEN_CHECK) y se vigila con interrupts 20-22 mientras el robot entra y sale; el aire (\$IN[3132]) está desactivado hasta probar el presostato.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - avance parcial: Nuevo GUN_OPEN_CHECK antes de entrar y al terminar la soldadura (gun en 137000-142000, submit corriendo, agua; aire desactivado hasta probar \$IN[3132]) e interrupts 20-22 con BRAKE F mientras el robot entra y sale. Falta: clamp abierto (\$IN[466]) y QFP regresado (\$IN[482]) antes de entrar, y la prueba en celda. Los límites 137000/142000 están dos veces (interrupts y GUN_OPEN_CHECK.dat): unificar con las constantes de G16.
- 2026-10-05 — Integrado - avance parcial: GUN_OPEN_CHECK e interrupts 20-22 del programador integrados en la versión depurada (rango 137000-142000 en GUN_OPEN_CHECK.dat; CL_GUN_OPEN_MIN eliminado). Falta clamp abierto \$IN[466] y QFP regresado \$IN[482] antes de entrar, y la prueba en celda.
- 2026-10-05 — Revisión independiente: GUN_OPEN_CHECK e interrupts 20-22: KRL válido e integración fiel. Huecos: los interrupts solo disparan en el cambio FALSE→TRUE; al salir se reactivan después de las esperas de clamp/QFP y de la presión de reposo, y al entrar el submit solo se revisa al inicio de GUN_OPEN_CHECK. Corrección: INTERRUPT ON 20-22 antes de cada GUN_OPEN_CHECK. Además: tras reconocer GUN_OPEN_LOST el robot puede quedar parado sin mensaje; la vigilancia se apaga un punto antes de salir; una selección de paso salta el interlock.

F02 — Options 2, 7 y 8 no evalúan el sensor de tuercas: solo decide la cámara

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot + Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

Qué está mal. Style_1 manda las options 1, 2, 7 y 8 a Style1Opt1. El nut check (style1app2opt1) decide solo CASE 1 (escribe bscrapGE4) y CASE 10 (salidas red rabbit), sin CASE 2/7/8 ni DEFAULT: con 2, 7 u 8 el resultado del sensor no se usa y bscrapGE4 conserva su último valor. La cámara (style1app2opt2) no tiene switch de option: pone FALSE con OK y no-NG, TRUE con no-OK y NG, y cualquier otra combinación lo deja igual. nOption es una máscara de bits (GetOptions). Si el PLC manda option 2, falta la tuerca 3, el sensor la ve y la cámara no (o no contesta ni OK ni NG), la pieza va al conveyor bueno.

Qué hacer. Pedir por escrito al programador del PLC qué options manda producción. Evaluar el sensor en todas las options de producción (CASE explícitos o la regla que confirme el PLC); poner bscrapGE4 = TRUE al inicio de cada inspección y FALSE solo en la rama de pase explícito; una option desconocida da falla con mensaje y \$OUT[4] do004ProcessFault.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Respuesta escrita del programador PLC (Gestamp) con la lista de options que manda producción, adjunta a la lista.
- En style1app2opt1 toda option de producción que llega a Style1Opt1 (1, 2, 7, 8 o las confirmadas) entra en la evaluación del sensor; ninguna sale sin escribir bscrapGE4.
- bscrapGE4 = TRUE se asigna antes de leer \$IN[227] di227NutPresent1 (nut check) y antes de pedir la cámara con \$OUT[80] do080RepositionTooling1; bscrapGE4 = FALSE solo aparece en la rama de pase. En la cámara, una combinación de \$IN[100]/\$IN[101] distinta de OK ON y NG OFF deja la pieza en scrap.
- Ninguna option pasa en silencio: una option que no es de producción ni red rabbit da mensaje y \$OUT[4] do004ProcessFault y bscrapGE4 queda en TRUE.
- Prueba en celda con option 2 (y 7/8 si producción las usa): (1) pieza con una tuerca faltante termina en RejectGE4 aunque la cámara dé OK (cámara simulada desde el PLC); (2) pieza con las 3 tuercas termina en Style1Drop1Opt1; (3) cámara NG termina en RejectGE4. Anotar fecha, option, caso y destino de la pieza.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:/;NOTE:/;WARNING: que citan (F02) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Nombre de quien respondió por el PLC, fecha y lista de options; criterio implementado; resultado de los tres casos de prueba con option y fecha.

Nota. Option 12 (red rabbit) es F19. bscrapGE4 lo tocan también F03 (TRUE al inicio del ciclo), F05 (dry cycle) y F08 (falla de soldadura): revisarlos juntos. En style1app2opt2 no abrir el form Application[1] Reset: su AC_CmdParam=2 oculto no coincide con la llamada (F21). C17 depende de este punto.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - corregido sin marcar: Sensor y cámara evalúan nOption 1, 2, 7 y 8; la cámara sin resultado válido da scrap. Falta la prueba en celda (una tuerca faltante con option 2) y la confirmación del PLC de qué options manda.
- 2026-10-05 — Integrado - avance parcial: Sensor y cámara deciden para options 1, 2, 7 y 8; la cámara sin resultado válido da scrap. Faltan: respuesta escrita del PLC con las options de producción, bscrapGE4 = TRUE antes de leer, falla con mensaje para una option desconocida y la prueba en celda.

F03 — PARTPRESENT1..3 y bscrapGE4 no se resetean al inicio del ciclo

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. PARTPRESENT1..3 son globales persistentes de \$config.dat. Se borran al final de Style1Opt1, en RejectGE4 y en el drop red rabbit, nunca al inicio del ciclo. bscrapGE4 solo lo escriben el sensor con option 1, la cámara y RejectGE4 (FALSE). Si un ciclo pasa el nut check, se detiene en el handshake de la cámara y se cancela, el siguiente arranca con los valores viejos.

Qué hacer. Al inicio de cada ciclo, antes del pick, borrar PARTPRESENT1..3 y poner bscrapGE4 = TRUE. Asignar cada bandera desde el sensor en los dos sentidos (hecho en oficina, G13).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En Style1Opt1, antes de cualquier pick, PARTPRESENT1..3 = FALSE y bscrapGE4 = TRUE.
- En Style1Opt10AutoRR, antes del pick, PARTPRESENT1..3 = FALSE (el nut check es compartido con el red rabbit).
- En style1app2opt1 cada uno de los 3 checks asigna PARTPRESENTn = di227NutPresent1 (TRUE o FALSE) (hecho en oficina, G13).
- Prueba en celda: cancelar un ciclo después del nut check (p. ej. en la espera de \$IN[80] di080ToolRepositioned1), reiniciar y verificar en la pantalla de variables que PARTPRESENT1..3 = FALSE y bscrapGE4 = TRUE antes de llegar al nut check. Anotar fecha y valores leídos.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F03) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Dónde se hace el reset; captura de la pantalla de variables al reiniciar, con fecha.

Depende de / se cierra con: F02

Nota. Hecho en oficina: el nut check asigna PARTPRESENTn en los dos sentidos y lee con el robot parado (G13, F28). Falta el reset al inicio del ciclo. bscrapGE4 = TRUE al inicio depende de F02: con options 2/7/8 el sensor no decide y la cámara puede dejarlo sin tocar. C17 depende de este punto. Calvin #8 llama "part present al PLC" a PARTPRESENT1..3; son banderas internas (lo del PLC es G09).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - sin cambio: PARTPRESENTn sigue poniéndose solo en TRUE y se lee antes del WAIT SEC 0.2; se limpia al final de Style1Opt1, no al inicio.

F04 — Dry cycle se cuelga en la primera weld app: PRELOAD borra NUT_READY y nunca lo pone

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. Los picks ponen NUT_START por TRIGGER en P12 / P10 aunque esté activo el dry cycle. PRELOAD acepta el arranque (NUT_READY = FALSE, NUTCYCLE_ACTIVE = TRUE), pero sus pasos solo corren con \$IN[4] di004UseDryCycle OFF, así que no vuelve a poner NUT_READY. La tuerca 1 espera NUT_READY antes de su rama de dry cycle; las tuercas 2 y 3 esperan NEXT_NUT_READY, que tampoco pone nadie. Con dry cycle el robot se queda esperando para siempre en la primera weld app, sin mensaje y con el robot in cycle.

Qué hacer. Que el dry cycle no pase por esperas que nadie va a cumplir ni deje un preload a medias: no iniciar preload en dry cycle y dejar las banderas en TRUE, o condicionar las esperas a no-dry sin cambiarlas de lugar (siguen antes del LIN de aproximación, F01) y evitar que PRELOAD quede con NUTCYCLE_ACTIVE en TRUE. Verificar el cuelgue en el robot antes del cambio.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En style1app1opt1..3, en producción la espera de NUT_READY / NEXT_NUT_READY sigue antes del LIN de aproximación (P20, P6, P13), junto con la espera de F01. Con dry cycle no se ejecuta ninguna espera que dependa de PRELOAD.
- En PRELOAD, con dry cycle activo un NUT_START no deja NUTCYCLE_ACTIVE = TRUE con NUT_READY = FALSE; al terminar un dry cycle no queda un preload iniciado ni un NUT_START pendiente que alimente una tuerca al quitar el dry cycle.
- Prueba en celda: con dry cycle desde el inicio, ciclo completo desde la estación 1 y desde la estación 2 hasta el final del ciclo; después, sin dry cycle, un ciclo productivo con una sola tuerca alimentada para cada soldadura (sin doble tuerca ni espera infinita). Anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F04) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Resultado antes del cambio (¿se colgó en la primera weld app?: sí/no); opción implementada; resultado de los dos dry cycles y del ciclo productivo posterior, con fecha.

Nota. Si ya existe la bandera de dry cycle latcheada de F05, usarla aquí. El arranque de PRELOAD es el mismo código que el gate de F11: coordinar. Al cerrarse este punto y F05 se cierra C15.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F05 — Dry cycle releído en cada paso: un cambio a mitad de ciclo deja pasar pieza incompleta

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. \$IN[4] di004UseDryCycle se lee por separado en los picks, en cada weld app, en los tres bloques del nut check y en su decisión, en PRELOAD y en sps.sub; nunca se latchea. La cámara no tiene prueba de dry cycle. En dry cycle el sensor no toca bscrapGE4. Si se sueldan las tuercas 1 y 2 y el dry cycle se activa antes de la pose de la tuerca 3 (con su preload terminado), la tuerca 3 se salta y, si la cámara dice OK, una pieza con 2 tuercas va al drop bueno.

Qué hacer. Leer \$IN[4] una sola vez al inicio del ciclo en una bandera declarada y usar solo esa bandera en todo el ciclo (picks, weld apps, nut check, cámara y PRELOAD). En dry cycle exigir gripper vacío o mandar la pieza a rechazo.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Existe una sola bandera de dry cycle declarada con comentario (p. ej. en \$config.dat), asignada desde \$IN[4] di004UseDryCycle una sola vez al inicio del ciclo, antes del pick, y nada la cambia hasta el final del ciclo.
- En los picks, style1app1opt1..3, style1app2opt1, style1app2opt2 y PRELOAD no queda ninguna lectura ejecutable de di004UseDryCycle; solo de la bandera (la de sps.sub para el agua se resuelve en F09).
- Con la bandera en TRUE se cumple, y está comentado en el código, uno de: (a) el pick verifica gripper vacío después de cerrar (\$IN[253] y \$IN[254] OFF) y da falla con mensaje si hay pieza; o (b) la pieza

termina en RejectGE4 y nunca en Style1Drop1Opt1.

- Prueba en celda en producción (option 1), con la pieza de prueba segregada: activar \$IN[4] desde el PLC (1) durante un preload y (2) con el preload de la tuerca 3 terminado y el robot yendo a su pose. En los dos casos el ciclo en curso termina como productivo (3 soldaduras e inspecciones), la celda no se cuelga y el ciclo siguiente corre en dry cycle. Anotar fecha, momento del cambio y destino de la pieza.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F05) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Nombre de la bandera y módulo donde se asigna; opción elegida, (a) o (b); resultado de los dos casos con fecha.

Nota. Que PRELOAD use la bandera latcheada evita además el cuelgue de F04 cuando el dry cycle cambia durante un preload. En style1pick1opt2 no abrir los forms PickUp[2]: su AC_CmdParam=1 oculto no coincide con la llamada (F21).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F06 — Ciclos vacíos o silenciosos: pick ambiguo, style u option desconocidos

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/cell.src

Qué está mal. Style1Opt1 hace pick en la estación 1 solo con di065 AND NOT di066 y en la estación 2 con lo inverso; con las dos señales o ninguna en ON no corre nada (nPickStation = 0), se borran las banderas y el ciclo termina. cell.src tiene un DEFAULT vacío para styles distintos de 1. Style_1 contesta una option desconocida con WAIT FOR FALSE: espera infinita sin mensaje ni falla al PLC.

Qué hacer. Sustituir los defaults silenciosos por falla (mensaje AutomationCore + \$OUT[4] do004ProcessFault) y esperar con mensaje a que exista exactamente un permiso de pick antes de elegir estación.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En Style1Opt1, mientras \$IN[65] di065PickupMachine1 y \$IN[66] di066PickupMachine2 no tengan exactamente una en ON, el robot espera con un mensaje que nombra ambas señales (con ambas en ON además \$OUT[4] do004ProcessFault); no existe camino por Style1Opt1 que termine sin pick.
- En cell.src, el DEFAULT del SWITCH nStyle muestra mensaje y pone \$OUT[4] do004ProcessFault, y un style no ejecutado no llega a EndOfCycle.
- En Style_1 no queda WAIT FOR FALSE; el DEFAULT muestra mensaje con el número de option y pone \$OUT[4] do004ProcessFault.
- En los dos DEFAULT la falla se sostiene hasta que el operador o el PLC la reconoce (diálogo o mensaje con acuse); no es un pulso que MaintainSystem borra en la siguiente vuelta de CELL.
- Prueba en celda con el PLC: (1) style distinto de 1, (2) option no válida, (3) \$IN[65] y \$IN[66] ambas ON, (4) ambas OFF y después una sola en ON. En cada caso hay mensaje en el smartPAD; en (1) a (3) además \$OUT[4] ON hasta el acuse; en (4) el ciclo sigue normal al quedar una sola en ON. Anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F06) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Texto de cada mensaje y cómo se reconoce; resultado de las cuatro pruebas con fecha.

Depende de / se cierra con: F02

Nota. La lista de options válidas en Style_1 sale de la respuesta del PLC de F02 (hoy 1, 2, 7, 8 y 12). Hoy EndOfCycle no manda Work Complete (F46): un ciclo vacío no se distingue de uno bueno en el PLC. Contribuye a C21.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F07 — Chequeo de gun cerrado: HALT sin mensaje como manejo de falla

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src

Qué está mal. CENTERLINE_WELD arranca \$TIMER[14] (CL_GUN_CLOSE_TIMEOUT, 1000 ms) y \$TIMER[15] (CL_GUN_IN_WINDOW_TIME, 300 ms) y confirma el gun cerrado con CL_GunStrokePositionLPT en CL_GUN_WELD_MIN..MAX (69000..73000). Al vencer el timeout pone NUT_READY = FALSE y ejecuta HALT sin mensaje que diga la falla. En el respaldo recibido, además, los timers no se reanuncian después del resume y el lazo podía girar para siempre.

Qué hacer. Cambiar el HALT por un diálogo que nombre la falla (sin tuerca / doble tuerca / gun no cerró) con Retry, y Abort que abra gun y clamp y mande la pieza a rechazo.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En CENTERLINE_WELD no queda HALT en el chequeo de gun cerrado.
- Al vencer el timeout se muestra un diálogo AutomationCore (Set_KrDIg o equivalente) con \$OUT[4] do004ProcessFault ON, que nombra la falla (según CL_GunStrokePositionLPT respecto a la ventana) y ofrece Retry y Abort.
- Retry vuelve a armar el timeout y el tiempo en ventana: un segundo timeout es posible (hecho en oficina para el HALT actual, G11).
- Abort abre el gun (\$OUT[472] dopw1_GunWork OFF, \$OUT[471] dopw1_GunHome ON) y el clamp (\$OUT[501] do501PartClampClose OFF, \$OUT[502] do502PartClampOpen ON), no da weld start (\$OUT[483] dopw1_WeldInit) para esa tuerca, y la pieza termina en RejectGE4.
- Prueba en T1, sin pieza, sin nadie en el pedestal y con el timer Bosch sin corriente de soldadura: cerrar el gun sin tuerca en el pin: aparece el diálogo; Retry sin corregir hace que el diálogo vuelva a salir; Abort abre gun y clamp. Anotar fecha, valor de CL_GunStrokePositionLPT leído y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F07) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Texto del diálogo y teclas; valor de CL_GunStrokePositionLPT en la falla; resultado de Retry y de Abort; cómo se marca el rechazo; fecha.

Nota. Hecho en oficina (G11): el chequeo es LOOP/EXIT y después del HALT los dos timers se reanuncian, así que un segundo timeout es posible. Falta el diálogo con Retry/Abort en lugar del HALT. Si el rechazo se marca en bscrapGE4, revisar la misma trampa que en F08 (F02/F03). Las salidas de Abort pueden compartir la rutina de estado seguro de F10. Contribuye a C21.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - avance en el original: En el original del programador los dos timers se reinician después del HALT (igual que la versión de oficina). Sigue sin mensaje y sin do004ProcessFault: el criterio no se cumple completo.

F08 — Resultado de soldadura Bosch no evaluado: weld complete se toma como soldadura buena

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot + Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

Qué está mal. CENTERLINE_WELD pone \$OUT[483] dopw1_WeldInit, espera solo \$IN[483] dipw1_WeldComplete y sigue. \$IN[485] no se lee en ningún código activo y sus dos nombres se contradicen (dipw1_Fault en NutWeld, di485NoFaults en AutomationCore). La espera de feed complete está comentada. Los chequeos posteriores revisan presencia de tuerca, no calidad de soldadura.

Qué hacer. Confirmar la polaridad de \$IN[485] con la lista de I/O del timer Bosch. Después, esperar weld complete O falla con timeout; en falla o timeout: liberar presión, abrir el gun, marcar la pieza como scrap y mostrar mensaje.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Polaridad de \$IN[485] confirmada con la lista de I/O de Bosch (documento y página) o con prueba en celda (valor leído con el timer en falla y sin falla), adjunta a la lista.
- En CENTERLINE_WELD, después de \$OUT[483] dopw1_WeldInit ON, la espera es \$IN[483] dipw1_WeldComplete O falla (\$IN[485] con la polaridad confirmada) con timeout; el código usa el nombre de \$IN[485] que coincide con esa polaridad.
- En falla o timeout: presión base (CL_GUN_PRESS_BASE, con el orden de bytes que confirme F44), intensify liberado (\$OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home en reposo, \$OUT[494] dopw1_BlowOff OFF), \$OUT[483] dopw1_WeldInit OFF, gun abierto, mensaje con \$OUT[4] do004ProcessFault, y la pieza termina en RejectGE4 aunque después pasen el nut check y la cámara.
- Prueba en celda: provocar una falla del timer Bosch durante una soldadura (o simularla según el manual Bosch): el robot no sigue como soldadura buena, el gun abre, aparece el mensaje y la pieza va a RejectGE4. Anotar fecha, cómo se provocó la falla y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F08) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Fuente de la polaridad de \$IN[485]; timeout elegido; cómo se marca el scrap; resultado de la prueba de falla con fecha.

Depende de / se cierra con: F44

Nota. Si F02/F03 ponen bScrapGE4 = TRUE al inicio de cada inspección y FALSE en el pase, una falla de soldadura guardada solo en bScrapGE4 se borraría: usar una bandera propia. \$OUT[484] dopw1_FaultReset nunca se pulsa: definir cómo se recupera el timer después de una falla. El CENTERLINE_WELD1 borrado (patrón que cita Calvin) usaba señales Bosch de AutomationCore que no están en el bus de este robot: no copiar sus direcciones. La espera de \$IN[479] sí está activa en R10 (F37), sin timeout (F15).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F09 — Resultado del flujo de agua descartado; \$OUT[475] forzado en ON

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot + Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. sps.sub calcula SV0500_FLOW y CL_WaterOK = (SV0500_FLOW > 1230), pero pone la BOOL dipw1_WaterOk (una señal NutWeld convertida en variable por el integrador) en TRUE en las dos ramas: el resultado del flujo se tira. Nada en la ruta de soldadura lee ninguna de las dos, ni la temperatura

del transformador \$IN[475] dipw1_XtfmrTempOk. El límite es > 1230 mientras el comentario viejo decía "1230 = water OK". sps.sub pone \$OUT[475] dopw1_StartWater en TRUE en cada ciclo fuera de dry cycle, nunca lo apaga, ignora \$IN[13] di013WaterEnable y sobrescribe el water-off de CENTERLINE_HOME y GunElectrodeChange.

Qué hacer. Escribir el resultado real del flujo (FALSE con flujo bajo); exigir agua OK y temperatura de transformador OK antes de \$OUT[483] dopw1_WeldInit, con espera supervisada; manejar \$OUT[475] desde \$IN[13] di013WaterEnable, encendiendo y apagando; confirmar el límite de flujo.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En sps.sub, con SV0500_FLOW bajo el límite la bandera de agua usada por la soldadura queda en FALSE (ya no hay TRUE en las dos ramas); una sola bandera (CL_WaterOK o dipw1_WaterOk) y la otra se quita o se deja documentada.
- En CENTERLINE_WELD, antes de \$OUT[483] dopw1_WeldInit ON, existe una espera supervisada (timeout + mensaje + \$OUT[4] do004ProcessFault) de agua OK y \$IN[475] dipw1_XtfmrTempOk ON; sin ellas no hay weld start.
- En sps.sub, \$OUT[475] dopw1_StartWater se escribe en ambos sentidos según \$IN[13] di013WaterEnable; una sola lógica decide \$OUT[475] (el water-off de CENTERLINE_HOME y de gunelectrodechange se respeta o se quita, y el comentario dice quién manda).
- El límite de SV0500_FLOW (valor y operador) coincide con un valor confirmado por escrito (Gestamp o CenterLine) y el ;CHECK: del límite en sps.sub se elimina.
- Prueba en celda: (1) con \$IN[13] OFF, \$OUT[475] pasa a OFF; (2) con el agua cerrada el robot no da weld start y muestra mensaje; (3) con agua y transformador normales la soldadura arranca. Anotar fecha y SV0500_FLOW leído con agua normal y con agua cerrada.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;NOTE:;WARNING: que citan (F09) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Documento con el límite de flujo; SV0500_FLOW con agua normal y cerrada; valor de \$IN[475] en condición normal; resultado de las tres pruebas con fecha.

Nota. Antes de cargar, confirmar con el PLC que \$IN[13] di013WaterEnable llega en ON en producción. Si se reactiva AutomationCore_Bkg (F12), su escritura de \$OUT[475] se quita o pasa a ser la única. IO_MAP lista \$IN[475] como mapeado y sin leer.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - corregido sin marcar: sps.sub calcula dipw1_WaterOk del sensor Parker (flujo en 0.1 l/min, mínimo 150 con histéresis 10) y \$OUT[475] sigue a \$IN[13] di013WaterEnable. GUN_OPEN_CHECK espera agua antes de entrar. Falta: confirmar el mínimo (el comentario cita una medición del 20R1) y la prueba en celda sin agua.
- 2026-10-05 — Integrado - avance parcial: El agua se calcula del SV0500 (mínimo 150 = 15 l/min, histéresis 10) y GUN_OPEN_CHECK la exige antes de entrar y al salir; \$OUT[475] sigue a \$IN[13]. Faltan: espera de agua y transformador antes del weld start en CENTERLINE_WELD, límite confirmado por escrito y la prueba en celda.
- 2026-10-05 — Evidencia parcial: Respaldo 14:46: nWaterFlow = 233 (23.3 l/min) con agua normal en este robot, arriba del mínimo de 15 l/min. Falta la prueba con agua cerrada y la espera antes del weld start.

F10 — Sin estado seguro del pedestal al cancelar o resetear el programa

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src

Qué está mal. El único hook de reset de programa (interrupt 91 de sps.sub, RESET_OUT, con \$PRO_STATE1 = #P_FREE) borra los bits de PGNO. Nada regresa a estado seguro clamp, gun, palabra de presión, intensify, blow-off, weld start o contactor enable al cancelar. Si la soldadura se cuelga y el operador cancela y reinicia, la pieza queda sujeta en el gun cerrado y el diálogo HomeCheck de AutomationCore puede mover PTP HOME en T1 jalando el gripper contra ella. Si el timer Bosch se resetea con WeldInit todavía en alto, puede arrancar una soldadura mientras alguien manipula la pieza.

Qué hacer. Una rutina que lleve el pedestal a estado seguro al cancelar o resetear el programa (weld start y contactor off, presión base, intensify y blow-off off, gun y clamp abiertos) y bloquear el movimiento a HOME mientras el clamp o el gun estén cerrados. Abrir gun y clamp sin enabling switch se decide con la revisión de seguridad de F11.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Existe una rutina de estado seguro del pedestal que se ejecuta cuando el programa se cancela (\$PRO_STATE1 = #P_FREE) y cuando se resetea (\$PRO_STATE1 = #P_RESET).
- La rutina deja: \$OUT[483] dopw1_WeldInit OFF, \$OUT[481] dopw1_WeldContactEnable OFF, \$OUT[482] dopw1_WeldOnExternal OFF, CL_GunPressureCmd = presión base (valor según F44), \$OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home en su reposo, \$OUT[494] dopw1_BlowOff OFF, \$OUT[476] dopw1_StartFeed OFF.
- La rutina deja además gun abierto y clamp abierto, salvo que la revisión de seguridad de F11 decida por escrito que en cancel/reset no se mueven actuadores sin enabling switch; en ese caso no los toca, el comentario cita esa decisión y la protección es el bloqueo de HOME.
- En cell.src ningún camino llega a InitializeSystem(), HOME() o HomeCheck() mientras el gun no esté abierto (CL_GunStrokePositionLPT > CL_GUN_OPEN_MIN) o el clamp no esté abierto (\$IN[466] di466PartClampOpen ON): espera supervisada con mensaje y \$OUT[4] do004ProcessFault, sin movimiento.
- Prueba en T1, sin pieza, sin nadie en el pedestal y con el timer Bosch sin corriente: detener CENTERLINE_WELD con el clamp cerrado y cancelar el programa; leer cada salida de la lista. Repetir con reset. Después, con el clamp detectado como no abierto, seleccionar CELL: el robot no se mueve a HOME y muestra mensaje. Anotar fecha y valores leídos.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;NOTE:;WARNING: que citan (F10) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Dónde se dispara la rutina; decisión de F11 sobre gun y clamp; valores de I/O leídos; resultado de la prueba de bloqueo de HOME; fecha.

Depende de / se cierra con: F11, F44

Nota. Las salidas de soldadura y el bloqueo de HOME no dependen de F11 y se pueden hacer ya. Preferir los folds USER de sps.sub y no tocar los folds AUTOEXT. Si se reactiva AutomationCore_Bkg (F12) sin quitar sus escrituras de weld enable, anula este estado seguro.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

CRÍTICO — F11 — PRELOAD en el submit mueve el pedestal en cualquier modo, sin dueño de las salidas

Severidad: Crítico · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Seguridad + Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. sps.sub llama PRELOAD en cada ciclo del submit, en todos los modos. Una vez que NUT_START se pone (por TRIGGER de movimiento, que también dispara al ir paso a paso en T1), PRELOAD escribe por su cuenta feed, QFP, gun, pins, clamp y blow-off; CENTERLINE_WELD y CENTERLINE_HOME escriben las mismas salidas y ninguno revisa al otro. NUT_START solo se consume sin preload activo: una solicitud durante un preload arranca un segundo preload justo después. En T1, un operador que pasa P12 paso a paso y camina al pedestal ve moverse feed, gun, clamp, slide y pins durante unos 4 s sin enabling switch.

Qué hacer. Primero la revisión de seguridad: ¿se corta el aire del pedestal al abrir la puerta? Después: un solo dueño del pedestal; PRELOAD solo corre con automático externo, \$MOVE_ENABLE y una liberación del lado del robot; los programas manuales esperan o abortan PRELOAD antes de escribir válvulas; una solicitud durante un preload activo no deja pasar al robot con una bandera de un solo ciclo.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Revisión de seguridad documentada (Gestamp / Seguridad) que responde si el aire del pedestal se corta con la puerta abierta, con referencia al plano o a una prueba física con fecha, adjunta a la lista.
- En PRELOAD (o en su llamada en sps.sub), el arranque y los pasos están condicionados a \$MODE_OP == #EX, \$MOVE_ENABLE TRUE y una bandera de liberación declarada que pone y quita el programa del robot; con la condición en FALSE, PRELOAD no escribe ninguna salida del pedestal.
- Si la condición cae con un preload a medias, el comportamiento está escrito en un comentario de PRELOAD y un preload interrumpido no puede terminar en NUT_READY / NEXT_NUT_READY = TRUE sin haber completado sus pasos.
- PRELOAD no arranca mientras CENTERLINE_WELD o CENTERLINE_HOME están corriendo, y esos programas no escriben válvulas del pedestal mientras NUTCYCLE_ACTIVE es TRUE.
- Un NUT_START recibido con un preload activo no produce una bandera de un solo ciclo de submit que el robot pueda tomar como buena.
- En T1/T2 el ciclo no se queda esperando NUT_READY sin mensaje.
- Prueba en celda, sin nadie en el pedestal: (1) en T1, correr el pick paso a paso hasta pasar P12 y soltar el enabling switch: el pedestal no se mueve; (2) con CELL cancelado, poner NUT_START = TRUE desde la pantalla de variables: el pedestal no se mueve; (3) en automático externo, un ciclo productivo completo alimenta y suelda las 3 tuercas. Anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F11) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Documento de la revisión de seguridad; nombre de la bandera de liberación y dónde se pone y se quita; comportamiento elegido; resultado de las tres pruebas con fecha.

Nota. El gate toca el mismo arranque de PRELOAD que F04: coordinar. Relacionado con F10, F12 (doCriticalWZ), F13, F14 y F38.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F12 — Background de AutomationCore y NutWeld deshabilitado: los bits de estado al PLC no cambian

Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión Gestamp · **Responsable:** Gestamp controles + Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, KRC/R1/TP/NutWeld/nutweldroutines.src, KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/cell.src

Qué está mal. En sps.sub las llamadas NutWeld_BKG () y AutomationCore_BKG () estaban comentadas (los folds quedaron vacíos). Por eso nunca se escriben: brake test pendiente (\$OUT[21] do021BrakeTestReqd), mastering pendiente (\$OUT[22]), alarma de batería (\$OUT[6]), robot en pounce

(\$OUT[7] do007RobotAtPounce, lo usa HomeCheck), cambio de electrodo pendiente (\$OUT[111..113], que cell.src revisa: GunElectrodeChange nunca corre, F43), weld mode, bits de nodos de bus, speed not 100 %, doCriticalWZ (\$OUT[145]) y nivel de tolva. La edición de AutomationCore en bas.src sigue deteniendo cada PTP/LIN cuando el PLC pide entrar (\$IN[6] di006RequestToEnter), pero doCriticalWZ queda en FALSE y el PLC ve entrada permitida mientras PRELOAD o CENTERLINE_WELD siguen moviendo el pedestal.

Qué hacer. Decidir con Gestamp si el background task es obligatorio. Si se reactiva: antes quitar sus escrituras de weld enable que pelean con CENTERLINE_WELD y su water-on (\$OUT[475]), y cerrar F35 (\$OUT[930] en ON bloquearía toda request to enter) y F17 (NutWeld_BKG). Si no: reproducir en sps.sub los bits requeridos.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Decisión escrita de Gestamp (nombre, fecha): reactivar AutomationCore_BKG y/o NutWeld_BKG, o reproducir los bits en sps.sub.
- Si se reactiva AutomationCore_BKG: F35 está cerrado antes; en automationcoreroutines.src ya no hay escrituras de weld enable por dry cycle ni de \$OUT[475] que contradigan F09; cada cambio en el archivo del proveedor queda en la lista de C28.
- Si se reactiva NutWeld_BKG: F17 está cerrado antes (nombres de pistola 2/3 traslapados con CL_GunPressureCmd).
- Si se reproducen en sps.sub: se escriben en cada ciclo \$OUT[21], \$OUT[22], \$OUT[6], \$OUT[7], \$OUT[46], los bits de nodo de bus que Gestamp pida, \$OUT[146], \$OUT[145] doCriticalWZ, el nivel de tolva y la petición de cambio de electrodo que se acuerde en F43, con la lógica aprobada por escrito.
- En cualquier caso, \$OUT[145] doCriticalWZ está en TRUE (entrada no permitida) mientras CENTERLINE_WELD corre o PRELOAD está activo.
- Prueba en celda: verificar desde el PLC cada bit que se pueda provocar (p. ej. override < 100 % en automático externo; una solicitud de entrada durante CENTERLINE_WELD no recibe permiso); los demás se revisan en código. Anotar fecha y resultado por bit.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F12) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Documento o correo de Gestamp con la decisión; lista de cambios en archivos del proveedor; tabla de bits verificados con resultado y fecha.

Depende de / se cierra con: F17, F35

Nota. Ethos (Edgar) lleva la pregunta a Gestamp. Al cerrarse se cierra C01; aporta a C12, C14 y C19.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - cambio sin decisión: El programador activó AutomationCore_BKG en sps.sub y editó la rutina del proveedor (sin soldadores 2-3, Request to Enter sin WAIT). La decisión de Gestamp no está registrada. Ver F49.
- 2026-10-05 — Integrado - pendiente decisión: AutomationCore_BKG queda activo en la versión integrada, como lo dejó el programador. Falta la decisión de Gestamp (F49).

F13 — PRELOAD sin timeouts por paso, sin falla y banderas de tuerca lista sin confirmar alimentación

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1applopt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1applopt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1applopt3.src

Qué está mal. En PRELOAD los pasos 0 y 10 esperan los switches del QFP (\$IN[482] dipw1_SpearHome, \$IN[470] di470QFPAdvanced) sin límite de tiempo y sin mensaje; el paso 20 corre solo con timers.

NUT_PRELOAD_FAULT nunca se pone TRUE. NUT_READY / NEXT_NUT_READY se ponen por tiempos fijos (2000 ms de feed, 500 ms tras el avance, 800 ms de blow-off, 800 ms tras mandar regresar el QFP) sin leer \$IN[481] dipw1_FeedComplt (en el bus) ni \$IN[480] dipw1_HopperLowLevel. Con la tolva vacía se declara tuerca lista sin tuerca; si un switch no llega, el robot espera sin mensaje.

Qué hacer. Agregar a cada condición que PRELOAD espera un timeout que ponga NUT_PRELOAD_FAULT = TRUE y detenga la secuencia sin poner las banderas de tuerca lista; exigir feed complete y nivel de tolva OK; las weld apps esperan tuerca lista O falla y, con falla, dan mensaje y \$OUT[4] sin entrar al pedestal. PRELOAD corre en el submit: timeouts con timers revisados en cada ciclo, sin bloquear.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En PRELOAD toda condición que la secuencia espera (QFP regresado/avanzado en los pasos 0 y 10, QFP regresado al final del paso 20, \$IN[481] dipw1_FeedComplt) tiene timeout; al vencer: NUT_PRELOAD_FAULT = TRUE, queda registrado el paso y la señal, y la secuencia no pone NUT_READY ni NEXT_NUT_READY.
- PRELOAD no contiene WAIT FOR ni WAIT SEC (corre en el submit).
- Existe al menos una asignación NUT_PRELOAD_FAULT = TRUE en código activo, y la falla solo se borra en un punto definido (reset del operador o rutina de reset), dicho en el comentario.
- Fuera de dry cycle, NUT_READY / NEXT_NUT_READY = TRUE solo con \$IN[481] visto ON durante la alimentación, \$IN[480] en nivel OK (polaridad confirmada) y QFP regresado confirmado al final del paso 20.
- En style1app1opt1..3 la espera previa al LIN de aproximación termina con la bandera de tuerca lista o con NUT_PRELOAD_FAULT; con falla hay mensaje, \$OUT[4] do004ProcessFault ON y el robot no ejecuta el LIN de aproximación.
- Prueba en celda: (a) tolva vacía o alimentador apagado: no hay tuerca lista, aparece el mensaje y el robot no entra al pedestal; (b) aire del QFP cerrado: timeout del paso con mensaje. Anotar fecha, timeout y texto del mensaje.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F13) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Timeout por condición (ms); polaridad de \$IN[480] y \$IN[481] leída en el smartPAD; resultado de las pruebas (a) y (b) con fecha.

Depende de / se cierra con: F01, F11

Nota. Calvin lo califica Alto (#6). Se queda en Medio: con una tuerca faltante el gun cierra fuera de la ventana 69000..73000 y el chequeo de gun cerrado detiene el ciclo (F07); la celda para, la pieza no sale mala. Timers nuevos: ver F26.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F14 — NUT_READY no se consume al soldar; la siguiente tuerca depende solo de TRIGGERS

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. NUT_READY significa 'tuerca cargada' pero solo se borra cuando PRELOAD acepta una petición nueva o en el timeout de gun cerrado, nunca cuando la soldadura consume la tuerca. La siguiente tuerca se pide solo por TRIGGER de movimiento (picks en P12/P10, final de las apps 1 y 2). Un ciclo

cancelado puede dejar una tuerca en el pin y el siguiente pick alimenta otra (doble tuerca); un TRIGGER del pick saltado deja pasar la tuerca 1 con un TRUE viejo y sin tuerca: solo la ventana del LPT (F07) evita soldar sin tuerca. El pick red rabbit también arranca un preload aunque no sigue ninguna soldadura.

Qué hacer. Borrar NUT_READY en el flujo de soldadura en cuanto la tuerca se consumió; confirmar el pin vacío antes de alimentar; pedir la siguiente tuerca con una instrucción en el flujo (no solo en un TRIGGER), en main run; una petición repetida no debe provocar una segunda alimentación.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En CENTERLINE_WELD después de \$IN[483] dipw1_WeldComplete, o inmediatamente después de CENTERLINE_WELD() en style1app1opt1..3, existe NUT_READY = FALSE (y la bandera que usen las tuercas 2 y 3) antes de salir del pedestal.
- La petición de la tuerca 1 (picks) y de las tuercas 2 y 3 (final de style1app1opt1 y opt2) existe como instrucción en el flujo, fuera de TRIGGER, precedida de un paro de advance run; en las apps va después del movimiento que saca pieza y EOAT del alcance del QFP y de los pines.
- En PRELOAD una petición que llega con preload activo o con tuerca cargada sin consumir no arranca otra alimentación.
- Antes de alimentar se confirma pin vacío: por sensor si existe (nombre y dirección), o por estado si se confirma en sitio que no hay sensor; el comentario del paso dice cuál.
- El pick red rabbit no pide preload, o la lista anota por qué sí.
- Prueba en celda: (a) cancelar el ciclo con tuerca precargada y reiniciar desde home: no hay doble tuerca; (b) cancelar después de soldar la tuerca 1 y reiniciar con selección de paso en style1app1opt2: el robot no entra a soldar sin preload nuevo. Anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F14) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Cómo se confirma el pin vacío; resultado de las pruebas (a) y (b) con fecha.

Depende de / se cierra con: F11, F25, F32, F38

Nota. Trampa de advance run: una asignación o llamada escrita después de un movimiento corre varios movimientos antes de que el robot llegue; sin paro de advance run PRELOAD movería QFP y pines con la pieza todavía en el pedestal. IO_MAP marca \$IN[468] y \$IN[469] como switches sin identificar: confirmar en sitio si alguno es el sensor de pin. Los TRIGGER ya no están dentro de inline forms (G20/F32).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F15 — Unos 35 WAIT FOR sobre entradas de proceso sin timeout ni mensaje

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src

Qué está mal. Las esperas de Bosch ready/complete, presión de intensificado (\$IN[479]), ventanas del LPT, gun open, clamp abierto/cerrado, QFP avanzado/regresado, NUT_READY / NEXT_NUT_READY, el handshake de la cámara (\$IN[80]) y las de gripper vacío / pieza presente son WAIT FOR sin supervisión. Si una señal no llega, el robot queda parado 'en ciclo' sin mensaje que diga qué espera y sin falla al PLC. No se usa el idioma de AutomationCore (SetWaitingMessage).

Qué hacer. Una rutina de espera supervisada con timeout, \$OUT[4] do004ProcessFault y mensaje que nombre la señal con dirección, con reintento; usarla en todas las esperas de dispositivo y proceso. En el pedestal, el abort deja weld start apagado y gun y clamp abiertos (coordinar con F10). Las esperas de permiso del PLC llevan al menos mensaje de espera. Entregar la tabla de esperas con su timeout.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En los módulos listados no queda espera sin timeout sobre \$IN[466], \$IN[467], \$IN[470], \$IN[479] dipw1_IntensfPresOk, \$IN[482], \$IN[483], \$IN[484], CL_GunStrokePositionLPT, NUT_READY, NEXT_NUT_READY, \$IN[80] di080ToolRepositioned1 ni \$IN[253]/\$IN[254].
- Al vencer un timeout: \$OUT[4] do004ProcessFault ON, mensaje que nombra la señal con dirección, y el programa no continúa sin la condición (reintento o abort explícito).
- En CENTERLINE_WELD y CENTERLINE_HOME el abort de una espera vencida deja el pedestal abierto: primero \$OUT[483] dopw1_WeldInit OFF, luego gun abierto y clamp abierto.
- En cell.src la espera de \$IN[8] di008ReturnFromRepair tiene al menos mensaje de espera que nombra la señal.
- La lista trae una tabla módulo / señal / timeout (s) / reacción que coincide con el código del respaldo.
- Prueba en T1: provocar una espera vencida por grupo: pedestal (clamp sin aire), intensificado (\$IN[479]), cámara (\$IN[80] sin respuesta), Bosch (ready ausente) y gripper (pieza presente); anotar mensaje, \$OUT[4] y fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F15) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Tabla de esperas con timeout y reacción; resultado de las pruebas con texto del mensaje y fecha.

Depende de / se cierra con: F01, F07, F10

Nota. Los forms GripperTech (GRPg_SetStateAndCheck) ya revisan el estado del gripper con su estrategia de error (3 s): no cuentan aquí. SetWaitingMessage no tiene timeout y, si el operador borra el mensaje, la espera termina como 'simulada': no usarlo tal cual en esperas del pedestal. Las esperas de PRELOAD son F13; el WAIT FOR FALSE de Style_1 es F06. C21 se cierra con F06, F07 y F15.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F16 — Posición del pin superior nunca verificada

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/System/sps.sub

Qué está mal. sps.sub arma CL_WeldPinPosition (\$IN[591..606] CL_PIN_BYTE0..1) y ningún programa lo lee. CL_PIN_WELD_MIN/MAX (10000..13500) están declaradas y sin uso. Al final de la soldadura el pin superior se manda regresar 0.2 s después de ver el gun abierto, sin confirmación, y la app retira la pieza.

Qué hacer. En CENTERLINE_WELD, confirmar con espera supervisada el pin superior en posición de soldadura (CL_PIN_WELD_MIN..MAX) antes de \$OUT[483] dopw1_WeldInit, y retraído antes de terminar. Declarar la ventana de retraído con valores medidos, sin traslape con la de soldadura.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En CENTERLINE_WELD, antes de dopw1_WeldInit = TRUE, hay espera supervisada (timeout + mensaje + \$OUT[4] do004ProcessFault) de CL_WeldPinPosition dentro de CL_PIN_WELD_MIN..CL_PIN_WELD_MAX.
- Después del comando de retraer (\$OUT[499] do499UpperPinRetract ON) y antes del END hay espera supervisada de CL_WeldPinPosition dentro de una ventana de retraído declarada como constantes en \$config.dat.

- Las ventanas coinciden con los valores medidos anotados en la lista (la tabla del encabezado da retraído 27252, extendido 6602, soldadura 11674) y no se traslapan; la tabla del encabezado coincide con las constantes.
- Las ventanas del gun usan CL_GUN_WELD_MIN/MAX y CL_GUN_OPEN_MIN (hecho en oficina, G16).
- Prueba en celda en T1: provocar que el pin superior no llegue a la ventana de soldadura: no hay weld start y aparece el mensaje; anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F16) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Valores de CL_WeldPinPosition leídos con el pin retraído, extendido y en posición de soldadura, y límites elegidos. Resultado de la prueba con fecha.

Depende de / se cierra con: F27

Nota. Hecho en oficina (G16): la ventana del gun son constantes: CL_GUN_WELD_MIN/MAX = 69000..73000 (la que el código siempre revisó; estaban declaradas 65000..76000 sin uso) y CL_GUN_OPEN_MIN. Falta la verificación del pin superior. La asignación de válvulas de pines está por confirmar (F27).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F17 — Declaraciones traslapadas; nombres dobles en los bits del pedestal

Severidad: Medio · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat, KRC/R1/TP/NutWeld/nutweldroutines.dat

Qué está mal. CL_GunPressureCmd (\$OUT[506..521]) se traslapa con los nombres AutomationCore do512..do521 y NutWeld dopw2_*; CL_LPT_BYTE0..3 (\$IN[559..590]) con dipw3_* y di561..di590; CL_PIN_BYTE0/1 (\$IN[591..606]) con aiNutSensorPW3. Las pistolas 2 y 3 no existen en este robot. \$IN[466], \$IN[467] y \$IN[470] siguen con un segundo nombre Spare (di466Spare...). \$OUT[477]/\$OUT[478] tienen nombres invertidos entre NutWeld (LevelOk/LowLevel) y AutomationCore (LowLevel/LevelOk). \$OUT[500] (do500Reserved) no tiene función conocida.

Qué hacer. Marcar como retirados los nombres de pistola 2/3 que se traslapan y los Spare sobrantes, documentar el nombre correcto de \$OUT[477]/\$OUT[478] e identificar \$OUT[500]. Hacerlo antes de reactivar cualquier background task (F12) y actualizar el proyecto WorkVisual.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- \$IN[466], \$IN[467], \$IN[470], \$OUT[498], \$OUT[499] y \$OUT[501..505] tienen nombre AutomationCore y el código del pedestal no usa direcciones literales (hecho en oficina, G12).
- Las declaraciones de pistola 2/3 que se traslapan con CL_GunPressureCmd, CL_LPT_BYTE0..3 y CL_PIN_BYTE0/1 y los nombres Spare de \$IN[466/467/470] llevan comentario de retirados, y ningún programa del integrador los lee ni escribe.
- \$OUT[477]/\$OUT[478]: el comentario de la declaración dice cuál nombre es el correcto (confirmado con F29).
- \$OUT[500] recibe nombre después de confirmar en celda qué mueve, o deja de usarse.
- Ninguna dirección cambió; cada edición en archivos del proveedor (automationcoreroutines.dat, nutweldroutines.dat) aparece en la lista de C28.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F17) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Qué mueve \$OUT[500] (confirmado en celda) o constancia de que ya no se usa; fecha en que se actualizó el proyecto WorkVisual desde el controlador.

Depende de / se cierra con: F29

Nota. Hecho en oficina (G12): nombres AutomationCore para \$IN[466], \$IN[467], \$IN[470], \$OUT[498], \$OUT[499] y \$OUT[501..505], y el código del pedestal usa solo nombres. Falta lo de los criterios 2 a 4. No 'corregir' las palabras de presión aquí: eso es F44. C23 se cierra con este punto.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F18 — KRC_IO.xml mapea \$OUT[820..979] y \$IN[820..930] sobre los mismos bytes del adapter PLC

Severidad: Medio · **Tipo:** WorkVisual / configuración · **Responsable:** Gestamp controles / Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: C:/KRC/Roboter/Config/User/Common/KRC_IO.xml, KRC/R1/Program/masref_user.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat, KRC/R1/TP/BrakeTest/braketeststart.src, KRC/R1/TP/BrakeTest/braketestback.src

Qué está mal. Igual que en R20: \$OUT[820..979] está mapeado a los mismos 20 bytes del EIP-ADAPTER que \$OUT[1..160], y \$IN[820..930] a los mismos que \$IN[1..111] (más \$IN[973..979]). Así do930MasterRefInProcess cae en el bit del PLC de \$OUT[111] do111Gun1ElectrodeChange y di823ToolIDBit0 es físicamente \$IN[4] di004UseDryCycle. Como en R10 \$OUT[930] se queda en ON después del primer mastering reference (F35), el PLC ve el bit de cambio de electrodo de la pistola 1 encendido.

Qué hacer. Revisar en WorkVisual el tamaño de assembly del adapter y acordar con controles Gestamp el mapa de tags. Ningún par de rangos KRC debe compartir bytes del adapter; do930/do931 y cualquier otra señal 8xx/9xx que se use van en bits propios acordados, o se dejan de usar. El cambio se hace en WorkVisual y se despliega; KRC_IO.xml no se edita a mano.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En KRC_IO.xml no hay dos entradas <Out> ni dos <In> que cubran los mismos bits del mismo segmento EIP-ADAPTER.
- do930MasterRefInProcess, do931BrakeTestInProcess, di823ToolIDBit0 y di825ToolIDBit1 están en bits propios del mapa acordado, o ningún código activo los usa.
- El tamaño de assembly acordado con Gestamp está en la lista (captura de WorkVisual).
- Prueba fuera de ciclo: correr el mastering reference y confirmar en el PLC que el tag de \$OUT[111] no cambia; cambiar \$IN[4] desde el PLC y confirmar que di823ToolIDBit0 no lo sigue. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F18) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Mapa de tags robot-PLC acordado con Gestamp, adjunto; fecha del deploy y resultado de la prueba.

Depende de / se cierra con: F35

Nota. KRC_IO.xml lo genera WorkVisual: cambiarlo en el proyecto, desplegar y después cargar el proyecto actualizado. Si se reactiva AutomationCore_Bkg (F12), su request to enter lee do930..do932: este punto se cierra antes.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F19 — Red rabbit: el ciclo no puede dar resultado y suelta la pieza por un mapeo duplicado

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src,
KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src,
KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src,
KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_data.dat

Qué está mal. Style_1 corre el red rabbit como option 12 (Style1Opt10AutoRR), que llama el nut check y la cámara de producción. El nut check pone las salidas red rabbit solo para CASE 10: con option 12 nunca se pone \$OUT[141] do141RedRabbitFailed ni \$OUT[142] do142RedRabbitPassed; la cámara solo escribe bscrapGE4. El drop red rabbit (style1drop1opt2AutoRR) primero cierra el gripper 1 con salidas escritas a mano (\$OUT[249] OFF, \$OUT[250] ON) y después "abre" con GRPg_SetStateAndCheck(3, 1, ...). El gripper 3 está inactivo en grp_data.dat pero configurado en la misma E/S que el gripper 1 y GRPg_SetState no mira la bandera de activo: el gripper 1 sí abre y el check del gripper 1 OPEN pasa. La liberación funciona solo por ese mapeo duplicado. Después el robot se mueve (LIN P23) antes de esperar gripper vacío, y las salidas se borran en el drop, antes de que el PLC las lea; MaintainSystem las borra otra vez al inicio del siguiente ciclo.

Qué hacer. Decidir con Gestamp el procedimiento red rabbit (número de option, qué es un pase: todas las tuercas faltantes vistas por sensor Y cámara), evaluarlo en un solo lugar con un veredicto exclusivo que se mantenga hasta que el PLC lo lea, soltar con el gripper 1 y esperar gripper vacío antes de moverse.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Procedimiento red rabbit de Gestamp por escrito (option, pieza, resultado esperado de cada chequeo), adjunto.
- Para la option red rabbit el resultado sale de una sola evaluación que combina sensor y cámara y asigna las dos salidas en el mismo punto: exactamente una de \$OUT[141] / \$OUT[142] en TRUE y la otra en FALSE; resultado contradictorio, parcial o cámara sin respuesta dan Failed.
- El veredicto se mantiene hasta que el PLC lo lee (con el handshake de fin de ciclo que decida F46); ya no se borra en style1drop1opt2AutoRR antes del fin del ciclo.
- style1drop1opt2AutoRR suelta con un form GripperTech del gripper 1 (GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, ...)), sin salidas \$OUT[249]/\$OUT[250] escritas a mano ni forms del gripper 3, y espera gripper vacío (\$IN[253] y \$IN[254] OFF) antes de LIN P23.
- Prueba en celda: correr el red rabbit con la pieza red rabbit y otra vez con una pieza buena de 3 tuercas; anotar qué ve el PLC en \$OUT[141]/\$OUT[142] al final del ciclo (esperado: Passed con la red rabbit, Failed con la buena) y que la pieza se suelta y el robot no se mueve antes de gripper vacío. Fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F19) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Descripción de la pieza red rabbit y regla de veredicto; lectura del PLC en las dos pruebas, con fecha.

Depende de / se cierra con: F46, F31, F40, F03

Nota. Gestamp (puntos 8 y 21) describe lo mismo; G08 y G21 se cierran con este punto. Mientras no se cambie, no reconfigurar el gripper 3 en GripperTech ni re-sincronizar GripperConfig.xml quitándole esa E/S (F33): el drop red rabbit dejaría de soltar. Hecho en oficina (G20): los resets del red rabbit ya están fuera del fold DropOff[2] Reset.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

- 2026-10-05 — Auditoría - avance parcial: Con option 12 el sensor y la cámara ya ponen \$OUT[141]/\$OUT[142]. No es un veredicto exclusivo (los dos chequeos pueden poner Failed y Passed a la vez) y el drop red rabbit los sigue borrando antes del fin de ciclo.
- 2026-10-05 — Integrado - avance parcial: Option 12 ya pone \$OUT[141]/\$OUT[142] en sensor y cámara. Falta el veredicto único y que el drop no lo borre antes de que el PLC lo lea.

F20 — Reject sin permiso del PLC para la posición de rechazo; Application 1 sin liberar

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src

Qué está mal. RejectGE4 abre el gripper sobre la posición de rechazo (LIN P23) sin AC_DropOffCheck ni petición de zona. Cuando el nut check decide scrap, Style1Opt1 va a RejectGE4 y se salta el AC_Application(1,True) del final de style1app2opt2, así que Application 1 queda ocupada hasta MaintainSystem. La trampa del inline form OUT 106 (dato oculto 5:TRUE) ya la corrigió la depuración.

Qué hacer. Antes de entrar a la posición de rechazo, pedir permiso al PLC con el mecanismo AutomationCore que se acuerde con controles Gestamp y liberarlo al salir. En el camino de rechazo por nut check, liberar Application 1 igual que en el camino bueno.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En Style1Opt1, en el camino de rechazo por nut check se ejecuta AC_Application(1,TRUE) (o lo que pone \$OUT[70] do070ApplicationClear1 ON) antes de que termine el ciclo; todo camino que pasó por AC_ApplicationCheck(1) tiene su liberación.
- En RejectGE4, antes de LIN P23, hay petición de permiso con el número acordado (AC_DropOffCheck(n) o zona) con espera y mensaje, y su liberación después de salir de la posición (P24 o después).
- Si se agregan inline forms AutomationCore, su AC_CmdParam oculto corresponde a la llamada según la convención de F21.
- Prueba en celda: con el permiso de rechazo apagado en el PLC el robot se detiene antes de P23 con mensaje y continúa al darlo; después de un rechazo por nut check el PLC ve \$OUT[70] ON al terminar el ciclo. Anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F20) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Número de drop-off o zona y señal del PLC acordados; resultado de la prueba con fecha.

Depende de / se cierra con: F21

Nota. La liberación de Application 1 se puede hacer ya; el interlock espera la definición del PLC. No reabrir los forms OUT 106 de RejectGE4. C18 se cierra con F20, F21 y F46.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F21 — Parámetros ocultos de inline forms AutomationCore no coinciden con la llamada

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src

Qué está mal. style1pick1opt2 tiene AC_CmdParam=1 en sus dos folds de pick pero llama AC_pickUPCheck(2) / AC_pickUP(2,True); style1app2opt2 tiene AC_CmdParam=2 y llama AC_Application(1,True); style1drop1opt1 tiene AC_CmdParam=2 y llama DropOff 1, mientras el drop red rabbit tiene AC_CmdParam=2 y llama DropOff 2: no hay un desfase constante. Abrir y confirmar uno de estos forms regenera la llamada desde el parámetro oculto y puede cambiar el número de pickup, application o drop-off. La depuración no tocó esas líneas y puso un ;WARNING: sobre cada fold.

Qué hacer. Establecer en el smartPAD qué escribe el form AutomationCore en AC_CmdParam para cada tipo y número (insertando el form en un módulo de prueba) y, con esa convención, corregir el parámetro oculto de cada fold. Corregir el parámetro, nunca la llamada.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- La convención queda anotada en la lista para cada tipo de form usado (PickUp, Application, DropOff) con foto del form insertado en un módulo de prueba y el AC_CmdParam que genera. El módulo de prueba no queda en el controlador.
- Todos los folds ';Params IfProvider=ac_zoneilf' cumplen la convención: style1pick1opt2 (2 folds), style1app2opt2 (1), style1drop1opt1 (2), style1drop1opt2AutoRR (2), y los de style1pick1opt1, style1pick1opt1AutoRR y style1app2opt1 si la convención los contradice.
- Las llamadas AC_ son las mismas del respaldo anterior; solo cambió la línea ;Params.
- Prueba en el smartPAD: abrir y confirmar (Cmd OK) cada form corregido; en el respaldo siguiente el cuerpo de cada fold es la misma llamada de antes. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F21) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Foto del form de prueba por tipo y convención; lista de folds corregidos con valor anterior y nuevo; resultado de la prueba Cmd OK con fecha.

Depende de / se cierra con: F32

Nota. Cambiar la llamada para que coincida con el parámetro cambiaría el pickup o drop-off real: no hacerlo. La verificación de la depuración protege las líneas ;Params: en este punto su cambio es el esperado y se declara en tools/code_changes.json.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F22 — Movimientos del pedestal mezclan modo base y external TCP

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Ethos (Edgar) / Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.dat, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.dat, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.dat, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. De los 22 movimientos enseñados en base 3 "NUT WELDER", 11 corren en modo base y 11 en external TCP; las tres presentaciones de soldadura (P19 en la app 1, P16 en las apps 2 y 3) están en modo base. Gestamp pide movimientos de pedestal interpolados alrededor del dado fijo (C04). Ningún movimiento de producción usa la herramienta 2 en R10 (el único era redrabbit.src, borrado).

Qué hacer. Decidir una regla de frame para el pedestal y, con BASE_DATA[3] medido (C05), re-enseñar los movimientos del pedestal de forma consistente.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- La regla de frame del pedestal está anotada en la lista (qué movimientos de base 3 van en external TCP y cuáles en modo base; quién decidió y fecha).
- Cada FDAT con BASE_NO 3 usado por un movimiento tiene el IPO_FRAME que pide la regla.

- Si la regla usa external TCP, BASE_DATA[3] es el valor medido en sitio (C05) y todos los puntos de base 3 se re-enseñaron o verificaron en T1 después del cambio (lista de puntos).
- Prueba en T1 a velocidad reducida con pieza: las tres presentaciones llegan a su pose sin contacto; en el primer ciclo con soldadura CL_GunStrokePositionLPT con el gun cerrado queda en CL_GUN_WELD_MIN..MAX en cada tuerca. Anotar lectura por tuerca y fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F22) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Regla de frame decidida; valor de BASE_DATA[3] y método; puntos re-enseñados o verificados; lecturas del LPT por tuerca.

Depende de / se cierra con: C05, F32

Nota. Cambiar BASE_DATA[3] mueve físicamente los 22 puntos de base 3: no correr en automático sin verificarlos. Los TRIGGER ya no están dentro de folds (F32), así que un Touch Up no los borra. C04 se cierra con este punto y C05.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F23 — Posición del LPT armada con 3 bytes en otro orden que en R20

Severidad: Bajo · **Tipo:** Confirmar en sitio · **Responsable:** Puesta en marcha / Programador robot · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src

Qué está mal. R10 arma CL_GunStrokePositionLPT = BYTE1*65536 + BYTE2*256 + BYTE3 (sps.sub): 24 bits, CL_LPT_BYTE0 sin usar, así que el desbordamiento de 32 bits de R20 no existe aquí. R20 arma el valor con los cuatro bytes en el orden BYTE1, BYTE0, BYTE3, BYTE2 con el mismo mapeo de bus. Una de las dos no es el formato del BTL6.

Qué hacer. Confirmar el formato de salida del BTL6 de este pedestal (manual Balluff o configuración del transductor). Con el gun abierto el valor debe leer unos 139800 (tabla del encabezado de CENTERLINE_WELD) y con el gun sobre la tuerca unos 70900.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Formato del BTL6 confirmado (documento y página, o configuración leída del transductor) y anotado en la lista.
- La fórmula de sps.sub corresponde a ese formato; si cambia, la lista trae CL_GunStrokePositionLPT leído antes y después con gun abierto y cerrado sobre tuerca, y las ventanas (CL_GUN_WELD_MIN/MAX, CL_GUN_OPEN_MIN) siguen siendo válidas.
- Si se pasa a componer 32 bits, el cálculo no puede desbordar INT (protección como en el F23 de R20).
- Comentarios según docs/CONVENTIONS.md; el ;CHECK: (F23) de sps.sub y la nota de \$config.dat se quitan o se actualizan.

Evidencia del programador. Documento del formato; lecturas de CL_GunStrokePositionLPT con gun abierto y cerrado sobre tuerca.

Nota. Si el formato confirmado es el de R20, el punto se abre también allá. No tocar las ventanas sin medir.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F24 — Camino de retry de soldadura muerto: NUT_WELD_RETRY nunca es TRUE

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. NUT_WELD_RETRY nunca se ponía TRUE, así que las tres ramas GOTO RETRY_NUT1 de style1app1opt1..3 nunca corrían.

Qué hacer. Decisión A (como en R20): borrar las ramas, las etiquetas y la variable. Hecho en oficina (G17).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Decisión anotada: A (borrar), Ethos, 2026-10-04, por el punto 17 de Gestamp.
- En KRC/R1 no aparece NUT_WELD_RETRY ni RETRY_NUT1.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Un ciclo completo en automático con las 3 tuercas sin errores. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Ciclo completo sin errores, con fecha.

Nota. Sin cambio de comportamiento: las ramas nunca corrían. Si algún día se diseña un retry, el disparo natural es el Retry del diálogo de F07 y necesita F14.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

F25 — Feed de respaldo en CENTERLINE_WELD: pulso de feed de duración cero

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. Si NUT_READY está en FALSE al entrar, CENTERLINE_WELD alimenta su propia tuerca con la pieza ya en la pose: avanza el QFP, pone \$OUT[476] dopw1_StartFeed ON e inmediatamente OFF (la espera de \$IN[481] dipw1_FeedComplt está comentada), espera WAIT SEC 1.5 y regresa el QFP. Ese pulso puede no llegar nunca al bus, y el programa sigue igual con o sin tuerca.

Qué hacer. Quitar el camino de alimentación local, o cambiarlo por una petición de preload con espera de NUT_READY. Entrar con NUT_READY en FALSE tiene que terminar en una falla visible o en una espera con timeout, nunca en un cierre de gun sin tuerca.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En centerline_weld.src no queda ninguna escritura a ON de \$OUT[476] dopw1_StartFeed ni de \$OUT[503] do503QFPAdvance: la alimentación queda solo en la secuencia de preload.
- Si NUT_READY es FALSE al entrar, CENTERLINE_WELD no cierra clamp ni gun sin un preload terminado: (a) se detiene con mensaje y \$OUT[4] do004ProcessFault ON; o (b) pide un preload (solo si NUTCYCLE_ACTIVE es FALSE) y espera NUT_READY con timeout, y al vencer da mensaje y \$OUT[4].
- Prueba en T1 sin pieza, con el robot fuera del pedestal y nadie en él: NUT_READY = FALSE por corrección de variable y CENTERLINE_WELD solo: con (a) se detiene con mensaje; con (b) pide o espera el preload y, con el preload impedido, da timeout con mensaje sin cerrar clamp ni gun. Anotar opción,

fecha y resultado.

- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F25) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Opción elegida, (a) o (b); resultado de la prueba en T1; fecha.

Depende de / se cierra con: F11, F14

Nota. No se acepta 'arreglarlo' alargando el pulso. Calvin (#19) propone reactivar la espera de \$IN[481] dipw1_FeedComplt con timeout en el camino local; Ethos (Edgar, 2026-10-04) decidió para R10 lo mismo que para R20: se mantiene el criterio de este punto, quitar el camino local o convertirlo en petición de preload. Si se elige (b), confirmar antes en celda que un preload (QFP, pines, blow-off) puede correr con la pieza en la pose de soldadura; si no puede, la opción es (a). La etiqueta NUT_READY: ya no existe: G11 cambió el salto por IF NOT NUT_READY. F01, F11, F13 y F14 tocan el mismo módulo y las mismas variables: coordinar.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-04 — Decisión: Se mantiene el criterio de F25 frente a la propuesta de Calvin #19, igual que en R20 (decisión de Edgar, 2026-10-04).

F26 — Timers \$TIMER[10..15] de PRELOAD y CENTERLINE_WELD sin constantes con nombre

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. PRELOAD usa \$TIMER[10..13] y CENTERLINE_WELD \$TIMER[14..15], con el índice escrito como número. No chocan con código activo del proveedor. La depuración dejó comentarios de propiedad, pero el código sigue con índices literales. Al terminar un preload se detienen \$TIMER[10..12] pero no \$TIMER[13].

Qué hacer. Declarar en \$config.dat un nombre por cada índice de timer usado, con comentario de programa dueño y uso; usar esos nombres en PRELOAD y CENTERLINE_WELD. Detener \$TIMER[13] al terminar el preload.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- \$config.dat declara un nombre para cada índice de \$TIMER que usan PRELOAD y CENTERLINE_WELD, con comentario de dueño y uso; cada nombre declarado se usa.
- En PRELOAD.src y centerline_weld.src no queda ningún \$TIMER[n] ni \$TIMER_STOP[n] con índice numérico.
- Fuera de PRELOAD y CENTERLINE_WELD ningún módulo que se ejecute usa esos índices; tampoco son timers del proveedor (torque monitoring 7, 8 y 18; NutWeld 41 y 42; AutomationCore 55).
- Al completar un preload, PRELOAD detiene \$TIMER[13] igual que los de feed, advance y return.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F26) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Confirmación de que el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador después del cambio en \$config.dat.

Nota. Si F07 o F13 cambian la forma de temporizar, ajustar la asignación. Antes de cualquier deploy de WorkVisual, cargar el proyecto desde el controlador.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F27 — Confirmar en celda funciones de comentarios corregidos: blow-off, pines, programa Bosch

Severidad: Bajo · **Tipo:** Confirmar en sitio · **Responsable:** Puesta en marcha / Gestamp controles · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src

Qué está mal. La depuración corrigió comentarios que contradecían al código: UPPER PIN EXTEND sobre el retract, LOWER PIN RETURN y CL_LowerPinRetreated sobre el advance, SCHEDULE 7 sobre el programa 2, QFP ADV sobre la verificación de QFP regresado, y los comentarios en español del pedestal. Ahora describen el código, pero nadie ha confirmado en la celda qué hace físicamente cada salida. Quedan cinco ;CHECK: (F27): tres en centerline_weld.src y dos en PRELOAD.src.

Qué hacer. Confirmar en la celda, con los planos del pedestal CenterLine o forzando salidas en T1 (sin pieza, robot fuera del pedestal, nadie en él): (1) qué acciona \$OUT[494] dopw1_BlowOff, que se conmuta durante el feed y durante el intensify; (2) la asignación de válvulas de los pines: superior \$OUT[498]/\$OUT[499], inferior \$OUT[495] dopw1_AdvancePin y \$OUT[496] dopw1_ReturnPin; (3) que el programa 2 (gdopw1_SpotNumber = CL_WELD_PROGRAM) es el schedule Bosch previsto.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En la lista, para cada uno de los tres puntos: resultado, cómo se confirmó, quién y fecha.
- Los cinco ;CHECK: que citan (F27) se quitaron o se cambiaron por un ;NOTE: con el hecho confirmado.
- Ningún punto se cierra con una contradicción pendiente: si la confirmación contradijo al código, el respaldo trae la corrección o la lista remite al punto nuevo.
- Comentarios según docs/CONVENTIONS.md; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Para cada punto: lo observado, hoja del plano o foto, y foto de la lista de programas del timer Bosch con el programa 2. Fecha y quién confirmó.

Nota. El programa Bosch lo confirma quien administra el timer (Gestamp). Se puede hacer en la misma visita que F34 y F44. Con lo confirmado se actualiza docs/IO_MAP.md.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F28 — Sensor de tuerca leído al llegar al punto; el dwell iba después de la lectura

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda
Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src

Qué está mal. Cada revisión de tuerca hacía LIN (paro exacto, P28, P32, P36), leía \$IN[227] y después WAIT SEC 0.2: el asentamiento quedaba después de la muestra.

Qué hacer. Hecho en oficina (G13): cada revisión es WAIT SEC 0.2 y luego PARTPRESENTn = di227NutPresent1; la lectura se hace con el robot parado y una tuerca faltante escribe FALSE (parte de F03).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En style1app2opt1, en los tres bloques NUT CHECK, PARTPRESENTn se asigna después de WAIT SEC 0.2.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba en automático, override 100 %, fuera de dry cycle y con option 1: ciclos consecutivos con pieza buena sin ningún rechazo por la revisión de tuercas; un ciclo con pieza red rabbit (option 12) deja PARTPRESENT1..3 en FALSE en el display de variables antes del drop. Anotar fecha, número de ciclos y

resultado.

Evidencia del programador. Fecha, override, número de ciclos y estado de PARTPRESENT1..3 en el ciclo red rabbit.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

F29 — Faro KL50L2: lógica muerta y un bit sin mapear

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/System/\$config.dat, C/KRC/Roboter/Config/User/Common/KRC_IO.xml

Qué está mal. sps.sub maneja el KL50L2 a partir de \$OUT[478]/\$OUT[477], que solo escribe NutWeld_Bkg, deshabilitado: el bloque nunca actúa. Rojo pone \$OUT[3008] y \$OUT[3024]; verde pone \$OUT[3001] y apaga \$OUT[3024]; \$OUT[3008] y \$OUT[3001] nunca se apagan. \$OUT[3001] no está mapeado (KRC_IO.xml mapea \$OUT[3000], [3008], [3016], [3024]) y R20 usa \$OUT[3000] y \$OUT[3016] para el mismo faro.

Qué hacer. Confirmar el mapa de bits del KL50L2; (a) manejar el faro directo desde \$IN[480] dipw1_HopperLowLevel con encendido y apagado explícitos, usando bits mapeados con nombre; o (b) quitar el bloque.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Mapa de bits del KL50L2 de este pedestal confirmado (qué bit es cada color) y anotado.
- Con (a): la polaridad de \$IN[480] confirmada en celda; el bloque lee \$IN[480], no \$OUT[477]/\$OUT[478], y en cada ciclo deja cada bit usado en un estado definido; solo usa bits mapeados en KRC_IO.xml. Con (b): el bloque ya no existe y ningún módulo escribe esos bits.
- Con (a): prueba en celda con la tolva en nivel bajo y en nivel OK; el faro cambia con el nivel. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:/;NOTE:/;WARNING: que citan (F29) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Opción elegida; estado de \$IN[480] con tolva baja y llena; estado del faro; fecha.

Nota. Hecho en oficina (G12): los tres bits tienen nombre (CL_BeaconBit3001, CL_BeaconBit3008, CL_BeaconBit3024); la lógica no cambió. Los nombres se ajustan cuando se confirme el mapa. La opción (b) deja el faro siempre apagado: avisar a Gestamp.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F30 — Style1Opt1 sin GOTO: un camino IF/ELSE por ciclo

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

Qué está mal. Style1Opt1 usaba GOTO para terminar el ciclo después de un RejectGE4 y para no correr la estación 2 después de un ciclo de estación 1 (las tres etiquetas eran una sola salida). Gestamp no permite GOTO (G11).

Qué hacer. Hecho en oficina: la estación se lee una vez en nPickStation (1, 2 o 0) y el resto es un IF/ELSE: después de cada RejectGE4() no corre nada más; la estación 1 nunca corre la 2; todos los caminos terminan en el borrado de PARTPRESENT1..3. Con ninguna estación sigue siendo un ciclo vacío (F06).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En style1opt1.src no hay GOTO ni etiquetas y se conservan las tres propiedades: (1) después de RejectGE4() no corren ni la cámara ni el drop; (2) un ciclo de estación 1 no corre la estación 2; (3) todos los caminos pasan por el borrado de PARTPRESENT1..3.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba en celda: un ciclo bueno de estación 1, uno de estación 2, un rechazo por nut check y uno por cámara (si se puede provocar). Anotar fecha y resultado.

Evidencia del programador. Fecha y resultado de cada prueba.

Nota. Si F03 o F06 cambian style1opt1.src, se vuelven a revisar las tres propiedades.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

F31 — Forms GripperTech: parámetros ocultos de otro gripper; drop red rabbit con el gripper 3

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_data.dat

Qué está mal. R10 usa forms GripperTech en picks, drops y reject; solo el gripper 1 está activo en grp_data.dat (\$OUT[249]/[250], \$IN[257]/[258]). En los tres picks y en el drop al conveyor los forms SET traían setgrripper=4;setstate=2 mientras el código llama GRPg_SetStateAndCheck(1, 1 o 2, ...): abrir y confirmar uno de esos forms regeneraba la llamada para el gripper 4 (\$OUT[251]/[252], \$IN[259]/[260], en el bus), el gripper 1 ya no se movía y el check daba timeout (3 s). Cada SET con check iba seguido de un GRPg_Check redundante. El drop red rabbit escribe \$OUT[249]/[250] a mano y suelta con el gripper 3, que comparte la E/S del gripper 1 (F19).

Qué hacer. Hecho en oficina (G10): parámetros ocultos de los forms SET de picks y drop al conveyor corregidos a setgrripper=1 con el estado de la llamada; GRPg_Check redundantes quitados. Falta: reemplazar las salidas escritas a mano y el form del gripper 3 del drop red rabbit por forms del gripper 1 (con F19) y probar en celda.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En los módulos listados cada form Gripper SET/CHECK tiene en su línea ;Params el mismo gripper y estado que su llamada (hecho en oficina para picks y drop al conveyor) y no queda GRPg_Check que repita el check del SET anterior.
- style1drop1opt2AutoRR no escribe \$OUT[249]/\$OUT[250] a mano y no usa forms del gripper 3; ningún módulo de producción usa los grippers 2-4.

- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba en el smartPAD: abrir y confirmar (Cmd OK) un form SET de cada módulo; en el respaldo siguiente las llamadas no cambiaron. En T1 sin pieza: con un switch del gripper 1 desconectado el check da su error (estrategia 1) en pick, drop y reject. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F31) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Lista de forms revisados; resultado de la prueba Cmd OK y de la prueba con switch desconectado; fecha.

Depende de / se cierra con: F33, F19

Nota. Parte de oficina hecha (tools/code_changes.json, G10, G13, G14). No guardar la configuración de GripperTech en el HMI mientras F33 esté abierto.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F32 — TRIGGERs y resets escritos a mano dentro de folds de inline form

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src

Qué está mal. Los TRIGGER de NUT_STAR (picks, P12 / P10) y de Request_next_nut() (final de las apps 1 y 2, en el fold P0) estaban escritos a mano dentro de folds de inline form de movimiento; el drop red rabbit tenía los resets de banderas dentro del form DropOff[2] Reset. Un Touch Up o reabrir el form los borraba: la tuerca 1 se quedaba sin preload (NUT_READY con un TRUE viejo, F14) o la tuerca 2/3 esperaba NEXT_NUT_READY para siempre.

Qué hacer. Hecho en oficina (G20): cada TRIGGER quedó justo antes de su fold de movimiento (posición del form SYN OUT de KUKA: mismo movimiento, mismo punto de disparo); los resets del red rabbit van después del fold DropOff[2] Reset.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Los folds PTP P12 (style1pick1opt1, style1pick1opt1AutoRR), P10 (style1pick1opt2) y P0 (style1app1opt1 y opt2) contienen solo las líneas que genera el form; los TRIGGER están fuera, inmediatamente antes.
- El fold DropOff[2] Reset de style1drop1opt2AutoRR contiene solo su ;Params y AC_DropOff (2,True); los resets se ejecutan después.
- Los encabezados ;FOLD ... ;%{PE} de los folds tocados son idénticos a los del respaldo recibido: no se reabrió ningún form.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Prueba en T1 o en automático con override reducido, fuera de dry cycle: en un ciclo completo NUT_READY y NEXT_NUT_READY pasan a FALSE y vuelven a TRUE una vez por tuerca (3 preloads por pieza). Un ciclo red rabbit deja \$OUT[141], \$OUT[142] y PARTPRESENT1..3 en FALSE. Anotar fecha.

Evidencia del programador. Resultado de la prueba de ciclo; fecha.

Nota. Gestamp (punto 20) describe exactamente esto para xP0. Una selección de bloque sobre el fold salta el TRIGGER (hay que seleccionar la línea del TRIGGER): F14, F38.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

F33 — GripperConfig.xml del HMI desincronizado con grp_data.dat

Severidad: Medio · **Tipo:** WorkVisual / configuración · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: C/KRC/User/TP/Gripper_SpotTech/GripperConfig.xml, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_data.dat

Qué está mal. GripperConfig.xml (plug-in del HMI, idéntico al de R20) tiene todos los grippers inactivos con E/S dummy, mientras grp_data.dat tiene el gripper 1 activo en \$OUT[249..250] / \$IN[257..258] (y el gripper 3 inactivo en la misma E/S). Si alguien guarda la configuración de GripperTech en el smartHMI, grp_data.dat se regenera con la E/S dummy: cada GRPg_SetStateAndCheck(1, ...) mandaría y revisaría los bits equivocados.

Qué hacer. Mientras no se re-sincronice, nadie guarda la configuración de GripperTech en el HMI. Re-sincronizar el XML con grp_data.dat (gripper 1 activo, mismas salidas, entradas y estados) y comprobar que un guardado desde el HMI regenera un grp_data.dat equivalente.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Control en cada respaldo mientras el punto esté abierto: grp_data.dat conserva GRPg_Grp[1] con Act TRUE, salidas 249/250 y entradas 257/258 (nadie guardó desde el HMI).
- Para cerrar, el GripperConfig.xml del respaldo tiene el gripper 1 activo con salidas 249/250 y entradas 257/258 sin GhostMode, y los valores por estado coinciden con grp_data.dat.
- Guardado de prueba desde el HMI hecho entre dos respaldos: GRPg_Grp, GRPg_GrpPar y GRPg_State del gripper 1 no cambian, y el drop red rabbit sigue soltando (o F19/F31 ya lo pasaron al gripper 1).

Evidencia del programador. Cómo se re-sincronizó y fecha; foto de la configuración de GripperTech; en qué respaldo se hizo el guardado de prueba.

Depende de / se cierra con: F31

Nota. Editar grp_data.dat a mano no cierra el punto. Un deploy de WorkVisual también puede regenerarlo. Mientras el drop red rabbit use el gripper 3 (F19), la re-sincronización debe conservar su E/S o el drop dejará de soltar.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F34 — CENTERLINE_HOME: polaridad de \$OUT[473] y falta el reset del Bosch

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src

Qué está mal. CENTERLINE_HOME pone \$OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home en OFF, mientras CENTERLINE_WELD lo deja en ON en reposo. CENTERLINE_HOME no resetea weld start (\$OUT[483]), contactor enable (\$OUT[481]), weld on (\$OUT[482]) ni el número de programa (\$OUT[486..493]). Su water-off lo sobrescribe sps.sub (F09) y PRELOAD puede reescribir sus salidas (F11).

Qué hacer. Confirmar en la celda qué hace \$OUT[473] en ON y su estado de reposo, y dejar el mismo valor en CENTERLINE_HOME y CENTERLINE_WELD. Agregar a CENTERLINE_HOME el reset del Bosch (se puede hacer ya).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En la lista: función física de \$OUT[473] y su estado de reposo, cómo se confirmó y fecha.
- CENTERLINE_HOME y CENTERLINE_WELD escriben el mismo valor de reposo para \$OUT[473].
- CENTERLINE_HOME pone \$OUT[483] dopw1_WeldInit OFF, \$OUT[481] dopw1_WeldContactEnable OFF, \$OUT[482] dopw1_WeldOnExternal OFF y gdopw1_SpotNumber = 0.
- Prueba en T1 sin pieza, robot fuera del pedestal y nadie en él: poner \$OUT[481] y \$OUT[482] en ON y gdopw1_SpotNumber = 2 desde el display, correr CENTERLINE_HOME y verificar los resets y \$OUT[473] en el reposo confirmado. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F34) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Función de \$OUT[473] observada, estado de reposo decidido y resultado de la prueba; fecha.

Nota. Para la prueba no forzar \$OUT[483]. Si F10 crea una rutina de estado seguro, CENTERLINE_HOME puede llamarla. Se puede confirmar en la misma visita que F27.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F35 — El mastering reference deja \$OUT[930] en ON para siempre

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/masref_user.src, KRC/R1/System/masref_main.src

Qué está mal. MASREFSTARTG1 pone do930MasterRefInProcess en TRUE y MASREFBACKG1 lo pone en TRUE otra vez al final, donde la línea vieja comentada ponía do828 en FALSE. Nada más escribe \$OUT[930]: después de la primera prueba de mastering reference queda en ON para siempre. La rutina de request to enter de AutomationCore (edición del integrador) niega la entrada mientras está en ON, así que si se reactiva el background (F12) la request to enter queda bloqueada. \$OUT[930] cae además en el bit del PLC de \$OUT[111] (F18). El camino cierra el gripper 1 antes de ir al switch de referencia.

Qué hacer. Poner do930MasterRefInProcess en FALSE al final de MASREFBACKG1, después del último movimiento de regreso.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En masref_user.src, MASREFBACKG1 termina con do930MasterRefInProcess = FALSE después del último movimiento; MASREFSTARTG1 es el único TRUE.
- Prueba en T1 (sin pieza en el gripper): correr el mastering reference; \$OUT[930] está en ON durante la prueba y en OFF al terminar; el PLC ve el tag de \$OUT[111] en OFF al final (F18). Anotar fecha.
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F35) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Fecha y estado de \$OUT[930] antes, durante y después de la prueba.

Depende de / se cierra con: F18

Nota. Requisito antes de reactivar AutomationCore_Bkg (F12). masref_user no es módulo del ciclo de producción.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Severidad subida a Alto: Con AutomationCore_BKG activo (F49), \$OUT[930] pegado en ON impide conceder el Request to Enter: \$OUT[145] doCriticalWZ queda en TRUE y AC_PointArrival ya no detiene el robot cuando el operador pide entrar. Corregir F35 antes de producción.

F36 — \$IN[227] declarado con dos nombres (NUT_PRESENT1, di227SensorCamera)

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot (prueba en celda) · **Estado:** Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src

Qué está mal. \$IN[227] estaba declarado como NUT_PRESENT1 en \$config.dat y como di227SensorCamera en automationcoreroutines.dat: es el sensor de tuercas, no la cámara.

Qué hacer. Hecho en oficina (G15): di227SensorCamera renombrado di227NutPresent1 y la declaración NUT_PRESENT1 de \$config.dat borrada; el nut check y los comentarios usan di227NutPresent1.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En todo KRC/ del respaldo, \$IN[227] tiene una sola declaración SIGNAL: di227NutPresent1.
- NUT_PRESENT1 y di227SensorCamera ya no aparecen en código ni declaraciones de KRC/.
- La edición en automationcoreroutines.dat aparece en la lista de ediciones del integrador en archivos del proveedor (C28).
- Respaldo completo (Archive → All) después de cargar en el robot la versión de oficina (zip de tools/build_archive.py): los módulos coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara), los módulos borrados o movidos ya no están en el controlador (un restore no borra archivos) y el proyecto WorkVisual se actualizó desde el controlador antes de cualquier deploy.
- El programa carga sin errores de compilación (captura del navegador del smartPAD sin módulos en rojo). Un ciclo con option 1 lee las 3 tuercas (PARTPRESENT1..3 en TRUE en el display de variables). Anotar fecha.

Evidencia del programador. Captura del navegador sin errores y fecha del ciclo.

Depende de / se cierra con: C28

Nota. Cambia \$config.dat: un deploy desde el proyecto WorkVisual viejo restauraría la declaración NUT_PRESENT1.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - no cargado: Respaldo bmw_03_10_r1 (2026-10-05): la versión de oficina no está cargada; el robot tiene el programa original (29 archivos idénticos al respaldo de partida, 16 editados encima del original). Sin prueba posible.
- 2026-10-05 — Integrado - por probar: Sigue en la versión integrada (658424_R10_2026-10-05_0819.zip, armada sobre el respaldo del programador). Cargarla y hacer la prueba de este punto.

F37 — Presión de intensificado no confirmada antes de weld start: no aplica en R10

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: - · **Tipo:** Sin acción · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** No aplica

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src

Qué está mal. En R20 la espera de presión de intensificado está desactivada (Calvin #1). R10 conserva WAIT FOR dipw1_IntensfPresOk (\$IN[479]) en CENTERLINE_WELD antes de weld start, como dice Calvin.

Qué hacer. Nada en este punto. La espera no tiene timeout (F15) y la presión que recibe de verdad el regulador es F44.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se reabre si la espera de \$IN[479] dipw1_IntensfPresOk de CENTERLINE_WELD se desactiva o se quita.

Depende de / se cierra con: F15, F44

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424: el punto 1 de Calvin (20R1) no aplica en R10.

F38 — Estado de la tuerca no se reinicializa al arrancar, en reset ni después de un reinicio

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub

Qué está mal. El handshake de la tuerca vive en globales persistentes de \$config.dat (NUT_READY declarado TRUE, NUT_START, NUTCYCLE_ACTIVE, NUT_PRELOAD_STEP, STEP0/10/20DONE, STEP10_ADV_STARTED, NEXT_NUT_READY / NEXT_NUT_REQUEST). Nada las inicializa al arrancar el programa, al cancelar o resetear, ni al arrancar el controlador; después de un reinicio a mitad de un preload, PRELOAD retoma el paso guardado; después de una selección de bloque los TRIGGER del handshake se saltan.

Qué hacer. Una rutina de inicialización llamada desde el USER INIT de sps.sub, desde cell.src antes del primer ciclo y desde la rutina de estado seguro de F10, que derive NUT_READY de la E/S real. Un preload interrumpido nunca termina en tuerca lista.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Existe una rutina de inicialización del estado de la tuerca, llamada desde el USER INIT de sps.sub y desde cell.src antes del primer ciclo (y desde la rutina de F10), que deja NUTCYCLE_ACTIVE = FALSE, NUT_PRELOAD_STEP = 0, STEP*DONE y STEP10_ADV_STARTED en FALSE, NUT_START y NEXT_NUT_REQUEST en FALSE, y NUT_READY / NEXT_NUT_READY a partir de la E/S real.
- La seguridad del ciclo ya no depende del valor inicial declarado en \$config.dat.
- Prueba en celda: (a) cortar el ciclo a mitad de un preload y reiniciar el controlador: PRELOAD no retoma el paso y las banderas reflejan el pin; (b) reset del programa con tuerca precargada y sin ella: el siguiente ciclo no suelda sin tuerca ni alimenta una segunda. Anotar fecha y resultado.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F38) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Dónde se llama la rutina y resultado de las dos pruebas.

Depende de / se cierra con: F14, F10, F11, F13

Nota. Gestamp (punto 19) pide lo mismo; G19 se cierra con este punto y F14. F14 cubre el consumo de NUT_READY; F10 el estado seguro de las salidas.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin #11).

F39 — Supervisión de par en cero; chequeo de datos de carga solo avisa; carga tecleada

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Medio · **Tipo:** Configuración + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/STEU/Mada/\$custom.dat, KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/System/bas.src

Qué está mal. \$TORQMON_DEF[1..12] y \$TORQMON_COM_DEF[1..12] están en 0 en KRC/STEU/Mada/\$custom.dat (líneas 80-104). \$LDC_CONFIG[1] = {UNDERLOAD #WARNONLY, OVERLOAD #WARNONLY}: el chequeo de datos de carga solo avisa. LOAD_DATA[1] = M 210, CM {270, 0, 240}, J {105, 105, 105}: redondos, teclados (Gestamp punto 3). Todos los movimientos de producción corren con TQ_STATE FALSE.

Qué hacer. Con los datos de carga determinados (G03/C08), definir \$TORQMON_DEF / \$TORQMON_COM_DEF según el manual de KUKA (o dejar por escrito por qué se quedan) y decidir la reacción del chequeo de datos de carga de la herramienta 1.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En el respaldo \$TORQMON_DEF y \$TORQMON_COM_DEF tienen valores definidos, o la lista trae la justificación escrita (referencia al manual) de dejarlos en 0.
- \$LDC_CONFIG[1] tiene la reacción acordada con Gestamp (p. ej. OVERLOAD #STOPROBOT), anotada.
- Prueba en celda después de G03: un ciclo completo en automático sin falsos paros por par ni por carga. Anotar fecha y valores.

Evidencia del programador. Valores puestos, referencia del manual y fecha de la prueba.

Depende de / se cierra con: G03, C08, C09

Nota. Es machine data: hacerlo en la misma visita que C09. Calvin describe R10 como robot de pistola; es de manejo: los hechos se sostienen.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin #16).

F40 — Drops y reject abren el gripper sin confirmar pieza; el drop red rabbit se mueve antes de gripper vacío

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

Qué está mal. G14 corrigió el orden al inicio de los picks. El drop al conveyor y RejectGE4 abren el gripper sin confirmar antes \$IN[253] di253PartPresent1 y \$IN[254] di254PartPresent2 ON: una pieza perdida en el camino se "entrega" y \$OUT[18] se apaga como si nada. El drop red rabbit se mueve (LIN P23) antes de esperar gripper vacío.

Qué hacer. Espera supervisada de pieza presente antes de abrir en los dos drops y en RejectGE4; espera de gripper vacío antes de alejarse en el drop red rabbit.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En style1drop1opt1, style1drop1opt2AutoRR y RejectGE4 hay una espera de \$IN[253] y \$IN[254] ON antes del form que abre el gripper (fuera de dry cycle, como las demás esperas de pieza).
- En style1drop1opt2AutoRR la espera de gripper vacío está antes de LIN P23.
- Prueba en T1: quitar la pieza del gripper antes de llegar al drop: el robot se detiene antes de abrir con mensaje. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:/;NOTE:/;WARNING: que citan (F40) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Fecha y resultado.

Depende de / se cierra con: G14, G10, F31, F19

Nota. Si F19 reescribe el drop red rabbit, el orden de este punto va incluido.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin #25).

F41 — Tiempos de PRELOAD, límite de flujo de agua y esperas fijas sin constantes

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Bajo · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. G16 llevó a constantes la ventana del gun, las presiones y los tiempos del chequeo de gun cerrado. Quedan números: los tiempos de PRELOAD (2000, 500, 800 y 800 ms), el límite de flujo SV0500_FLOW > 1230 de sps.sub y los WAIT SEC fijos de CENTERLINE_HOME y CENTERLINE_WELD.

Qué hacer. Declarar constantes con nombre en \$config.dat (mismos valores) y usarlas en el código; registrar los nombres en tools/renames.json para que check_equivalence muestre que el valor no cambió.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En PRELOAD.src, sps.sub, CENTERLINE_HOME.src y centerline_weld.src no quedan esos números en líneas ejecutables: usan constantes de \$config.dat con los mismos valores.
- Un ciclo completo en automático sin cambio de tiempo de ciclo. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F41) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Lista de constantes y fecha del ciclo.

Depende de / se cierra con: G16, F26, F09

Nota. Si F13 o F09 cambian esos valores, se declaran directamente con el valor nuevo.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin Std 5).

F42 — Envolventes de trabajo por software apagadas

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Bajo · **Tipo:** Configuración / decisión · **Responsable:** Programador robot / Seguridad / Gestamp · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Mada/\$machine.dat, KRC/STEU/Mada/\$custom.dat, C/KRC/Roboter/Config/User/Common/SafetyConfigData.xml

Qué está mal. \$AXWORKSPACE[1..8] y \$CYLWORKSPACE[1..8] están en #OFF (KRC/R1/Mada/\$machine.dat, líneas 378-385 y 403-410). \$WORKSPACE[1] y [2] (KRC/STEU/Mada/\$custom.dat) están en #OUTSIDE: solo señalan, no detienen el robot. SafeOperation tiene un espacio de monitoreo "Nest Workspace" (última edición 2026-09-13). No está documentado qué cubren los espacios de seguridad.

Qué hacer. Decidir con Gestamp si hacen falta envolventes de software con paro además de SafeOperation; si no, dejar por escrito, con captura del smarthMI, qué cubren el Cell area y los espacios de seguridad.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Decisión anotada en la lista (quién y fecha).
- Si se activan: valores en el respaldo y prueba en T1 de que el robot se detiene al entrar a la zona. Si no: captura de la configuración de SafeOperation (Cell area y espacios) adjunta.
- \$WORKSPACE[1] y [2]: uso documentado (qué salida dan y quién la lee) o en #OFF.

Evidencia del programador. Decisión y capturas.

Depende de / se cierra con: G02

Nota. Conviene hacerlo en la misma sesión de seguridad que G02.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin #30).

F43 — Cambio de electrodo: reset de stepper por pulso de 0.1 s y handshake que no cierra

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Medio · **Tipo:** Decisión + código · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/cell.src

Qué está mal. En gunelectrodechange.src el reset del stepper es PULSE(dopw1_StepperReset,TRUE,0.1) (\$OUT[485]) sin revisar \$IN[487] dipw1_EndOfStepper; \$OUT[92] do092RobotCapChg1Cmplt solo se apaga si \$OUT[111] ya está en OFF, y \$OUT[91] do091RobotReadyCapChange se apaga sin esperar a que el PLC baje \$IN[92]. Las esperas no tienen timeout. cell.src llama GunElectrodeChange cuando \$OUT[111..113] están en ON, pero esas salidas solo las escribe el background deshabilitado (F12): tal como está, el cambio de electrodo nunca corre. Calvin cita electrodechange.src, una copia vieja que nada llamaba (borrada en la depuración); la rutina viva tiene el mismo patrón.

Qué hacer. Decidir con Gestamp cómo se pide el cambio (bit del PLC o contador); confirmar el reset del stepper con \$IN[487]; cerrar el handshake por niveles; supervisar las esperas; quitar de la rutina lo de pistolas 2 y 3.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Forma de pedir el cambio de electrodo acordada con Gestamp por escrito, y cell.src llama la rutina con esa petición, fuera de ciclo.
- El reset del stepper se confirma con \$IN[487] (espera supervisada) en lugar de solo un pulso de 0.1 s.
- do092 y do091 se apagan siempre al terminar, después de que el PLC bajó su petición; ninguna salida del handshake queda en ON.
- Prueba en celda: petición, cambio, confirmación, reset de stepper confirmado y regreso a home. Anotar fecha.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F43) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Señal de petición acordada y resultado de la prueba.

Depende de / se cierra con: F12, F15, C20

Nota. Gestamp (punto 6) pide lo mismo; G06 se cierra con este punto.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin #29).
- 2026-10-05 — Auditoría - riesgo nuevo: Con AutomationCore_BKG activo, do111Gun1ElectrodeChange sigue a dipw1_EndofStepper: cell.src ya llama GunElectrodeChange cuando el stepper llega al final. El camino que F43 describe como nunca ejecutado ahora corre: probarlo antes de producción.
- 2026-10-05 — Integrado - riesgo: En la versión integrada GunElectrodeChange se ejecuta al final del stepper. Probar antes de producción.
- 2026-10-05 — Riesgo activo: Con el background activo, el cambio de electrodo corre al final del stepper y espera \$IN[92] del PLC en un diálogo; nunca se ha probado. Además \$OUT[111] comparte bit del adaptador con \$OUT[930] (F18).

F44 — Palabra de presión del gun escrita en dos órdenes de bytes (405/1820 contra 39425)

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Puesta en marcha / Programador robot · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, C/KRC/Roboter/Config/User/Common/KRC_IO.xml

Qué está mal. CL_GunPressureCmd (\$OUT[506..521]) está mapeado en KRC_IO.xml igual que en R20: el regulador recibe la palabra con los bytes intercambiados. En R20 todos los valores se escriben intercambiados (0.30 MPa = 1365 se escribe 21765). R10 escribe 405 (general, CL_GUN_PRESS_BASE) y 1820 (intensify, CL_GUN_PRESS_WELD, "0.40 MPa" en la tabla) sin intercambiar, y 39425 (= 0.09 MPa intercambiado, CL_GUN_PRESS_REST) al final de cada soldadura. Si el regulador de R10 no está configurado distinto, el comando general le llega como 38145 y el de intensify como 7175, fuera de 0..4095; si no intercambia, el que queda fuera de rango es 39425. Uno de los dos juegos está mal, y el gun reposa con 39425 entre soldaduras. \$IN[479] se cumple en producción, así que la presión de soldadura está al menos arriba del ajuste del presostato.

Qué hacer. Leer en celda el display del ITV (o su salida de monitor) en reposo, con el gun cerrado antes del intensify y durante el intensify; comparar con la configuración del regulador (orden de bytes, rango de 12 bits). Escribir los tres valores en el orden que espera el regulador, como constantes (ya existen, G16).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Lecturas del ITV en reposo, con gun cerrado antes del intensify y durante el intensify, con fecha, y la configuración del regulador (orden de bytes y rango) anotadas en la lista.
- CL_GUN_PRESS_BASE, CL_GUN_PRESS_WELD y CL_GUN_PRESS_REST en \$config.dat están en el mismo orden de bytes, el que confirma la lectura, y su comentario da la presión en MPa; la presión de soldadura sigue siendo la que Gestamp aprueba por escrito.
- La tabla de presiones del encabezado de CENTERLINE_WELD y los ;CHECK: (F44) se actualizan.
- Prueba en celda: un ciclo completo; el ITV muestra la presión esperada en cada fase y \$IN[479] se cumple en el intensify. Anotar fecha y lecturas.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;NOTE:;WARNING: que citan (F44) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Lecturas del ITV antes y después del cambio, configuración del regulador y aprobación de Gestamp de la presión de soldadura.

Depende de / se cierra con: G16

Nota. Cambiar los valores cambia la presión real de soldadura de un proceso que ya produce: coordinar con Gestamp (proceso) antes de cargar. F08 y F10 usan la presión base que salga de aquí. Se puede hacer en la misma visita que F27.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F45 — Rutinas de clamps: grippers 2-4 deshabilitados, solo existe el gripper 1

Origen: Revisión Ethos (2026-10-04)

Severidad: Bajo · **Tipo:** Sin acción · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Cerrado - depuración

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/closeandcheckallclamps.src, KRC/R1/Program/Utilities/openandcheckallclamps.src, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_data.dat

Qué está mal. CloseAndCheckAllClamps / OpenAndCheckAllClamps (solo las llama el mastering reference) tenían comentados el set y el check de los grippers 2-4. Los grippers 2-4 están inactivos en grp_data.dat: el 3 duplica la E/S del gripper 1, el 4 apunta a \$OUT[251]/[252], \$IN[259]/[260] (sin función en el EOAT de R10) y las entradas del 2 (\$IN[269..272]) no están en el bus. Reactivarlos no agregaría nada.

Qué hacer. Hecho en la depuración: se quitaron los folds deshabilitados (solo líneas de comentario) y se documentó que las rutinas manejan solo el gripper 1. Sin cambio de comportamiento.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Las rutinas siguen manejando solo el gripper 1 y su comentario lo dice (verificación de regresión en cada respaldo).
- Se reabre si el EOAT de R10 recibe un gripper 2-4 con función real.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Calvin): Revisión Ethos del respaldo 658424; el punto sale de la lista de Calvin (Calvin #23).

F46 — EndOfCycle del proveedor editado: Work Complete nunca se manda al PLC

Severidad: Medio · **Tipo:** Decisión Gestamp · **Responsable:** Gestamp controles / Ethos (Edgar) · **Estado:** Requiere decisión
Módulos: KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, KRC/R1/cell.src

Qué está mal. La rutina del proveedor EndOfCycle (automationcoreroutines.src) se editó en este robot (;=====SL=====): do015WorkComplete = TRUE, la espera de di015WorkCompleteAckn y do005RobotInCycle = FALSE están comentados. Work Complete nunca va al PLC; Robot In Cycle baja hasta el inicio de la siguiente vuelta (MaintainSystem). R20 tiene la rutina estándar. La celda corre, así que el PLC no espera Work Complete de 10R1, pero es un handshake del estándar Gestamp (C18, C20).

Qué hacer. Decidir con Gestamp y el programador del PLC: restaurar la rutina del proveedor o documentar la desviación.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Decisión escrita de Gestamp (quién y fecha).
- Si se restaura: EndOfCycle es igual a la rutina estándar de AutomationCore (comparada con la de R20); el PLC maneja Work Complete. Prueba en celda: el PLC ve \$OUT[15] do015WorkComplete en cada ciclo, contesta \$IN[15] y \$OUT[5] do005RobotInCycle baja al terminar. Anotar fecha.
- Si se mantiene: la edición está en la lista de C28 y el comentario de cell.src cita la decisión.
- Comentarios según docs/CONVENTIONS.md; el ;WARNING: (F46) de cell.src se quita o se actualiza.

Evidencia del programador. Decisión de Gestamp y resultado de la prueba.

Depende de / se cierra con: C28

Nota. El veredicto red rabbit (F19) y el conteo de soldaduras (C20) dependen de este handshake.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F47 — Camino del brake test enseñado con tool 3 / base 1 de otro robot

Severidad: Medio · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/TP/BrakeTest/braketeststart.src, KRC/R1/TP/BrakeTest/braketestback.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. TP/BrakeTest/braketeststart.src mueve PTP a m y h (la misma pose, 2.6 m de alto) con Tool[3] y Base[1]; el texto del fold dice "Tool 3" y "3-30-R1 03-20B", copiado de otro robot. En R10 la base 1 es "10A" y la herramienta 3 "TOOL 3". Los puntos son cartesianos, así que el camino depende de lo que tengan la herramienta 3 y la base 1. braketestback.src regresa con la herramienta 1. Los archivos del proveedor también traen la edición de do931BrakeTestInProcess.

Qué hacer. Correr el brake test despacio en T1 y re-enseñar el camino con tool 1 / base 0 (de preferencia puntos de ejes).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Los folds de braketeststart.src ya no muestran Tool[3] ni Base[1]: 3-30-R1: usan tool 1 / base 0 o puntos de ejes.

- Prueba en T1 a velocidad reducida: el brake test sale de HOME, llega a su pose sin interferencia y regresa a HOME. Anotar fecha y override.
- La edición en archivos del proveedor queda en la lista de C28.
- Comentarios del código cambiado según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección y nombre); los ;CHECK:;/NOTE:;/WARNING: que citan (F47) se quitan o se actualizan; el cambio está declarado en tools/code_changes.json y tools/check_equivalence.py pasa; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Puntos re-enseñados y fecha de la prueba.

Depende de / se cierra con: C28

Nota. Re-enseñar edita archivos del proveedor (TP/BrakeTest): listarlo en C28. C06 y C14 dependen de este punto.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

F48 — Drop al conveyor: interlock de drop-off movido después de la aproximación (corregido); AtDrop3 re-enseñado (se conserva)

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Gestamp controles · **Estado:**

Corregido en oficina - probar en celda

Módulos: KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.dat

Qué está mal. AC_DropOffCheck(1) (espera \$IN[75] di075DropOffMachine1) estaba antes de cualquier movimiento; ahora va después de PTP P5 y PTP P1: el robot se acerca al conveyor sin permiso del PLC. AtDrop3 se re-enseñó con 26° más en B y 34° en C, sin explicación.

Qué hacer. Hecho en oficina: la versión integrada deja AC_DropOffCheck(1) antes del primer movimiento, como estaba. AtDrop3 se conserva como lo enseñó el programador el 2026-10-05: así la pieza cae mejor en el conveyor (validado por Edgar Montiel con el programador).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- AC_DropOffCheck(1) antes del primer movimiento hacia el conveyor (versión integrada).
- Prueba en celda con la versión integrada: con \$IN[75] di075DropOffMachine1 OFF el robot espera antes de moverse hacia el conveyor (mensaje de espera); con \$IN[75] ON hace 5 ciclos dejando la pieza en AtDrop3 sin contacto ni marca. Anotar fecha y resultado.
- Respaldo completo con la versión integrada cargada: style1drop1opt1.src/.dat coinciden con el zip entregado (la auditoría lo compara).

Evidencia del programador. Resultado de la prueba del interlock y de los 5 ciclos de drop, con fecha.

Nota. Razón del re-enseñado de AtDrop3 (B 4.3° → 30.1°, C -0.3° → -34.8°): la pieza cae mejor en el conveyor. Validado por Edgar Montiel con el programador el 2026-10-05.

Historial de auditoría:

- 2026-10-05 — Alta (auditoría): Encontrado en el respaldo bmw_03_10_r1.
- 2026-10-05 — Corregido en oficina: Excluido de la integración por decisión de Edgar: el zip integrado regresa el interlock de drop-off antes del primer movimiento y AtDrop3 al punto original. Probar 5 ciclos de drop al conveyor.
- 2026-10-05 — Decisión: Edgar: se conserva el AtDrop3 del programador (la pieza cae mejor en el conveyor; validado con él). Solo el interlock de drop-off regresa a su lugar original.
- 2026-10-05 — Respaldo 14:46: El programador además quitó PTP P1: un LIN de 330 mm de P5 a AtDrop3 bajando 166 mm a unos 30°, con el permiso de drop-off en P5. En la versión integrada el robot espera el permiso en el punto de cámara P3 con la aplicación 1 ya liberada: mover AC_Application(1,TRUE) a después de salir de la cámara.

F49 — AutomationCore_BKG activado y editado sin decisión registrada

Severidad: Alto · **Tipo:** Decisión Gestamp + código · **Responsable:** Gestamp controles + Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat

Qué está mal. sps.sub ahora llama AutomationCore_BKG (F12). Escribe cada ciclo los bits de estado al PLC (aire, agua, tolvas, nut ready/fault, batería, velocidad), auto-selecciona CELL en EXT, pone do004ProcessFault en cada reset de programa, activa el camino de cambio de electrodo (F43) y el Request to Enter (\$OUT[145] doCriticalWZ). La rutina del proveedor se editó: sin soldadores 2-3 y Request to Enter sin WAIT (antes congelaba el submit).

Qué hacer. Registrar la decisión de Gestamp de activar el background. Probar en celda cada salida nueva con el PLC (aire, agua, tolvas, nut ready/fault, request to enter) y el cambio de electrodo. Documentar las ediciones del proveedor (C28).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Decisión de Gestamp por escrito (activar AutomationCore_BKG; NutWeld_BKG sigue apagado o se decide aparte).
- Prueba en celda con el PLC: request to enter concedido solo sin gun en trabajo ni gripper/brake test/mastering en proceso; cada bit de estado leído en el PLC con su condición forzada; un cambio de electrodo completo (F43).
- Ediciones del proveedor listadas en la entrega (C28).

Evidencia del programador. Correo de Gestamp, tabla de señales probadas con fecha y resultado, prueba de cambio de electrodo.

Depende de / se cierra con: F12, F43, C28

Nota. La edición del Request to Enter es razonable: el WAIT original detenía todo el submit (posición del gun, preload, gripper) mientras la petición estaba activa.

Historial de auditoría:

- 2026-10-05 — Alta (auditoría): Encontrado en el respaldo bmw_03_10_r1.
- 2026-10-05 — Integrado - pendiente decisión: Activación y ediciones del proveedor integradas tal como estaban en el robot; comentarios ;CHECK: en sps.sub, cell.src y gunelectrodechange. Falta decisión de Gestamp y prueba con el PLC y del cambio de electrodo.
- 2026-10-05 — Revisión independiente - riesgos confirmados: (1) Request to Enter: con \$OUT[930] pegado (F35) el robot ya no se detiene al pedir entrar. (2) El background escribe \$OUT[481]/\$OUT[482] (habilitaciones del Bosch) cada ciclo y pisa las de CENTERLINE_WELD; en dry cycle puede colgar WAIT FOR dipw1_Ready. (3) Cambio de electrodo activo sin probar (F43). (4) AC_MODE sin inicializar en el CWRITE del auto select. (5) do004ProcessFault en cada reset. (6) bACEntryGranted persistente. Corre así en el robot desde el 2026-10-05.

F50 — Permiso de aplicación 1 (nut check / cámara) revisado después de llegar a P22

Severidad: Alto · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src

Qué está mal. En el respaldo de las 14:46 el programador movió AC_ApplicationCheck(1) (espera \$IN[70]) a después de PTP P22. P22 es el punto de aproximación de la estación de inspección (unos 170 mm del punto de cámara P6 y 480 mm abajo de los puntos del nut check): el robot entra sin permiso del PLC mientras \$OUT[70]/\$OUT[24] siguen diciendo que está libre.

Qué hacer. Dejar AC_ApplicationCheck(1) antes del primer movimiento, como en la versión integrada. Si se movió por tiempo de ciclo, ver con el PLC si se puede pedir el permiso antes (al salir del pedestal).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- AC_ApplicationCheck(1) antes de PTP P22 en el respaldo.

- Prueba en celda: con \$IN[70] OFF el robot espera antes de moverse a P22 (mensaje de espera); con \$IN[70] ON el ciclo sigue normal. Anotar fecha y resultado.

Evidencia del programador. Resultado de la prueba con fecha; razón del cambio si la hubo.

Historial de auditoría:

- 2026-10-05 — Alta (auditoría): Encontrado en el respaldo de las 14:46; confirmado por revisión independiente.

C01 — AutomationCore_Bkg deshabilitado: el estatus al PLC no se actualiza

Severidad: - · **Tipo:** Decisión Gestamp · **Responsable:** Gestamp controles / Ethos (Edgar) · **Estado:** Se cierra con otro punto
Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src

Qué está mal. El estándar Gestamp pide que el background task de AutomationCore mantenga el estatus hacia el PLC. En sps.sub la llamada AutomationCore_BKG () estaba comentada (fold AutomationCore PLC vacío), así que nunca se escriben, entre otros, \$OUT[21], \$OUT[22], \$OUT[6], \$OUT[7] do007RobotAtPounce, \$OUT[111..113], los bits de bus OK, \$OUT[146] ni \$OUT[145] doCriticalWZ. Es el mismo problema que F12.

Qué hacer. Se atiende en F12.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cierra cuando se cierra F12.

Evidencia del programador. La evidencia se registra en F12.

Depende de / se cierra con: F12

Nota. Al cerrar F12 se actualiza también el ;NOTE: de sps.sub que cita (F12, C01).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C02 — Designación BMW-03-10-R1 en los encabezados; confirmar formato con Gestamp

Severidad: - · **Tipo:** Información Gestamp · **Responsable:** Ethos (Edgar) / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión
Módulos: KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/HOME.src, KRC/R1/Program/masref_user.src, KRC/R1/Program/tm_useraction.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src, KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src, KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/Program/Utilities/closeandcheckallclamps.src, KRC/R1/Program/Utilities/openandcheckallclamps.src, KRC/R1/safetest.src

Qué está mal. Los 31 encabezados de los módulos del integrador dicen "; Line - BMW G65 (cell 03)" y "; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1[-PNW1]-MH1)". La revisión de Gestamp (2026-10-02) llama a esta estación BMW-03-10R1 (el encabezado de la hoja no se ve en la foto; el contenido coincide con este respaldo). El encabezado viejo de HOME decía "Line - Volvo".

Qué hacer. Confirmar con Gestamp el formato exacto (BMW-03-10R1 o BMW-03-10-R1), el nombre de línea y los códigos PNW1/MH1; si difiere, ajustar los encabezados.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Confirmación escrita de Gestamp del formato, nombre de línea y códigos de dispositivo.
- Los encabezados del respaldo usan ese formato; los módulos nuevos también.

Evidencia del programador. Correo o documento de Gestamp; si cambió, cuántos módulos se actualizaron.

Nota. Un nombre de módulo KRL no admite '-' (máximo 24 caracteres): la designación vive en el encabezado y en &COMMENT. El nombre del robot en el controlador es G01.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C03 — Encabezado estándar Gestamp en cada módulo del integrador

Severidad: - · **Tipo:** Sin acción · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Cerrado - depuración

Módulos: KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/HOME.src, KRC/R1/Program/masref_user.src, KRC/R1/Program/tm_useraction.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src, KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src, KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/Program/Utilities/closeandcheckallclamps.src, KRC/R1/Program/Utilities/openandcheckallclamps.src, KRC/R1/safetest.src

Qué está mal. Los módulos del integrador no traían el encabezado estándar Gestamp. La depuración lo agregó a los 31 módulos (después del fold INI, o tras el DEF si no hay INI); los .dat no llevan encabezado.

Qué hacer. Nada que corregir. Mantener el encabezado y ponerlo en todo módulo nuevo con el formato de docs/CONVENTIONS.md.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Ningún módulo que hoy tiene el bloque ';' Gestamp Standards' lo pierde en el respaldo.
- Todo .src nuevo del integrador trae el bloque completo (Gestamp Standards / Line / Robot 03-10-R1 (designación) / Application) y un &COMMENT con 03-10-R1.

Nota. Solo verificación de regresión en cada respaldo. El encabezado nunca va dentro de un fold de tech package ni de un inline form.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C04 — Movimientos de pedestal interpolados sobre el dado fijo (external TCP)

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Ethos (Edgar) / Programador robot · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src

Qué está mal. El estándar Gestamp (Pedestal Applications, Remote TCP) pide que los movimientos en el pedestal se interpolen alrededor del dado fijo (external TCP con la base 3 NUT WELDER). De los 22 movimientos en base 3, 11 van en external TCP y ninguna de las tres presentaciones de soldadura (P19 de la app 1, P16 de las apps 2 y 3) lo usa (F22).

Qué hacer. Decidir y dejar por escrito la convención de frames del pedestal (la del estándar o una excepción aprobada por Gestamp) y re-enseñar en T1 los movimientos de pedestal con esa convención.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Decisión escrita de la convención de frames del pedestal adjunta a la lista.
- Se cumplen los criterios de F22 y C05.

- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C04) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Decisión escrita; la evidencia de re-enseñanza se registra en F22.

Depende de / se cierra con: C05, F22

Nota. Cambiar solo la casilla extTCP del inline form sin re-enseñar el punto cambia la posición física. C05 y C04 van en el mismo respaldo.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C05 — TCP remoto del pedestal (BASE_DATA[3]) sin medir

Severidad: - · **Tipo:** Confirmar en sitio · **Responsable:** Puesta en marcha / Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src

Qué está mal. El estándar pide el origen del TCP remoto a 1/4 de pulgada (6.35 mm) del electrodo, dado o pin estacionario en dirección axial, con +X y +Y a escuadra con el dado. BASE_DATA[3] NUT WELDER vale {X 21.84, Y 1866.09, Z 658.47, A 90, B 0, C 180}: no hay registro de que se haya medido con ese criterio.

Qué hacer. Verificar el mastering y medir en sitio la herramienta fija del pedestal con el procedimiento KUKA de herramienta fija, con el origen y la orientación del estándar, y guardar el resultado en BASE_DATA[3]. En el mismo respaldo se re-enseñan (C04/F22) o verifican los 22 puntos en base 3.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Registro de medición adjunto: método KUKA de herramienta fija, referencia física, cómo se dio el desfase axial de 6.35 mm y la orientación X/Y, error mostrado, valores resultantes, fecha y verificación de mastering previa.
- BASE_DATA[3] del respaldo es el valor medido y BASE_NAME[3] sigue siendo NUT WELDER.
- Prueba en T1: con la pieza en una pose de soldadura, jog de orientación en external TCP: la pieza gira sobre el electrodo sin desplazarse; anotar resultado.
- En el mismo respaldo en que cambia BASE_DATA[3], cada punto en Base[3] (style1app1opt1..3, RejectGE4, style1app2opt2) está re-enseñado o la lista anota que se recorrió en T1 y quedó correcto.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C05) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Foto de la pantalla de resultado de la medición; verificación de mastering; resultado de la prueba de giro; lista de puntos en base 3 con lo hecho.

Nota. Cambiar BASE_DATA[3] mueve físicamente todos los puntos en base 3: no correr en automático hasta re-enseñarlos o verificarlos en T1.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C06 — Herramientas y bases con nombre: nombres de otro proyecto

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/TP/BrakeTest/braketeststart.src

Qué está mal. El estándar pide herramientas y bases con nombre y ninguna herramienta sin nombre en producción. Las herramientas se llaman "TOOL 1".."TOOL 3" (sin decir qué son) y las bases "10A", "20B" y "PED SEALER" vienen de otro proyecto. Los nombres viejos de herramienta en el texto de los folds ya los refrescó la depuración. El brake test usa la herramienta 3 y la base 1 con nombres de 03-30-R1 (F47).

Qué hacer. Dar nombre descriptivo a la herramienta 1 (EOAT 1) y a las bases usadas, y limpiar o renombrar las que no se usan; con F47 el brake test deja de usar tool 3 / base 1.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- En \$config.dat TOOL_NAME y BASE_NAME de cada herramienta y base usada describen lo que son (p. ej. EOAT 1, NUT WELDER); las que no se usan quedan vacías o con su nombre real.
- Ningún movimiento de producción ni de servicio usa una herramienta o base sin nombre o con nombre de otro robot (F47 cerrado).
- Prueba: abrir un form de movimiento de cada módulo de producción y confirmar que muestra el nombre nuevo sin cambiar el punto (sin Touch Up). Anotar fecha.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C06) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Lista de nombres anterior y nuevo; fecha.

Depende de / se cierra con: F47

Nota. Renombrar una herramienta no mueve puntos; cambiar sus datos sí. No usar TOOL 2 para otra cosa sin revisar que ningún punto la use.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C07 — Un user frame por utillaje: picks, nut check, reject y drops en WORLD

Severidad: - · **Tipo:** Decisión Gestamp · **Responsable:** Gestamp controles / Ethos (Edgar) · **Estado:** Requiere decisión
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. El estándar pide un user frame (base) por utillaje. Las estaciones de pick, el nut check, la cámara, el reject y los drops están enseñados casi todos en WORLD (la aproximación a la cámara P6 y la salida del reject P24 en Base[3]). BASE_DATA[1] "10A" y [2] "20B" tienen nombres de otro proyecto.

Qué hacer. Que Gestamp decida si exige bases por utillaje en esta estación o acepta WORLD por escrito. Si las exige: verificar el mastering, medir una base por utillaje, con nombre, y re-enseñar en T1 los puntos de cada utillaje en su base.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Decisión escrita de Gestamp adjunta: (a) acepta WORLD y el punto se cierra sin cambio de código; o (b) exige una base por utillaje.
- Si (b): cada utillaje tiene su BASE_DATA medida y su BASE_NAME; los movimientos de aproximación, trabajo y salida usan esa base; registro de medición y prueba en T1 y en automático con fecha.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C07) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Decisión de Gestamp; si se miden bases, registro y pruebas.

Nota. Cambiar la base de un punto sin re-enseñarlo cambia su posición física. Si se re-enseñan trayectorias, revisar después C08 y C09.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C08 — Datos de carga: LOAD_DATA[1] tecleado; sin carga con/sin pieza

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

Qué está mal. El estándar pide un payload por escenario de carga, determinado

(LoadDataDetermination): EOAT sin pieza y con pieza, salvo que difieran menos de 5 %. LOAD_DATA[1] = {M 210, CM X 270 Y 0 Z 240, J 105/105/105}, valores redondos tecleados (F39), y no hay datos de carga con pieza.

Qué hacer. Determinar con LoadDataDetermination la carga del EOAT 1 sin pieza y con la pieza GE4 (G03). Si difieren 5 % o más, dos juegos de datos y cada trayectoria usa el que corresponde.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- LOAD_DATA[1] coincide con el resultado de LoadDataDetermination del EOAT 1 sin pieza.
- Si la carga con pieza difiere 5 % o más: otra herramienta con TOOL_DATA idéntico a TOOL_DATA[1], nombre y LOAD_DATA con pieza, usada por los movimientos con pieza (del cierre del gripper en el pick a su apertura en drop, drop red rabbit o reject); si difieren menos, la lista anota las dos masas.
- Ningún movimiento de producción usa una herramienta con LOAD_DATA por defecto o cero.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C08) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Resultados de LoadDataDetermination sin y con pieza, fecha y quién lo corrió.

Depende de / se cierra con: G03, F39

Nota. Si se edita el FDAT directo en el .dat, actualizar también el texto Tool[n]:<nombre> del fold. Los datos de carga correctos son requisito para C09.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C09 — Detección de colisión apagada en todo el programa; la reacción es un HALT

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationglobalpos.dat, KRC/R1/Program/tm_useraction.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/HOME.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src, KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src, KRC/R1/Program/masref_user.src

Qué está mal. El estándar pide la detección de colisión activa todo el tiempo; apagarla requiere aprobación escrita. \$TORQMON está en 0 (F39) y todos los movimientos de producción tienen TQ_STATE FALSE. tm_useraction, la reacción a una colisión, solo hace HALT (C21).

Qué hacer. Activar la detección y ajustarla en celda con el método del estándar, con los datos de carga ya correctos (C08). Si no se puede, conseguir la aprobación escrita de Gestamp para operar sin ella.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Opción A: detección activa (bTQM_KCPSTATUS = TRUE y TQ_STATE TRUE en los FDAT de los movimientos que corren en automático, incluidos FHOME y los de automationglobalpos.dat); excepciones anotadas con su razón; valores de sensibilidad anotados; ciclos en automático externo a 100 % sin disparo en falso, con número de ciclos y fecha.

- Opción B: aprobación escrita de Gestamp para operar sin detección de colisión, adjunta, y el ;NOTE: de tm_useraction la cita.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C09) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Opción A: foto de bTQM_ACTIVE en automático externo, tabla de valores y ciclos sin disparo en falso. Opción B: documento de Gestamp.

Depende de / se cierra con: C08, F39

Nota. TQ_STATE se puede cambiar en el FDAT del .dat sin reabrir el inline form. Los cambios en automationglobalpos.dat son ediciones de archivos del proveedor: listarlas en C28.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C10 — Falta el programa de mastering ZERO_G1

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/ZERO_G1.src (nuevo)

Qué está mal. El estándar pide un programa ZERO_G1: trayectoria segura de home a la posición de mastering, una pausa y regreso. En el respaldo no existe; solo está la prueba de mastering reference de KUKA (masref_main, masref_user).

Qué hacer. Crear ZERO_G1 con su encabezado: arranca en HOME, va por puntos libres de interferencia a la posición de mastering, se detiene para la revisión visual con mensaje y regresa a HOME.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Existe ZERO_G1.src (y su .dat) en KRC/R1/Program con el bloque ' ; Gestamp Standards' y &COMMENT, y está declarado en tools/code_changes.json (added_files).
- Arranca y termina en HOME; la pose de mastering es igual a \$MAMES[1..6] de \$machine.dat (A1 -20, A2 -120, A3 110, A4 0, A5 0, A6 0), con pausa explícita y mensaje que pide revisar las marcas; si no se alcanza en un paso, dos poses (A1-A3, luego A4-A6) con el visto bueno de Ingeniería Gestamp.
- Prueba en T1 con override reducido: HOME, pose de mastering y regreso sin contacto; foto de las marcas de cada eje; fecha.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C10) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Fotos de las marcas de mastering y fecha de la prueba.

Nota. La pausa de ZERO_G1 es una detención intencional de verificación, no manejo de falla (no cuenta contra C21).

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C11 — Zonas sin documentar: ninguna zona pedida, falta la forma NA-FM-71-138.1

Severidad: - · **Tipo:** Información Gestamp · **Responsable:** Ethos (Edgar) / Gestamp controles · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src, KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

Qué está mal. El estándar pide que cada entrada y salida de zona lleve un comentario con este robot, la zona y el robot socio, y la forma NA-FM-71-138.1 (Robot Zone Assignment). En R10 no se pide ninguna zona en ninguna parte (producción, repair, pounce).

Qué hacer. Conseguir de Gestamp los robots de la celda 03 y las trayectorias que interfieren con R10, llenar NA-FM-71-138.1 y que Gestamp la apruebe. Después pedir y liberar en el programa cada zona de la

forma, con el comentario completo.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- NA-FM-71-138.1 llena y aprobada por Gestamp, adjunta (o constancia escrita de que R10 no comparte zonas).
- Toda zona de la forma tiene su petición y su liberación en el módulo correspondiente, con el comentario 'Zn ENTER/EXIT 03-10-R1 ... WITH <robot socio>' y el AC_CmdParam del form igual al número de zona.
- Prueba en celda por zona: R10 espera en la petición mientras la zona está ocupada y su salida de zona libre está OFF dentro y ON al salir; anotar fecha.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C11) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Forma aprobada; fecha y resultado por zona.

Nota. HOME debe quedar libre de toda interferencia (estándar). La coherencia pedir/liberar es C13.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C12 — Pounce común: el ciclo no pasa por pounce y do007RobotAtPounce no se calcula

Severidad: - · **Tipo:** Decisión Gestamp · **Responsable:** Gestamp controles / Ethos (Edgar) · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src, KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationglobalpos.dat, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/cell.src

Qué está mal. El estándar pide un pounce común por el que pasan todos los programas de estilo. El ciclo de R10 no pasa por ningún pounce y \$OUT[7] do007RobotAtPounce solo lo escribe AutomationCore_Bkg, deshabilitado (F12), así que HomeCheck nunca ejecuta PounceToHome.

Qué hacer. Que Gestamp decida si exige el pounce común. Si sí: enseñar o verificar XPOUNCE, hacer que el ciclo pase por él y que do007 se calcule (vía F12). Si no: aprobación escrita y comentar que HomeToPounce y PounceToHome no se usan.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Decisión escrita de Gestamp adjunta.
- Si se exige: Style1Opt1 y Style1Opt10AutoRR pasan por el mismo pounce; XPOUNCE verificado en T1 con la herramienta 1; \$OUT[7] se escribe cíclicamente y HomeCheck ejecuta PounceToHome con el robot en el pounce; prueba con fecha.
- Si no se exige: el comentario de HomeToPounce y PounceToHome dice que no se usan por decisión de Gestamp.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C12) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Decisión de Gestamp; si aplica, fecha y resultado de la prueba de do007.

Depende de / se cierra con: F12

Nota. Re-enseñar XPOUNCE edita automationglobalpos.dat, archivo del proveedor: listarlo en C28.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C13 — Manejo de zonas coherente

Severidad: - · **Tipo:** Sin acción · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** No aplica

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src, KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src, KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src

Qué está mal. R10 no usa zonas: no hay nada que pedir y liberar de forma incoherente.

Qué hacer. Nada hoy. Si C11 o C12 agregan zonas, cada trayectoria pide antes de entrar y libera al salir exactamente las zonas que cruza.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se reabre si C11 o C12 agregan zonas: entonces cada zona pedida se libera al salir de ella (no solo por MaintainSystem), con prueba en T1 de las salidas de zona libre.

Depende de / se cierra con: C11

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C14 — Brake test: el 'due' no se reporta y el camino usa tool/base de otro robot

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/TP/BrakeTest/braketeststart.src, KRC/R1/TP/BrakeTest/braketestback.src, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src

Qué está mal. El estándar pide reportar al PLC cuando el brake test está pendiente y ejecutarlo en home. El brake test corre a petición del PLC (\$IN[21] di021BrakeTestRequest) después de HomeCheck, pero \$OUT[21] do021BrakeTestReqd solo lo escribe AutomationCore_Bkg, deshabilitado (F12): el PLC nunca sabe que está pendiente. El camino de inicio está enseñado con tool 3 / base 1 de otro robot (F47), y los archivos del proveedor traen la edición de do931BrakeTestInProcess, que además cae en un bit del adapter compartido (F18).

Qué hacer. Calcular do021BrakeTestReqd cíclicamente (\$BRAKETEST_MONTIME, \$BRAKETEST_REQ_EX, \$BRAKETEST_REQ_INT) por F12 o en sps.sub; mantener la señal de brake test en proceso hasta que el robot regresó; acordar con Gestamp el bit (F18); re-enseñar el camino (F47).

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- \$OUT[21] do021BrakeTestReqd se escribe en cada ciclo del submit con la condición de brake test pendiente.
- La señal de brake test en proceso se apaga después del último movimiento de regreso, con el robot en HOME, y su bit está acordado con Gestamp (F18).
- Prueba en celda: con el brake test pendiente el PLC ve do021 ON; al pedir di021 el robot sale de HOME, hace el test y regresa a HOME; do021 baja al terminar. Anotar fecha.
- La edición en archivos del proveedor queda listada en C28.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C14) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Fecha y resultado de la prueba.

Depende de / se cierra con: F12, F18, F47

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C15 — Dry cycle seleccionable y sin colgar el robot

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Se cierra con otro punto

Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/System/sps.sub

Qué está mal. El estándar pide dry cycle seleccionable desde el PLC sin que el robot se cuelgue. Hoy se cuelga en la primera weld app (F04), y como \$IN[4] se lee en cada paso, cambiarlo a medio ciclo puede soltar como buena una pieza sin soldar ni inspeccionar (F05).

Qué hacer. Se atiende en F04 y F05.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cierra cuando se cierran F04 y F05.

Evidencia del programador. La evidencia se registra en F04 y F05.

Depende de / se cierra con: F04, F05

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C16 — Pieza presente / pieza en gripper

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Se cierra con otro punto
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

Qué está mal. Los picks esperan gripper vacío antes del primer comando de gripper (G14) y pieza presente después de cerrar; drops y reject esperan gripper vacío después de abrir. Pero \$OUT[18] do018Part1InGripper está latcheado por programa, no sigue a los sensores (Gestamp punto 9), y los drops y el reject no confirman la pieza antes de abrir (F40).

Qué hacer. Se atiende en G09 y F40.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cierra cuando se cierran G09 y F40.
- Se reabre si un cambio quita o salta alguna espera de pieza fuera de dry cycle.

Evidencia del programador. La evidencia se registra en G09 y F40.

Depende de / se cierra con: G09, F40

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C17 — Verificación de tuercas y red rabbit

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Se cierra con otro punto
Módulos: KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/System/\$config.dat

Qué está mal. El estándar pide verificar las tuercas y comprobar la detección con red rabbit. Las options 2, 7 y 8 no evalúan el sensor (F02); PARTPRESENT1..3 y bscrapGE4 no se resetean al inicio del ciclo (F03); el ciclo red rabbit no puede dar resultado (F19).

Qué hacer. Se atiende en F02, F03 y F19.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cierra cuando se cierran F02, F03 y F19.

Evidencia del programador. La evidencia se registra en F02, F03 y F19.

Depende de / se cierra con: F02, F03, F19

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C18 — Handshakes AutomationCore de pick, application y drop

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Se cierra con otro punto

Módulos: KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src

Qué está mal. Los handshakes de pick, application y drop están pareados, salvo: RejectGE4 abre el gripper sin AC_DropOffCheck y un rechazo desde el nut check no libera Application 1 (F20); los parámetros ocultos de varios forms no coinciden con la llamada (F21); y EndOfCycle no manda Work Complete (F46).

Qué hacer. Se atiende en F20, F21 y F46.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cierra cuando se cierran F20, F21 y F46.

Evidencia del programador. La evidencia se registra en F20, F21 y F46.

Depende de / se cierra con: F20, F21, F46

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C19 — Request to enter: doCriticalWZ nunca se escribe; el PLC ve entrada permitida

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Seguridad · **Estado:** Requiere decisión

Módulos: KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src

Qué está mal. El estándar pide respetar la petición de entrada del PLC. El robot se detiene en el siguiente punto cuando sube \$IN[6] di006RequestToEnter (TRIGGER AC_PointArrival en bas.src), pero \$OUT[145] doCriticalWZ solo lo escribe AutomationCore_Bkg, deshabilitado (F12): queda FALSE y el PLC ve entrada permitida mientras PRELOAD o CENTERLINE_WELD siguen accionando el pedestal (F11). Si se reactiva el background, \$OUT[930] en ON (F35) bloquearía toda entrada.

Qué hacer. Que doCriticalWZ se escriba cíclicamente y diga entrada no permitida mientras haya un proceso que no se detiene en un punto (preload, soldadura, brake test, mastering reference). Cómo depende de F12; qué pasa con el pedestal al abrir la puerta depende de la revisión de seguridad de F11.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- \$OUT[145] doCriticalWZ se escribe en cada ciclo del submit.
- Su condición incluye PRELOAD con un paso activo y CENTERLINE_WELD en ejecución (o el estado real del pedestal), además de do930/do931/do932 ya corregidos (F35, F18).
- Prueba en celda: sin proceso de pedestal, \$IN[6] detiene el robot en el siguiente punto con doCriticalWZ OFF; con un preload y con una soldadura en curso, doCriticalWZ queda ON mientras dura el proceso. Anotar fecha.
- Resultado de la revisión de seguridad de F11 adjunto.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C19) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Fecha y resultado de las pruebas; documento de la revisión de seguridad.

Depende de / se cierra con: F12, F11, F35

Nota. AC_Request_to_enter contiene un WAIT FOR dentro del submit: evaluarlo antes de reactivar AutomationCore_Bkg. Cambiar automationcoreroutines.src es edición de archivo del proveedor: C28.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C20 — Conteo de soldaduras al final del ciclo: #CHECK apagado y WeldNoRequired distinto de 3

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoredata.dat

Qué está mal. El estándar pide verificar al final del ciclo que se hicieron todas las soldaduras. En EndOfCycle (automationcoreroutines.src, editado en este robot, F46) AC_Process_Count(#CHECK) está comentado. WeldNoRequired en automationcoredata.dat no vale 3 para las options de producción ([1,1]=1, [1,2]=2, [1,7]=6, [1,8]=4). AC_Process_Count(#Count1up) solo lo llama NutWeld_Weld del proveedor, que este programa no usa: CENTERLINE_WELD no cuenta.

Qué hacer. Contar una soldadura por cada soldadura buena en CENTERLINE_WELD (con el resultado de F08), poner WeldNoRequired = 3 en las options de producción y activar la verificación al final del ciclo, con \$OUT[47] do047QualityFault si no coincide.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- CENTERLINE_WELD llama AC_Process_Count(#Count1up) una vez por tuerca y solo con soldadura buena (F08).
- WeldNoRequired[1,1], [1,2], [1,7] y [1,8] = 3 (más las options que confirme F02) y la del red rabbit = 0.
- AC_Process_Count(#CHECK) se ejecuta al final de cada ciclo de producción y el conteo arranca en 0 en cada ciclo, también después de un ciclo cancelado.
- Prueba en celda: ciclo normal con do047 OFF; ciclo con una soldadura faltante (método seguro anotado) con do047 ON; ciclo cancelado seguido de uno completo con do047 OFF; resultado en dry cycle definido con F05. Anotar fecha.
- Si se modifica EndOfCycle, la edición queda listada en C28 (y es coherente con lo que decida F46).
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C20) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Fecha y resultado de las pruebas con el estado de do047QualityFault.

Depende de / se cierra con: F46, F08, F02, F05

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C21 — Fallas por mensajes AutomationCore: ningún HALT sin mensaje ni WAIT FOR FALSE

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/cell.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/tm_useraction.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src

Qué está mal. El estándar pide que toda falla salga por mensajes AutomationCore con falla al PLC. Hoy: Style_1 contesta una option desconocida con WAIT FOR FALSE y hay ciclos vacíos sin falla (F06); CENTERLINE_WELD maneja el timeout de gun cerrado con HALT sin mensaje (F07); unos 35 WAIT FOR no tienen timeout ni mensaje (F15); y tm_useraction, la reacción a colisión, solo hace HALT.

Qué hacer. Cerrar F06, F07 y F15, y en tm_useraction dar mensaje y \$OUT[4] do004ProcessFault antes de detener.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- F06, F07 y F15 cerrados.
- tm_useraction pone \$OUT[4] do004ProcessFault ON y muestra un mensaje de celda que nombra la colisión antes de detener el programa.

- En KRC/R1/Program, cell.src y sps.sub no queda WAIT FOR FALSE, y cada HALT que quede va precedido de mensaje y \$OUT[4] ON (salvo la pausa de ZERO_G1, C10).
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C21) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. Si la detección de colisión está activa (C09): fecha y resultado de la prueba de reacción.

Depende de / se cierra con: F06, F07, F15

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C22 — Grippers por inline forms GripperTech

Severidad: - · **Tipo:** Código + prueba en celda · **Responsable:** Programador robot / Puesta en marcha · **Estado:** Abierto
Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_data.dat

Qué está mal. Cumple en parte: picks, drop al conveyor y RejectGE4 usan forms GripperTech. Los parámetros ocultos de esos forms eran de otro gripper (corregido en oficina, F31) y el drop red rabbit escribe el gripper 1 a mano y suelta con el gripper 3 (F19, F31). GripperConfig.xml está desincronizado (F33).

Qué hacer. Se atiende en F31, F33 y F19.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cumplen F31, F33 y F19: en los módulos listados toda acción de gripper es un form GripperTech del gripper 1 con parámetros iguales a la llamada.
- General: comentarios nuevos o cambiados según docs/CONVENTIONS.md (inglés, señal con dirección); el comentario que cite (C22) se quita o se actualiza; ningún encabezado de inline form ni línea dentro de un fold de form cambia sin estar declarado (F32, F21, F31).

Evidencia del programador. La evidencia se registra en F31, F33 y F19.

Depende de / se cierra con: F31, F33, F19

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C23 — Nombres AutomationCore para la E/S, sin direcciones literales

Severidad: - · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Se cierra con otro punto
Módulos: KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/System/\$config.dat, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat

Qué está mal. El estándar pide nombres de señal estilo AutomationCore y no direcciones literales. Hecho en oficina (G12) fuera de los inline forms de KUKA; quedan los nombres traslapados de pistola 2/3 y los Spare sobrantes (F17), el mapa del faro (F29) y el nombre único de \$IN[227] (F36, hecho en oficina).

Qué hacer. Se atiende en F17, F29 y F36.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cierra cuando se cierran F17, F29 y F36.

Evidencia del programador. La evidencia se registra en F17, F29 y F36.

Depende de / se cierra con: F17, F29, F36

Nota. Los inline forms estándar de KUKA (WAIT FOR, OUT) generan \$IN[n]/\$OUT[n] con el nombre en el form: no se reescriben a mano.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C24 — Los comentarios nombran la señal con su dirección

Severidad: - · **Tipo:** Sin acción · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Cerrado - depuración

Módulos: KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/HOME.src, KRC/R1/Program/masref_user.src, KRC/R1/Program/tm_useraction.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src, KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src, KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/Program/Utilities/closeandcheckallclamps.src, KRC/R1/Program/Utilities/openandcheckallclamps.src, KRC/R1/safetest.src

Qué está mal. Los comentarios no nombraban la señal. La depuración comentó cada acción de E/S y cada espera con dirección y nombre (docs/IO_MAP.md), en inglés, y tools/check_cleanup.py verificó que cada nombre esté declarado en esa dirección.

Qué hacer. Nada. Mantener el formato en todo código nuevo o cambiado.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Toda acción de E/S o espera nueva o cambiada del respaldo tiene en las líneas de arriba un comentario con dirección y nombre declarado.
- Ningún comentario nuevo o cambiado escribe '\$IN/\$OUT[n] nombre' con un nombre no declarado en ese índice.

Nota. Solo verificación de regresión en cada respaldo.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C25 — Inline forms consistentes con el código

Severidad: - · **Tipo:** Código · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Se cierra con otro punto

Módulos: KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

Qué está mal. El estándar pide que los inline forms coincidan con el código que generan. La depuración corrigió donde era seguro (form OUT 106 de RejectGE4, F20) y dejó ;WARNING: en el resto: parámetros ocultos AutomationCore (F21), parámetros ocultos GripperTech (F31, corregidos en oficina en picks y drop al conveyor) y líneas escritas a mano dentro de folds (F32, corregido en oficina).

Qué hacer. Se atiende en F21, F31 y F32.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se cierra cuando se cierran F21, F31 y F32.

Evidencia del programador. La evidencia se registra en F21, F31 y F32.

Depende de / se cierra con: F21, F31, F32

Nota. El form OUT 106 de RejectGE4 ya corregido no debe volver a 5:TRUE.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C26 — Solo inglés en comentarios, títulos de fold y &COMMENT

Severidad: - · **Tipo:** Sin acción · **Responsable:** Programador robot · **Estado:** Cerrado - depuración

Módulos: KRC/R1/cell.src, KRC/R1/System/sps.sub, KRC/R1/Program/Styles/style_1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src, KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src, KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt3.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src, KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src, KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src, KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src, KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src, KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src, KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src, KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src, KRC/R1/Program/HOME.src, KRC/R1/Program/masref_user.src, KRC/R1/Program/tm_useraction.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src, KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src, KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src, KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src, KRC/R1/Program/Utilities/closeandcheckallclamps.src, KRC/R1/Program/Utilities/openandcheckallclamps.src, KRC/R1/safetest.src

Qué está mal. Había comentarios fuera de inglés. La depuración dejó comentarios, títulos de fold y &COMMENT en inglés; los identificadores mal escritos se renombraron en oficina (G15).

Qué hacer. Nada. Todo comentario, título de fold, &COMMENT y mensaje nuevo va en inglés.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- No aparece texto en español en comentarios, títulos de fold o &COMMENT nuevos o cambiados del respaldo.
- Si se renombra un identificador del integrador, se renombra en la declaración y en todas sus referencias en el mismo respaldo, y los módulos compilan.

Nota. Los renombres de oficina (NUT_START, CameraJudgment, PartRejected, di227NutPresent1, carpeta Styles/Options) se prueban en la celda con G15.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C27 — Proceso controlado por robot no compartido; regla de dos procesos

Severidad: - · **Tipo:** Sin acción · **Responsable:** Ethos (Edgar) · **Estado:** No aplica

Qué está mal. Cumple: R10 hace manejo de material (no cuenta como proceso) y un solo proceso, la soldadura de tuercas en el pedestal CenterLine, que controla solo este robot.

Qué hacer. Nada.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Se reabre solo si R10 pasa de dos procesos o si otro robot empieza a usar el pedestal CenterLine.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).

C28 — Ediciones del integrador en archivos del proveedor: listarlas en la entrega

Severidad: - · **Tipo:** Procedimiento · **Responsable:** Ethos (Edgar) / Programador robot · **Estado:** Abierto

Módulos: KRC/R1/System/bas.src, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src, KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.dat, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/Grp_Func.src, KRC/R1/TP/GripperSpotTech/grp_user.src, KRC/R1/TP/BrakeTest/braketeststart.src, KRC/R1/TP/BrakeTest/braketestback.src, KRC/R1/TP/GLUETECH, KRC/R1/Program/MoveToPurge.src

Qué está mal. El estándar pide paquetes del proveedor sin modificar. Hay ediciones del integrador en bas.src (TRIGGER AC_PointArrival en cada juego de parámetros PTP/LIN), automationcoreroutines.src (EndOfCycle sin Work Complete, F46; agua y faro; speed not 100; Stop_at_End_of_Cycle en MaintainSystem; request to enter con do930..932), Grp_Func.src (do121GripperFault), grp_user.src (do932GripperInProgress) y BrakeTest (do931, camino con tool 3 / base 1, F47). GlueTech está instalado sin uso (G05). Una actualización de paquete las borraría sin aviso.

Qué hacer. Mantener una lista de entrega con cada edición en archivos del proveedor (archivo, rutina o fold, qué cambia y por qué), incluidas las de oficina y las que agreguen otros puntos, y entregarla con el respaldo final.

Criterio de cierre (se verifica en el respaldo):

- Documento de entrega adjunto con las ediciones de la sección 'Integrator edits found inside vendor files' de docs/FINDINGS.md más las nuevas, cada una con archivo, rutina o fold, cambio y razón.
- En cada respaldo, todo cambio en archivos KUKA de sistema o de tech package (KRC/R1/TP/**, KRC/R1/System/ salvo \$config.dat y sps.sub) o en machine data, respecto al último estado auditado, aparece en esa lista con fecha; un cambio sin listar reabre el punto.
- La versión final refleja lo decidido en F12, F46 y lo cambiado por C09, C12, C14, C19, C20, C22, F17, F36 y F47.

Evidencia del programador. Documento de entrega con fecha de la última revisión.

Depende de / se cierra con: F12, F46, C09, C12, C14, C19, C20

Nota. No es requisito deshacer las ediciones existentes, sino que queden listadas. Ediciones de oficina en archivos del proveedor: automationcoreroutines.dat (nombres do498/499/501..505, di466/467/470, di227NutPresent1, CameraJudgment, PartRejected). Agregarlas a la lista de entrega.

Historial de auditoría:

- 2026-10-04 — Alta (Ethos): Revisión Ethos del respaldo 658424 (v431_03_10_r1.zip del 2026-10-02).
- 2026-10-05 — Auditoría - ediciones nuevas: Ediciones nuevas en archivos del proveedor: automationcoreroutines.src (AutomationCore_Bkg, AC_Request_to_enter), automationcoreroutines.dat (bACEntryGranted), nutweldroutines.dat (nMaxGunNr=1, dipw1_AirOK en \$IN[3132]). Listarlas en la entrega.
- 2026-10-05 — Integrado - ediciones listadas: Ediciones del proveedor integradas y declaradas en tools/code_changes.json: automationcoreroutines.src/.dat, nutweldroutines.dat.

Anexo A. Comentarios CHECK y WARNING en el programa

Cada línea que pide confirmar algo en celda (CHECK) o advierte de una trampa (WARNING), con archivo y línea en el estado actual. El número entre paréntesis es el punto abierto.

Archivo:línea	Tipo	Comentario
Centerline/CENTERLINE_HOME.src:18	CHECK	\$OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home IS SWITCHED OFF HERE BUT IS ON AT REST IN CENTERLINE_WELD (POLARITY TO CONFIRM); THE BOSCH HANDSHAKE (\$OUT[481..483]) AND THE WELD PROGRAM NUMBER ARE NOT RESET HERE (F34)
Centerline/CENTERLINE_HOME.src:23	WARNING	WHILE A PRELOAD IS ACTIVE (NUTCYCLE_ACTIVE), PRELOAD() IN THE SUBMIT INTERPRETER REWRITES THE SAME OUTPUTS EVERY CYCLE - THIS PROGRAM DOES NOT CHECK IT (F11)
Centerline/GUN_OPEN_CHECK.src:21	CHECK	CLAMP OPEN \$IN[466] AND QFP RETURNED \$IN[482] ARE NOT CHECKED BEFORE ENTERING (F01)
Centerline/PRELOAD.src:18	WARNING	DRIVES THE PEDESTAL VALVES ON ITS OWN, WITH NO ROBOT, MODE OR ENABLING-SWITCH INTERLOCK, AND SHARES THEM WITH CENTERLINE_WELD AND CENTERLINE_HOME WITHOUT OWNERSHIP (F11)
Centerline/PRELOAD.src:145	CHECK	OLD COMMENT SAID LOWER PIN RETREATED; THE CODE ADVANCES THE PIN (F27)
Centerline/PRELOAD.src:179	CHECK	OLD COMMENT SAID LOWER PIN RETREATED; THE CODE ADVANCES THE PIN (F27)
Centerline/centerline_weld.src:16	WARNING	PEDESTAL ENTRY IS ONLY PARTLY CONFIRMED. THE CALLER CHECKS GUN OPEN (GUN_OPEN_CHECK) AND MONITORS IT WITH INTERRUPTS 20-22; CLAMP OPEN AND QFP RETURNED ARE CHECKED BELOW ONLY AFTER THE ROBOT IS ALREADY AT THE WELD POSITION (F01)
Centerline/centerline_weld.src:42	CHECK	THIS TABLE IS NOT BYTE-SWAPPED. KRC_IO.xml SENDS THE WORD TO THE REGULATOR BYTE-SWAPPED, AS ON R20 (THERE 0.30 MPa IS WRITTEN 21765). THIS PROGRAM WRITES CL_GUN_PRESS_BASE = 405 AND CL_GUN_PRESS_WELD = 1820 (NOT SWAPPED) AND CL_GUN_PRESS_REST = 39425 AT THE END (SWAPPED 0.09 MPa) - CONFIRM WHICH IS RIGHT ON THE ITV (F44)
Centerline/centerline_weld.src:62	CHECK	OLD COMMENT SAID UPPER PIN EXTEND; THE CODE RETRACTS THE UPPER PIN HERE (F27)
Centerline/centerline_weld.src:99	CHECK	ON AND OFF BACK TO BACK IS A ZERO-LENGTH FEED PULSE; THE FEEDER MAY NEVER SEE IT (F25)
Centerline/centerline_weld.src:187	WARNING	HALT WITH NO MESSAGE IS STILL THE ONLY FAULT HANDLING - A DIALOG THAT NAMES THE FAULT (NO NUT / DOUBLE NUT / GUN NOT CLOSED) WITH RETRY AND ABORT IS STILL TO DO (F07)
Centerline/centerline_weld.src:208	CHECK	OLD COMMENT SAID SCHEDULE 7; THE CODE SELECTS PROGRAM 2 - CONFIRM ON THE BOSCH TIMER (F27)
Centerline/centerline_weld.src:278	CHECK	OLD COMMENT SAID LOWER PIN RETURN; THE CODE ADVANCES THE PIN HERE (F27)
Centerline/centerline_weld.src:294	CHECK	CL_GUN_PRESS_REST (39425) BELOW IS THE R20 BYTE-SWAPPED 0.09 MPa, NOT THE CL_GUN_PRESS_BASE USED ABOVE; NOT SWAPPED IT IS OUT OF THE ITV RANGE (0..4095). THE GUN RESTS AT THIS VALUE UNTIL THE NEXT WELD (F44)
Centerline/gun_open_check.dat:10	WARNING	INTERRUPTS 20/21 IN style1app1opt1..3 REPEAT THIS RANGE AS LITERALS - CHANGE BOTH TOGETHER
Centerline/gun_open_check.dat:17	CHECK	DISABLED UNTIL TESTED: WITH THE AIR CLOSED \$IN[3132] MUST GO OFF, THEN SET TRUE (F01)
Centerline/gun_open_check.dat:21	CHECK	NORMAL FLOW 23-26 L/MIN WAS MEASURED ON 03-20-R1; CONFIRM THE MINIMUM ON THIS ROBOT (F09)
StyleApps/Options/style1app1opt1.src:30	WARNING	BEFORE THE ROBOT MOVES IN, GUN OPEN, SUBMIT AND WATER ARE CHECKED (GUN_OPEN_CHECK) - NOT CLAMP OPEN OR QFP RETURNED (F01)
StyleApps/Options/style1app1opt1.src:53	WARNING	THE RANGE IS WRITTEN HERE AS LITERALS; KEEP IT EQUAL TO nGunOpenMin/nGunOpenMax IN GUN_OPEN_CHECK.dat (F01)

Archivo:línea	Tipo	Comentario
StyleApps/Options/style1app1opt2.src:30	WARNING	BEFORE THE ROBOT MOVES IN, GUN OPEN, SUBMIT AND WATER ARE CHECKED (GUN_OPEN_CHECK) - NOT CLAMP OPEN OR QFP RETURNED (F01)
StyleApps/Options/style1app1opt2.src:52	WARNING	THE RANGE IS WRITTEN HERE AS LITERALS; KEEP IT EQUAL TO nGunOpenMin/nGunOpenMax IN GUN_OPEN_CHECK.dat (F01)
StyleApps/Options/style1app1opt3.src:30	WARNING	BEFORE THE ROBOT MOVES IN, GUN OPEN, SUBMIT AND WATER ARE CHECKED (GUN_OPEN_CHECK) - NOT CLAMP OPEN OR QFP RETURNED (F01)
StyleApps/Options/style1app1opt3.src:46	WARNING	THE RANGE IS WRITTEN HERE AS LITERALS; KEEP IT EQUAL TO nGunOpenMin/nGunOpenMax IN GUN_OPEN_CHECK.dat (F01)
StyleApps/Options/style1app2opt1.src:133	CHECK	THE CAMERA CHECK ALSO SETS \$OUT[141]/\$OUT[142]: BOTH CAN BE ON TOGETHER, AND THE RED RABBIT DROP CLEARS THEM BEFORE THE END OF THE CYCLE (F19)
StyleApps/Options/style1app2opt2.src:84	WARNING	HIDDEN AC_CmdParam=2 - CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_Application(2,TRUE) (F21)
StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src:30	WARNING	HIDDEN AC_CmdParam=2 - CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_DropOffCheck(2) (F21)
StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src:104	WARNING	HIDDEN AC_CmdParam=2 - CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_DropOff(2,TRUE) (F21)
StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src:26	WARNING	THE RELEASE COMMAND USES GRIPPER 3. grp_data.dat MAPS GRIPPER 3 TO THE SAME I/O AS GRIPPER 1 (\$OUT[249]/[250], \$IN[257]/[258]) AND GripperTech DOES NOT CHECK THE ACTIVE FLAG, SO GRIPPER 1 OPENS. IT WORKS ONLY BECAUSE OF THAT DUPLICATE MAPPING (F19, F31)
StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src:120	WARNING	GRIPPER 3 SHARES GRIPPER 1'S I/O IN grp_data.dat; IF GRIPPER 3 IS EVER RECONFIGURED THIS RELEASE STOPS WORKING (F19, F31)
StylePicks/Options/style1pick1opt2.src:28	WARNING	THE HIDDEN FORM PARAMETER IS AC_CmdParam=1 - OPENING AND CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_pickUPCheck(1) (PICKUP 1). DO NOT TOUCH UP THIS FOLD (F21)
StylePicks/Options/style1pick1opt2.src:133	WARNING	HIDDEN AC_CmdParam=1 - CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_pickUP(1,TRUE) (F21)
Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src:11	WARNING	THE NUT CHECK AND THE CAMERA CHECK EACH SET \$OUT[141] do141RedRabbitFailed OR \$OUT[142] do142RedRabbitPassed FOR OPTION 12 - BOTH CAN BE ON TOGETHER, AND THE DROP CLEARS THEM BEFORE THE END OF THE CYCLE. THE DROP RELEASES THE PART WITH GRIPPER 3, WHICH SHARES GRIPPER 1'S I/O (F19, F31)
Utilities/gunelectrodechange.src:37	CHECK	NEVER RUN BEFORE - TEST THE WHOLE SEQUENCE AND THE PLC HANDSHAKE (F43, F49)
masref_user.src:139	CHECK	THE FLAG IS SET ON AGAIN AT THE END INSTEAD OF OFF (THE OLD do828 LINE WAS FALSE); NOTHING EVER SWITCHES \$OUT[930] OFF. AutomationCore REFUSES REQUEST TO ENTER WHILE IT IS ON (F35)
System/\$config.dat:783	CHECK	KRC_IO.xml SENDS THIS WORD BYTE-SWAPPED, AS ON R20 WHERE THE REGULATOR NEEDS SWAPPED VALUES (39425 = 0.09 MPa). 405 AND 1820 ARE NOT SWAPPED, 39425 IS - ONE SET IS WRONG (F44)
System/\$config.dat:846	CHECK	BASE AND WELD ARE NOT BYTE-SWAPPED, REST IS; THE BUS SWAPS THE WORD - CONFIRM ON THE REGULATOR WHICH IS RIGHT BEFORE CHANGING ANY OF THEM (F44)
System/sps.sub:72	CHECK	SWITCHED ON BY THE PROGRAMMER ON 2026-10-05; DECISION OF GESTAMP PENDING (F49)
System/sps.sub:85	CHECK	R20 BUILDS THE SAME VALUE FROM ALL FOUR BYTES IN ANOTHER ORDER - CONFIRM THE BTL6 OUTPUT FORMAT ON THIS PEDESTAL (F23)
System/sps.sub:100	CHECK	nWaterFlowMin 150 (15.0 L/MIN) TO BE CONFIRMED ON THIS ROBOT (F09)
System/sps.sub:124	CHECK	\$OUT[3001] IS NOT MAPPED; R20 USES \$OUT[3000] AND \$OUT[3016] FOR THE SAME BEACON (F29)
System/sps.sub:140	WARNING	RUNS IN EVERY OPERATING MODE (ALSO T1/T2, NO ENABLING SWITCH) AND WRITES THE SAME VALVES AS THE ROBOT PROGRAMS, WITH NO OWNERSHIP BETWEEN THEM (F11)

Archivo:línea	Tipo	Comentario
cell.src:69	WARNING	THE VENDOR ROUTINE EndOfCycle WAS EDITED ON THIS ROBOT: IT NO LONGER SETS \$OUT[15] do015WorkComplete NOR WAITS FOR \$IN[15] di015WorkCompleteAckn - THE PLC NEVER RECEIVES WORK COMPLETE FROM THIS ROBOT (F46)
cell.src:110	CHECK	GunElectrodeChange NOW RUNS AT THE STEPPER END - TEST IT BEFORE PRODUCTION (F43, F49)

Anexo B. Programas modificados, con los comentarios de la depuración

Listado completo de cada programa modificado en su estado actual. Sombreado amarillo: líneas que agregó o cambió la depuración (comentarios; el código no cambió). Sombreado azul: líneas de las correcciones de oficina (cambios de código y sus comentarios). Los encabezados de inline form se recortan después de ":%{" porque el resto son datos del smartPAD.

KRC/R1/Program/Centerline/CENTERLINE_HOME.src

```
1 &ACCESS RV0
2 &REL 1
3 &COMMENT 03-10-R1 PNW1 MANUAL HOME
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\Roboter\Template\vorgabe
6 DEF CENTERLINE_HOME()
7 ;*****
8 ; Gestamp Standards
9 ; Line - BMW G65 (cell 03)
10 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-PNW1)
11 ; Application - CENTERLINE PEDESTAL HOME
12 ;*****
13 ; MANUAL SERVICE PROGRAM - NOT CALLED BY THE CYCLE
14 ; HOMES THE CENTERLINE PEDESTAL, NO ROBOT MOTION: OUTPUTS OFF, LOWER PIN RETURN, QFP RETURN,
15 ; UPPER PIN RETRACT, GUN OPEN, PART CLAMP OPEN. TIMED STEPS - ONLY THE QFP RETURN IS
16 ; CONFIRMED BY A SWITCH. NO INTERLOCKS: RUN IT ONLY WITH ROBOT AND PEOPLE CLEAR OF THE PEDESTAL.
17 ;NOTE: PEDESTAL REFERENCE VALUES AND PRESSURE TABLE: SEE CENTERLINE_WELD (centerline_weld.src)
18 ;CHECK: $OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home IS SWITCHED OFF HERE BUT IS ON AT REST IN
19 ; CENTERLINE_WELD (POLARITY TO CONFIRM); THE BOSCH HANDSHAKE ($OUT[481..483]) AND THE
20 ; WELD PROGRAM NUMBER ARE NOT RESET HERE (F34)
21 ;NOTE: $OUT[475] dopw1_StartWater IS SWITCHED BACK ON BY sps.sub IN THE NEXT SUBMIT CYCLE
22 ; OUTSIDE DRY CYCLE (F09)
23 ;WARNING: WHILE A PRELOAD IS ACTIVE (NUTCYCLE_ACTIVE), PRELOAD() IN THE SUBMIT INTERPRETER
24 ; REWRITES THE SAME OUTPUTS EVERY CYCLE - THIS PROGRAM DOES NOT CHECK IT (F11)
25 ;*****
26
27 ;GUN GENERAL PRESSURE - SIGNALS $OUT[506..521] CL_GunPressureCmd = CL_GUN_PRESS_BASE (F44)
28 CL_GunPressureCmd=CL_GUN_PRESS_BASE
29
30
31 ;OUTPUTS OFF - SIGNALS $OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home OFF, $OUT[475] dopw1_StartWater OFF,
32 ; $OUT[476] dopw1_StartFeed OFF
33 dopw1_Nut1Intensify_Home=FALSE
34 dopw1_StartWater=FALSE
35 dopw1_StartFeed=FALSE
36 ;OUTPUTS OFF - SIGNALS $OUT[494] dopw1_BlowOff OFF, $OUT[505] do505QFPNutBlowOff OFF,
37 ; $OUT[500] do500Reserved (UNKNOWN - ONLY EVER SWITCHED OFF) OFF
38 dopw1_BlowOff=FALSE
39 do500Reserved=FALSE
40 do505QFPNutBlowOff=FALSE
41
42 ;LOWER PIN RETURN (DOWN) - SIGNALS $OUT[495] dopw1_AdvancePin OFF, WAIT 0.2 S,
43 ; $OUT[496] dopw1_ReturnPin ON, WAIT 1 S
44 dopw1_AdvancePin=FALSE
45 WAIT SEC 0.2
46 dopw1_ReturnPin=TRUE
47 WAIT SEC 1.0
```

48

```
49 ;QFP RETURN - SIGNALS $OUT[503] do503QFPAdvance OFF, WAIT 0.2 S,
50 ; $OUT[504] do504QFPReturn ON
51 do503QFPAdvance=FALSE
52 WAIT SEC 0.2
53 do504QFPReturn=TRUE
54 ;WAIT QFP RETURNED - SIGNAL $IN[482] dipw1_SpearHome ON, THEN 0.5 S
55 WAIT FOR dipw1_SpearHome
56 WAIT SEC 0.5
57
58 ;UPPER (WELD) PIN RETRACT - SIGNALS $OUT[498] do498UpperPinExtend OFF, WAIT 0.2 S,
59 ; $OUT[499] do499UpperPinRetract ON, WAIT 1 S
60 do498UpperPinExtend=FALSE
61 WAIT SEC 0.2
62 do499UpperPinRetract=TRUE
63 WAIT SEC 1.0
64
65 ;GUN OPEN - SIGNALS $OUT[472] dopw1_GunWork OFF, WAIT 0.2 S, $OUT[471] dopw1_GunHome ON,
66 ; WAIT 1.5 S (GUN STROKE LPT NOT CHECKED)
67 dopw1_GunWork=FALSE
68 WAIT SEC 0.2
69 dopw1_GunHome=TRUE
70 WAIT SEC 1.5
71
72 ;PART CLAMP OPEN - SIGNALS $OUT[501] do501PartClampClose OFF, WAIT 0.2 S,
73 ; $OUT[502] do502PartClampOpen ON, WAIT 1 S - $IN[466] di466PartClampOpen NOT CHECKED
74 do501PartClampClose=FALSE
75 WAIT SEC 0.2
76 do502PartClampOpen=TRUE
77 WAIT SEC 1.0
78
79 END
```

KRC/R1/Program/Centerline/GUN_OPEN_CHECK.src

```
1 &ACCESS RV01
2 &REL 2
3 &COMMENT 03-10-R1 PNW1 GUN OPEN CHECK
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\Roboter\Template\vorgabe
6 DEF GUN_OPEN_CHECK( )
7 ;*****
8 ; Gestamp Standards
9 ; Line - BMW G65 (cell 03)
10 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-PNW1)
11 ; Application - NUT WELDER GUN OPEN INTERLOCK BEFORE THE ROBOT MOVES INTO OR OUT OF THE PEDESTAL
12 ;*****
13 ; CALLED BY stylelapplopt1..3 BEFORE ENTERING THE PEDESTAL AND BY CENTERLINE_WELD AFTER THE GUN
14 ; OPENS. CHECKS IN THIS ORDER, EACH WITH A STATE MESSAGE AND A WAIT (THE ROBOT DOES NOT MOVE):
15 ; 1. SUBMIT RUNNING ($PRO_STATE0): CL_GunStrokePositionLPT IS ONLY UPDATED BY SPS.SUB
16 ; 2. AIR PRESSURE - SIGNAL $IN[3132] dipw1_AirOK ON (ONLY WITH bGunAirCheck TRUE)
17 ; 3. COOLING WATER - dipw1_WaterOk (SET BY SPS.SUB FROM THE SV0500 FLOW, ONLY WITH bGunWaterCheck)
18 ; 4. GUN OPEN - CL_GunStrokePositionLPT IN nGunOpenMin..nGunOpenMax, nGunOpenWaitMs WITHOUT MESSAGE
19 ; GUN_OPEN_LOST (BELOW) IS THE ROUTINE OF THE GUN MONITORING INTERRUPTS 20-22 OF THE WELD APPS.
20 ; SETTINGS IN GUN_OPEN_CHECK.dat. WRITTEN BY THE PROGRAMMER ON 2026-10-05 (F01)
21 ;CHECK: CLAMP OPEN $IN[466] AND QFP RETURNED $IN[482] ARE NOT CHECKED BEFORE ENTERING (F01)
22 DECL KrlMsg_T Msg
23 DECL KrlMsg_T MsgW
```

```

24 DECL KrlMsgPar_T Par[3]
25 DECL KrlMsgOpt_T Opt
26 DECL INT nHandle, nWaitMs
27 DECL BOOL bRes
28
29 ;STOP THE ADVANCE RUN: THE GUN POSITION IS READ WITH THE ROBOT STOPPED, NOT AHEAD OF THE MOTION
30 WAIT SEC 0
31
32 ;FOLD MESSAGE SETUP
33 Msg.Modul[]="GunOpenCheck"
34 MsgW.Modul[]="GunOpenCheck"
35 Par[1].Par_Type=#EMPTY
36 Par[2].Par_Type=#EMPTY
37 Par[3].Par_Type=#EMPTY
38 Opt.VL_Stop=TRUE
39 Opt.Clear_P_Reset=TRUE
40 Opt.Clear_P_SAW=FALSE
41 Opt.Log_To_DB=TRUE
42 ;ENDFOLD
43
44 ;1. SUBMIT RUNNING - OTHERWISE CL_GunStrokePositionLPT IS FROZEN (NO TIMEOUT, STATE MESSAGE)
45 IF $PRO_STATE0<>#P_ACTIVE THEN
46     Msg.Nr=1
47     Msg.Msg_txt[]="Submit (SPS) not running - gun position not valid - robot waiting"
48     Par[1].Par_Type=#EMPTY
49     nHandle=Set_KrlMsg(#STATE, Msg, Par[], Opt)
50     WAIT FOR $PRO_STATE0==#P_ACTIVE
51     bRes=Clear_KrlMsg(nHandle)
52     ;LET THE SUBMIT REFRESH THE GUN POSITION
53     WAIT SEC 0.5
54 ENDIF
55
56 ;2. AIR PRESSURE - WITHOUT AIR THE GUN CANNOT BE HELD OPEN (ONLY WITH bGunAirCheck TRUE)
57 IF bGunAirCheck THEN
58     ;AIR PRESSURE SWITCH - SIGNAL $IN[3132] dipw1_AirOK ON, ELSE MESSAGE AND WAIT (NO TIMEOUT)
59     IF NOT dipw1_AirOK THEN
60         Msg.Nr=3
61         Msg.Msg_txt[]="Nut welder air pressure not OK (dipw1_AirOK) - robot waiting"
62         Par[1].Par_Type=#EMPTY
63         nHandle=Set_KrlMsg(#STATE, Msg, Par[], Opt)
64         ;WAIT AIR PRESSURE - SIGNAL $IN[3132] dipw1_AirOK ON (NO TIMEOUT, STATE MESSAGE)
65         WAIT FOR dipw1_AirOK
66         bRes=Clear_KrlMsg(nHandle)
67     ENDIF
68 ENDIF
69
70 ;3. COOLING WATER - dipw1_Water0k FROM THE SV0500 FLOW (SPS.SUB); MESSAGE WITH THE FLOW, WAIT
71 IF bGunWaterCheck THEN
72     IF NOT dipw1_Water0k THEN
73         MsgW.Nr=6
74         MsgW.Msg_txt[]="Nut welder cooling water flow too low (%1 x0.1 l/min) - robot waiting"
75         Par[1].Par_Type=#VALUE
76         Par[1].Par_Int=nWaterFlow
77         nHandle=Set_KrlMsg(#STATE, MsgW, Par[], Opt)
78         WAIT FOR dipw1_Water0k
79         bRes=Clear_KrlMsg(nHandle)
80         Par[1].Par_Type=#EMPTY

```

```

81     ENDIF
82 ENDIF
83
84 ;4. GUN OPEN - UP TO nGunOpenWaitMs WITHOUT MESSAGE
85 nWaitMs=0
86 WHILE ((CL_GunStrokePositionLPT<nGunOpenMin) OR (CL_GunStrokePositionLPT>nGunOpenMax)) AND (nWaitMs<nGunOpenWaitMs)
87     WAIT SEC 0.05
88     nWaitMs=nWaitMs+50
89 ENDWHILE
90
91 ;GUN STILL NOT OPEN - STATE MESSAGE WITH THE POSITION, WAIT (NO TIMEOUT)
92 IF (CL_GunStrokePositionLPT<nGunOpenMin) OR (CL_GunStrokePositionLPT>nGunOpenMax) THEN
93     Msg.Nr=2
94     Msg.Msg_txt[]="Nut welder gun not open (position %1) - robot waiting"
95     Par[1].Par_Type=#VALUE
96     Par[1].Par_Int=CL_GunStrokePositionLPT
97     nHandle=Set_KrMsg(#STATE, Msg, Par[], Opt)
98     WAIT FOR (CL_GunStrokePositionLPT>=nGunOpenMin) AND (CL_GunStrokePositionLPT<=nGunOpenMax)
99     bRes=Clear_KrMsg(nHandle)
100 ENDIF
101
102 END
103
104 GLOBAL DEF GUN_OPEN_LOST( )
105 ;INTERRUPT ROUTINE OF THE GUN MONITORING (INTERRUPTS 20-22 IN style1appt1.3): THE GUN LEFT THE
106 ;OPEN RANGE OR THE SUBMIT STOPPED WHILE THE ROBOT MOVES INTO OR OUT OF THE PEDESTAL. BRAKE F STOPS
107 ;THE ROBOT ON ITS PATH; IT CONTINUES WHEN THE QUIT MESSAGE IS ACKNOWLEDGED AND THE GUN IS OPEN AGAIN
108 DECL KrMsg_T Msg
109 DECL KrMsgPar_T Par[3]
110 DECL KrMsgOpt_T Opt
111 DECL INT nHandle
112
113 BRAKE F
114
115 ;FOLD MESSAGE SETUP
116 Msg.Modul[]="GunOpenCheck"
117 Par[1].Par_Type=#EMPTY
118 Par[2].Par_Type=#EMPTY
119 Par[3].Par_Type=#EMPTY
120 Opt.VL_Stop=TRUE
121 Opt.Clear_P_Reset=TRUE
122 Opt.Clear_P_SAW=FALSE
123 Opt.Log_To_DB=TRUE
124 ;ENDFOLD
125
126 IF $PRO_STATE0<>#P_ACTIVE THEN
127     Msg.Nr=5
128     Msg.Msg_txt[]="Submit (SPS) stopped while robot in welder - robot stopped, acknowledge"
129 ELSE
130     Msg.Nr=4
131     Msg.Msg_txt[]="Gun not open while robot in welder (pos. %1) - robot stopped, acknowledge"
132     Par[1].Par_Type=#VALUE
133     Par[1].Par_Int=CL_GunStrokePositionLPT
134 ENDIF
135 nHandle=Set_KrMsg(#QUIT, Msg, Par[], Opt)
136
137 ;CONTINUE ONLY WHEN THE MESSAGE IS ACKNOWLEDGED, THE SUBMIT RUNS AND THE GUN IS OPEN AGAIN

```

```

138 WHILE Exists_KrlMsg(nHandle) OR ($PRO_STATE0<>#P_ACTIVE) OR (CL_GunStrokePositionLPT<nGunOpenMin) OR (CL_GunStrokePositionLP
    T>nGu
    nOpenMax)
139     WAIT SEC 0.1
140 ENDWHILE
141
142 END
143

```

KRC/R1/Program/Centerline/PRELOAD.src

```

1 &ACCESS RVP1
2 &COMMENT 03-10-R1 PNW1 NUT PRELOAD
3 DEF PRELOAD ( )
4 ;*****
5 ; Gestamp Standards
6 ; Line - BMW G65 (cell 03)
7 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-PNW1)
8 ; Application - NUT PRELOAD AT CENTERLINE PEDESTAL
9 ;*****
10 ; CALLED BY sps.sub IN EVERY SUBMIT CYCLE: RUNS IN THE SUBMIT INTERPRETER IN EVERY
11 ; OPERATING MODE (T1, T2, AUT, EXT), ALSO WHEN NO ROBOT PROGRAM IS RUNNING.
12 ; STARTED BY NUT_START (TRIGGER ON THE MOVE TO P12 / P10 OF THE PICKS, AND Request_next_nut
13 ; AT THE END OF WELD APPS 1-2, style1applopt1..2):
14 ; STEP 0 - QFP RETURN; WHEN RETURNED, NUT FEED FOR 2000 MS
15 ; STEP 10 - GUN OPEN, UPPER PIN RETRACT, CLAMP OPEN; QFP RETURN UNTIL SEEN RETURNED, THEN
16 ; QFP ADVANCE; WHEN ADVANCED, NUT BLOW-OFF ONTO THE LOWER PIN, LOWER PIN ADVANCE
17 ; STEP 20 - AFTER 800 MS BLOW-OFF: QFP RETURN, BLOW-OFF OFF; 800 MS LATER NUT_READY=TRUE
18 ;WARNING: DRIVES THE PEDESTAL VALVES ON ITS OWN, WITH NO ROBOT, MODE OR ENABLING-SWITCH
19 ; INTERLOCK, AND SHARES THEM WITH CENTERLINE_WELD AND CENTERLINE_HOME WITHOUT OWNERSHIP (F11)
20 ;NOTE: USES $TIMER[10] FEED 2000 MS, $TIMER[11] ADVANCE 500 MS, $TIMER[12] RETURN 800 MS,
21 ; $TIMER[13] BLOW-OFF 800 MS - KEEP THESE TIMERS FREE FOR THIS PROGRAM (F26)
22 ;NOTE: NO STEP TIMEOUTS; NUT_PRELOAD_FAULT IS NEVER SET TRUE; NUT_READY IS SET ON TIMERS,
23 ; WITHOUT FEED COMPLETE OR FINAL QFP POSITION CONFIRMATION (F13)
24 ;NOTE: THE STEPS RUN ONLY WITH $IN[4] di004UseDryCycle OFF. IN DRY CYCLE A START STILL
25 ; CLEARS NUT_READY AND NOTHING SETS IT WHILE DRY CYCLE IS ON - THE WELD APPS WAIT FOR IT (F04)
26 ;*****
27
28 ;START A PRELOAD WHEN NUT_START IS SET AND NONE IS ACTIVE: NUT_START CLEARED, NUT_READY=FALSE,
29 ;STEP 0, STEP0/10/20DONE AND THE FAULT FLAG CLEARED, $TIMER[10..13] STOPPED AND ZEROED
30 ;(STEP10_ADV_STARTED IS NOT CLEARED HERE - ONLY WHEN A PRELOAD COMPLETES)
31 ;NOTE: A NUT_START SET WHILE A PRELOAD IS ACTIVE STAYS SET AND STARTS ANOTHER PRELOAD (A NEW
32 ; NUT FEED) AS SOON AS THIS ONE ENDS; NUT_READY IS THEN TRUE FOR ONLY ONE SUBMIT CYCLE (F11)
33 IF NUT_START AND NOT NUTCYCLE_ACTIVE THEN
34
35     NUT_START=FALSE
36     NUTCYCLE_ACTIVE=TRUE
37     NUT_READY=FALSE
38     NUT_PRELOAD_STEP=0
39     STEP0DONE=FALSE
40     STEP10DONE=FALSE
41     STEP20DONE=FALSE
42     NUT_PRELOAD_FAULT=FALSE
43     $TIMER_STOP[10]=TRUE
44     $TIMER[10]=0
45     $TIMER_STOP[11]=TRUE
46     $TIMER[11]=0
47     $TIMER_STOP[12]=TRUE
48     $TIMER[12]=0

```

```

49     $TIMER_STOP[13]=TRUE
50     $TIMER[13]=0
51
52 ENDIF
53
54 ;RUN THE STEPS ONLY OUTSIDE DRY CYCLE - SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF
55 IF NUTCYCLE_ACTIVE AND NOT di004UseDryCycle THEN
56
57     SWITCH NUT_PRELOAD_STEP
58
59         CASE 0
60             ;STEP 0 - FEED A NUT
61
62             ;QFP RETURN - SIGNALS $OUT[503] do503QFPAdvance OFF, $OUT[504] do504QFPReturn ON
63             do503QFPAdvance=FALSE
64             do504QFPReturn=TRUE
65
66             ;WHEN QFP RETURNED AND NOT ADVANCED - SIGNALS $IN[482] dipw1_SpearHome ON,
67             ; $IN[470] di470QFPAdvanced OFF
68             IF (dipw1_SpearHome==TRUE) AND (di470QFPAdvanced==FALSE) THEN
69                 ;FEED NUT - SIGNALS $OUT[476] dopw1_StartFeed ON (OFF WHEN STEP 10 COMMANDS QFP ADVANCE),
70                 ; $OUT[494] dopw1_BlowOff OFF
71                 dopw1_StartFeed=TRUE
72                 dopw1_BlowOff=FALSE
73
74                 ;START $TIMER[10] ONCE
75                 IF $TIMER_STOP[10] THEN
76                     $TIMER[10]=0
77                     $TIMER_STOP[10]=FALSE
78                 ENDIF
79
80                 ;AFTER 2000 MS OF FEED: STEP 0 DONE
81                 IF $TIMER[10]>=2000 THEN
82                     $TIMER_STOP[10]=TRUE
83
84                     STEP0DONE=TRUE
85                 ENDIF
86
87             ENDIF
88
89             IF STEP0DONE THEN
90                 NUT_PRELOAD_STEP = 10
91             ENDIF
92
93         CASE 10
94             ;STEP 10 - QFP ADVANCE AND BLOW THE NUT ONTO THE LOWER PIN
95
96             IF STEP0DONE THEN
97
98                 ;WRITTEN IN EVERY SUBMIT CYCLE OF STEP 10:
99                 ;GUN OPEN - SIGNALS $OUT[472] dopw1_GunWork OFF, $OUT[471] dopw1_GunHome ON
100                dopw1_GunWork=FALSE
101                dopw1_GunHome=TRUE
102                ;UPPER PIN RETRACT - SIGNALS $OUT[498] do498UpperPinExtend OFF,
103                ; $OUT[499] do499UpperPinRetract ON
104                do498UpperPinExtend=FALSE
105                do499UpperPinRetract=TRUE

```

```

106 ;PART CLAMP OPEN - SIGNALS $OUT[501] do501PartClampClose OFF,
107 ; $OUT[502] do502PartClampOpen ON
108 do501PartClampClose=FALSE
109 do502PartClampOpen=TRUE
110
111 ;UNTIL THE QFP HAS BEEN SEEN RETURNED (STEP10_ADV_STARTED):
112 IF NOT STEP10_ADV_STARTED THEN
113 ;BLOW-OFF ON - SIGNAL $OUT[494] dopw1_BlowOff ON
114 dopw1_BlowOff=TRUE
115 ;QFP RETURN - SIGNALS $OUT[503] do503QFPAdvance OFF, $OUT[504] do504QFPReturn ON
116 do503QFPAdvance=FALSE
117 do504QFPReturn=TRUE
118
119 ;WHEN QFP RETURNED AND NOT ADVANCED - SIGNALS $IN[482] dipw1_SpearHome ON,
120 ; $IN[470] di470QFPAdvanced OFF
121 IF (dipw1_SpearHome==TRUE) AND (di470QFPAdvanced==FALSE) THEN
122 STEP10_ADV_STARTED=TRUE
123
124 ENDIF
125 ELSE
126
127 ;QFP ADVANCE AND FEED OFF - SIGNALS $OUT[504] do504QFPReturn OFF,
128 ; $OUT[503] do503QFPAdvance ON, $OUT[476] dopw1_StartFeed OFF
129 do504QFPReturn=FALSE
130 do503QFPAdvance=TRUE
131 dopw1_StartFeed=FALSE
132
133 ;WHEN QFP ADVANCED AND NOT RETURNED - SIGNALS $IN[470] di470QFPAdvanced ON,
134 ; $IN[482] dipw1_SpearHome OFF
135 IF (di470QFPAdvanced==TRUE) AND (dipw1_SpearHome==FALSE) THEN
136 ;NUT BLOW-OFF - SIGNALS $OUT[505] do505QFPNutBlowOff ON, $OUT[494] dopw1_BlowOff OFF
137 do505QFPNutBlowOff=TRUE
138 dopw1_BlowOff=FALSE
139 ;START $TIMER[13] (BLOW-OFF TIME, CHECKED IN STEP 20) ONCE
140 IF $TIMER_STOP[13] THEN
141 $TIMER[13]=0
142 $TIMER_STOP[13]=FALSE
143 ENDIF
144 ;LOWER PIN ADVANCE - SIGNALS $OUT[496] dopw1_ReturnPin OFF, $OUT[495] dopw1_AdvancePin ON
145 ;CHECK: OLD COMMENT SAID LOWER PIN RETREATED; THE CODE ADVANCES THE PIN (F27)
146 dopw1_ReturnPin=FALSE
147 dopw1_AdvancePin=TRUE
148
149 ;START $TIMER[11] ONCE
150 IF $TIMER_STOP[11] THEN
151 $TIMER[11]=0
152 $TIMER_STOP[11]=FALSE
153 ENDIF
154
155 ;500 MS AFTER THE QFP ADVANCED: STEP 10 DONE
156 IF $TIMER[11]>=500 THEN
157 $TIMER_STOP[11]=TRUE
158
159 STEP10DONE=TRUE
160 ENDIF
161 ENDIF
162 ENDIF

```

```

163     ENDIF
164
165     ;GO TO STEP 20 WITH $TIMER[12] STOPPED AND ZEROED
166     IF STEP0DONE AND STEP10DONE THEN
167         NUT_PRELOAD_STEP = 20
168         $TIMER_STOP[12]=TRUE
169         $TIMER[12]=0
170
171     ENDIF
172
173     CASE 20
174         ;STEP 20 - AFTER 800 MS OF NUT BLOW-OFF ($TIMER[13]): QFP RETURN
175
176         IF STEP0DONE AND STEP10DONE AND ($TIMER[13]>=800)THEN
177
178             ;LOWER PIN ADVANCE - SIGNALS $OUT[496] dopw1_ReturnPin OFF, $OUT[495] dopw1_AdvancePin ON
179             ;CHECK: OLD COMMENT SAID LOWER PIN RETREATED; THE CODE ADVANCES THE PIN (F27)
180             dopw1_ReturnPin=FALSE
181             dopw1_AdvancePin=TRUE
182
183             ;QFP RETURN - SIGNALS $OUT[503] do503QFPAdvance OFF, $OUT[504] do504QFPReturn ON
184             do503QFPAdvance=FALSE
185             do504QFPReturn=TRUE
186             ;NUT BLOW-OFF OFF - SIGNAL $OUT[505] do505QFPNutBlowOff OFF
187             do505QFPNutBlowOff=FALSE
188
189             ;START $TIMER[12] ONCE
190             IF $TIMER_STOP[12] THEN
191                 $TIMER[12]=0
192                 $TIMER_STOP[12]=FALSE
193             ENDIF
194
195             ;800 MS AFTER THE QFP RETURN COMMAND: STEP 20 DONE
196             ;NOTE: QFP RETURNED $IN[482] dipw1_SpearHome IS NOT CHECKED BEFORE NUT_READY (F01, F13)
197             IF $TIMER[12]>=800 THEN
198                 $TIMER_STOP[12]=TRUE
199                 STEP20DONE=TRUE
200             ENDIF
201         ENDIF
202
203         ;PRELOAD COMPLETE: STEP 0, NUT_READY=TRUE, NEXT_NUT_READY=TRUE IF REQUESTED, CYCLE INACTIVE,
204         ;$TIMER[10..12] STOPPED AND ZEROED ($TIMER[13] IS LEFT RUNNING UNTIL THE NEXT START)
205         ;NOTE: NOTHING CLEARS NUT_READY WHEN THE NUT IS WELDED (F14); NEXT_NUT_READY IS WAITED FOR BY
206         ; NUTS 2 AND 3 (stylelapplopt2/3)
207         IF STEP0DONE AND STEP10DONE AND STEP20DONE THEN
208             NUT_PRELOAD_STEP =0
209             NUT_READY=TRUE
210
211             IF NEXT_NUT_REQUEST THEN
212                 NEXT_NUT_READY=TRUE
213                 NEXT_NUT_REQUEST=FALSE
214             ENDIF
215             NUTCYCLE_ACTIVE=FALSE
216             STEP10_ADV_STARTED=FALSE
217
218             $TIMER_STOP[10]=TRUE
219             $TIMER[10]=0

```

```

220         $TIMER_STOP[11]=TRUE
221         $TIMER[11]=0
222         $TIMER_STOP[12]=TRUE
223         $TIMER[12]=0
224
225     ENDIF
226
227 ENDSWITCH
228
229
230 ENDIF
231 END

```

KRC/R1/Program/Centerline/Request_next_nut.src

```

1 &ACCESS RV
2 &COMMENT 03-10-R1 PNW1 NEXT NUT REQUEST
3 DEF Request_next_nut ( )
4 ;*****
5 ; Gestamp Standards
6 ; Line - BMW G65 (cell 03)
7 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-PNW1)
8 ; Application - REQUEST THE NEXT NUT PRELOAD AT CENTERLINE PEDESTAL
9 ;*****
10 ; CALLED BY TRIGGER (PRIO = -1) ON THE LAST MOTION OF stylelapplopt1 (DISTANCE = 0) AND
11 ; stylelapplopt2 (DISTANCE = 1), AFTER THE PEDESTAL (ALSO IN DRY CYCLE). SETS NUT_START: THE
12 ; SUBMIT PROGRAM PRELOAD() (CALLED BY sps.sub) THEN FEEDS AND LOADS THE NEXT NUT AND SETS
13 ; NUT_READY AND NEXT_NUT_READY - ITS STEPS RUN ONLY OUTSIDE DRY CYCLE (F04).
14 ;NOTE: A TRIGGER SKIPPED BY A PROGRAM RESET OR A BLOCK SELECTION MEANS NO PRELOAD REQUEST (F14)
15 ;NOTE: NUTS 2 AND 3 (stylelapplopt2/3) WAIT FOR NEXT_NUT_READY BEFORE THEY MOVE IN; IN DRY
16 ; CYCLE NOTHING SETS IT AND THE CYCLE HANGS THERE (F04)
17 ;*****
18
19 ;CLEAR NEXT_NUT_READY, SET NEXT_NUT_REQUEST, START PRELOAD (NUT_START=TRUE)
20     NEXT_NUT_READY=FALSE
21     NEXT_NUT_REQUEST=TRUE
22     NUT_START=TRUE
23
24 END

```

KRC/R1/Program/Centerline/centerline_weld.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 38
3 &COMMENT 03-10-R1 PNW1 NUT WELD
4 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\Roboter\Template\vorgabe
5 DEF CENTERLINE_WELD()
6 ;*****
7 ; Gestamp Standards
8 ; Line - BMW G65 (cell 03)
9 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-PNW1)
10 ; Application - NUT WELD AT CENTERLINE PEDESTAL (ALL 3 NUTS)
11 ;*****
12 ; PRODUCTION NUT WELD, CALLED BY stylelapplopt1..3 OUTSIDE DRY CYCLE WITH THE PART ALREADY
13 ; AT THE WELD POSITION (NO ROBOT MOTION HERE): PEDESTAL START POSITION, UPPER PIN EXTEND,
14 ; PART CLAMP CLOSE, GUN CLOSE, GUN STROKE CHECK (LPT), INTENSIFY, BOSCH WELD; THEN GUN
15 ; OPEN, UPPER PIN RETRACT, PART CLAMP OPEN, LOWER PIN ADVANCE, QFP RETURN.
16 ;WARNING: PEDESTAL ENTRY IS ONLY PARTLY CONFIRMED. THE CALLER CHECKS GUN OPEN (GUN_OPEN_CHECK) AND
17 ; MONITORS IT WITH INTERRUPTS 20-22; CLAMP OPEN AND QFP RETURNED ARE CHECKED BELOW ONLY AFTER THE

```

```

18 ; ROBOT IS ALREADY AT THE WELD POSITION (F01)
19 ;NOTE: THE NUT IS NORMALLY PRELOADED BY PRELOAD() IN THE SUBMIT INTERPRETER (NUT_READY TRUE);
20 ; PRELOAD DRIVES THE SAME PEDESTAL VALVES, WITH NO OWNERSHIP BETWEEN THE TWO (F11)
21 ;NOTE: NO WATER FLOW CHECK BEFORE THE WELD (F09), NO FAULT CHECK AFTER THE WELD (F08),
22 ; NO TIMEOUT OR MESSAGE ON THE WAITS (F15), PIN POSITIONS NOT VERIFIED (F16)
23 ;NOTE: NUT_READY IS NOT CLEARED WHEN THE NUT IS WELDED (F14)
24 ;NOTE: NOTHING PUTS THE PEDESTAL IN A SAFE STATE IF THIS PROGRAM IS CANCELLED (F10)
25 ;NOTE: USES $TIMER[14] (GUN-CLOSED TIMEOUT) AND $TIMER[15] (TIME IN THE WINDOW) (F26)
26 ;NOTE: LIMITS, PRESSURE WORDS AND WELD PROGRAM ARE CONSTANTS IN $config.dat (FOLD CENTERLINE CONTROL)
27 ;*****
28
29 ;PEDESTAL REFERENCE VALUES - INFORMATION ONLY
30 ;UPPER PIN POSITION CL_WeldPinPosition ($IN[591..606]) - NO PROGRAM READS IT (F16):
31 ;UPPER PIN RETRACT = 27252 RANGE 26000 - 28000
32 ;UPPER PIN EXTENDED = 6602 RANGE 6500- 7000
33 ;UPPER PIN WELD POSITION = 11674 RANGE 10000 - 13500
34
35 ;GUN STROKE CL_GunStrokePositionLPT ($IN[559..590], LPT):
36 ;GUN RETRACT = 139815 RANGE 137000 - 142000 (CHECKED: GUN_OPEN_CHECK, nGunOpenMin..MAX)
37 ;GUN EXTENDED = 61450 RANGE 60000 - 63000
38 ;GUN WELD POSITION = 70915 RANGE 65000 - 76000 (CHECKED: CL_GUN_WELD_MIN..MAX = 69000..73000)
39
40 ;ITV PRESSURE SET-POINT CL_GunPressureCmd ($OUT[506..521]):
41 ;FORMULA CMD = (MPa / 0.9) * 4095
42 ;CHECK: THIS TABLE IS NOT BYTE-SWAPPED. KRC_IO.xml SENDS THE WORD TO THE REGULATOR BYTE-SWAPPED,
43 ;CHECK: AS ON R20 (THERE 0.30 MPa IS WRITTEN 21765). THIS PROGRAM WRITES CL_GUN_PRESS_BASE = 405 AND
44 ;CHECK: CL_GUN_PRESS_WELD = 1820 (NOT SWAPPED) AND CL_GUN_PRESS_REST = 39425 AT THE END (SWAPPED
45 ;CHECK: 0.09 MPa) - CONFIRM WHICH IS RIGHT ON THE ITV (F44)
46 ;PRESSURE 455 0.10MPa 14.50 PSI
47 ;PRESSURE 910 0.20MPa 29.01 PSI
48 ;PRESSURE 1365 0.30MPa 43.51 PSI
49 ;PRESSURE 1820 0.40MPa 58.02 PSI (CL_GUN_PRESS_WELD)
50 ;PRESSURE 2275 0.50MPa 72.52 PSI
51 ;PRESSURE 2503 0.55MPa 79.77 PSI
52 ;PRESSURE 2730 0.60MPa 87.02 PSI
53 ;CL_GUN_PRESS_BASE = 405 = 0.089 MPa IF NOT SWAPPED
54
55 ;PEDESTAL START POSITION (NOT A FULL HOME: THE LOWER PIN IS ADVANCED)
56
57 ;GUN OPEN - SIGNALS $OUT[472] dopw1_GunWork OFF, $OUT[471] dopw1_GunHome ON
58 dopw1_GunWork=FALSE
59 dopw1_GunHome=TRUE
60
61 ;UPPER PIN RETRACT - SIGNALS $OUT[498] do498UpperPinExtend OFF, $OUT[499] do499UpperPinRetract ON
62 ;CHECK: OLD COMMENT SAID UPPER PIN EXTEND; THE CODE RETRACTS THE UPPER PIN HERE (F27)
63 do498UpperPinExtend=FALSE
64 do499UpperPinRetract=TRUE
65
66 ;PART CLAMP OPEN - SIGNALS $OUT[501] do501PartClampClose OFF, $OUT[502] do502PartClampOpen ON
67 do501PartClampClose=FALSE
68 do502PartClampOpen=TRUE
69 ;WAIT PART CLAMP OPEN - SIGNAL $IN[466] di466PartClampOpen ON
70 WAIT FOR di466PartClampOpen
71
72 ;LOWER PIN ADVANCE - SIGNALS $OUT[496] dopw1_ReturnPin OFF, $OUT[495] dopw1_AdvancePin ON
73 dopw1_ReturnPin=FALSE
74 dopw1_AdvancePin=TRUE

```

```

75
76 ;QFP RETURN - SIGNALS $OUT[503] do503QFPAdvance OFF, $OUT[504] do504QFPReturn ON
77 do503QFPAdvance=FALSE
78 do504QFPReturn=TRUE
79 ;WAIT QFP RETURNED - SIGNAL $IN[482] dipw1_SpearHome ON
80 WAIT FOR dipw1_SpearHome
81
82 ;LOCAL NUT FEED - ONLY WHEN NO NUT WAS PRELOADED BY PRELOAD() (NUT_READY FALSE). NORMALLY
83 ; SKIPPED: PRELOAD SETS NUT_READY FOR EVERY NUT BEFORE THE CALLER MOVES IN
84 IF NOT NUT_READY THEN
85 ;LOWER PIN ADVANCE AND BLOW-OFF - SIGNALS $OUT[496] dopw1_ReturnPin OFF,
86 ; $OUT[495] dopw1_AdvancePin ON, $OUT[494] dopw1_BlowOff ON
87 dopw1_ReturnPin=FALSE
88 dopw1_AdvancePin=TRUE
89 dopw1_BlowOff=TRUE
90
91 ;QFP ADVANCE - SIGNALS $OUT[504] do504QFPReturn OFF, $OUT[503] do503QFPAdvance ON
92 do504QFPReturn=FALSE
93 do503QFPAdvance=TRUE
94 ;WAIT QFP ADVANCED - SIGNAL $IN[470] di470QFPAdvanced ON
95 WAIT FOR di470QFPAdvanced
96
97 ;FEED NUT - SIGNAL $OUT[476] dopw1_StartFeed ON, THEN OFF, THEN WAIT 1.5 S
98 ;NOTE: FEED COMPLETE CHECK $IN[481] dipw1_FeedComplt IS DISABLED (F25)
99 ;CHECK: ON AND OFF BACK TO BACK IS A ZERO-LENGTH FEED PULSE; THE FEEDER MAY NEVER SEE IT (F25)
100 dopw1_StartFeed=TRUE
101 dopw1_StartFeed=FALSE
102 WAIT SEC 1.5
103 ;BLOW-OFF OFF - SIGNAL $OUT[494] dopw1_BlowOff OFF
104 dopw1_BlowOff=FALSE
105
106 ;QFP RETURN - SIGNALS $OUT[503] do503QFPAdvance OFF, $OUT[504] do504QFPReturn ON
107 do503QFPAdvance=FALSE
108 do504QFPReturn=TRUE
109 ;WAIT QFP RETURNED - SIGNAL $IN[482] dipw1_SpearHome ON
110 WAIT FOR dipw1_SpearHome
111 ENDIF
112
113 ;UPPER PIN EXTEND - SIGNALS $OUT[499] do499UpperPinRetract OFF, $OUT[498] do498UpperPinExtend ON
114 do499UpperPinRetract=FALSE
115 do498UpperPinExtend=TRUE
116
117 ;GUN GENERAL PRESSURE - SIGNALS $OUT[506..521] CL_GunPressureCmd = CL_GUN_PRESS_BASE (F44)
118 CL_GunPressureCmd=CL_GUN_PRESS_BASE
119
120 ;RESET BOSCH HANDSHAKE - SIGNALS $OUT[483] dopw1_WeldInit OFF, $OUT[481] dopw1_WeldContactEnable OFF,
121 ; $OUT[482] dopw1_WeldOnExternal OFF, $OUT[486..493] gdopw1_SpotNumber = 0
122 dopw1_WeldInit=FALSE
123 dopw1_WeldContactEnable=FALSE
124 dopw1_WeldOnExternal=FALSE
125 gdopw1_SpotNumber=0
126 ;RESET PEDESTAL OUTPUTS - SIGNALS $OUT[476] dopw1_StartFeed OFF, $OUT[494] dopw1_BlowOff OFF,
127 ; $OUT[474] dopw1_Nut1Intensify OFF (NOT ON THE BUS), $OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home ON
128 dopw1_StartFeed=FALSE
129 dopw1_Nut1Intensify=FALSE
130 dopw1_Nut1Intensify_Home=TRUE
131 dopw1_BlowOff=FALSE

```

```

132 ;GUN GENERAL PRESSURE AGAIN - SIGNALS $OUT[506..521] CL_GunPressureCmd = CL_GUN_PRESS_BASE
133 CL_GunPressureCmd=CL_GUN_PRESS_BASE
134 ;ENABLE BOSCH WELD TIMER - SIGNALS $OUT[481] dopw1_WeldContactEnable ON,
135 ; $OUT[482] dopw1_WeldOnExternal ON
136 dopw1_WeldContactEnable=TRUE
137 dopw1_WeldOnExternal=TRUE
138
139 ;WAIT BOSCH READY - SIGNAL $IN[484] dipw1_Ready ON
140 WAIT FOR dipw1_Ready
141
142 ;PART CLAMP CLOSE - SIGNALS $OUT[502] do502PartClampOpen OFF, $OUT[501] do501PartClampClose ON
143 do502PartClampOpen=FALSE
144 do501PartClampClose=TRUE
145 ;WAIT PART CLAMP CLOSED - SIGNAL $IN[467] di467PartClampClosed ON
146 WAIT FOR di467PartClampClosed
147
148 ;GUN CLOSE - SIGNALS $OUT[471] dopw1_GunHome OFF, WAIT 0.2 S, $OUT[472] dopw1_GunWork ON
149 dopw1_GunHome=FALSE
150 WAIT SEC 0.2
151 dopw1_GunWork=TRUE
152
153 ;LOWER PIN BOTH VALVES OFF (OLD COMMENT: REMOVE AIR FROM THE LOWER PIN) -
154 ; SIGNALS $OUT[495] dopw1_AdvancePin OFF, $OUT[496] dopw1_ReturnPin OFF
155 dopw1_AdvancePin=FALSE
156 dopw1_ReturnPin=FALSE
157
158 ;CONFIRM GUN CLOSED: CL_GunStrokePositionLPT IN CL_GUN_WELD_MIN..CL_GUN_WELD_MAX WITHOUT A BREAK
159 ; FOR CL_GUN_IN_WINDOW_TIME MS ($TIMER[15]), WITHIN CL_GUN_CLOSE_TIMEOUT MS ($TIMER[14])
160 ;START BOTH TIMERS
161 $TIMER_STOP[14]=TRUE
162 $TIMER[14]=0
163 $TIMER_STOP[14]=FALSE
164 $TIMER_STOP[15]=TRUE
165 $TIMER[15]=0
166 $TIMER_STOP[15]=FALSE
167
168 LOOP
169 IF (CL_GunStrokePositionLPT>=CL_GUN_WELD_MIN) AND (CL_GunStrokePositionLPT<=CL_GUN_WELD_MAX) THEN
170 ;IN THE WINDOW LONG ENOUGH: GUN CLOSED ON THE NUT
171 IF $TIMER[15]>=CL_GUN_IN_WINDOW_TIME THEN
172 EXIT
173 ENDIF
174 ELSE
175 ;OUT OF THE WINDOW: RESTART THE TIME IN THE WINDOW
176 $TIMER_STOP[15]=TRUE
177 $TIMER[15]=0
178 $TIMER_STOP[15]=FALSE
179
180 ;TIMEOUT: NUT_READY=FALSE AND HALT
181 IF $TIMER[14]>=CL_GUN_CLOSE_TIMEOUT THEN
182 $TIMER_STOP[14]=TRUE
183 $TIMER[14]=0
184 $TIMER_STOP[15]=TRUE
185 $TIMER[15]=0
186 NUT_READY=FALSE
187 ;WARNING: HALT WITH NO MESSAGE IS STILL THE ONLY FAULT HANDLING - A DIALOG THAT NAMES THE
188 ; FAULT (NO NUT / DOUBLE NUT / GUN NOT CLOSED) WITH RETRY AND ABORT IS STILL TO DO (F07)

```

```

189      HALT
190      ;AFTER THE RESUME: RESTART BOTH TIMERS, SO THE CHECK TIMES OUT AGAIN IF THE GUN IS STILL
191      ; NOT CLOSED (F07)
192      $TIMER_STOP[14]=FALSE
193      $TIMER_STOP[15]=FALSE
194      ENDIF
195      ENDIF
196      ENDLOOP
197
198 ;GUN CLOSED: STOP AND CLEAR BOTH TIMERS
199 $TIMER_STOP[14]=TRUE
200 $TIMER[14]=0
201 $TIMER_STOP[15]=TRUE
202 $TIMER[15]=0
203
204 ;WELD ON EXTERNAL - SIGNAL $OUT[482] dopw1_WeldOnExternal ON (ALREADY ON SINCE THE BOSCH ENABLE)
205 dopw1_WeldOnExternal=TRUE
206
207 ;SELECT THE WELD PROGRAM - SIGNALS $OUT[486..493] gdopw1_SpotNumber = CL_WELD_PROGRAM (2)
208 ;CHECK: OLD COMMENT SAID SCHEDULE 7; THE CODE SELECTS PROGRAM 2 - CONFIRM ON THE BOSCH TIMER (F27)
209 gdopw1_SpotNumber=CL_WELD_PROGRAM
210
211 ;WAIT BOSCH READY - SIGNAL $IN[484] dipw1_Ready ON
212 WAIT FOR dipw1_Ready
213
214 ;INTENSIFY - GUN PRESSURE - SIGNALS $OUT[506..521] CL_GunPressureCmd = CL_GUN_PRESS_WELD (F44)
215 CL_GunPressureCmd=CL_GUN_PRESS_WELD
216
217 ;INTENSIFY - SIGNALS $OUT[494] dopw1_BlowOff ON, $OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home OFF,
218 ; $OUT[474] dopw1_Nut1Intensify ON (NOT MAPPED TO THE BUS, NO EFFECT)
219 dopw1_BlowOff=TRUE
220 dopw1_Nut1Intensify_Home=FALSE
221 dopw1_Nut1Intensify=TRUE
222
223 ;WAIT INTENSIFY PRESSURE OK - SIGNAL $IN[479] dipw1_IntensfPresOk ON (NO TIMEOUT, F15)
224 WAIT FOR dipw1_IntensfPresOk
225
226 ;CONFIRM GUN POSITION BEFORE WELDING - WAIT CL_GunStrokePositionLPT IN CL_GUN_WELD_MIN..MAX
227 WAIT FOR (CL_GunStrokePositionLPT>=CL_GUN_WELD_MIN) AND (CL_GunStrokePositionLPT<=CL_GUN_WELD_MAX)
228
229 ;WELD - SIGNAL $OUT[483] dopw1_WeldInit ON, WAIT $IN[483] dipw1_WeldComplete ON
230 dopw1_WeldInit=TRUE
231
232 WAIT FOR dipw1_WeldComplete
233
234 ;WELD START OFF - SIGNAL $OUT[483] dopw1_WeldInit OFF, WAIT $IN[483] dipw1_WeldComplete OFF
235 dopw1_WeldInit=FALSE
236 WAIT FOR NOT dipw1_WeldComplete
237 ;NOTE: NO FAULT CHECK AFTER THE WELD - $IN[485] dipw1_Fault IS NOT READ BY ANY ACTIVE CODE
238 ; (ONLY BY THE UNUSED NUTWELD AND DISABLED AUTOMATIONCORE ROUTINES); WELD COMPLETE
239 ; IS TAKEN AS A GOOD WELD (F08)
240
241 ;RELEASE INTENSIFY - SIGNALS $OUT[474] dopw1_Nut1Intensify OFF,
242 ; $OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home ON, $OUT[494] dopw1_BlowOff OFF
243 dopw1_Nut1Intensify=FALSE
244 dopw1_Nut1Intensify_Home=TRUE
245 dopw1_BlowOff=FALSE

```

246

247 ;GUN GENERAL PRESSURE - SIGNALS \$OUT[506..521] CL_GunPressureCmd = CL_GUN_PRESS_BASE (F44)

248 CL_GunPressureCmd=CL_GUN_PRESS_BASE

249

250 ;CLEAR WELD PROGRAM NUMBER - SIGNALS \$OUT[486..493] gdopw1_SpotNumber = 0

251 gdopw1_SpotNumber=0

252

253 ;STOP THE GUN-CLOSED TIMER \$TIMER[14]

254 \$TIMER_STOP[14]=TRUE

255 \$TIMER[14]=0

256

257 ;GUN OPEN - SIGNALS \$OUT[472] dopw1_GunWork OFF, WAIT 0.2 S, \$OUT[471] dopw1_GunHome ON

258 dopw1_GunWork=FALSE

259 WAIT SEC 0.2

260 dopw1_GunHome=TRUE

261

262 ;GUN OPEN INTERLOCK BEFORE THE PART IS RELEASED AND THE ROBOT LEAVES - GUN_OPEN_CHECK: SUBMIT RUNNING,

263 ;WATER OK, CL_GunStrokePositionLPT IN 137000..142000 (MESSAGE AFTER 2 S, WAITS), THEN 0.2 S (F01)

264 GUN_OPEN_CHECK()

265 WAIT SEC 0.2

266

267 ;UPPER PIN RETRACT - SIGNALS \$OUT[498] do498UpperPinExtend OFF, \$OUT[499] do499UpperPinRetract ON

268 do498UpperPinExtend=FALSE

269 do499UpperPinRetract=TRUE

270

271 ;PART CLAMP OPEN - SIGNALS \$OUT[501] do501PartClampClose OFF, \$OUT[502] do502PartClampOpen ON

272 do501PartClampClose=FALSE

273 do502PartClampOpen=TRUE

274 ;WAIT PART CLAMP OPEN - SIGNAL \$IN[466] di466PartClampOpen ON

275 WAIT FOR di466PartClampOpen

276

277 ;LOWER PIN ADVANCE - SIGNALS \$OUT[496] dopw1_ReturnPin OFF, \$OUT[495] dopw1_AdvancePin ON

278 ;CHECK: OLD COMMENT SAID LOWER PIN RETURN; THE CODE ADVANCES THE PIN HERE (F27)

279 dopw1_ReturnPin=FALSE

280 dopw1_AdvancePin=TRUE

281

282 ;QFP RETURN - SIGNALS \$OUT[503] do503QFPAdvance OFF, \$OUT[504] do504QFPReturn ON

283 do503QFPAdvance=FALSE

284 do504QFPReturn=TRUE

285 ;WAIT QFP RETURNED - SIGNAL \$IN[482] dipw1_SpearHome ON

286 WAIT FOR dipw1_SpearHome

287

288 ;FINAL RESET - SIGNALS \$OUT[476] dopw1_StartFeed OFF, \$OUT[483] dopw1_WeldInit OFF,

289 ; \$OUT[486..493] gdopw1_SpotNumber = 0

290 dopw1_StartFeed=FALSE

291 dopw1_WeldInit=FALSE

292 gdopw1_SpotNumber=0

293

294 ;CHECK: CL_GUN_PRESS_REST (39425) BELOW IS THE R20 BYTE-SWAPPED 0.09 MPa, NOT THE CL_GUN_PRESS_BASE

295 ;CHECK: USED ABOVE; NOT SWAPPED IT IS OUT OF THE ITV RANGE (0..4095). THE GUN RESTS AT THIS VALUE

296 ;CHECK: UNTIL THE NEXT WELD (F44)

297 ;INTENSIFY OFF - SIGNALS \$OUT[474] dopw1_Nut1Intensify OFF,

298 ; \$OUT[473] dopw1_Nut1Intensify_Home ON, \$OUT[494] dopw1_BlowOff OFF

299 dopw1_Nut1Intensify=FALSE

300 dopw1_Nut1Intensify_Home=TRUE

301 dopw1_BlowOff=FALSE

302 ;REST PRESSURE - SIGNALS \$OUT[506..521] CL_GunPressureCmd = CL_GUN_PRESS_REST (39425)

```

303 CL_GunPressureCmd=CL_GUN_PRESS_REST
304
305 ;BOSCH DISABLE - SIGNALS $OUT[481] dopw1_WeldContactEnable OFF, $OUT[482] dopw1_WeldOnExternal OFF
306 dopw1_WeldContactEnable=FALSE
307 dopw1_WeldOnExternal=FALSE
308
309 END

```

KRC/R1/Program/HOME.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 5
3 &COMMENT 03-10-R1 MOVE HOME
4 &PARAM EDITMASK = *
5 DEF HOME( )
6 ;FOLD INI
7 ;FOLD BASISTECH INI
8 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
9 INTERRUPT ON 3
10 BAS (#INITMOV,0 )
11 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
12 ;FOLD USER INI
13 ;Make your modifications here
14
15 ;ENDFOLD (USER INI)
16 ;ENDFOLD (INI)
17 ;*****
18 ; Gestamp Standards
19 ; Line - BMW G65 (cell 03)
20 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
21 ; Application - MOVE HOME
22 ;*****
23 ; DIRECT PTP MOVE TO HOME FROM THE CURRENT POSITION - NO VIA POINTS. P1 (home.dat) HAS THE
24 ; SAME AXIS VALUES AS XHOME ($config.dat); THE FORM IS A KSS 4.1.5 ONE (OLD BAS CALLS)
25 ;*****
26 ;NOTE: THE ONLY CALLER IS CELL, AFTER InitializeSystem, WHOSE HomeCheck HAS ALREADY BROUGHT
27 ;NOTE: THE ROBOT INTO THE HOME WINDOW ($IN_HOME)
28 ;FOLD PTP P1 Vel=100 % PDAT1 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
29 $BWDSTART=FALSE
30 PDAT_ACT=PPDAT1
31 BAS(#PTP_DAT)
32 FDAT_ACT=FP1
33 BAS(#FRAMES)
34 BAS(#VEL_PTP,100)
35 PTP XP1
36 ;ENDFOLD
37 END
38

```

KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt1.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 339
3 &COMMENT 03-10-R1 PNW1 NUT 1
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\TP\Nutweld\Template\NutWeld_Vorgabe
6 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StyleApps\Options
7 DEF style1app1opt1( )
8 ;FOLD INI

```

```

9      ;FOLD BASISTECH INI
10     GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
11     INTERRUPT ON 3
12     BAS (#INITMOV,0 )
13     ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
14     ;FOLD NutWeld
15     ;ENDFOLD (NutWeld)
16     ;FOLD USER INI
17     ;Make your modifications here
18
19     ;ENDFOLD (USER INI)
20     ;ENDFOLD (INI)
21 ;*****
22 ; Gestamp Standards
23 ; Line - BMW G65 (cell 03)
24 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-PNW1)
25 ; Application - WELD NUT 1 (PN1) AT THE CENTERLINE PEDESTAL
26 ;*****
27 ; CALLED BY Style10pt1. APPROACH THE PEDESTAL (BASE 3 "NUT WELDER"), WAIT FOR THE NUT PRELOAD
28 ; (NUT_READY), MOVE THE PART TO THE WELD POSITION P19, WELD WITH CENTERLINE_WELD (NOT IN DRY
29 ; CYCLE), LEAVE THE PEDESTAL.
30 ;WARNING: BEFORE THE ROBOT MOVES IN, GUN OPEN, SUBMIT AND WATER ARE CHECKED (GUN_OPEN_CHECK) -
31 ; NOT CLAMP OPEN OR QFP RETURNED (F01)
32 ;NOTE: THE PEDESTAL MOVES MIX BASE MODE AND EXTERNAL-TCP MODE (extTCP); THE WELD POSITION
33 ; P19 IS TAUGHT IN BASE MODE (F22)
34
35 ;APPROACH THE PEDESTAL - P0, P8
36 ;FOLD PTP P0 CONT Vel=100 % PDAT0 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
37 $BWDSTART=FALSE
38 PDAT_ACT=PPDAT0
39 FDAT_ACT=FP0
40 BAS(#PTP_PARAMS,100)
41 PTP XP0 C_DIS
42 ;ENDFOLD
43 ;FOLD LIN P8 CONT Vel=2 m/s CPDAT12 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
44 $BWDSTART=FALSE
45 LDAT_ACT=LCPDAT12
46 FDAT_ACT=FP8
47 BAS(#CP_PARAMS,2)
48 LIN XP8 C_DIS C_DIS
49 ;ENDFOLD
50 ;GUN MONITORING - INTERRUPTS 20-22 CALL GUN_OPEN_LOST (BRAKE F, QUIT MESSAGE) WHEN THE GUN LEAVES THE
51 ;OPEN RANGE (CL_GunStrokePositionLPT 137000..142000) OR THE SUBMIT STOPS WHILE THE ROBOT MOVES INTO
52 ;OR OUT OF THE PEDESTAL. EDGE TRIGGERED: GUN_OPEN_CHECK CONFIRMS THE GUN OPEN BEFORE EVERY ON (F01)
53 ;WARNING: THE RANGE IS WRITTEN HERE AS LITERALS; KEEP IT EQUAL TO nGunOpenMin/nGunOpenMax IN
54 ; GUN_OPEN_CHECK.dat (F01)
55 INTERRUPT DECL 20 WHEN CL_GunStrokePositionLPT<137000 DO GUN_OPEN_LOST()
56 INTERRUPT DECL 21 WHEN CL_GunStrokePositionLPT>142000 DO GUN_OPEN_LOST()
57 INTERRUPT DECL 22 WHEN $PRO_STATE0<>#P_ACTIVE DO GUN_OPEN_LOST()
58 ;WAIT NUT PRELOADED - NUT_READY (SET WHEN THE PRELOAD SEQUENCE ENDS: TIMED, NO NUT SENSOR, F13)
59 ;NOTE: NO TIMEOUT, NO MESSAGE (F15). IN DRY CYCLE NOTHING SETS IT: THE CYCLE HANGS HERE (F04)
60 ;NOTE: NUT_READY IS NOT CLEARED AFTER A WELD: IF THE PICK TRIGGER WAS SKIPPED, THE TRUE OF THE
61 ; LAST CYCLE LETS THE ROBOT IN WITH NO NUT FED (F14)
62 WAIT FOR NUT_READY== TRUE
63 ;INTERLOCK: GUN OPEN, SUBMIT RUNNING, WATER OK (GUN_OPEN_CHECK), THEN GUN MONITORING ON WHILE
64 ;THE ROBOT MOVES IN (F01)
65 GUN_OPEN_CHECK()

```

```

66 INTERRUPT ON 20
67 INTERRUPT ON 21
68 INTERRUPT ON 22
69
70 ;MOVE IN - P20 (2 M/S), THEN THE WELD POSITION P19 OUTSIDE DRY CYCLE
71 ;FOLD LIN P20 CONT Vel=2 m/s CPDAT8 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
72 $BWDSTART=FALSE
73 LDAT_ACT=LCPDAT8
74 FDAT_ACT=FP20
75 BAS(#CP_PARAMS,2)
76 LIN XP20 C_DIS C_DIS
77 ;ENDFOLD
78
79 ;OUTSIDE DRY CYCLE ONLY (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF): WELD POSITION P19 AND CENTERLINE_WELD()
80 ;NOTE: $IN[4] IS RE-READ AT EVERY STEP; SWITCHED ON MID-CYCLE, THIS NUT IS NOT WELDED AND
81 ; THE PART CAN STILL REACH THE GOOD DROP (F05)
82 IF NOT di004UseDryCycle THEN
83 ;FOLD LIN P19 Vel=2 m/s CPDAT18 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
84 $BWDSTART=FALSE
85 LDAT_ACT=LCPDAT18
86 FDAT_ACT=FP19
87 BAS(#CP_PARAMS,2)
88 LIN XP19
89 ;ENDFOLD
90 ;ROBOT AT THE WELD POSITION (WAIT SEC 0 STOPS THE ADVANCE RUN): GUN MONITORING OFF, THE GUN
91 ;CLOSES ON PURPOSE IN CENTERLINE_WELD
92 WAIT SEC 0
93 INTERRUPT OFF 20
94 INTERRUPT OFF 21
95 INTERRUPT OFF 22
96 ;NUT WELD AT THE PEDESTAL (CENTERLINE_WELD: CLAMP, GUN, INTENSIFY, BOSCH WELD, GUN OPEN)
97 CENTERLINE_WELD()
98 ;GUN OPEN CONFIRMED BY CENTERLINE_WELD (GUN_OPEN_CHECK): GUN MONITORING ON WHILE LEAVING
99 INTERRUPT ON 20
100 INTERRUPT ON 21
101 INTERRUPT ON 22
102 ENDIF
103 ;LEAVE THE PEDESTAL - P20, P8, P0 (THE DRY CYCLE CONTINUES HERE)
104
105 ;FOLD LIN P20 CONT Vel=2 m/s CPDAT16 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
106 $BWDSTART=FALSE
107 LDAT_ACT=LCPDAT16
108 FDAT_ACT=FP20
109 BAS(#CP_PARAMS,2)
110 LIN XP20 C_DIS C_DIS
111 ;ENDFOLD
112 ;ROBOT OUT OF THE PEDESTAL (WAIT SEC 0 STOPS THE ADVANCE RUN, NO APPROXIMATION HERE): GUN
113 ;MONITORING OFF
114 WAIT SEC 0
115 INTERRUPT OFF 20
116 INTERRUPT OFF 21
117 INTERRUPT OFF 22
118
119 ;FOLD LIN P8 CONT Vel=2 m/s CPDAT17 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
120 $BWDSTART=FALSE
121 LDAT_ACT=LCPDAT17
122 FDAT_ACT=FP8

```

```

123 BAS(#CP_PARAMS,2)
124 LIN XP8 C_DIS C_DIS
125 ;ENDFOLD
126 ;NEXT NUT - TRIGGER ON THE MOTION TO P0 (DISTANCE = 0: FIRES WHEN THE MOTION STARTS, PRIO -1):
127 ;Request_next_nut() CLEARS NEXT_NUT_READY AND STARTS THE PRELOAD OF NUT 2 (NUT_START=TRUE)
128 ;NOTE: THE TRIGGER STANDS BEFORE THE INLINE FORM, SO A TOUCH UP OF P0 CANNOT DELETE IT; IT ACTS ON
129 ; THE NEXT MOTION. A BLOCK SELECTION ONTO THE MOTION FOLD SKIPS IT (SELECT THE TRIGGER LINE),
130 ; AND SO DOES A PROGRAM RESET: NUT 2 THEN WAITS FOR EVER FOR NEXT_NUT_READY (F14, F38)
131 TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 0 DO Request_next_nut() PRIO= -1
132 ;FOLD PTP P0 Vel=100 % PDAT18 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
133 $BWDSTART=FALSE
134 PDAT_ACT=PPDAT18
135 FDAT_ACT=FP0
136 BAS(#PTP_PARAMS,100)
137 PTP XP0
138 ;ENDFOLD
139 END

```

KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app1opt2.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 246
3 &COMMENT 03-10-R1 PNW1 NUT 2
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\TP\Nutweld\Template\NutWeld_Vorgabe
6 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StyleApps\Options
7 DEF style1app1opt2( )
8     ;FOLD INI
9     ;FOLD BASISTECH INI
10     GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
11     INTERRUPT ON 3
12     BAS (#INITMOV,0 )
13     ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
14     ;FOLD NutWeld
15     ;ENDFOLD (NutWeld)
16     ;FOLD USER INI
17     ;Make your modifications here
18
19     ;ENDFOLD (USER INI)
20     ;ENDFOLD (INI)
21 ;*****
22 ; Gestamp Standards
23 ; Line - BMW G65 (cell 03)
24 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-PNW1)
25 ; Application - WELD NUT 2 (PN2) AT THE CENTERLINE PEDESTAL
26 ;*****
27 ; CALLED BY Style1opt1. APPROACH THE PEDESTAL (BASE 3 "NUT WELDER"), WAIT FOR THE NUT PRELOAD
28 ; (NEXT_NUT_READY), MOVE THE PART TO THE WELD POSITION P16, WELD WITH CENTERLINE_WELD (NOT IN DRY
29 ; CYCLE), LEAVE THE PEDESTAL.
30 ;WARNING: BEFORE THE ROBOT MOVES IN, GUN OPEN, SUBMIT AND WATER ARE CHECKED (GUN_OPEN_CHECK) -
31 ; NOT CLAMP OPEN OR QFP RETURNED (F01)
32 ;NOTE: THE PEDESTAL MOVES MIX BASE MODE AND EXTERNAL-TCP MODE (extTCP); THE WELD POSITION
33 ; P16 IS TAUGHT IN BASE MODE (F22)
34 ;APPROACH THE PEDESTAL - P0, P5
35 ;FOLD PTP P0 CONT Vel=100 % PDAT0 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
36 $BWDSTART=FALSE
37 PDAT_ACT=PPDAT0
38 FDAT_ACT=FP0

```

```

39 BAS(#PTP_PARAMS,100)
40 PTP XP0 C_DIS
41 ;ENDFOLD
42 ;FOLD LIN P5 Vel=2 m/s CPDAT11 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
43 $BWDSTART=FALSE
44 LDAT_ACT=LCPDAT11
45 FDAT_ACT=FP5
46 BAS(#CP_PARAMS,2)
47 LIN XP5
48 ;ENDFOLD
49 ;GUN MONITORING - INTERRUPTS 20-22 CALL GUN_OPEN_LOST (BRAKE F, QUIT MESSAGE) WHEN THE GUN LEAVES THE
50 ;OPEN RANGE (CL_GunStrokePositionLPT 137000..142000) OR THE SUBMIT STOPS WHILE THE ROBOT MOVES INTO
51 ;OR OUT OF THE PEDESTAL. EDGE TRIGGERED: GUN_OPEN_CHECK CONFIRMS THE GUN OPEN BEFORE EVERY ON (F01)
52 ;WARNING: THE RANGE IS WRITTEN HERE AS LITERALS; KEEP IT EQUAL TO nGunOpenMin/nGunOpenMax IN
53 ; GUN_OPEN_CHECK.dat (F01)
54 INTERRUPT DECL 20 WHEN CL_GunStrokePositionLPT<137000 DO GUN_OPEN_LOST()
55 INTERRUPT DECL 21 WHEN CL_GunStrokePositionLPT>142000 DO GUN_OPEN_LOST()
56 INTERRUPT DECL 22 WHEN $PRO_STATE0<>#P_ACTIVE DO GUN_OPEN_LOST()
57 ;WAIT NUT PRELOADED - NEXT_NUT_READY (SET WHEN THE PRELOAD SEQUENCE ENDS: TIMED, NO NUT SENSOR, F13)
58 ;NOTE: NO TIMEOUT, NO MESSAGE (F15). IN DRY CYCLE NOTHING SETS IT: THE CYCLE HANGS HERE (F04)
59 WAIT FOR NEXT_NUT_READY==TRUE
60 ;INTERLOCK: GUN OPEN, SUBMIT RUNNING, WATER OK (GUN_OPEN_CHECK), THEN GUN MONITORING ON WHILE
61 ;THE ROBOT MOVES IN (F01)
62 GUN_OPEN_CHECK()
63 INTERRUPT ON 20
64 INTERRUPT ON 21
65 INTERRUPT ON 22
66 ;MOVE IN - P6 (2 M/S), THEN THE WELD POSITION P16 OUTSIDE DRY CYCLE
67 ;FOLD LIN P6 Vel=2 m/s CPDAT0 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
68 $BWDSTART=FALSE
69 LDAT_ACT=LCPDAT0
70 FDAT_ACT=FP6
71 BAS(#CP_PARAMS,2)
72 LIN XP6
73 ;ENDFOLD
74
75 ;OUTSIDE DRY CYCLE ONLY (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF): WELD POSITION P16 AND CENTERLINE_WELD()
76 ;NOTE: $IN[4] IS RE-READ AT EVERY STEP; SWITCHED ON MID-CYCLE, THIS NUT IS NOT WELDED AND
77 ; THE PART CAN STILL REACH THE GOOD DROP (F05)
78 IF NOT di004UseDryCycle THEN
79 ;FOLD LIN P16 Vel=2 m/s CPDAT15 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
80 $BWDSTART=FALSE
81 LDAT_ACT=LCPDAT15
82 FDAT_ACT=FP16
83 BAS(#CP_PARAMS,2)
84 LIN XP16
85 ;ENDFOLD
86 ;ROBOT AT THE WELD POSITION (WAIT SEC 0 STOPS THE ADVANCE RUN): GUN MONITORING OFF, THE GUN
87 ;CLOSES ON PURPOSE IN CENTERLINE_WELD
88 WAIT SEC 0
89 INTERRUPT OFF 20
90 INTERRUPT OFF 21
91 INTERRUPT OFF 22
92 ;NUT WELD AT THE PEDESTAL (CENTERLINE_WELD: CLAMP, GUN, INTENSIFY, BOSCH WELD, GUN OPEN)
93 CENTERLINE_WELD()
94 ;GUN OPEN CONFIRMED BY CENTERLINE_WELD (GUN_OPEN_CHECK): GUN MONITORING ON WHILE LEAVING
95 INTERRUPT ON 20

```

```

96 INTERRUPT ON 21
97 INTERRUPT ON 22
98 ENDIF
99 ;LEAVE THE PEDESTAL - P06, P05, P0 (THE DRY CYCLE CONTINUES HERE)
100 ;FOLD LIN P06 CONt Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
101 $BWDSTART=FALSE
102 LDAT_ACT=LCPDAT6
103 FDAT_ACT=FP06
104 BAS(#CP_PARAMS,2)
105 LIN XP06 C_DIS C_DIS
106 ;ENDFOLD
107 ;ROBOT OUT OF THE PEDESTAL (WAIT SEC 0 STOPS THE ADVANCE RUN, NO APPROXIMATION HERE): GUN
108 ;MONITORING OFF
109 WAIT SEC 0
110 INTERRUPT OFF 20
111 INTERRUPT OFF 21
112 INTERRUPT OFF 22
113 ;FOLD LIN P05 Vel=2 m/s CPDAT14 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
114 $BWDSTART=FALSE
115 LDAT_ACT=LCPDAT14
116 FDAT_ACT=FP05
117 BAS(#CP_PARAMS,2)
118 LIN XP05
119 ;ENDFOLD
120 ;NEXT NUT - TRIGGER ON THE MOTION TO P0 (DISTANCE = 1: FIRES WHEN THE MOTION ENDS, PRIO -1):
121 ;Request_next_nut() CLEARS NEXT_NUT_READY AND STARTS THE PRELOAD OF NUT 3 (NUT_START=TRUE)
122 ;NOTE: THE TRIGGER STANDS BEFORE THE INLINE FORM, SO A TOUCH UP OF P0 CANNOT DELETE IT; IT ACTS ON
123 ; THE NEXT MOTION. A BLOCK SELECTION ONTO THE MOTION FOLD SKIPS IT (SELECT THE TRIGGER LINE),
124 ; AND SO DOES A PROGRAM RESET: NUT 3 THEN WAITS FOR EVER FOR NEXT_NUT_READY (F14, F38)
125 TRIGGER WHEN DISTANCE = 1 DELAY = 0 DO Request_next_nut() PRIO= -1
126 ;FOLD PTP P0 Vel=100 % PDAT26 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
127 $BWDSTART=FALSE
128 PDAT_ACT=PPDAT26
129 FDAT_ACT=FP0
130 BAS(#PTP_PARAMS,100)
131 PTP XP0
132 ;ENDFOLD
133
134
135 END

```

KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1applopt3.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 227
3 &COMMENT 03-10-R1 PNW1 NUT 3
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\TP\Nutweld\Template\NutWeld_Vorgabe
6 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StyleApps\Options
7 DEF style1applopt3( )
8 ;FOLD INI
9 ;FOLD BASISTECH INI
10 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
11 INTERRUPT ON 3
12 BAS (#INITMOV,0 )
13 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
14 ;FOLD NutWeld
15 ;ENDFOLD (NutWeld)

```

```

16      ;FOLD USER INI
17      ;Make your modifications here
18
19      ;ENDFOLD (USER INI)
20      ;ENDFOLD (INI)
21 ;*****
22 ; Gestamp Standards
23 ; Line - BMW G65 (cell 03)
24 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-PNW1)
25 ; Application - WELD NUT 3 (PN3) AT THE CENTERLINE PEDESTAL
26 ;*****
27 ; CALLED BY Style10pt1. APPROACH THE PEDESTAL (BASE 3 "NUT WELDER"), WAIT FOR THE NUT PRELOAD
28 ; (NEXT_NUT_READY), MOVE THE PART TO THE WELD POSITION P16, WELD WITH CENTERLINE_WELD (NOT IN DRY
29 ; CYCLE), LEAVE THE PEDESTAL.
30 ;WARNING: BEFORE THE ROBOT MOVES IN, GUN OPEN, SUBMIT AND WATER ARE CHECKED (GUN_OPEN_CHECK) -
31 ; NOT CLAMP OPEN OR QFP RETURNED (F01)
32 ;NOTE: THE PEDESTAL MOVES MIX BASE MODE AND EXTERNAL-TCP MODE (extTCP); THE WELD POSITION
33 ; P16 IS TAUGHT IN BASE MODE (F22)
34
35 ;APPROACH THE PEDESTAL - P20
36 ;FOLD LIN P20 CONT Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
37 $BWDSTART=FALSE
38 LDAT_ACT=LCPDAT6
39 FDAT_ACT=FP20
40 BAS(#CP_PARAMS,2)
41 LIN XP20 C_DIS C_DIS
42 ;ENDFOLD
43 ;GUN MONITORING - INTERRUPTS 20-22 CALL GUN_OPEN_LOST (BRAKE F, QUIT MESSAGE) WHEN THE GUN LEAVES THE
44 ;OPEN RANGE (CL_GunStrokePositionLPT 137000..142000) OR THE SUBMIT STOPS WHILE THE ROBOT MOVES INTO
45 ;OR OUT OF THE PEDESTAL. EDGE TRIGGERED: GUN_OPEN_CHECK CONFIRMS THE GUN OPEN BEFORE EVERY ON (F01)
46 ;WARNING: THE RANGE IS WRITTEN HERE AS LITERALS; KEEP IT EQUAL TO nGunOpenMin/nGunOpenMax IN
47 ; GUN_OPEN_CHECK.dat (F01)
48 INTERRUPT DECL 20 WHEN CL_GunStrokePositionLPT<137000 DO GUN_OPEN_LOST()
49 INTERRUPT DECL 21 WHEN CL_GunStrokePositionLPT>142000 DO GUN_OPEN_LOST()
50 INTERRUPT DECL 22 WHEN $PRO_STATE0<>#P_ACTIVE DO GUN_OPEN_LOST()
51 ;WAIT NUT PRELOADED - NEXT_NUT_READY (SET WHEN THE PRELOAD SEQUENCE ENDS: TIMED, NO NUT SENSOR, F13)
52 ;NOTE: NO TIMEOUT, NO MESSAGE (F15). IN DRY CYCLE NOTHING SETS IT: THE CYCLE HANGS HERE (F04)
53 WAIT FOR NEXT_NUT_READY==TRUE
54 ;INTERLOCK: GUN OPEN, SUBMIT RUNNING, WATER OK (GUN_OPEN_CHECK), THEN GUN MONITORING ON WHILE
55 ;THE ROBOT MOVES IN (F01)
56 GUN_OPEN_CHECK()
57 INTERRUPT ON 20
58 INTERRUPT ON 21
59 INTERRUPT ON 22
60 ;MOVE IN - P13 (2 M/S), THEN THE WELD POSITION P16 OUTSIDE DRY CYCLE
61 ;FOLD LIN P13 CONT Vel=2 m/s CPDAT4 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
62 $BWDSTART=FALSE
63 LDAT_ACT=LCPDAT4
64 FDAT_ACT=FP13
65 BAS(#CP_PARAMS,2)
66 LIN XP13 C_DIS C_DIS
67 ;ENDFOLD
68
69 ;OUTSIDE DRY CYCLE ONLY (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF): WELD POSITION P16 AND CENTERLINE_WELD()
70 ;NOTE: $IN[4] IS RE-READ AT EVERY STEP; SWITCHED ON MID-CYCLE, THIS NUT IS NOT WELDED AND
71 ; THE PART CAN STILL REACH THE GOOD DROP (F05)
72 IF NOT di004UseDryCycle THEN

```

```

73 ;FOLD LIN P16 Vel=2 m/s CPDAT11 Tool[1]:T00L 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
74 $BWDSTART=FALSE
75 LDAT_ACT=LCPDAT11
76 FDAT_ACT=FP16
77 BAS(#CP_PARAMS,2)
78 LIN XP16
79 ;ENDFOLD

80 ;ROBOT AT THE WELD POSITION (WAIT SEC 0 STOPS THE ADVANCE RUN): GUN MONITORING OFF, THE GUN
81 ;CLOSES ON PURPOSE IN CENTERLINE_WELD
82 WAIT SEC 0
83 INTERRUPT OFF 20
84 INTERRUPT OFF 21
85 INTERRUPT OFF 22

86 ;NUT WELD AT THE PEDESTAL (CENTERLINE_WELD: CLAMP, GUN, INTENSIFY, BOSCH WELD, GUN OPEN)
87 CENTERLINE_WELD()

88 ;GUN OPEN CONFIRMED BY CENTERLINE_WELD (GUN_OPEN_CHECK): GUN MONITORING ON WHILE LEAVING
89 INTERRUPT ON 20
90 INTERRUPT ON 21
91 INTERRUPT ON 22
92 ENDIF

93 ;LEAVE THE PEDESTAL - P17, P20, P7 (60 %) (THE DRY CYCLE CONTINUES HERE)
94 ;FOLD LIN P17 Vel=2 m/s CPDAT12 Tool[1]:T00L 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
95 $BWDSTART=FALSE
96 LDAT_ACT=LCPDAT12
97 FDAT_ACT=FP17
98 BAS(#CP_PARAMS,2)
99 LIN XP17
100 ;ENDFOLD

101 ;ROBOT OUT OF THE PEDESTAL (WAIT SEC 0 STOPS THE ADVANCE RUN, NO APPROXIMATION HERE): GUN
102 ;MONITORING OFF
103 WAIT SEC 0
104 INTERRUPT OFF 20
105 INTERRUPT OFF 21
106 INTERRUPT OFF 22

107 ;FOLD LIN P20 Vel=2 m/s CPDAT10 Tool[1]:T00L 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
108 $BWDSTART=FALSE
109 LDAT_ACT=LCPDAT10
110 FDAT_ACT=FP20
111 BAS(#CP_PARAMS,2)
112 LIN XP20
113 ;ENDFOLD

114 ;LAST NUT OF THE PART: NO NEXT NUT IS REQUESTED HERE (THE NEXT PICK STARTS THE PRELOAD)
115 ;FOLD PTP P7 Vel=60 % PDAT25 Tool[1]:T00L 1 Base[3]:NUT WELDER extTCP ;%{...}
116 $BWDSTART=FALSE
117 PDAT_ACT=PPDAT25
118 FDAT_ACT=FP7
119 BAS(#PTP_PARAMS,60)
120 PTP XP7
121 ;ENDFOLD
122
123
124 END

```

KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt1.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 19
3 &COMMENT 03-10-R1 NUT CHECK SENSOR

```

```

4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\TP\Nutweld\Template\NutWeld_Vorgabe
6 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StyleApps\Options
7 DEF stylelapp2opt1( )
8 ;FOLD INI
9 ;FOLD BASISTECH INI
10 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
11 INTERRUPT ON 3
12 BAS (#INITMOV,0 )
13 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
14 ;FOLD NutWeld
15 ;ENDFOLD (NutWeld)
16 ;FOLD USER INI
17 ;Make your modifications here
18
19 ;ENDFOLD (USER INI)
20 ;ENDFOLD (INI)
21 ;*****
22 ; Gestamp Standards
23 ; Line - BMW G65 (cell 03)
24 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
25 ; Application - NUT PRESENCE CHECK OF THE 3 NUTS (SENSOR)
26 ;*****
27 ; CALLED BY Style10pt1 AND Style10pt10AutoRR. PRESENTS EACH WELDED NUT TO THE NUT-PRESENT
28 ; SENSOR $IN[227] di227NutPresent1 (P28, P32, P36) AND SETS PARTPRESENT1..3; THEN DECIDES:
29 ; OPTIONS 1, 2, 7, 8 -> bscrapGE4, OPTION 12 -> RED RABBIT RESULT ($OUT[141] / $OUT[142]).
30 ;NOTE: ANY OTHER OPTION HAS NO CASE: NOTHING IS DECIDED AND bscrapGE4 KEEPS ITS LAST VALUE (F02)
31 ;NOTE: APPLICATION 1 IS REQUESTED HERE AND RELEASED AT THE END OF stylelapp2opt2 (CAMERA)
32
33 ;APPLICATION 1 REQUEST - AC_ApplicationCheck(1): WAIT SIGNAL $IN[70] di070ApplicationMachine1 ON
34 ;(WAITING MESSAGE, NO TIMEOUT), THEN SIGNALS $OUT[70] do070ApplicationClear1 OFF,
35 ;$OUT[24] do024ApplClrTooling OFF
36 ;FOLD Application[1] Request
37 ;FOLD ;%{...}
38 ;Params IlfProvider=ac_zone1lf; AC_CmdZones=Application; AC_CmdParam=1; AC_ZoneRepo=False; AC_Blending=False
39 ;ENDFOLD
40 AC_ApplicationCheck (1)
41 ;ENDFOLD
42
43 ;APPROACH THE NUT CHECK SENSOR - P22
44 ;FOLD PTP P22 Vel=100 % PDAT16 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
45 $BWDSTART=FALSE
46 PDAT_ACT=PPDAT16
47 FDAT_ACT=FP22
48 BAS(#PTP_PARAMS,100)
49 PTP XP22
50 ;ENDFOLD
51
52 ;NUT 1 AT THE SENSOR - LIN P28 (EXACT STOP)
53 ;FOLD LIN P28 Vel=2 m/s CPDAT15 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
54 $BWDSTART=FALSE
55 LDAT_ACT=LCPDAT15
56 FDAT_ACT=FP28
57 BAS(#CP_PARAMS,2)
58 LIN XP28
59 ;ENDFOLD
60 ;FOLD NUT CHECK1

```

```

61 ;NUT 1 CHECK - OUTSIDE DRY CYCLE (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF), AFTER 0.2 S AT THE POINT
62 ;NOTE: THE WAIT SEC ALSO STOPS THE ADVANCE RUN: THE SENSOR IS READ WITH THE ROBOT STANDING
63 ; AT THE POINT, F28. A MISSING NUT WRITES FALSE (F03)
64 IF NOT di004UseDryCycle THEN
65     WAIT SEC 0.2
66     ;PARTPRESENT1 = SIGNAL $IN[227] di227NutPresent1 (TRUE OR FALSE)
67     PARTPRESENT1=di227NutPresent1
68 ENDIF
69 ;ENDFOLD

70 ;FOLD PTP P31 Vel=100 % PDAT35 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
71 $BWDSTART=FALSE
72 PDAT_ACT=PPDAT35
73 FDAT_ACT=FP31
74 BAS(#PTP_PARAMS,100)
75 PTP XP31
76 ;ENDFOLD
77

```

```

78 ;NUT 2 AT THE SENSOR - LIN P32 (EXACT STOP)
79 ;FOLD LIN P32 Vel=2 m/s CPDAT16 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
80 $BWDSTART=FALSE
81 LDAT_ACT=LCPDAT16
82 FDAT_ACT=FP32
83 BAS(#CP_PARAMS,2)
84 LIN XP32
85 ;ENDFOLD
86 ;FOLD NUT CHECK2

```

```

87 ;NUT 2 CHECK - OUTSIDE DRY CYCLE (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF), AFTER 0.2 S AT THE POINT
88 ;NOTE: THE WAIT SEC ALSO STOPS THE ADVANCE RUN: THE SENSOR IS READ WITH THE ROBOT STANDING
89 ; AT THE POINT, F28. A MISSING NUT WRITES FALSE (F03)
90 IF NOT di004UseDryCycle THEN
91     WAIT SEC 0.2
92     ;PARTPRESENT2 = SIGNAL $IN[227] di227NutPresent1 (TRUE OR FALSE)
93     PARTPRESENT2=di227NutPresent1
94 ENDIF
95 ;ENDFOLD

96 ;FOLD PTP P38 Vel=100 % PDAT36 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
97 $BWDSTART=FALSE
98 PDAT_ACT=PPDAT36
99 FDAT_ACT=FP38
100 BAS(#PTP_PARAMS,100)
101 PTP XP38
102 ;ENDFOLD
103

```

```

104 ;NUT 3 AT THE SENSOR - LIN P36 (EXACT STOP)
105 ;FOLD LIN P36 Vel=2 m/s CPDAT17 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
106 $BWDSTART=FALSE
107 LDAT_ACT=LCPDAT17
108 FDAT_ACT=FP36
109 BAS(#CP_PARAMS,2)
110 LIN XP36
111 ;ENDFOLD
112 ;FOLD NUT CHECK3

```

```

113 ;NUT 3 CHECK - OUTSIDE DRY CYCLE (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF), AFTER 0.2 S AT THE POINT
114 ;NOTE: THE WAIT SEC ALSO STOPS THE ADVANCE RUN: THE SENSOR IS READ WITH THE ROBOT STANDING
115 ; AT THE POINT, F28. A MISSING NUT WRITES FALSE (F03)
116 IF NOT di004UseDryCycle THEN
117     WAIT SEC 0.2

```

```

118 ;PARTPRESENT3 = SIGNAL $IN[227] di227NutPresent1 (TRUE OR FALSE)
119 PARTPRESENT3=di227NutPresent1
120 ENDIF
121 ;ENDFOLD

122 ;FOLD PTP P37 Vel=100 % PDAT37 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
123 $BWDSTART=FALSE
124 PDAT_ACT=PPDAT37
125 FDAT_ACT=FP37
126 BAS(#PTP_PARAMS,100)
127 PTP XP37
128 ;ENDFOLD

129 ;DECISION - OUTSIDE DRY CYCLE, AFTER 0.2 S, BY OPTION nOption:
130 ;PRODUCTION OPTIONS 1, 2, 7, 8: ALL 3 NUTS PRESENT -> bscrapGE4 = FALSE (GOOD), ELSE TRUE (SCRAP) (F02)
131 ;RED RABBIT OPTION 12: ALL 3 PRESENT -> SIGNAL $OUT[141] do141RedRabbitFailed ON;
132 ; NONE PRESENT -> SIGNAL $OUT[142] do142RedRabbitPassed ON
133 ;CHECK: THE CAMERA CHECK ALSO SETS $OUT[141]/$OUT[142]: BOTH CAN BE ON TOGETHER, AND THE RED RABBIT
134 ;CHECK: DROP CLEARS THEM BEFORE THE END OF THE CYCLE (F19)
135 ;FOLD NUT CHECK

136 ;OUTSIDE DRY CYCLE ONLY - SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF
137 IF NOT di004UseDryCycle THEN
138 WAIT SEC 0.2
139 SWITCH nOption
140 CASE 1,2,7,8
141 IF (PARTPRESENT1==TRUE ) AND (PARTPRESENT2==TRUE) AND (PARTPRESENT3==TRUE) THEN
142 bscrapGE4 = FALSE
143 ELSE
144 bscrapGE4=TRUE
145 ENDIF
146 CASE 12
147 IF (PARTPRESENT1==TRUE ) AND (PARTPRESENT2==TRUE) AND (PARTPRESENT3==TRUE) THEN
148 do141RedRabbitFailed=TRUE
149 ENDIF
150
151 IF (PARTPRESENT1==FALSE ) AND (PARTPRESENT2==FALSE) AND (PARTPRESENT3==FALSE) THEN
152
153 do142RedRabbitPassed=TRUE
154 ENDIF
155 ENDSWITCH
156
157 ENDIF
158
159
160 ;ENDFOLD
161
162
163 END

```

KRC/R1/Program/StyleApps/Options/style1app2opt2.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 16
3 &COMMENT 03-10-R1 NUT CHECK CAMERA
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StyleApps\Options
6 DEF Style1App2opt2( )
7 ;FOLD INI
8 ;FOLD BASISTECH INI
9 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )

```

```

10      INTERRUPT ON 3
11      BAS (#INITMOV,0 )
12      ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
13      ;FOLD USER INI
14      ;Make your modifications here
15
16      ;ENDFOLD (USER INI)
17      ;ENDFOLD (INI)
18      ;*****
19      ; Gestamp Standards
20      ; Line - BMW G65 (cell 03)
21      ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
22      ; Application - NUT CHECK WITH THE CAMERA
23      ;*****
24      ; CALLED BY Style10pt1 AND Style10pt10AutoRR AFTER THE SENSOR CHECK (style1app2opt1).
25      ; PRESENTS THE PART TO THE CAMERA (P3), ASKS THE PLC FOR THE INSPECTION ($OUT[80]) AND SETS
26      ; bscrapGE4 FROM THE RESULT; THEN RELEASES APPLICATION 1.
27      ;NOTE: THE CAMERA RESULT IS EVALUATED BY OPTION (PRODUCTION 1, 2, 7, 8; RED RABBIT 12), ALSO IN
28      ; DRY CYCLE (F02, F05, F19)
29      ;APPROACH THE CAMERA - P6 (TAUGHT IN BASE 3 "NUT WELDER")
30      ;FOLD PTP P6 Vel=100 % PDAT10 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
31      $BWDSTART=FALSE
32      PDAT_ACT=PPDAT10
33      FDAT_ACT=FP6
34      BAS(#PTP_PARAMS,100)
35      PTP XP6
36      ;ENDFOLD
37
38      ;PART AT THE CAMERA - LIN P3 (1 M/S, EXACT STOP)
39      ;FOLD LIN P3 Vel=1 m/s CPDAT0 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
40      $BWDSTART=FALSE
41      LDAT_ACT=LCPDAT0
42      FDAT_ACT=FP3
43      BAS(#CP_PARAMS,1)
44      LIN XP3
45      ;ENDFOLD
46
47      ;CAMERA INSPECTION REQUEST - SIGNAL $OUT[80] do080RepositionTooling1 ON
48      ;NOTE: NOTHING IN THE PROGRAM SWITCHES $OUT[80] OFF AGAIN (ONLY MaintainSystem AT THE NEXT CYCLE
49      ; START): THE PLC MAY SEE A STANDING REQUEST WHILE THE ROBOT LEAVES (F15)
50      do080RepositionTooling1=TRUE
51
52      ;WAIT INSPECTION DONE - SIGNAL $IN[80] di080ToolRepositioned1 ON (NO TIMEOUT, F15)
53      WAIT FOR di080ToolRepositioned1
54
55      ;AFTER 0.2 S, BY OPTION nOption (F02, F19):
56      ;PRODUCTION OPTIONS 1, 2, 7, 8: GOOD (bscrapGE4 = FALSE) ONLY WITH $IN[100] di100CameraJudgmentOK ON
57      ;AND $IN[101] di101CameraJudgmentNG OFF; NG OR NO VALID RESULT -> bscrapGE4 = TRUE (SCRAP)
58      ;RED RABBIT OPTION 12: CAMERA OK -> $OUT[141] do141RedRabbitFailed ON; CAMERA NG ->
59      ;$OUT[142] do142RedRabbitPassed ON
60      WAIT SEC 0.2
61      SWITCH nOption
62      CASE 1,2,7,8
63      ;GOOD - SIGNALS $IN[100] di100CameraJudgmentOK ON, $IN[101] di101CameraJudgmentNG OFF
64      IF (di100CameraJudgmentOK==TRUE) AND (di101CameraJudgmentNG==FALSE) THEN
65      bscrapGE4 = FALSE
66      ELSE

```

```

67         bscrapGE4 = TRUE
68     ENDIF
69     CASE 12
70         ;RED RABBIT FAILED - $IN[100] di100CameraJudgmentOK ON, $IN[101] di101CameraJudgmentNG OFF:
71         ;SIGNAL $OUT[141] do141RedRabbitFailed ON
72         IF (di100CameraJudgmentOK==TRUE) AND (di101CameraJudgmentNG==FALSE) THEN
73             do141RedRabbitFailed=TRUE
74         ENDIF
75         ;RED RABBIT PASSED - $IN[100] di100CameraJudgmentOK OFF, $IN[101] di101CameraJudgmentNG ON:
76         ;SIGNAL $OUT[142] do142RedRabbitPassed ON
77         IF (di100CameraJudgmentOK==FALSE) AND (di101CameraJudgmentNG==TRUE) THEN
78             do142RedRabbitPassed=TRUE
79         ENDIF
80     END SWITCH
81
82
83 ;APPLICATION 1 CLEAR - AC_Application(1,TRUE): SIGNAL $OUT[70] do070ApplicationClear1 ON
84 ;WARNING: HIDDEN AC_CmdParam=2 - CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_Application(2,TRUE) (F21)
85 ;NOTE: A SCRAP DECIDED BY THE SENSOR CHECK SKIPS THIS PROGRAM: APPLICATION 1 IS THEN NOT
86 ; RELEASED BY THE ROBOT (F20)
87 ;FOLD Application[1] Reset
88     ;FOLD    ;%{...}
89     ;Params IlfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=Application; AC_CmdParam=2; AC_ZoneRepo=True; AC_Blending=False
90     ;ENDFOLD
91     AC_Application (1,True)
92 ;ENDFOLD
93 END
94

```

KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt1.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 222
3 &COMMENT 03-10-R1 DROP CONVEYOR
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StyleDrops\Options
6 DEF Style1Drop1Opt1( )
7     ;FOLD INI
8     ;FOLD BASISTECH INI
9     GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
10    INTERRUPT ON 3
11    BAS (#INITMOV,0 )
12    ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
13    ;FOLD USER INI
14    ;Make your modifications here
15
16    ;ENDFOLD (USER INI)
17    ;ENDFOLD (INI)
18 ;*****
19 ; Gestamp Standards
20 ; Line - BMW G65 (cell 03)
21 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
22 ; Application - DROP THE GOOD PART AT DROPOFF 1 (CONVEYOR)
23 ;*****
24 ; CALLED BY Style1Opt1 WHEN BOTH NUT CHECKS PASSED. PLACES THE PART AT AtDrop3, OPENS
25 ; GRIPPER 1, WAITS FOR THE GRIPPER EMPTY, LEAVES AND RETURNS HOME.
26 ;NOTE: THE PART IN THE GRIPPER IS NOT CONFIRMED BEFORE OPENING (F40)
27 ;DROPOFF 1 REQUEST - AC_DropOffCheck(1): WAIT SIGNAL $IN[75] di075DropOffMachine1 ON

```

```

28 ;(WAITING MESSAGE, NO TIMEOUT), THEN SIGNALS $OUT[75] do075DropOffClear1 OFF,
29 ;$OUT[25] do025DropClearTooling OFF
30 ;WARNING: HIDDEN AC_CmdParam=2 - CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_DropOffCheck(2) (F21)
31 ;FOLD DropOff[1] Request
32 ;FOLD    ;%{...}
33 ;Params IlfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=DropOff; AC_CmdParam=2; AC_ZoneRepo=False; AC_Blending=False
34 ;ENDFOLD
35 AC_DropOffCheck (1)
36 ;ENDFOLD
37
38 ;APPROACH DROPOFF 1 - P5, P1, AtDrop3 (DROP POSITION)
39 ;FOLD PTP P5 CONT Vel=100 % PDAT10 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
40 $BWDSTART=FALSE
41 PDAT_ACT=PPDAT10
42 FDAT_ACT=FP5
43 BAS(#PTP_PARAMS,100)
44 PTP XP5 C_DIS
45 ;ENDFOLD
46 ;FOLD PTP P1 Vel=100 % PDAT1 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
47 $BWDSTART=FALSE
48 PDAT_ACT=PPDAT1
49 FDAT_ACT=FP1
50 BAS(#PTP_PARAMS,100)
51 PTP XP1
52 ;ENDFOLD
53 ;FOLD LIN AtDrop3 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
54 $BWDSTART=FALSE
55 LDAT_ACT=LCPDAT1
56 FDAT_ACT=FatDrop3
57 BAS(#CP_PARAMS,2)
58 LIN XAtDrop3
59 ;ENDFOLD
60
61 ;GRIPPER 1 OPEN - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home ON, $OUT[250] do250Group1Work OFF, WAIT 0.2 S,
62 ;THEN CHECK $IN[257] di257Cylinder1Home ON, $IN[258] di258Cylinder1Work OFF (STRATEGY 1)
63 ;NOTE: THE HIDDEN FORM PARAMETERS NOW MATCH THE CALL (WERE setgripper=4;setstate=2, F31)
64 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[1]OPEN Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
65 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
66 ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=1;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
67 ;ENDFOLD
68 GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, 0.2, 1)
69 ;ENDFOLD
70 ;WAIT GRIPPER EMPTY - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 OFF, $IN[254] di254PartPresent2 OFF (NO TIMEOUT)
71 ;FOLD WAIT FOR ( NOT IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( NOT IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}
72 WAIT FOR ( NOT $IN[253] ) AND ( NOT $IN[254] )
73 ;ENDFOLD
74 ;PART NOT IN GRIPPER - SIGNAL $OUT[18] do018Part1InGripper OFF
75 ;FOLD OUT 18 'do018PartInGripper1' State=FALSE ;%{...}
76 $OUT[18]=FALSE
77 ;ENDFOLD
78
79 ;LEAVE DROPOFF 1 - P2, P7, P3
80 ;FOLD PTP P2 CONT Vel=100 % PDAT7 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
81 $BWDSTART=FALSE
82 PDAT_ACT=PPDAT7
83 FDAT_ACT=FP2
84 BAS(#PTP_PARAMS,100)

```

```

85 PTP XP2 C_DIS
86 ;ENDFOLD
87
88 ;FOLD PTP P7 CONT Vel=100 % PDAT13 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
89 $BWDSTART=FALSE
90 PDAT_ACT=PPDAT13
91 FDAT_ACT=FP7
92 BAS(#PTP_PARAMS,100)
93 PTP XP7 C_DIS
94 ;ENDFOLD
95 ;FOLD PTP P3 Vel=100 % PDAT2 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
96 $BWDSTART=FALSE
97 PDAT_ACT=PPDAT2
98 FDAT_ACT=FP3
99 BAS(#PTP_PARAMS,100)
100 PTP XP3
101 ;ENDFOLD
102
103 ;DROPOFF 1 CLEAR - AC_DropOff(1,TRUE): SIGNAL $OUT[75] do075DropOffClear1 ON
104 ;WARNING: HIDDEN AC_CmdParam=2 - CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_DropOff(2,TRUE) (F21)
105 ;FOLD DropOff[1] Reset
106 ;FOLD ;%{...}
107 ;Params IfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=DropOff; AC_CmdParam=2; AC_ZoneRepo=True; AC_Blending=False
108 ;ENDFOLD
109 AC_DropOff (1,True)
110 ;ENDFOLD
111
112 ;PTP HOME (XHOME)
113 ;FOLD PTP HOME Vel=100 % PDAT11 ;%{...}
114 $BWDSTART=FALSE
115 PDAT_ACT=PPDAT11
116 FDAT_ACT=FHOME
117 BAS(#PTP_PARAMS,100)
118 $H_POS=XHOME
119 PTP XHOME
120 ;ENDFOLD
121
122 END
123

```

KRC/R1/Program/StyleDrops/Options/style1drop1opt2AutoRR.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 269
3 &COMMENT 03-10-R1 RED RABBIT DROP
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StyleDrops\Options
6 DEF style1drop1opt2AutoRR( )
7 ;FOLD INI
8 ;FOLD BASISTECH INI
9 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
10 INTERRUPT ON 3
11 BAS (#INITMOV,0 )
12 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
13 ;FOLD USER INI
14 ;Make your modifications here
15
16 ;ENDFOLD (USER INI)

```

```

17 ;ENDFOLD (INI)
18 ;*****
19 ; Gestamp Standards
20 ; Line - BMW G65 (cell 03)
21 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
22 ; Application - RED RABBIT DROP AT DROPOFF 2
23 ;*****
24 ; CALLED BY Style10pt10AutoRR (OPTION 12). TAKES THE RED RABBIT PART TO AtPick3 OF THIS MODULE
25 ; AND RELEASES IT, THEN CLEARS THE RED RABBIT OUTPUTS AND THE NUT FLAGS AND RETURNS HOME.
26 ;WARNING: THE RELEASE COMMAND USES GRIPPER 3. grp_data.dat MAPS GRIPPER 3 TO THE SAME I/O AS
27 ; GRIPPER 1 ($OUT[249]/[250], $IN[257]/[258]) AND GripperTech DOES NOT CHECK THE ACTIVE FLAG,
28 ; SO GRIPPER 1 OPENS. IT WORKS ONLY BECAUSE OF THAT DUPLICATE MAPPING (F19, F31)
29 ;NOTE: THE ROBOT MOVES AWAY (LIN P23) BEFORE THE GRIPPER-EMPTY WAIT (F40)
30 ;DROPOFF 2 REQUEST - AC_DropOffCheck(2): WAIT SIGNAL $IN[76] di076DropOffMachine2 ON
31 ;(WAITING MESSAGE, NO TIMEOUT), THEN SIGNALS $OUT[76] do076DropOffClear2 OFF,
32 ;$OUT[25] do025DropClearTooling OFF
33 ;FOLD DropOff[2] Request
34 ;FOLD ;%{...}
35 ;Params IfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=DropOff; AC_CmdParam=2; AC_ZoneRepo=False; AC_Blending=False
36 ;ENDFOLD
37 AC_DropOffCheck (2)
38 ;ENDFOLD
39
40 ;GRIPPER 1 CLOSE (HAND-WRITTEN OUTPUTS, NO CHECK) - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home OFF,
41 ;$OUT[250] do250Group1Work ON (CONTINUE: SET IN THE ADVANCE RUN)
42 ;FOLD OUT 249 'do249Group1Home' State=FALSE CONT ;%{...}
43 CONTINUE
44 $OUT[249]=FALSE
45 ;ENDFOLD
46 ;FOLD OUT 250 'do250Group1Work' State=TRUE CONT ;%{...}
47 CONTINUE
48 $OUT[250]=TRUE
49 ;ENDFOLD
50
51 ;APPROACH THE RED RABBIT DROP - P27, P28, P32, P33, P34, P35, P36, P37, AtPick3
52 ;FOLD PTP P27 Vel=100 % PDAT25 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
53 $BWDSTART=FALSE
54 PDAT_ACT=PPDAT25
55 FDAT_ACT=FP27
56 BAS(#PTP_PARAMS,100)
57 PTP XP27
58 ;ENDFOLD
59 ;FOLD PTP P28 Vel=100 % PDAT26 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
60 $BWDSTART=FALSE
61 PDAT_ACT=PPDAT26
62 FDAT_ACT=FP28
63 BAS(#PTP_PARAMS,100)
64 PTP XP28
65 ;ENDFOLD
66
67
68 ;FOLD PTP P32 CONT Vel=100 % PDAT30 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
69 $BWDSTART=FALSE
70 PDAT_ACT=PPDAT30
71 FDAT_ACT=FP32
72 BAS(#PTP_PARAMS,100)
73 PTP XP32 C_DIS

```

```

74 ;ENDFOLD
75 ;FOLD PTP P33 Vel=100 % PDAT31 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
76 $BWDSTART=FALSE
77 PDAT_ACT=PPDAT31
78 FDAT_ACT=FP33
79 BAS(#PTP_PARAMS,100)
80 PTP XP33
81 ;ENDFOLD
82
83
84 ;FOLD PTP P34 Vel=100 % PDAT32 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
85 $BWDSTART=FALSE
86 PDAT_ACT=PPDAT32
87 FDAT_ACT=FP34
88 BAS(#PTP_PARAMS,100)
89 PTP XP34
90 ;ENDFOLD
91 ;FOLD LIN P35 CONT Vel=2 m/s CPDAT5 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
92 $BWDSTART=FALSE
93 LDAT_ACT=LCPDAT5
94 FDAT_ACT=FP35
95 BAS(#CP_PARAMS,2)
96 LIN XP35 C_DIS C_DIS
97 ;ENDFOLD
98 ;FOLD PTP P36 CONT Vel=100 % PDAT33 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
99 $BWDSTART=FALSE
100 PDAT_ACT=PPDAT33
101 FDAT_ACT=FP36
102 BAS(#PTP_PARAMS,100)
103 PTP XP36 C_DIS
104 ;ENDFOLD
105 ;FOLD PTP P37 CONT Vel=100 % PDAT34 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
106 $BWDSTART=FALSE
107 PDAT_ACT=PPDAT34
108 FDAT_ACT=FP37
109 BAS(#PTP_PARAMS,100)
110 PTP XP37 C_DIS
111 ;ENDFOLD
112 ;FOLD LIN AtPick3 Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
113 $BWDSTART=FALSE
114 LDAT_ACT=LCPDAT6
115 FDAT_ACT=FatPick3
116 BAS(#CP_PARAMS,2)
117 LIN XAtPick3
118 ;ENDFOLD
119 ;GRIPPER 3 OPEN = GRIPPER 1 OPEN - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home ON, $OUT[250] do250Group1Work OFF
120 ;WARNING: GRIPPER 3 SHARES GRIPPER 1'S I/O IN grp_data.dat; IF GRIPPER 3 IS EVER RECONFIGURED
121 ; THIS RELEASE STOPS WORKING (F19, F31)
122 ;FOLD Gripper SET [3]Gripper3 State=[1]OPEN Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
123 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
124 ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperSet;setgrripper=3;setstate=1;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
125 ;ENDFOLD
126 GRPg_SetStateAndCheck(3, 1, 0.2, 1)
127 ;ENDFOLD
128 ;CHECK GRIPPER 1 OPEN - SIGNALS $IN[257] di257Cylinder1Home ON, $IN[258] di258Cylinder1Work OFF
129 ;(STRATEGY 1: DIALOG IN T1/T2, STOP IN AUT/EXT)
130 ;FOLD Gripper CHECK [1]Gripper 1 State=[1]OPEN with Strategy 1 ;%{...}

```

```

131 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
132 ;Params IfProvider=GripperTech.GripperCheck;setgrripper=1;setstate=1;setcont=nocont;checkstrategy=1
133 ;ENDFOLD
134 GRPg_Check(1, 1, FALSE, 1)
135 ;ENDFOLD
136 ;LEAVE THE DROP - P23 (BEFORE THE GRIPPER-EMPTY WAIT, F40)
137 ;FOLD LIN P23 Vel=2 m/s CPDAT2 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
138 $BWDSTART=FALSE
139 LDAT_ACT=LCPDAT2
140 FDAT_ACT=FP23
141 BAS(#CP_PARAMS,2)
142 LIN XP23
143 ;ENDFOLD
144 ;WAIT GRIPPER EMPTY - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 OFF, $IN[254] di254PartPresent2 OFF (NO TIMEOUT)
145 ;FOLD WAIT FOR ( NOT IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( NOT IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}
146 WAIT FOR ( NOT $IN[253] ) AND ( NOT $IN[254] )
147 ;ENDFOLD
148
149 ;LIN P24
150 ;FOLD LIN P24 Vel=2 m/s CPDAT4 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
151 $BWDSTART=FALSE
152 LDAT_ACT=LCPDAT4
153 FDAT_ACT=FP24
154 BAS(#CP_PARAMS,2)
155 LIN XP24
156 ;ENDFOLD
157 ;PART NOT IN GRIPPER - SIGNAL $OUT[18] do018PartInGripper OFF
158 ;FOLD OUT 18 'do018PartInGripper1' State=FALSE ;%{...}
159 $OUT[18]=FALSE
160 ;ENDFOLD
161 ;LEAVE - P21, P25
162 ;FOLD LIN P21 CONT Vel=2 m/s CPDAT7 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
163 $BWDSTART=FALSE
164 LDAT_ACT=LCPDAT7
165 FDAT_ACT=FP21
166 BAS(#CP_PARAMS,2)
167 LIN XP21 C_DIS C_DIS
168 ;ENDFOLD
169 ;FOLD PTP P25 Vel=100 % PDAT23 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
170 $BWDSTART=FALSE
171 PDAT_ACT=PPDAT23
172 FDAT_ACT=FP25
173 BAS(#PTP_PARAMS,100)
174 PTP XP25
175 ;ENDFOLD
176
177 ;DROPOFF 2 CLEAR - AC_DropOff(2,TRUE): SIGNAL $OUT[76] do076DropOffClear2 ON
178 ;FOLD DropOff[2] Reset
179 ;FOLD ;%{...}
180 ;Params IfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=DropOff; AC_CmdParam=2; AC_ZoneRepo=True; AC_Blending=False
181 ;ENDFOLD
182 AC_DropOff (2,True)
183 ;ENDFOLD
184 ;RED RABBIT OUTPUTS OFF - SIGNALS $OUT[141] do141RedRabbitFailed OFF, $OUT[142] do142RedRabbitPassed OFF -
185 ;AND PARTPRESENT1..3 = FALSE
186 ;NOTE: THESE RESETS USED TO SIT INSIDE THE INLINE FORM ABOVE, WHERE CONFIRMING THE FORM WOULD HAVE
187 ; DELETED THEM (F32). THE RESULT IS CLEARED BEFORE THE PLC CAN READ IT AT THE END OF THE CYCLE (F19)

```

```

188 do141RedRabbitFailed=FALSE
189 do142RedRabbitPassed=FALSE
190 PARTPRESENT1=FALSE
191 PARTPRESENT2=FALSE
192 PARTPRESENT3=FALSE
193
194
195 ;PTP HOME (XHOME)
196 ;FOLD PTP HOME Vel=100 % PDAT11 ;%{...}
197 $BWDSTART=FALSE
198 PDAT_ACT=PPDAT11
199 FDAT_ACT=FHOME
200 BAS(#PTP_PARAMS,100)
201 $H_POS=XHOME
202 PTP XHOME
203 ;ENDFOLD
204
205 END
206

```

KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 52
3 &COMMENT 03-10-R1 PICK ST1
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StylePicks\Options
6 DEF style1pick1opt1( )
7     ;FOLD INI
8     ;FOLD BASISTECH INI
9     GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
10    INTERRUPT ON 3
11    BAS (#INITMOV,0 )
12    ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
13    ;FOLD USER INI
14    ;Make your modifications here
15
16    ;ENDFOLD (USER INI)
17    ;ENDFOLD (INI)
18    ;*****
19    ; Gestamp Standards
20    ; Line - BMW G65 (cell 03)
21    ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
22    ; Application - PICK THE PART AT PICKUP 1 (STATION 1) WITH EOAT 1
23    ;*****
24    ;NOTE: CALLED BY Style1opt1 WHEN $IN[65] di065PickupMachine1 ON, $IN[66] di066PickupMachine2 OFF
25    ;NOTE: THE WAIT FOR STATEMENTS BELOW HAVE NO TIMEOUT AND NO MESSAGE (F15)
26    ;PICKUP 1 REQUEST - AC_pickUPCheck(1): WAIT SIGNAL $IN[65] di065PickupMachine1 ON,
27    ;THEN SIGNALS $OUT[65] do065PickupClear1 OFF, $OUT[23] do023PickClearTooling OFF
28    ;FOLD PickUp[1] Request
29    ;FOLD    ;%{...}
30    ;Params IlfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=PickUp; AC_CmdParam=1; AC_ZoneRepo=False; AC_Blending=False
31    ;ENDFOLD
32    AC_pickUPCheck (1)
33    ;ENDFOLD
34    ;WAIT GRIPPER EMPTY BEFORE ANY GRIPPER COMMAND - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 OFF,
35    ;$IN[254] di254PartPresent2 OFF (GESTAMP REVIEW POINT 14)
36    ;FOLD WAIT FOR ( NOT IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( NOT IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}

```

```

37 WAIT FOR ( NOT $IN[253] ) AND ( NOT $IN[254])
38 ;ENDFOLD
39 ;GRIPPER 1 OPEN - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home ON, $OUT[250] do250Group1Work OFF, WAIT 0.2 S,
40 ;THEN CHECK $IN[257] di257Cylinder1Home ON, $IN[258] di258Cylinder1Work OFF (STRATEGY 1)
41 ;NOTE: THE HIDDEN FORM PARAMETERS NOW MATCH THE CALL (WERE setgripper=4;setstate=2, F31)
42 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[1]OPEN Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
43 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
44 ;Params IfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=1;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
45 ;ENDFOLD
46 GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, 0.2, 1)
47 ;ENDFOLD
48
49 ;APPROACH PICKUP - P12
50 ;THEN P10, P20, P30AbovePick (ABOVE THE PART), AtPick3 (PICK POSITION)
51 ;NUT 1 - TRIGGER ON THE MOTION TO P12 (DISTANCE = 0: FIRES WHEN THE MOTION STARTS): NUT_START=TRUE
52 ;STARTS THE NUT PRELOAD (PRELOAD, CALLED FROM sps.sub) FOR THE FIRST NUT
53 ;NOTE: THE TRIGGER STANDS BEFORE THE INLINE FORM, SO A TOUCH UP CANNOT DELETE IT; IT ACTS ON
54 ;NOTE: THE NEXT MOTION. A BLOCK SELECTION ONTO THE MOTION FOLD SKIPS IT (SELECT THE TRIGGER
55 ;NOTE: LINE): NO NUT 1 PRELOAD IS REQUESTED (F14)
56 ;NOTE: NUT_START IS SET ALSO IN DRY CYCLE AND WHEN STEPPING IN T1/T2 (F04, F11)
57 TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 0 DO NUT_START=TRUE
58 ;FOLD PTP P12 Vel=100 % PDAT15 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
59 $BWDSTART=FALSE
60 PDAT_ACT=PPDAT15
61 FDAT_ACT=FP12
62 BAS(#PTP_PARAMS,100)
63 PTP XP12
64 ;ENDFOLD
65 ;FOLD LIN P10 CONT Vel=2 m/s CPDAT5 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
66 $BWDSTART=FALSE
67 LDAT_ACT=LCPDAT5
68 FDAT_ACT=FP10
69 BAS(#CP_PARAMS,2)
70 LIN XP10 C_DIS C_DIS
71 ;ENDFOLD
72 ;FOLD PTP P20 CONT Vel=100 % PDAT2 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
73 $BWDSTART=FALSE
74 PDAT_ACT=PPDAT2
75 FDAT_ACT=FP20
76 BAS(#PTP_PARAMS,100)
77 PTP XP20 C_DIS
78 ;ENDFOLD
79 ;FOLD PTP P30AbovePick CONT Vel=100 % PDAT4 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
80 $BWDSTART=FALSE
81 PDAT_ACT=PPDAT4
82 FDAT_ACT=FP30AbovePick
83 BAS(#PTP_PARAMS,100)
84 PTP XP30AbovePick C_DIS
85 ;ENDFOLD
86 ;NOTE: THE FOLD TITLE SAYS AtPick1; THE FORM DATA AND THE CODE MOVE TO AtPick3
87 ;FOLD LIN AtPick1 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
88 $BWDSTART=FALSE
89 LDAT_ACT=LCPDAT1
90 FDAT_ACT=FatPick3
91 BAS(#CP_PARAMS,2)
92 LIN XAtPick3
93 ;ENDFOLD

```

94

```
95 ;GRIPPER 1 CLOSE - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home OFF, $OUT[250] do250Group1Work ON, WAIT 0.2 S,
96 ;THEN CHECK $IN[257] di257Cylinder1Home OFF, $IN[258] di258Cylinder1Work ON (STRATEGY 1)
97 ;NOTE: THE HIDDEN FORM PARAMETERS NOW MATCH THE CALL (WERE setgripper=4;setstate=2, F31)
98 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[2]CLOSE Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
99 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
100 ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=2;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
101 ;ENDFOLD
102 GRPg_SetStateAndCheck(1, 2, 0.2, 1)
103 ;ENDFOLD
104
105 ;OUTSIDE DRY CYCLE ONLY (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF): PART-PRESENT WAIT AND
106 $OUT[18] do018Part1InGripper
107 ;NOTE: $IN[4] IS RE-READ HERE AND AT EVERY LATER STEP OF THE CYCLE, NOT LATCHED (F05)
108 IF NOT di004UseDryCycle THEN
109 ;WAIT PART IN GRIPPER - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 ON, $IN[254] di254PartPresent2 ON
110 ;FOLD WAIT FOR ( IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}
111 WAIT FOR ( $IN[253] ) AND ( $IN[254] )
112 ;ENDFOLD
113 ;PART IN GRIPPER - SIGNAL $OUT[18] do018Part1InGripper ON
114 ;NOTE: THE FORM TEXT do018PartInGripper1 IS NOT A DECLARED NAME (DECLARED: do018Part1InGripper).
115 ;NOTE: $OUT[18] IS SET HERE AND RESET AT THE DROP - IT DOES NOT FOLLOW THE SENSORS (GESTAMP POINT 9)
116 ;FOLD OUT 18 'do018PartInGripper1' State=TRUE ;%{...}
117 $OUT[18]=TRUE
118 ;ENDFOLD
119 ENDIF
120
121 ;LEAVE PICKUP 1 - P40 (ABOVE AtPick3), P9, P8
122 ;FOLD LIN P40 Vel=2 m/s CPDAT2 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
123 $BWDSTART=FALSE
124 LDAT_ACT=LCPDAT2
125 FDAT_ACT=FP40
126 BAS(#CP_PARAMS,2)
127 LIN XP40
128 ;ENDFOLD
129 ;FOLD PTP P9 Vel=100 % PDAT13 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
130 $BWDSTART=FALSE
131 PDAT_ACT=PPDAT13
132 FDAT_ACT=FP9
133 BAS(#PTP_PARAMS,100)
134 PTP XP9
135 ;ENDFOLD
136 ;FOLD PTP P8 Vel=100 % PDAT12 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
137 $BWDSTART=FALSE
138 PDAT_ACT=PPDAT12
139 FDAT_ACT=FP8
140 BAS(#PTP_PARAMS,100)
141 PTP XP8
142 ;ENDFOLD
143
144 ;PICKUP 1 CLEAR - AC_pickUP(1,TRUE): SIGNAL $OUT[65] do065PickupClear1 ON
145 ;FOLD Pickup[1] Reset
146 ;FOLD ;%{...}
147 ;Params IlfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=PickUp; AC_CmdParam=1; AC_ZoneRepo=True; AC_Blending=False
148 ;ENDFOLD
149 AC_pickUP (1,True)
150 ;ENDFOLD
```

KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt1AutoRR.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 61
3 &COMMENT 03-10-R1 RED RABBIT PICK
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StylePicks\Options
6 DEF style1pick1opt1AutoRR( )
7     ;FOLD INI
8     ;FOLD BASISTECH INI
9         GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
10        INTERRUPT ON 3
11        BAS (#INITMOV,0 )
12    ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
13    ;FOLD USER INI
14        ;Make your modifications here
15
16    ;ENDFOLD (USER INI)
17    ;ENDFOLD (INI)
18 ;*****
19 ; Gestamp Standards
20 ; Line - BMW G65 (cell 03)
21 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
22 ; Application - RED RABBIT PICK AT PICKUP 1 (STATION 1) WITH EOAT 1
23 ;*****
24 ;NOTE: CALLED BY Style10pt10AutoRR (OPTION 12, RED RABBIT); SAME PATH AS style1pick1opt1 PLUS P16
25 ;NOTE: IT STARTS A NUT PRELOAD (NUT_START AT P12) ALTHOUGH NO WELDING FOLLOWS (F14)
26 ;NOTE: THE WAIT FOR STATEMENTS BELOW HAVE NO TIMEOUT AND NO MESSAGE (F15)
27 ;PICKUP 1 REQUEST - AC_pickUPCheck(1): WAIT SIGNAL $IN[65] di065PickupMachine1 ON,
28 ;THEN SIGNALS $OUT[65] do065PickupClear1 OFF, $OUT[23] do023PickClearTooling OFF
29 ;FOLD PickUp[1] Request
30     ;FOLD    ;%{...}
31         ;Params IlfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=PickUp; AC_CmdParam=1; AC_ZoneRepo=False; AC_Blending=False
32     ;ENDFOLD
33     AC_pickUPCheck (1)
34 ;ENDFOLD
35 ;WAIT GRIPPER EMPTY BEFORE ANY GRIPPER COMMAND - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 OFF,
36 ;$IN[254] di254PartPresent2 OFF (GESTAMP REVIEW POINT 14)
37 ;FOLD WAIT FOR ( NOT IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( NOT IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}
38 WAIT FOR ( NOT $IN[253] ) AND ( NOT $IN[254] )
39 ;ENDFOLD
40 ;GRIPPER 1 OPEN - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home ON, $OUT[250] do250Group1Work OFF, WAIT 0.2 S,
41 ;THEN CHECK $IN[257] di257Cylinder1Home ON, $IN[258] di258Cylinder1Work OFF (STRATEGY 1)
42 ;NOTE: THE HIDDEN FORM PARAMETERS NOW MATCH THE CALL (WERE setgripper=4;setstate=2, F31)
43 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[1]OPEN Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
44     ;FOLD Parameters Parameters    ;%{...}
45         ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=1;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
46     ;ENDFOLD
47     GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, 0.2, 1)
48 ;ENDFOLD
49
50 ;APPROACH PICKUP - P12
51 ;THEN P10, P20, P30AbovePick (ABOVE THE PART), AtPick3 (PICK POSITION)
52 ;NUT 1 - TRIGGER ON THE MOTION TO P12 (DISTANCE = 0: FIRES WHEN THE MOTION STARTS): NUT_START=TRUE
53 ;STARTS THE NUT PRELOAD (PRELOAD, CALLED FROM sps.sub) FOR THE FIRST NUT
54 ;NOTE: THE TRIGGER STANDS BEFORE THE INLINE FORM, SO A TOUCH UP CANNOT DELETE IT; IT ACTS ON

```

```

55 ;NOTE: THE NEXT MOTION. A BLOCK SELECTION ONTO THE MOTION FOLD SKIPS IT (SELECT THE TRIGGER
56 ;NOTE: LINE): NO NUT 1 PRELOAD IS REQUESTED (F14)
57 ;NOTE: NUT_START IS SET ALSO IN DRY CYCLE AND WHEN STEPPING IN T1/T2 (F04, F11)
58 TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 0 DO NUT_START=TRUE
59 ;FOLD PTP P12 Vel=100 % PDAT15 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
60 $BWDSTART=FALSE
61 PDAT_ACT=PPDAT15
62 FDAT_ACT=FP12
63 BAS(#PTP_PARAMS,100)
64 PTP XP12
65 ;ENDFOLD
66 ;FOLD LIN P10 CONT Vel=2 m/s CPDAT5 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
67 $BWDSTART=FALSE
68 LDAT_ACT=LCPDAT5
69 FDAT_ACT=FP10
70 BAS(#CP_PARAMS,2)
71 LIN XP10 C_DIS C_DIS
72 ;ENDFOLD
73 ;FOLD PTP P20 CONT Vel=100 % PDAT2 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
74 $BWDSTART=FALSE
75 PDAT_ACT=PPDAT2
76 FDAT_ACT=FP20
77 BAS(#PTP_PARAMS,100)
78 PTP XP20 C_DIS
79 ;ENDFOLD
80 ;FOLD PTP P30AbovePick CONT Vel=100 % PDAT4 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
81 $BWDSTART=FALSE
82 PDAT_ACT=PPDAT4
83 FDAT_ACT=FP30AbovePick
84 BAS(#PTP_PARAMS,100)
85 PTP XP30AbovePick C_DIS
86 ;ENDFOLD
87 ;NOTE: THE FOLD TITLE SAYS AtPick1; THE FORM DATA AND THE CODE MOVE TO AtPick3
88 ;FOLD LIN AtPick1 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
89 $BWDSTART=FALSE
90 LDAT_ACT=LCPDAT1
91 FDAT_ACT=FatPick3
92 BAS(#CP_PARAMS,2)
93 LIN XAtPick3
94 ;ENDFOLD
95
96 ;GRIPPER 1 CLOSE - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home OFF, $OUT[250] do250Group1Work ON, WAIT 0.2 S,
97 ;THEN CHECK $IN[257] di257Cylinder1Home OFF, $IN[258] di258Cylinder1Work ON (STRATEGY 1)
98 ;NOTE: THE HIDDEN FORM PARAMETERS NOW MATCH THE CALL (WERE setgripper=4;setstate=2, F31)
99 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[2]CLOSE Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
100 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
101 ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=2;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
102 ;ENDFOLD
103 GRPg_SetStateAndCheck(1, 2, 0.2, 1)
104 ;ENDFOLD
105
106 ;OUTSIDE DRY CYCLE ONLY (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF): PART-PRESENT WAIT AND
107 $OUT[18] do018Part1InGripper
108 ;NOTE: $IN[4] IS RE-READ HERE AND AT EVERY LATER STEP OF THE CYCLE, NOT LATCHED (F05)
109 IF NOT di004UseDryCycle THEN
110 ;WAIT PART IN GRIPPER - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 ON, $IN[254] di254PartPresent2 ON
111 ;FOLD WAIT FOR ( IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}

```

```

112 WAIT FOR ( $IN[253] ) AND ( $IN[254] )
113 ;ENDFOLD
114 ;PART IN GRIPPER - SIGNAL $OUT[18] do018PartInGripper ON
115 ;NOTE: THE FORM TEXT do018PartInGripper1 IS NOT A DECLARED NAME (DECLARED: do018PartInGripper).
116 ;NOTE: $OUT[18] IS SET HERE AND RESET AT THE DROP - IT DOES NOT FOLLOW THE SENSORS (GESTAMP POINT 9)
117 ;FOLD OUT 18 'do018PartInGripper1' State=TRUE ;%{...}
118 $OUT[18]=TRUE
119 ;ENDFOLD
120 ENDIF
121
122 ;LEAVE PICKUP 1 - P40 (ABOVE AtPick3), P9, P8, P16 (60 %)
123 ;FOLD LIN P40 Vel=2 m/s CPDAT2 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
124 $BWDSTART=FALSE
125 LDAT_ACT=LCPDAT2
126 FDAT_ACT=FP40
127 BAS(#CP_PARAMS,2)
128 LIN XP40
129 ;ENDFOLD
130 ;FOLD PTP P9 Vel=100 % PDAT13 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
131 $BWDSTART=FALSE
132 PDAT_ACT=PPDAT13
133 FDAT_ACT=FP9
134 BAS(#PTP_PARAMS,100)
135 PTP XP9
136 ;ENDFOLD
137 ;FOLD PTP P8 Vel=100 % PDAT12 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
138 $BWDSTART=FALSE
139 PDAT_ACT=PPDAT12
140 FDAT_ACT=FP8
141 BAS(#PTP_PARAMS,100)
142 PTP XP8
143 ;ENDFOLD
144
145 ;FOLD PTP P16 Vel=60 % PDAT18 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
146 $BWDSTART=FALSE
147 PDAT_ACT=PPDAT18
148 FDAT_ACT=FP16
149 BAS(#PTP_PARAMS,60)
150 PTP XP16
151 ;ENDFOLD
152 ;PICKUP 1 CLEAR - AC_pickUP(1,TRUE): SIGNAL $OUT[65] do065PickupClear1 ON
153 ;FOLD PickUp[1] Reset
154 ;FOLD ;%{...}
155 ;Params IlfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=PickUp; AC_CmdParam=1; AC_ZoneRepo=True; AC_Blending=False
156 ;ENDFOLD
157 AC_pickUP (1,True)
158 ;ENDFOLD
159 END

```

KRC/R1/Program/StylePicks/Options/style1pick1opt2.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 41
3 &COMMENT 03-10-R1 PICK ST2
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\StylePicks\Options
6 DEF style1pick1opt2( )
7 ;FOLD INI

```

```

8      ;FOLD BASISTECH INI
9      GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
10     INTERRUPT ON 3
11     BAS (#INITMOV,0 )
12     ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
13     ;FOLD USER INI
14     ;Make your modifications here
15
16     ;ENDFOLD (USER INI)
17     ;ENDFOLD (INI)
18 ;*****
19 ; Gestamp Standards
20 ; Line - BMW G65 (cell 03)
21 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
22 ; Application - PICK THE PART AT PICKUP 2 (STATION 2) WITH EOAT 1
23 ;*****
24 ;NOTE: CALLED BY Style10pt1 WHEN $IN[66] di066PickupMachine2 ON, $IN[65] di065PickupMachine1 OFF
25 ;NOTE: THE WAIT FOR STATEMENTS BELOW HAVE NO TIMEOUT AND NO MESSAGE (F15)
26 ;PICKUP 2 REQUEST - AC_pickUPCheck(2): WAIT SIGNAL $IN[66] di066PickupMachine2 ON,
27 ;THEN SIGNALS $OUT[66] do066PickupClear2 OFF, $OUT[23] do023PickClearTooling OFF
28 ;WARNING: THE HIDDEN FORM PARAMETER IS AC_CmdParam=1 - OPENING AND CONFIRMING THIS FORM
29 ; REGENERATES AC_pickUPCheck(1) (PICKUP 1). DO NOT TOUCH UP THIS FOLD (F21)
30 ;FOLD Pickup[2] Request
31     ;FOLD    ;%{...}
32     ;Params IlfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=PickUp; AC_CmdParam=1; AC_ZoneRepo=False; AC_Blending=False
33     ;ENDFOLD
34     AC_pickUPCheck (2)
35     ;ENDFOLD
36 ;WAIT GRIPPER EMPTY BEFORE ANY GRIPPER COMMAND - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 OFF,
37 ;$IN[254] di254PartPresent2 OFF (GESTAMP REVIEW POINT 14)
38 ;FOLD WAIT FOR ( NOT IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( NOT IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}
39 WAIT FOR ( NOT $IN[253] ) AND ( NOT $IN[254])
40 ;ENDFOLD
41 ;GRIPPER 1 OPEN - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home ON, $OUT[250] do250Group1Work OFF, WAIT 0.2 S,
42 ;THEN CHECK $IN[257] di257Cylinder1Home ON, $IN[258] di258Cylinder1Work OFF (STRATEGY 1)
43 ;NOTE: THE HIDDEN FORM PARAMETERS NOW MATCH THE CALL (WERE setgripper=4;setstate=2, F31)
44 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[1]OPEN Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
45     ;FOLD Parameters Parameters    ;%{...}
46     ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=1;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
47     ;ENDFOLD
48     GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, 0.2, 1)
49     ;ENDFOLD
50
51 ;APPROACH PICKUP - P10
52 ;THEN P20, P30AbovePick (ABOVE THE PART), AtPick3 (PICK POSITION)
53 ;NUT 1 - TRIGGER ON THE MOTION TO P10 (DISTANCE = 0: FIRES WHEN THE MOTION STARTS): NUT_START=TRUE
54 ;STARTS THE NUT PRELOAD (PRELOAD, CALLED FROM sps.sub) FOR THE FIRST NUT
55 ;NOTE: THE TRIGGER STANDS BEFORE THE INLINE FORM, SO A TOUCH UP CANNOT DELETE IT; IT ACTS ON
56 ;NOTE: THE NEXT MOTION. A BLOCK SELECTION ONTO THE MOTION FOLD SKIPS IT (SELECT THE TRIGGER
57 ;NOTE: LINE): NO NUT 1 PRELOAD IS REQUESTED (F14)
58 ;NOTE: NUT_START IS SET ALSO IN DRY CYCLE AND WHEN STEPPING IN T1/T2 (F04, F11)
59 TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 0 DO NUT_START=TRUE
60 ;FOLD PTP P10 CONT Vel=100 % PDAT1 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
61     $BWDSTART=FALSE
62     PDAT_ACT=PPDAT1
63     FDAT_ACT=FP10
64     BAS(#PTP_PARAMS,100)

```

```

65     PTP XP10 C_DIS
66 ;ENDFOLD
67 ;FOLD PTP P20 CONT Vel=100 % PDAT2 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
68     $BWDSTART=FALSE
69     PDAT_ACT=PPDAT2
70     FDAT_ACT=FP20
71     BAS(#PTP_PARAMS,100)
72     PTP XP20 C_DIS
73 ;ENDFOLD
74 ;FOLD PTP P30AbovePick CONT Vel=100 % PDAT4 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
75     $BWDSTART=FALSE
76     PDAT_ACT=PPDAT4
77     FDAT_ACT=FP30AbovePick
78     BAS(#PTP_PARAMS,100)
79     PTP XP30AbovePick C_DIS
80 ;ENDFOLD
81 ;NOTE: THE FOLD TITLE SAYS AtPick1; THE FORM DATA AND THE CODE MOVE TO AtPick3 (OF THIS MODULE)
82 ;FOLD LIN AtPick1 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
83     $BWDSTART=FALSE
84     LDAT_ACT=LCPDAT1
85     FDAT_ACT=FAAtPick3
86     BAS(#CP_PARAMS,2)
87     LIN XAtPick3
88 ;ENDFOLD
89
90 ;GRIPPER 1 CLOSE - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home OFF, $OUT[250] do250Group1Work ON, WAIT 0.2 S,
91 ;THEN CHECK $IN[257] di257Cylinder1Home OFF, $IN[258] di258Cylinder1Work ON (STRATEGY 1)
92 ;NOTE: THE HIDDEN FORM PARAMETERS NOW MATCH THE CALL (WERE setgripper=4;setstate=2, F31)
93 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[2]CLOSE Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
94     ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
95     ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=2;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
96     ;ENDFOLD
97     GRPg_SetStateAndCheck(1, 2, 0.2, 1)
98 ;ENDFOLD
99
100 ;OUTSIDE DRY CYCLE ONLY (SIGNAL $IN[4] di004UseDryCycle OFF): PART-PRESENT WAIT AND
101 $OUT[18] do018Part1InGripper
102 ;NOTE: $IN[4] IS RE-READ HERE AND AT EVERY LATER STEP OF THE CYCLE, NOT LATCHED (F05)
103 IF NOT di004UseDryCycle THEN
104 ;WAIT PART IN GRIPPER - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 ON, $IN[254] di254PartPresent2 ON
105 ;FOLD WAIT FOR ( IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}
106 WAIT FOR ( $IN[253] ) AND ( $IN[254] )
107 ;ENDFOLD
108 ;PART IN GRIPPER - SIGNAL $OUT[18] do018Part1InGripper ON
109 ;NOTE: THE FORM TEXT do018PartInGripper1 IS NOT A DECLARED NAME (DECLARED: do018Part1InGripper).
110 ;NOTE: $OUT[18] IS SET HERE AND RESET AT THE DROP - IT DOES NOT FOLLOW THE SENSORS (GESTAMP POINT 9)
111 ;FOLD OUT 18 'do018PartInGripper1' State=TRUE ;%{...}
112     $OUT[18]=TRUE
113 ;ENDFOLD
114 ENDIF
115
116 ;LEAVE PICKUP 2 - P40 (ABOVE AtPick3), P8
117
118 ;FOLD LIN P40 Vel=2 m/s CPDAT2 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
119     $BWDSTART=FALSE
120     LDAT_ACT=LCPDAT2
121     FDAT_ACT=FP40

```

```

122     BAS(#CP_PARAMS,2)
123     LIN XP40
124     ;ENDFOLD
125 ;FOLD PTP P8 Vel=100 % PDAT12 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
126 $BWDSTART=FALSE
127 PDAT_ACT=PPDAT12
128 FDAT_ACT=FP8
129 BAS(#PTP_PARAMS,100)
130 PTP XP8
131 ;ENDFOLD
132 ;PICKUP 2 CLEAR - AC_pickUP(2,TRUE): SIGNAL $OUT[66] do066PickupClear2 ON
133 ;WARNING: HIDDEN AC_CmdParam=1 - CONFIRMING THIS FORM REGENERATES AC_pickUP(1,TRUE) (F21)
134 ;FOLD Pickup[2] Reset
135     ;FOLD ;%{...}
136     ;Params IlfProvider=ac_zoneilf; AC_CmdZones=PickUp; AC_CmdParam=1; AC_ZoneRepo=True; AC_Blending=False
137     ;ENDFOLD
138     AC_pickUP (2,True)
139 ;ENDFOLD
140 END

```

KRC/R1/Program/Styles/Options/Style1Opt10AutoRR.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 3
3 &COMMENT 03-10-R1 RED RABBIT CYCLE
4 DEF Style1Opt10AutoRR( )
5 ;*****
6 ; Gestamp Standards
7 ; Line - BMW G65 (cell 03)
8 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
9 ; Application - RED RABBIT TEST CYCLE (OPTION 12)
10 ;*****
11 ;WARNING: THE NUT CHECK AND THE CAMERA CHECK EACH SET $OUT[141] do141RedRabbitFailed OR $OUT[142]
12 ; do142RedRabbitPassed FOR OPTION 12 - BOTH CAN BE ON TOGETHER, AND THE DROP CLEARS THEM BEFORE
13 ; THE END OF THE CYCLE. THE DROP RELEASES THE PART WITH GRIPPER 3, WHICH SHARES GRIPPER 1'S I/O
14 ; (F19, F31)
15
16 ;PICK THE RED RABBIT TEST PART AT PICKUP 1 (STATION 1)
17 Style1Pick10pt1AutoRR()
18 ;NUT SENSOR CHECK OF THE 3 NUTS - SIGNAL $IN[227] di227NutPresent1 (PRODUCTION PROGRAM)
19 style1app2opt1()
20 ;NUT CAMERA CHECK - SIGNALS $IN[100] di100CameraJudgmentOK, $IN[101] di101CameraJudgmentNG
21 ;(PRODUCTION PROGRAM: WRITES bscrapGE4), THEN RELEASES APPLICATION 1
22 style1app2opt2()
23 ;DROP THE PART AT DROPOFF 2 (style1drop1opt2AutoRR), THEN SIGNALS
24 ;$OUT[141] do141RedRabbitFailed OFF, $OUT[142] do142RedRabbitPassed OFF, PARTPRESENT1..3 = FALSE
25 style1drop1opt2AutoRR()
26
27 END

```

KRC/R1/Program/Styles/Options/style1opt1.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 40
3 &COMMENT 03-10-R1 PRODUCTION CYCLE
4 DEF Style1Opt1 ( )
5 ;*****
6 ; Gestamp Standards
7 ; Line - BMW G65 (cell 03)

```

```

8 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
9 ; Application - STYLE 1 PRODUCTION CYCLE (OPTIONS 1/2/7/8)
10 ;*****
11 DECL INT nPickStation
12 ;NOTE: EXACTLY ONE OF $IN[65] di065PickupMachine1 / $IN[66] di066PickupMachine2 MUST BE ON.
13 ;NOTE: WITH BOTH ON OR BOTH OFF NOTHING RUNS AND THE CYCLE ENDS AS IF COMPLETE (EMPTY CYCLE) (F06)
14 ;NOTE: bscrapGE4 IS NOT RESET AT THE START OF THE CYCLE (F03); IT IS WRITTEN BY THE OPTION 1
15 ;NOTE: NUT SENSOR RESULT, THE CAMERA RESULT AND RejectGE4 (FALSE)
16 ;NOTE: ONE PATH PER CYCLE (F30): A REJECT ENDS THE CYCLE (NO CAMERA, NO DROP), A STATION 1
17 ;NOTE: CYCLE NEVER RUNS STATION 2, AND EVERY PATH ENDS AT THE CLEAR OF PARTPRESENT1..3
18
19 ;PICK STATION, READ ONCE AT THE START OF THE CYCLE: 1 OR 2, 0 - NO PICK, EMPTY CYCLE (F06)
20 nPickStation=0
21 ;STATION 1 - SIGNALS $IN[65] di065PickupMachine1 ON AND $IN[66] di066PickupMachine2 OFF
22 IF di065PickupMachine1 AND NOT di066PickupMachine2 THEN
23     nPickStation=1
24 ELSE
25     ;STATION 2 - SIGNALS $IN[66] di066PickupMachine2 ON AND $IN[65] di065PickupMachine1 OFF
26     IF di066PickupMachine2 AND NOT di065PickupMachine1 THEN
27         nPickStation=2
28     ENDIF
29 ENDIF
30
31 IF nPickStation<>0 THEN
32     ;PICK THE PART AT PICKUP 1 (STATION 1) OR PICKUP 2 (STATION 2)
33     IF nPickStation==1 THEN
34         style1pick1opt1()
35     ELSE
36         style1pick1opt2()
37     ENDIF
38     ;WELD NUT 1 (PN1) AT THE CENTERLINE PEDESTAL
39     style1app1opt1()
40     ;WELD NUT 2 (PN2) AT THE CENTERLINE PEDESTAL
41     style1app1opt2()
42     ;WELD NUT 3 (PN3) AT THE CENTERLINE PEDESTAL
43     style1app1opt3()
44     ;NUT PRESENCE CHECK OF THE 3 NUTS - SIGNAL $IN[227] di227NutPresent1;
45     ;SETS bscrapGE4 FOR OPTIONS 1, 2, 7 AND 8 (F02)
46     style1app2opt1()
47     IF bScrapGE4==TRUE THEN
48         ;SCRAP: REJECT THE PART (RejectGE4) - END OF THE CYCLE
49         ;NOTE: THIS PATH SKIPS THE APPLICATION 1 RELEASE AT THE END OF THE CAMERA CHECK (F20)
50         RejectGE4()
51     ELSE
52         ;NUT CAMERA CHECK - SIGNALS $IN[100] di100CameraJudgmentOK, $IN[101] di101CameraJudgmentNG;
53         ;SETS bscrapGE4 (ALL OPTIONS), THEN RELEASES APPLICATION 1
54         style1app2opt2()
55         IF bScrapGE4==TRUE THEN
56             ;SCRAP: REJECT THE PART (RejectGE4) - END OF THE CYCLE
57             RejectGE4()
58         ELSE
59             ;GOOD PART: DROP OFF AT DROP OFF 1 (Style1Drop1opt1)
60             style1Drop1opt1()
61         ENDIF
62     ENDIF
63 ENDIF
64

```

```

65 ;END OF THE CYCLE - CLEAR THE NUT PRESENCE FLAGS PARTPRESENT1..3 (bscrapGE4 IS NOT CHANGED HERE)
66 PARTPRESENT1=FALSE
67 PARTPRESENT2=FALSE
68 PARTPRESENT3=FALSE
69
70 END

```

KRC/R1/Program/Styles/style_1.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 101
3 &COMMENT 03-10-R1 STYLE 1
4 DEF Style_1( )
5     ;FOLD INI ;%{...}
6     ;FOLD BASISTECH INI
7         GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
8         INTERRUPT ON 3
9         BAS (#INITMOV,0 )
10    ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
11    ;FOLD USER INI
12        ;Make your modifications here
13
14    ;ENDFOLD (USER INI)
15    ;ENDFOLD (INI)
16    ;*****
17    ; Gestamp Standards
18    ; Line - BMW G65 (cell 03)
19    ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
20    ; Application - STYLE 1: SELECT THE OPTION PROGRAM
21    ;*****
22    ;SELECT THE OPTION PROGRAM BY OPTION NUMBER nOption (gdiOption $IN[38..45])
23    SWITCH nOption
24        CASE 1
25            ;OPTION 1: PRODUCTION CYCLE (PICK, WELD 3 NUTS, NUT CHECKS, DROP OR REJECT)
26            Style10pt1 ( )
27        CASE 2
28            ;OPTION 2: SAME PRODUCTION CYCLE (Style10pt1)
29            ;NOTE: NUT SENSOR AND CAMERA EVALUATE OPTIONS 1, 2, 7 AND 8 THE SAME WAY (F02)
30            Style10pt1 ( )
31        CASE 7
32            ;OPTION 7: SAME PRODUCTION CYCLE (Style10pt1)
33            Style10pt1 ( )
34        CASE 8
35            ;OPTION 8: SAME PRODUCTION CYCLE (Style10pt1)
36            Style10pt1 ( )
37        CASE 12
38            ;OPTION 12: RED RABBIT TEST CYCLE (Style10pt10AutoRR)
39            ;NOTE: THE NUT CHECK AND THE CAMERA CHECK EVALUATE THE RED RABBIT FOR OPTION 12 (F19)
40            Style10pt10AutoRR ( )
41        DEFAULT
42            ;NOTE: ANY OTHER OPTION: WAIT FOR FALSE - THE ROBOT STOPS HERE IN CYCLE FOR EVER,
43            ;NOTE: WITH NO MESSAGE AND NO FAULT TO THE PLC (F06, C21)
44            WAIT FOR FALSE
45    ENDSWITCH
46
47
48
49 END

```

KRC/R1/Program/Utilities/RejectGE4.src

```

1 &ACCESS RV02
2 &REL 41
3 &COMMENT 03-10-R1 REJECT
4 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program\Utilities
5 DEF RejectGE4( )
6 ;FOLD INI ;%{...}
7 ;FOLD BASISTECH INI
8 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
9 INTERRUPT ON 3
10 BAS (#INITMOV,0 )
11 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
12 ;FOLD USER INI
13 ;Make your modifications here
14
15 ;ENDFOLD (USER INI)
16 ;ENDFOLD (INI)
17 ;*****
18 ; Gestamp Standards
19 ; Line - BMW G65 (cell 03)
20 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
21 ; Application - REJECT THE PART (SCRAP) AFTER A FAILED NUT CHECK
22 ;*****
23 ; CALLED BY Style10pt1 WHEN bscrapGE4 IS TRUE AFTER THE SENSOR OR THE CAMERA CHECK.
24 ; SETS THE REJECT OUTPUT, PLACES THE PART AT THE REJECT LOCATION (P23), OPENS GRIPPER 1, GOES
25 ; HOME, CLEARS THE REJECT OUTPUT AND THE SCRAP AND NUT FLAGS.
26 ;NOTE: NO AutomationCore DROP-OFF REQUEST: NOTHING INTERLOCKS THE REJECT LOCATION WITH THE
27 ; PLC, AND APPLICATION 1 IS NOT RELEASED WHEN THE SENSOR CHECK DECIDED SCRAP (F20)
28 ;PART REJECTED - SIGNAL $OUT[106] do106PartRejected ON
29 ;FOLD OUT 106 'do106PartRejected' State=TRUE ;%{...}
30 $OUT[106]=TRUE
31 ;ENDFOLD
32 ;MOVE TO THE REJECT LOCATION - P10, P23
33 ;FOLD PTP P10 Vel=100 % L Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
34 $BWDSTART=FALSE
35 PDAT_ACT=PL
36 FDAT_ACT=FP10
37 BAS(#PTP_PARAMS,100)
38 PTP XP10
39 ;ENDFOLD
40
41 ;FOLD LIN P23 Vel=2 m/s CPDAT0 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
42 $BWDSTART=FALSE
43 LDAT_ACT=LCPDAT0
44 FDAT_ACT=FP23
45 BAS(#CP_PARAMS,2)
46 LIN XP23
47 ;ENDFOLD
48
49 ;GRIPPER 1 OPEN - SIGNALS $OUT[249] do249Group1Home ON, $OUT[250] do250Group1Work OFF, WAIT 0.2 S,
50 ;THEN CHECK $IN[257] di257Cylinder1Home ON, $IN[258] di258Cylinder1Work OFF (STRATEGY 1)
51 ;NOTE: THE PART IN THE GRIPPER ($IN[253]/$IN[254]) IS NOT CONFIRMED BEFORE OPENING (F40)
52 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper 1 State=[1]OPEN Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
53 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
54 ;Params IfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=1;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1

```

```

55 ;ENDFOLD
56 GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, 0.2, 1)
57 ;ENDFOLD
58 ;WAIT GRIPPER EMPTY - SIGNALS $IN[253] di253PartPresent1 OFF, $IN[254] di254PartPresent2 OFF (NO TIMEOUT)
59 ;FOLD WAIT FOR ( NOT IN 253 'di253PartPresent1' ) AND ( NOT IN 254 'di254PartPresent2' ) ;%{...}
60 WAIT FOR ( NOT $IN[253] ) AND ( NOT $IN[254] )
61 ;ENDFOLD
62
63 ;LEAVE THE REJECT LOCATION - P24 (TAUGHT IN BASE 3 "NUT WELDER")
64 ;FOLD PTP P24 Vel=100 % PDAT29 Tool[1]:TOOL 1 Base[3]:NUT WELDER ;%{...}
65 $BWDSTART=FALSE
66 PDAT_ACT=PPDAT29
67 FDAT_ACT=FP24
68 BAS(#PTP_PARAMS,100)
69 PTP XP24
70 ;ENDFOLD
71 ;PART NOT IN GRIPPER - SIGNAL $OUT[18] do018PartInGripper OFF
72 ;FOLD OUT 18 'do018PartInGripper1' State=FALSE ;%{...}
73 $OUT[18]=FALSE
74 ;ENDFOLD
75
76 ;RETURN HOME - P27, P25, HOME
77 ;FOLD PTP P27 CONT Vel=100 % PDAT32 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
78 $BWDSTART=FALSE
79 PDAT_ACT=PPDAT32
80 FDAT_ACT=FP27
81 BAS(#PTP_PARAMS,100)
82 PTP XP27 C_DIS
83 ;ENDFOLD
84 ;FOLD PTP P25 CONT Vel=100 % PDAT30 Tool[1]:TOOL 1 Base[0] ;%{...}
85 $BWDSTART=FALSE
86 PDAT_ACT=PPDAT30
87 FDAT_ACT=FP25
88 BAS(#PTP_PARAMS,100)
89 PTP XP25 C_DIS
90 ;ENDFOLD
91
92 ;FOLD PTP HOME Vel=100 % DEFAULT ;%{...}
93 $BWDSTART=FALSE
94 PDAT_ACT=PDEFAULT
95 FDAT_ACT=FHOME
96 BAS(#PTP_PARAMS,100)
97 $H_POS=XHOME
98 PTP XHOME
99 ;ENDFOLD
100
101 ;REJECT DONE - SIGNAL $OUT[106] do106PartRejected OFF
102 ;NOTE: THIS FORM USED TO CARRY THE HIDDEN VALUE 5:TRUE (RE-OPENING IT WOULD HAVE SWITCHED
103 ;NOTE: $OUT[106] ON) AND ENCLOSED THE FLAG RESETS. THE CLEANUP SET THE FORM VALUE TO 5:FALSE AND
104 ;NOTE: ENDED THE FOLD AFTER $OUT[106]=FALSE, SO THE RESETS BELOW ARE NOT PART OF THE FORM (F20)
105 ;FOLD OUT 106 'do106PartRejected' State=FALSE ;%{...}
106 $OUT[106]=FALSE
107 ;ENDFOLD
108 ;CLEAR THE SCRAP AND NUT PRESENCE FLAGS: bScrapCantrail, bscrapGE4, PARTPRESENT1..3 = FALSE
109 ;NOTE: bScrapCantrail IS A LEFTOVER FLAG FROM ANOTHER PROJECT - WRITTEN HERE, NEVER READ
110 bScrapCantrail=FALSE
111 bscrapGE4=FALSE

```

```

112 PARTPRESENT1=FALSE
113 PARTPRESENT2=FALSE
114 PARTPRESENT3=FALSE
115
116
117
118
119 END
120

```

KRC/R1/Program/Utilities/closeandcheckallclamps.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 3
3 &COMMENT 03-10-R1 CLOSE GRIPPER 1
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\TP\Nutweld\Template\NutWeld_Vorgabe
6 DEF CloseAndCheckAllClamps( )
7 ;FOLD INI
8 ;FOLD BASISTECH INI
9 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
10 INTERRUPT ON 3
11 BAS (#INITMOV,0 )
12 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
13 ;FOLD NutWeld
14 ;ENDFOLD (NutWeld)
15 ;FOLD USER INI
16 ;Make your modifications here
17
18 ;ENDFOLD (USER INI)
19 ;ENDFOLD (INI)
20 ;*****
21 ; Gestamp Standards
22 ; Line - BMW G65 (cell 03)
23 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
24 ; Application - CLOSE AND CHECK THE EOAT 1 GRIPPER (MASTERING REFERENCE)
25 ;*****
26 ;CALLED BY MASREFSTARTG1 (masref_user) BEFORE THE MASTERING REFERENCE PATH
27 ;NOTE: ONLY GRIPPER 1 IS ACTIVE IN grp_data.dat ($OUT[249]/[250], $IN[257]/[258]). THE SET AND
28 ; CHECK FOLDS OF GRIPPERS 2-4 WERE ALREADY DISABLED (CALLS COMMENTED OUT, MARKED SL) AND WERE
29 ; REMOVED BY THE CLEANUP: THIS ROUTINE CLOSES AND CHECKS GRIPPER 1 ONLY (F45)
30
31 ;GRIPPER 1 CLOSE, THEN CHECK GRIPPER 1 CLOSED
32
33 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[2]CLOSE Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
34 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
35 ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=2;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
36 ;ENDFOLD
37 GRPg_SetStateAndCheck(1, 2, 0.2, 1)
38 ;ENDFOLD
39 ;FOLD Gripper CHECK [1]Gripper1 State=[2]CLOSE with Strategy 1 ;%{...}
40 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
41 ;Params IlfProvider=GripperTech.GripperCheck;setgripper=1;setstate=2;setcont=nocont;checkstrategy=1
42 ;ENDFOLD
43 GRPg_Check(1, 2, FALSE, 1)
44 ;ENDFOLD
45
46 END

```

KRC/R1/Program/Utilities/gunelectrodechange.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 12
3 &COMMENT 03-10-R1 ELECTRODE CHANGE
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\TP\Nutweld\Template\NutWeld_Vorgabe
6 DEF GunElectrodeChange( )
7     ;FOLD DECL
8     DECL BOOL bMsgRelease
9     DECL BOOL bCapsChanged
10    ;ENDFOLD
11    ;FOLD INI
12    ;FOLD BASISTECH INI
13    GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
14    INTERRUPT ON 3
15    BAS (#INITMOV,0 )
16    ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
17    ;FOLD NutWeld
18    ;ENDFOLD (NutWeld)
19    ;FOLD USER INI
20    ;Make your modifications here
21    bMsgRelease=FALSE
22    bCapsChanged=FALSE
23    bElectrChanged=FALSE
24    ;ENDFOLD (USER INI)
25    ;ENDFOLD (INI)
26    ;*****
27    ; Gestamp Standards
28    ; Line - BMW G65 (cell 03)
29    ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
30    ; Application - ELECTRODE CHANGE FOR NUTWELD GUNS 1-3 (CALLED BY CELL, NEVER TRIGGERED)
31    ;*****
32    ; NUTWELD TEMPLATE ROUTINE (NutWeld_Vorgabe): PTP HOME; THEN, FOR EACH NUTWELD GUN 1-3 WHOSE
33    ; ELECTRODE-CHANGE OUTPUT IS ON: WATER OFF, DIALOG "ARE CAPS CHANGED" UNTIL THE PLC CONFIRMS
34    ; THE CAP CHANGE, CAP-CHANGE-COMPLETE HANDSHAKE AND STEPPER RESET, WATER ON; FINALLY PTP HOME
35    ;NOTE: THE TRIGGER $OUT[111] do111Gun1ElectrodeChange IS WRITTEN BY AutomationCore_Bkg FROM
36    ; dipw1_EndofStepper; THE TASK RUNS SINCE 2026-10-05, SO CELL CALLS THIS PROGRAM AT THE STEPPER END
37    ;CHECK: NEVER RUN BEFORE - TEST THE WHOLE SEQUENCE AND THE PLC HANDSHAKE (F43, F49)
38    ;NOTE: THIS STATION HAS ONE NUT WELDER (PW1 = CENTERLINE PEDESTAL); THE GUN 2 / GUN 3 OUTPUTS
39    ; WRITTEN HERE ($OUT[523], $OUT[533], $OUT[571], $OUT[581]) ARE NOT MAPPED TO ANY BUS BIT
40    ;NOTE: sps.sub SWITCHES $OUT[475] dopw1_StartWater BACK ON IN THE NEXT SUBMIT CYCLE OUTSIDE
41    ; DRY CYCLE, SO THE GUN 1 WATER-OFF STEP HAS NO LASTING EFFECT (F09)
42    ;NOTE: $OUT[111] SHARES ITS PLC ADAPTER BIT WITH $OUT[930] do930MasterRefInProcess (F18)
43    ;NOTE: STEPPER RESET IS A 0.1 S PULSE WITH NO CONFIRMATION AND THE CAP-CHANGE HANDSHAKE
44    ; DOES NOT CLOSE ON LEVELS (F43, GESTAMP REVIEW POINT 6)
45    ;*****
46
47    ;PTP HOME (XHOME)
48    ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
49    $BWDSTART = FALSE
50    PDAT_ACT=PDEFAULT
51    FDAT_ACT=FHOME
52    BAS (#PTP_PARAMS,100 )
53    $H_POS=XHOME
54    PTP XHOME

```

```

55 ;ENDFOLD
56
57 ;GUN 1 ELECTRODE CHANGE - ONLY WHEN SIGNAL $OUT[111] do111Gun1ElectrodeChange IS ON
58 IF do111Gun1ElectrodeChange THEN
59 ;FOLD GUN 1 WATER OFF
60 ;WATER OFF - SIGNAL $OUT[475] dopw1_StartWater OFF
61 dopw1_StartWater=FALSE
62 ;ENDFOLD
63 ;FOLD GUN 1 WAIT FOR CAP CHANGE CONFIRMATION
64 ;REPEATS THE DIALOG UNTIL SIGNAL $IN[92] di092CapslareChanged ON IS SEEN WHILE THE DIALOG
65 ;IS OPEN - THE KEYS YES / NO ALONE DO NOT END THE LOOP
66 REPEAT
67 REPEAT
68 ;READY FOR CAP CHANGE - SIGNAL $OUT[91] do091RobotReadyCapChange ON, THEN DIALOG
69 ;AutomationCore_Msg[26] (AC_AreCapsChgd) WITH THE KEYS DIAGNOSTIC / YES / NO
70 do091RobotReadyCapChange=TRUE
71 nAutoCore_Handle = Set_KrLDlg (AutomationCore_Msg[26], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_YesNoNav[], AutoCore_MsgOpt_Stop)
72 IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
73 WHILE (Exists_KrLDlg(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
74 WAIT SEC 0.024
75 ;PLC CONFIRMS CAPS CHANGED - SIGNAL $IN[92] di092CapslareChanged ON:
76 ;CLEAR THE DIALOG (Clear_KRLMsg); THE ANSWER IS THEN TAKEN AS YES (KEY 2)
77 IF (di092CapslareChanged==TRUE) THEN
78 bCapsChanged=TRUE
79 bElectrchanged=TRUE
80 bAutoCore_Clear=Clear_KRLMsg(nAutoCore_Handle)
81 ENDIF
82 ENDWHILE
83 IF (bCapsChanged==TRUE) THEN
84 nAutoCore_Key=2
85 ENDIF
86 SWITCH nAutoCore_Key
87 CASE 1 ; Diagnostic
88 nAutoCore_Handle = Set_Krlmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_Stop)
89 WHILE (Exists_KrlMsg(nAutoCore_Handle))
90 WAIT SEC 0.024
91 ENDWHILE
92 bMsgRelease = FALSE
93 CASE 2 ; Yes
94 ;ONLY AFTER THE PLC CONFIRMATION: CAP CHANGE COMPLETE -
95 ;SIGNAL $OUT[92] do092RobotCapChg1Cmplt ON, THEN PULSE
96 ;SIGNAL $OUT[485] dopw1_StepperReset ON FOR 0.1 S
97 IF (bElectrchanged == TRUE) THEN
98 bMsgRelease = TRUE
99 bCapsChanged=TRUE
100 do092RobotCapChg1Cmplt=TRUE
101 PULSE(dopw1_StepperReset,TRUE,0.1)
102 ENDIF
103 CASE 3 ; No
104 bMsgRelease = FALSE
105 bCapsChanged=FALSE
106 END SWITCH
107 ENDIF
108 UNTIL bElectrChanged
109 UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
110 ;READY FOR CAP CHANGE OFF - SIGNAL $OUT[91] do091RobotReadyCapChange OFF
111 do091RobotReadyCapChange=FALSE

```

```

112      ;ENDFOLD (GUN 1 WAIT FOR CAP CHANGE CONFIRMATION)
113      ;FOLD GUN 1 RESET CAP CHANGE COMPLETE
114      ;CAP CHANGE COMPLETE OFF - SIGNAL $OUT[92] do092RobotCapChg1Cmplt OFF, ONLY IF
115      ;$OUT[111] do111Gun1ElectrodeChange IS ALREADY OFF - OTHERWISE IT STAYS ON
116      IF (bCapsChanged AND NOT do111Gun1ElectrodeChange) THEN
117          do092RobotCapChg1Cmplt=False
118      ENDIF
119      bElectrChanged=False
120      ;ENDFOLD
121      ;FOLD GUN 1 WATER ON
122      ;WATER ON - SIGNAL $OUT[475] dopw1_StartWater ON
123      dopw1_StartWater=True
124      ;ENDFOLD (GUN 1 WATER ON)
125  ENDIF
126
127      ;GUN 2 ELECTRODE CHANGE - ONLY WHEN SIGNAL $OUT[112] do112Gun2ElectrodeChange IS ON
128      IF do112Gun2ElectrodeChange THEN
129          ;FOLD GUN 2 WATER OFF
130          ;WATER OFF - SIGNAL $OUT[523] dopw2_StartWater OFF (NOT MAPPED)
131          dopw2_StartWater=False
132          ;ENDFOLD
133          ;FOLD GUN 2 WAIT FOR CAP CHANGE CONFIRMATION
134          ;REPEATS THE DIALOG UNTIL SIGNAL $IN[93] di093Caps2areChanged ON IS SEEN WHILE THE DIALOG
135          ;IS OPEN - THE KEYS YES / NO ALONE DO NOT END THE LOOP
136          REPEAT
137          REPEAT
138          ;READY FOR CAP CHANGE - SIGNAL $OUT[91] do091RobotReadyCapChange ON, THEN DIALOG
139          ;AutomationCore_Msg[26] (AC_AreCapsChgd) WITH THE KEYS DIAGNOSTIC / YES / NO
140          do091RobotReadyCapChange=True
141          nAutoCore_Handle = Set_KrDlg (AutomationCore_Msg[26], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_YesNoNav[], AutoCore_MsgOpt_Stop)
142          IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
143              WHILE (Exists_KrDlg(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
144                  WAIT SEC 0.024
145              ;PLC CONFIRMS CAPS CHANGED - SIGNAL $IN[93] di093Caps2areChanged ON:
146              ;CLEAR THE DIALOG (Clear_KRLMsg); THE ANSWER IS THEN TAKEN AS YES (KEY 2)
147              IF (di093Caps2areChanged==TRUE) THEN
148                  bCapsChanged=True
149                  bElectrchanged=True
150                  bAutoCore_Clear=Clear_KRLMsg(nAutoCore_Handle)
151              ENDIF
152              ENDWHILE
153              IF (bCapsChanged==TRUE) THEN
154                  nAutoCore_Key=2
155              ENDIF
156              SWITCH nAutoCore_Key
157              CASE 1 ; Diagnostic
158                  nAutoCore_Handle = Set_Krlmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_Stop)
159                  WHILE (Exists_KrLMsg(nAutoCore_Handle))
160                      WAIT SEC 0.024
161                  ENDWHILE
162                  bMsgRelease = FALSE
163              CASE 2 ; Yes
164                  ;ONLY AFTER THE PLC CONFIRMATION: CAP CHANGE COMPLETE -
165                  ;SIGNAL $OUT[93] do093RobotCapChg2Cmplt ON, THEN PULSE
166                  ;SIGNAL $OUT[533] dopw2_StepperReset ON FOR 0.1 S (NOT MAPPED)
167                  IF (bElectrchanged == TRUE) THEN
168                      bMsgRelease = TRUE

```

```

169             bCapsChanged=TRUE
170             do093RobotCapChg2Cmplt=TRUE
171             PULSE(dopw2_StepperReset,TRUE,0.1)
172             ENDIF
173             CASE 3 ; No
174                 bMsgRelease = FALSE
175                 bCapsChanged=FALSE
176             ENDSWITCH
177             ENDIF
178             UNTIL bElectrChanged
179             UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
180             ;READY FOR CAP CHANGE OFF - SIGNAL $OUT[91] do091RobotReadyCapChange OFF
181             do091RobotReadyCapChange=FALSE
182             ;ENDFOLD (GUN 2 WAIT FOR CAP CHANGE CONFIRMATION)
183             ;FOLD GUN 2 RESET CAP CHANGE COMPLETE
184             ;CAP CHANGE COMPLETE OFF - SIGNAL $OUT[93] do093RobotCapChg2Cmplt OFF, ONLY IF
185             ;$OUT[112] do112Gun2ElectrodeChange IS ALREADY OFF - OTHERWISE IT STAYS ON
186             IF (bCapsChanged AND NOT do112Gun2ElectrodeChange) THEN
187                 do093RobotCapChg2Cmplt=False
188             ENDIF
189             bElectrChanged=FALSE
190             ;ENDFOLD
191             ;FOLD GUN 2 WATER ON
192             ;WATER ON - SIGNAL $OUT[523] dopw2_StartWater ON (NOT MAPPED)
193             dopw2_StartWater=TRUE
194             ;ENDFOLD (GUN 2 WATER ON)
195             ENDIF
196
197             ;GUN 3 ELECTRODE CHANGE - ONLY WHEN SIGNAL $OUT[113] do113Gun3ElectrodeChange IS ON
198             IF do113Gun3ElectrodeChange THEN
199                 ;FOLD GUN 3 WATER OFF
200                 ;WATER OFF - SIGNAL $OUT[571] dopw3_StartWater OFF (NOT MAPPED)
201                 dopw3_StartWater=FALSE
202                 ;ENDFOLD
203                 ;FOLD GUN 3 WAIT FOR CAP CHANGE CONFIRMATION
204                 ;REPEATS THE DIALOG UNTIL SIGNAL $IN[94] di094Caps3areChanged ON IS SEEN WHILE THE DIALOG
205                 ;IS OPEN - THE KEYS YES / NO ALONE DO NOT END THE LOOP
206                 REPEAT
207                 REPEAT
208                 ;READY FOR CAP CHANGE - SIGNAL $OUT[91] do091RobotReadyCapChange ON, THEN DIALOG
209                 ;AutomationCore_Msg[26] (AC_AreCapsChgd) WITH THE KEYS DIAGNOSTIC / YES / NO
210                 do091RobotReadyCapChange=TRUE
211                 nAutoCore_Handle = Set_KrDlg (AutomationCore_Msg[26], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_YesNoNav[], AutoCore_MsgOpt_Stop)
212                 IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
213                     WHILE (Exists_KrDlg(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
214                         WAIT SEC 0.024
215                     ;PLC CONFIRMS CAPS CHANGED - SIGNAL $IN[94] di094Caps3areChanged ON:
216                     ;CLEAR THE DIALOG (Clear_KRLMsg); THE ANSWER IS THEN TAKEN AS YES (KEY 2)
217                     IF (di094Caps3areChanged==TRUE) THEN
218                         bCapsChanged=TRUE
219                         bElectrchanged=TRUE
220                         bAutoCore_Clear=Clear_KRLMsg(nAutoCore_Handle)
221                     ENDIF
222                     ENDWHILE
223                     IF (bCapsChanged==TRUE) THEN
224                         nAutoCore_Key=2
225                     ENDIF

```

```

226         SWITCH nAutoCore_Key
227             CASE 1 ; Diagnostic
228                 nAutoCore_Handle = Set_Krlmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_Msg0pt_Stop)
229                 WHILE (Exists_KrlMsg(nAutoCore_Handle))
230                     WAIT SEC 0.024
231                 ENDWHILE
232                 bMsgRelease = FALSE
233             CASE 2 ; Yes
234                 ;ONLY AFTER THE PLC CONFIRMATION: CAP CHANGE COMPLETE -
235                 ;SIGNAL $OUT[95] do095RobotCapChg3Cmplt ON, THEN PULSE
236                 ;SIGNAL $OUT[581] dopw3_StepperReset ON FOR 0.1 S (NOT MAPPED)
237                 IF (bElectrchanged == TRUE) THEN
238                     bMsgRelease = TRUE
239                     bCapsChanged=TRUE
240                     do095RobotCapChg3Cmplt=TRUE
241                     PULSE(dopw3_StepperReset,TRUE,0.1)
242                 ENDIF
243             CASE 3 ; No
244                 bMsgRelease = FALSE
245                 bCapsChanged=FALSE
246             ENDSWITCH
247         ENDIF
248         UNTIL bElectrChanged
249         UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
250         ;READY FOR CAP CHANGE OFF - SIGNAL $OUT[91] do091RobotReadyCapChange OFF
251         do091RobotReadyCapChange=FALSE
252         ;ENDFOLD (GUN 3 WAIT FOR CAP CHANGE CONFIRMATION)
253         ;FOLD GUN 3 RESET CAP CHANGE COMPLETE
254         ;CAP CHANGE COMPLETE OFF - SIGNAL $OUT[95] do095RobotCapChg3Cmplt OFF, ONLY IF
255         ;$OUT[113] do113Gun3ElectrodeChange IS ALREADY OFF - OTHERWISE IT STAYS ON
256         IF (bCapsChanged AND NOT do113Gun3ElectrodeChange) THEN
257             do095RobotCapChg3Cmplt=False
258         ENDIF
259         bElectrChanged=FALSE
260         ;ENDFOLD
261         ;FOLD GUN 3 WATER ON
262         ;WATER ON - SIGNAL $OUT[571] dopw3_StartWater ON (NOT MAPPED)
263         dopw3_StartWater=TRUE
264         ;ENDFOLD (GUN 3 WATER ON)
265     ENDIF
266
267     ;PTP HOME (XHOME)
268     ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
269     $BWDSTART = FALSE
270     PDAT_ACT=PDEFAULT
271     FDAT_ACT=FHOME
272     BAS (#PTP_PARAMS,100 )
273     $H_POS=XHOME
274     PTP XHOME
275     ;ENDFOLD
276     bElectrChanged=FALSE
277 END

```

KRC/R1/Program/Utilities/hometopounce.src

```

1 &ACCESS RVP3
2 &REL 1
3 &COMMENT 03-10-R1 NOT CALLED POUNCE

```

```

4 &PARAM DISKPATH = Program/Utilities
5 DEF HomeToPounce ( )
6 ;FOLD INI ;%{...}
7 ;FOLD BASISTECH INI
8 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
9 INTERRUPT ON 3
10 BAS (#INITMOV,0 )
11 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
12 ;FOLD USER INI
13 ;Make your modifications here
14
15 ;ENDFOLD (USER INI)
16 ;ENDFOLD (INI)
17 ;*****
18 ; Gestamp Standards
19 ; Line - BMW G65 (cell 03)
20 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
21 ; Application - NOT CALLED - AUTOMATIONCORE POUNCE SKELETON
22 ;*****
23 ; AUTOMATIONCORE STANDARD PATH HOME TO POUNCE: PTP HOME, PTP POUNCE (GLOBAL XPOUNCE).
24 ; NO PROGRAM CALLS IT - IT IS ONLY DECLARED (EXT) IN automationcoredata.dat (C12)
25 ;NOTE: NO INTERFERENCE ZONE IS REQUESTED (C11, C13)
26 ;*****
27
28 ;PTP HOME (XHOME), THEN PTP POUNCE (GLOBAL XPOUNCE)
29 ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
30 $BWDSTART = FALSE
31 PDAT_ACT=PDEFAULT
32 FDAT_ACT=FHOME
33 BAS (#PTP_PARAMS,100 )
34 $H_POS=XHOME
35 PTP XHOME
36 ;ENDFOLD
37
38 ;FOLD PTP POUNCE Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
39 $BWDSTART = FALSE
40 PDAT_ACT=PPOUNCE
41 FDAT_ACT=FPOUNCE
42 BAS (#PTP_PARAMS,100 )
43 PTP XPOUNCE
44 ;ENDFOLD
45
46 END
47

```

KRC/R1/Program/Utilities/hometorepair.src

```

1 &ACCESS RVP14
2 &REL 3
3 &COMMENT 03-10-R1 HOME TO REPAIR
4 DEF HomeToRepair ( )
5 ;FOLD INI ;%{...}
6 ;FOLD BASISTECH INI
7 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
8 INTERRUPT ON 3
9 BAS (#INITMOV,0 )
10 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
11 ;FOLD USER INI

```

```

12      ;Make your modifications here
13
14      ;ENDFOLD (USER INI)
15 ;ENDFOLD (INI)
16 ;*****
17 ; Gestamp Standards
18 ; Line - BMW G65 (cell 03)
19 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
20 ; Application - SERVICE PATH HOME TO REPAIR
21 ;*****
22 ; CALLED BY CELL (AFTER HomeCheck) WHEN THE PLC SETS $IN[9] di009GoToRepair:
23 ; PTP HOME, PTP REPAIR (GLOBAL XREPAIR). CELL THEN WAITS FOR $IN[8] di008ReturnFromRepair
24 ; AND CALLS RepairToHome
25 ;NOTE: NO INTERFERENCE ZONE IS REQUESTED ON THE WAY TO REPAIR (C11, C13)
26 ;*****
27
28 ;PTP HOME (XHOME), THEN PTP REPAIR (GLOBAL XREPAIR)
29 ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
30 $BWDSTART = FALSE
31 PDAT_ACT=PDEFAULT
32 FDAT_ACT=FHOME
33 BAS (#PTP_PARAMS,100 )
34 $H_POS=XHOME
35 PTP XHOME
36 ;ENDFOLD
37
38 ;FOLD PTP REPAIR Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
39 $BWDSTART = FALSE
40 PDAT_ACT=PREPAIR
41 FDAT_ACT=FREPAIR
42 BAS (#PTP_PARAMS,100 )
43 PTP XREPAIR
44 ;ENDFOLD
45
46 END
47

```

KRC/R1/Program/Utilities/openandcheckallclamps.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 4
3 &COMMENT 03-10-R1 OPEN GRIPPER 1
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\TP\Nutweld\Template\NutWeld_Vorgabe
6 &PARAM DISKPATH = Program/Utilities
7 DEF OpenAndCheckAllClamps( )
8 ;FOLD INI
9      ;FOLD BASISTECH INI
10     GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
11     INTERRUPT ON 3
12     BAS (#INITMOV,0 )
13 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
14 ;FOLD NutWeld
15 ;ENDFOLD (NutWeld)
16 ;FOLD USER INI
17      ;Make your modifications here
18
19 ;ENDFOLD (USER INI)

```

```

20 ;ENDFOLD (INI)
21 ;*****
22 ; Gestamp Standards
23 ; Line - BMW G65 (cell 03)
24 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1-MH1)
25 ; Application - OPEN AND CHECK THE EOAT 1 GRIPPER (MASTERING REFERENCE)
26 ;*****
27 ;CALLED BY MASREFBACKG1 (masref_user) AT THE END OF THE MASTERING REFERENCE PATH
28 ;NOTE: ONLY GRIPPER 1 IS ACTIVE IN grp_data.dat ($OUT[249]/[250], $IN[257]/[258]). THE SET AND
29 ; CHECK FOLDS OF GRIPPERS 2-4 WERE ALREADY DISABLED (CALLS COMMENTED OUT, MARKED SL) AND WERE
30 ; REMOVED BY THE CLEANUP: THIS ROUTINE OPENS AND CHECKS GRIPPER 1 ONLY (F45)
31
32 ;GRIPPER 1 OPEN, THEN CHECK GRIPPER 1 OPEN
33
34 ;FOLD Gripper SET [1]Gripper1 State=[1]OPEN Wait 0.2[s] Check with Strategy 1 ;%{...}
35 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
36 ;Params IfProvider=GripperTech.GripperSet;setgripper=1;setstate=1;setcont=nocont;waittime=0.2;errorstrategy=1
37 ;ENDFOLD
38 GRPg_SetStateAndCheck(1, 1, 0.2, 1)
39 ;ENDFOLD
40 ;FOLD Gripper CHECK [1]Gripper1 State=[1]OPEN with Strategy 1 ;%{...}
41 ;FOLD Parameters Parameters ;%{...}
42 ;Params IfProvider=GripperTech.GripperCheck;setgripper=1;setstate=1;setcont=nocont;checkstrategy=1
43 ;ENDFOLD
44 GRPg_Check(1, 1, FALSE, 1)
45 ;ENDFOLD
46
47 END

```

KRC/R1/Program/Utilities/pouncetohome.src

```

1 &ACCESS RVP4
2 &REL 1
3 &COMMENT 03-10-R1 POUNCE TO HOME
4 &PARAM DISKPATH = Program/Utilities
5 DEF PounceToHome ( )
6 ;FOLD INI ;%{...}
7 ;FOLD BASISTECH INI
8 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
9 INTERRUPT ON 3
10 BAS (#INITMOV,0 )
11 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
12 ;FOLD USER INI
13 ;Make your modifications here
14
15 ;ENDFOLD (USER INI)
16 ;ENDFOLD (INI)
17 ;*****
18 ; Gestamp Standards
19 ; Line - BMW G65 (cell 03)
20 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
21 ; Application - AUTOMATIONCORE PATH POUNCE TO HOME
22 ;*****
23 ; CALLED BY AutomationCore HomeCheck WHEN THE ROBOT IS NOT HOME, IN EXTERNAL MODE AND
24 ; $OUT[7] do007RobotAtPounce IS ON - THAT BIT IS WRITTEN ONLY BY THE DISABLED BACKGROUND
25 ; TASK (F12), SO IN PRACTICE HomeCheck ASKS THE OPERATOR INSTEAD
26 ;*****
27

```

```

28 ;PTP POUNCE (GLOBAL XPOUNCE), THEN PTP HOME (XHOME)
29 ;FOLD PTP POUNCE Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
30 $BWDSTART = FALSE
31 PDAT_ACT=PPOUNCE
32 FDAT_ACT=FPOUNCE
33 BAS (#PTP_PARAMS,100 )
34 PTP XPOUNCE
35 ;ENDFOLD
36
37 ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
38 $BWDSTART = FALSE
39 PDAT_ACT=PDEFAULT
40 FDAT_ACT=FHOME
41 BAS (#PTP_PARAMS,100 )
42 $H_POS=XHOME
43 PTP XHOME
44 ;ENDFOLD
45
46 END
47

```

KRC/R1/Program/Utilities/repairtohome.src

```

1 &ACCESS RVP15
2 &REL 3
3 &COMMENT 03-10-R1 REPAIR TO HOME
4 DEF RepairToHome ( )
5 ;FOLD INI ;%{...}
6 ;FOLD BASISTECH INI
7 GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
8 INTERRUPT ON 3
9 BAS (#INITMOV,0 )
10 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
11 ;FOLD USER INI
12 ;Make your modifications here
13
14 ;ENDFOLD (USER INI)
15 ;ENDFOLD (INI)
16 ;*****
17 ; Gestamp Standards
18 ; Line - BMW G65 (cell 03)
19 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
20 ; Application - SERVICE PATH REPAIR TO HOME
21 ;*****
22 ; CALLED BY CELL AFTER $IN[8] di008ReturnFromRepair: PTP REPAIR (GLOBAL XREPAIR), PTP HOME
23 ;*****
24
25 ;PTP REPAIR (GLOBAL XREPAIR), THEN PTP HOME (XHOME)
26 ;FOLD PTP REPAIR Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
27 $BWDSTART = FALSE
28 PDAT_ACT=PREPAIR
29 FDAT_ACT=FREPAIR
30 BAS (#PTP_PARAMS,100 )
31 PTP XREPAIR
32 ;ENDFOLD
33
34 ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
35 $BWDSTART = FALSE

```

```

36 PDAT_ACT=PDEFAULT
37 FDAT_ACT=FHOME
38 BAS (#PTP_PARAMS,100 )
39 $H_POS=XHOME
40 PTP XHOME
41 ;ENDFOLD
42
43 END
44

```

KRC/R1/Program/masref_user.src

```

1 &ACCESS RV01
2 &REL 171
3 &COMMENT 03-10-R1 MASTERING REF
4 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Program
5 DEF MasRef_USER()
6 ;*****
7 ; Gestamp Standards
8 ; Line - BMW G65 (cell 03)
9 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
10 ; Application - MASTERING REFERENCE USER PATHS (KUKA MASREF USER HOOKS)
11 ;*****
12 ; KUKA MASTERING-REFERENCE USER HOOKS. masref_main (CALLED BY CELL WHEN THE PLC SETS
13 ; $IN[22] di022MstrRefRequest) CALLS MASREFSTARTG1 (PATH FROM HOME TO THE REFERENCE SWITCH)
14 ; AND MASREFBACKG1 (PATH BACK TO HOME). ONLY GROUP 1 IS TESTED: THE G2/G3 HOOKS ARE EMPTY
15 ; KUKA TEMPLATES, KEPT BECAUSE masref_main REFERENCES THEM. MasRef_USER ITSELF IS EMPTY.
16 ;*****
17 END
18
19 GLOBAL DEF MASREFSTARTG1()
20 ;PATH FROM HOME TO THE MASTERING REFERENCE SWITCH (GROUP 1) - CALLED BY masref_main
21 ;FOLD Teach path and position for reference group 1
22 ;ENDFOLD
23 ;MASTERING REFERENCE RUNNING - SIGNAL $OUT[930] do930MasterRefInProgress ON
24 ;NOTE: $OUT[930] SHARES ITS PLC ADAPTER BIT WITH $OUT[111] do111Gun1ElectrodeChange (F18)
25 do930MasterRefInProgress=TRUE
26
27 ;CLOSE GRIPPER 1 AND CHECK IT (CloseAndCheckAllClamps) BEFORE THE REFERENCE PATH
28 CloseAndCheckAllClamps ( )
29
30 ;PTP HomePos, P24, P23, P7 (APPROXIMATED), LIN P10, LIN P9, LIN TO THE REFERENCE SWITCH, WAIT 1 S
31
32 ;FOLD PTP HomePos Vel=80 % PDAT4 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
33 $BWDSTART=FALSE
34 PDAT_ACT=PPDAT4
35 FDAT_ACT=FHomePos
36 BAS(#PTP_PARAMS,80)
37 PTP XHomePos
38 ;ENDFOLD
39 ;FOLD PTP P24 Vel=100 % PDAT16 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
40 $BWDSTART=FALSE
41 PDAT_ACT=PPDAT16
42 FDAT_ACT=FP24
43 BAS(#PTP_PARAMS,100)
44 PTP XP24
45 ;ENDFOLD
46 ;FOLD PTP P23 Vel=100 % PDAT15 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}

```

```

47 $BWDSTART=FALSE
48 PDAT_ACT=PPDAT15
49 FDAT_ACT=FP23
50 BAS(#PTP_PARAMS,100)
51 PTP XP23
52 ;ENDFOLD
53 ;FOLD PTP P7 CONT Vel=80 % PDAT5 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
54 $BWDSTART=FALSE
55 PDAT_ACT=PPDAT5
56 FDAT_ACT=FP7
57 BAS(#PTP_PARAMS,80)
58 PTP XP7 C_DIS
59 ;ENDFOLD
60 ;FOLD LIN P10 CONT Vel=1.2 m/s CPDAT8 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
61 $BWDSTART=FALSE
62 LDAT_ACT=LCPDAT8
63 FDAT_ACT=FP10
64 BAS(#CP_PARAMS,1.2)
65 LIN XP10 C_DIS C_DIS
66 ;ENDFOLD
67 ;FOLD LIN P9 Vel=0.6 m/s CPDAT7 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
68 $BWDSTART=FALSE
69 LDAT_ACT=LCPDAT7
70 FDAT_ACT=FP9
71 BAS(#CP_PARAMS,0.6)
72 LIN XP9
73 ;ENDFOLD
74 ;FOLD LIN RefSwitch Vel=0.2 m/s CPDAT6 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
75 $BWDSTART=FALSE
76 LDAT_ACT=LCPDAT6
77 FDAT_ACT=FRefSwitch
78 BAS(#CP_PARAMS,0.2)
79 LIN XRefSwitch
80 ;ENDFOLD
81 ;FOLD WAIT Time=1 sec ;%{...}
82 WAIT SEC 1
83 ;ENDFOLD
84
85 END
86
87 GLOBAL DEF MASREFBACKG1()
88 ;PATH BACK FROM THE REFERENCE SWITCH TO HomePos (GROUP 1) - CALLED BY masref_main
89 ;FOLD Teach path back for reference group 1
90 ;ENDFOLD
91
92 ;LIN P29, LIN P28 (APPROXIMATED), PTP P27 (APPROXIMATED), PTP P26, PTP P25, PTP HomePos
93 ;FOLD LIN P29 Vel=0.6 m/s CPDAT15 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
94 $BWDSTART=FALSE
95 LDAT_ACT=LCPDAT15
96 FDAT_ACT=FP29
97 BAS(#CP_PARAMS,0.6)
98 LIN XP29
99 ;ENDFOLD
100 ;FOLD LIN P28 CONT Vel=1.2 m/s CPDAT14 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
101 $BWDSTART=FALSE
102 LDAT_ACT=LCPDAT14
103 FDAT_ACT=FP28

```

```

104 BAS(#CP_PARAMS,1.2)
105 LIN XP28 C_DIS C_DIS
106 ;ENDFOLD
107 ;FOLD PTP P27 CONT Vel=80 % PDAT18 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
108 $BWDSTART=FALSE
109 PDAT_ACT=PPDAT18
110 FDAT_ACT=FP27
111 BAS(#PTP_PARAMS,80)
112 PTP XP27 C_DIS
113 ;ENDFOLD
114 ;FOLD PTP P26 Vel=100 % PDAT17 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
115 $BWDSTART=FALSE
116 PDAT_ACT=PPDAT17
117 FDAT_ACT=FP26
118 BAS(#PTP_PARAMS,100)
119 PTP XP26
120 ;ENDFOLD
121 ;FOLD PTP P25 Vel=100 % PDAT0 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
122 $BWDSTART=FALSE
123 PDAT_ACT=PPDAT0
124 FDAT_ACT=FP25
125 BAS(#PTP_PARAMS,100)
126 PTP XP25
127 ;ENDFOLD
128 ;FOLD PTP HomePos Vel=80 % PDAT19 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
129 $BWDSTART=FALSE
130 PDAT_ACT=PPDAT19
131 FDAT_ACT=FHomePos
132 BAS(#PTP_PARAMS,80)
133 PTP XHomePos
134 ;ENDFOLD
135
136 ;OPEN GRIPPER 1 AND CHECK IT (OpenAndCheckAllClamps)
137 OpenAndCheckAllClamps ( )
138 ;MASTERING REFERENCE RUNNING - SIGNAL $OUT[930] do930MasterRefInProgress ON
139 ;CHECK: THE FLAG IS SET ON AGAIN AT THE END INSTEAD OF OFF (THE OLD do828 LINE WAS FALSE); NOTHING
140 ;CHECK: EVER SWITCHES $OUT[930] OFF. AutomationCore REFUSES REQUEST TO ENTER WHILE IT IS ON (F35)
141 do930MasterRefInProgress=TRUE
142 ;FOLD WAIT Time=1 sec ;%{...}
143 WAIT SEC 1
144 ;ENDFOLD
145 END
146
147 GLOBAL DEF MASREFSTARTG2()
148 ;FOLD Teach path and position for reference group 2
149 ;ENDFOLD
150
151 END
152
153 GLOBAL DEF MASREFBACKG2()
154 ;FOLD Teach path back for reference group 2
155 ;ENDFOLD
156
157 END
158
159 GLOBAL DEF MASREFSTARTG3()
160 ;FOLD Teach path and position for reference group 3

```

```

161 ;ENDFOLD
162
163 END
164
165 GLOBAL DEF MASREFBACK3()
166 ;FOLD Teach path back for reference group 3
167 ;ENDFOLD
168
169 END
170

```

KRC/R1/Program/tm_useraction.src

```

1 &ACCESS R
2 &COMMENT 03-10-R1 COLLISION STOP
3 DEF TM_USERACTION( )
4 ;*****
5 ; Gestamp Standards
6 ; Line - BMW G65 (cell 03)
7 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
8 ; Application - COLLISION DETECTION REACTION
9 ;*****
10 ;NOTE: CALLED BY THE KUKA TORQUE MONITORING (tm_bib.src, AFTER BRAKE F) ON A DETECTED COLLISION.
11 ;NOTE: IT ONLY HALTS - NO MESSAGE OF ITS OWN AND NO FAULT TO THE PLC (C21).
12 ;NOTE: COLLISION DETECTION IS NOT COMMISSIONED ON THIS ROBOT (F39, C09)
13
14 ;STOP THE ROBOT PROGRAM
15 HALT
16
17 END

```

KRC/R1/System/sps.sub

```

1 &ACCESS RVP
2 &REL 1
3 &COMMENT 03-10-R1 SUBMIT SPS
4 &PARAM DISKPATH = System
5 DEF SPS ( )
6 ;FOLD DECLARATIONS
7 ;FOLD BASISTECH DECL
8 ;Automatic External
9 DECL STATE_T STAT
10 DECL MODUS_T MODE
11 ;ENDFOLD (BASISTECH DECL)
12 ;FOLD USER DECL
13 ; Please insert user defined declarations
14
15 ;ENDFOLD (USER DECL)
16 ;ENDFOLD (DECLARATIONS)
17 ;FOLD INI
18 ;FOLD AUTOEXT INIT
19 INTERRUPT DECL 91 WHEN $PRO_STATE1==#P_FREE DO RESET_OUT ( )
20 INTERRUPT ON 91
21 $LOOP_MSG[]="
22 MODE=#SYNC
23 $H_POS=$H_POS
24 ;Automatic External: IN EXTERNAL AUTOMATIC MODE SELECT THE MAIN PROGRAM /R1/CELL()
25 IF $MODE_OP==#EX THEN
26 CWRITE($CMD,STAT,MODE,"RUN /R1/CELL()")

```

```

27  ENDIF
28  ;ENDFOLD (AUTOEXT INIT)
29  ;FOLD BACKUPMANAGER PLC INIT
30  BM_ENABLED = FALSE
31  BM_OUTPUTVALUE = 0
32  ;ENDFOLD (BACKUPMANAGER PLC INIT)
33  ;FOLD TQM_INIT
34  TorqueDefinitions()
35  ;ENDFOLD (TQM_INIT)
36
37
38
39  ;FOLD USER INIT
40  ; Please insert user defined initialization commands
41
42  ;ENDFOLD (USER INIT)
43  ;ENDFOLD (INI)
44  ;*****
45  ; Gestamp Standards
46  ; Line - BMW G65 (cell 03)
47  ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
48  ; Application - SUBMIT INTERPRETER (BACKGROUND LOGIC, CENTERLINE SENSORS, NUT PRELOAD)
49  ;*****
50
51  LOOP
52  WAIT FOR NOT($POWER_FAIL)
53  TORQUE_MONITORING()
54  ;FOLD BACKUPMANAGER PLC
55  IF BM_ENABLED THEN
56  BM_OUTPUTSIGNAL = BM_OUTPUTVALUE
57  ENDIF
58  ;ENDFOLD (BACKUPMANAGER PLC)
59 ;START AUTOGENERATED -- DO NOT CHANGE -- GripperSpotTech sps SpsSub.add InsertGripperTechGlobals
60  ;FOLD GRIPPERTECH LOOP
61  GRPg_ChkSetStatePLC()
62  ;ENDFOLD (GRIPPERTECH LOOP)
63 ;END AUTOGENERATED -- DO NOT CHANGE -- (GripperSpotTech sps SpsSub.add InsertGripperTechGlobals)
64 ;NOTE: THE CALL NutWeld_BKG() WAS COMMENTED OUT IN THE ARCHIVE, THE FOLD BELOW IS EMPTY: NO HOPPER
65 ;NOTE: LEVEL LIGHTS $OUT[477]/$OUT[478],
66 ;NOTE: NO NUTWELD STATUS KEYS AND NO NUTWELD PROCESS RESET ON PROGRAM CANCEL (F12, F29)
67 ;FOLD NutWeld PLC
68 ;ENDFOLD (NutWeld PLC)
69 ;AUTOMATIONCORE BACKGROUND TASK - PLC STATUS BITS, REQUEST TO ENTER ($OUT[145] doCriticalWZ),
70 ;MAINLINE AUTO SELECT IN EXT, $OUT[4] do004ProcessFault ON AT PROGRAM RESET, ELECTRODE CHANGE
71 ;REQUEST $OUT[111] do111Gun1ElectrodeChange (F12, F49)
72 ;CHECK: SWITCHED ON BY THE PROGRAMMER ON 2026-10-05; DECISION OF GESTAMP PENDING (F49)
73 ;FOLD Automation Core PLC
74 AutomationCore_BKG ( )
75 ;ENDFOLD (Automation Core PLC)
76
77 ;FOLD Centerline Pedestal
78 ;NOTE: INTEGRATOR CODE FOR THE CENTERLINE PEDESTAL NUT WELDER, RUN IN EVERY SUBMIT CYCLE
79
80
81 ;GUN STROKE POSITION (BALLUFF BTL6 LPT) - SIGNALS $IN[567..590] CL_LPT_BYTE1..3 INTO
82 ;CL_GunStrokePositionLPT, BYTE ORDER HIGH TO LOW: BYTE1, BYTE2, BYTE3 (BYTE0 IS NOT USED);
83 ;CENTERLINE_WELD CHECKS IT (GUN ON THE NUT 69000..73000); GUN OPEN 137000..142000 IS CHECKED BY

```

```

84 ;GUN_OPEN_CHECK AND INTERRUPTS 20-22 OF THE WELD APPS (F01)
85 ;CHECK: R20 BUILDS THE SAME VALUE FROM ALL FOUR BYTES IN ANOTHER ORDER - CONFIRM THE BTL6
86 ;CHECK: OUTPUT FORMAT ON THIS PEDESTAL (F23)
87 CL_GunStrokePositionLPT=(CL_LPT_BYTE1*65536)+(CL_LPT_BYTE2*256)+CL_LPT_BYTE3
88
89 ;UPPER PIN POSITION - SIGNALS $IN[591..606] CL_PIN_BYTE0..1 INTO CL_WeldPinPosition
90 ;NOTE: NO PROGRAM READS CL_WeldPinPosition - THE PIN POSITIONS ARE NOT CHECKED (F16)
91 CL_WeldPinPosition=(CL_PIN_BYTE0*256)+CL_PIN_BYTE1
92
93 ;WATER FLOW SV0500 - SIGNALS $IN[3000..3015] SV0500_BYTE0..1 INTO SV0500_FLOW
94 SV0500_FLOW =( SV0500_BYTE0*256)+SV0500_BYTE1
95
96 ;SV0500 = PARKER 5097335 VORTEX FLOW SENSOR, IO-LINK ON TBEN C7: BITS 15..2 = FLOW IN 0.1 L/MIN,
97 ;BIT 1 = OUT2, BIT 0 = OUT1. nWaterFlow 250 = 25.0 L/MIN
98 ;WATER OK (dipw1_WaterOk, READ BY GUN_OPEN_CHECK) AT OR ABOVE nWaterFlowMin, NOT OK BELOW
99 ;nWaterFlowMin - nWaterFlowHyst; LIMITS IN GUN_OPEN_CHECK.dat (F09)
100 ;CHECK: nWaterFlowMin 150 (15.0 L/MIN) TO BE CONFIRMED ON THIS ROBOT (F09)
101 nWaterFlow = SV0500_FLOW / 4
102 IF nWaterFlow >= nWaterFlowMin THEN
103     dipw1_WaterOk = TRUE
104 ELSE
105     IF nWaterFlow < (nWaterFlowMin - nWaterFlowHyst) THEN
106         dipw1_WaterOk = FALSE
107     ENDIF
108 ENDIF
109 ;NOTE: CL_WaterOk IS KEPT FOR COMPATIBILITY; NO PROGRAM READS IT
110 CL_WaterOk = dipw1_WaterOk
111
112 ;KL50L2 BEACON - SIGNALS $OUT[3008] CL_BeaconBit3008 (BYTE 589 BIT 0),
113 ;$OUT[3024] CL_BeaconBit3024 (BYTE 591 BIT 0), $OUT[3001] CL_BeaconBit3001 (NOT MAPPED ON THE BUS)
114 ;NOTE: NONE OF THE BITS IS EVER SWITCHED OFF EXCEPT $OUT[3024]. $OUT[478]/$OUT[477] ARE WRITTEN
115 ;NOTE: ONLY BY NutWeld_Bkg, WHICH IS DISABLED: THIS BLOCK NEVER SWITCHES THE BEACON (F29)
116 ;RED: WHEN SIGNAL $OUT[478] dopw1_LowLevel ON - SIGNALS $OUT[3008] CL_BeaconBit3008 ON,
117 ;$OUT[3024] CL_BeaconBit3024 ON
118 IF dopw1_LowLevel THEN
119     CL_BeaconBit3008 = TRUE
120     CL_BeaconBit3024 = TRUE
121 ENDIF
122 ;GREEN: WHEN SIGNAL $OUT[477] dopw1_LevelOk ON - SIGNALS $OUT[3001] CL_BeaconBit3001 ON,
123 ;$OUT[3024] CL_BeaconBit3024 OFF
124 ;CHECK: $OUT[3001] IS NOT MAPPED; R20 USES $OUT[3000] AND $OUT[3016] FOR THE SAME BEACON (F29)
125 IF dopw1_LevelOk THEN
126     CL_BeaconBit3001 = TRUE
127     CL_BeaconBit3024 = FALSE
128 ENDIF
129
130
131 ;ENDFOLD (Centerline Pedestal)
132
133 ;COOLING WATER VALVE - SIGNAL $OUT[475] dopw1_StartWater FOLLOWS SIGNAL $IN[13] di013WaterEnable
134 ;(PLC WATER ENABLE), IN EVERY SUBMIT CYCLE (F09)
135 ;NOTE: IT STILL OVERRIDES THE WATER OFF OF CENTERLINE_HOME WHILE THE PLC ENABLES THE WATER
136 dopw1_StartWater=di013WaterEnable
137
138 ;NUT PRELOAD SEQUENCE (Program/Centerline/PRELOAD.src): SWITCHES THE PEDESTAL VALVES
139 ;$OUT[471..505] AND SETS NUT_READY; STARTED BY NUT_START (MOTION TRIGGERS IN PICK/WELD APPS)
140 ;WARNING: RUNS IN EVERY OPERATING MODE (ALSO T1/T2, NO ENABLING SWITCH) AND WRITES THE SAME

```

```

141 ;WARNING: VALVES AS THE ROBOT PROGRAMS, WITH NO OWNERSHIP BETWEEN THEM (F11)
142 PRELOAD()
143
144 ;FOLD USER PLC
145 ;Make your modifications here
146
147 ;ENDFOLD (USER PLC)
148 ENLOOP
149 ;FOLD ;%{...}
150 ;FOLD
151 END
152 ;ENDFOLD
153
154
155 ;NOTE: RESET_OUT RUNS WHEN THE ROBOT PROGRAM IS CANCELLED ($PRO_STATE1 = #P_FREE) AND ONLY RESETS
156 ;NOTE: THE PGNO HANDSHAKE OUTPUTS - THE CENTERLINE PEDESTAL IS NOT PUT IN A SAFE STATE (F10)
157 DEF RESET_OUT ( )
158 INT N
159 MsgLoop(" ")
160 IF REFLECT_PROG_NR == 1 THEN
161 FOR N = 0 TO PGNO_LENGTH - 1
162 $OUT[PGNO_FBIT_REFL + N] = FALSE
163 ENDFOR
164 ENDIF
165 IF (PGNO_REQ>0) THEN
166 $OUT[PGNO_REQ]=FALSE
167 ELSE
168 IF (PGNO_REQ<0) THEN
169 $OUT[-PGNO_REQ]=TRUE
170 ENDIF
171 ENDIF
172 END
173
174 ;FOLD USER SUBROUTINE
175 ; Integrate your user defined subroutines
176
177 ;ENDFOLD (USER SUBROUTINE)
178 ;ENDFOLD
179

```

KRC/R1/TP/AutomationCore/automationcoreroutines.src

```

1 &ACCESS R03
2 &REL 11
3 DEF AutomationCoreRoutines( )
4
5 END
6
7 GLOBAL DEF AutomationCore_Bkg( )
8 ;FOLD Details
9 ;FOLD Declaration
10 DECL INT nAC_MsgQty
11 DECL MSGBUF_T gAC_MsgLog[100]
12 DECL INT nAC_MsgCtr
13 DECL BOOL bTDVlvMan
14 DECL BOOL bSRWTD
15 DECL BOOL bEOATIn
16 DECL BOOL bWeldCtrl1

```

```

17     DECL B00L bRPWSealrDArc1
18     DECL B00L bPSE
19     DECL B00L bMigRmr
20     DECL B00L bEOATVlvMan
21     DECL B00L bVlvMan
22     DECL B00L bRPWweldCtrl
23     DECL B00L bRPWSealrDArc2
24     DECL B00L bVlvMan2
25     DECL B00L bweldCtrl2
26 ;ENDFOLD (Declaration)
27 ;FOLD Implementation
28 ; GE4-002 cell: only nut welder 1 (pw1). Welder 2/3 signals removed 2026-10-05
29 IF (di004UseDryCycle==TRUE) THEN
30     dopw1_WeldContactEnable=FALSE
31     dopw1_WeldOnExternal=FALSE
32 ELSE
33     dopw1_WeldContactEnable=TRUE
34     dopw1_WeldOnExternal=TRUE
35 ENDIF
36 ; TOOL ID TO PLC
37 ; see go123ToolID
38 dol23ToolIDBit0 = di823ToolIDBit0
39 dol24ToolIDBit1 = di825ToolIDBit1
40 AC_Request_to_enter( )
41 ;FOLD Mainline Auto Select
42     IF (($PRO_STATE1==#P_FREE) AND ($MODE_OP==#EX) AND (bACMainLine==FALSE)) THEN
43         bACMainLine=TRUE
44         CWRITE($CMD,AC_STAT,AC_MODE,"RUN /R1/CELL ()")
45     ELSE
46         IF ($MODE_OP==#T1) OR ($MODE_OP==#T2) THEN
47             bACMainLine=FALSE
48         ENDIF
49     ENDIF
50     IF (($MODE_OP==#EX) AND (bACMainLineReset==TRUE)) THEN
51         IF (($PRO_STATE1==#P_RESET) OR ($PRO_STATE1==#P_ACTIVE) OR ($PRO_STATE1==#P_STOP) OR ($PRO_STATE1==#P_END)) THEN
52             CWRITE($CMD,AC_STAT,AC_MODE,"STOP 1")
53             WAIT SEC 0.100
54             CWRITE($CMD,AC_STAT,AC_MODE,"CANCEL 1")
55             bACMainLineReset=FALSE
56             bACMainLine=FALSE
57         ENDIF
58     ENDIF
59 ;ENDFOLD (Program Reset/Cancel)
60 ;FOLD Program Reset/Cancel
61     IF ((($PRO_STATE1==#P_FREE) OR ($PRO_STATE1==#P_RESET)) AND (bACProcessReset==FALSE)) THEN
62         bACProcessReset=TRUE
63         AC_ProcessReset( )
64     ELSE
65         IF (($PRO_STATE1<>#P_FREE) AND ($PRO_STATE1<>#P_RESET)) THEN
66             bACProcessReset=FALSE
67         ENDIF
68     ENDIF
69 ;ENDFOLD (Program Reset/Cancel)
70 ;FOLD Automation Core Cyclical Monitoring
71 ;FOLD Battery Monitoring
72     SWITCH $ACCU_STATE
73         CASE #CHARGE_OK

```

```

74         do006RobotBatteryAlarm=FALSE
75     CASE #CHARGE_OK_LOW
76         do006RobotBatteryAlarm=TRUE
77     CASE #CHARGE_UNKNOWN
78         do006RobotBatteryAlarm=TRUE
79     CASE #CHARGE_TEST_NOK
80         do006RobotBatteryAlarm=TRUE
81     CASE #CHARGE_NOK
82         do006RobotBatteryAlarm=TRUE
83     CASE #CHARGE_OFF
84         do006RobotBatteryAlarm=TRUE
85     ENDSWITCH
86 ;ENDFOLD (Battery Monitoring)
87 do046WeldMode = (NOT di004UseDryCycle)
88 do021BrakeTestReqd = (($BRAKETEST_MONTIME==TRUE) OR ($BRAKETEST_REQ_EX==TRUE) OR ($BRAKETEST_REQ_INT==TRUE))
89 do022MstrRefRequired = ($MasteringTest_Req_Int==TRUE)
90 gdoAxis1Posn=$AXIS_ACT.A1 + nA10ffset
91 do094AirOK= dipw1_AirOK ; Air pressure switch ($IN[3132]) to PLC - only nut welder 1
92 do013WaterIsOn = dipw1_WaterOk ; Water flow OK (SV0500, calculated in sps.sub) to PLC - only nut welder 1
93 do107Hopper1LowLevel= NOT dipw1_HopperLowLevel
94 do111Gun1ElectrodeChange= dipw1_EndofStepper
95 do118Nut1Ready= (dipw1_Ready AND NOT dipw1_Fault)
96 do134Nut1Fault= (dipw1_Fault OR NOT dipw1_Ready)
97
98 ; do475StartWater ($OUT[475]) follows di013WaterEnable ($IN[13]) - set in sps.sub
99
100 do464WaterBeacon = (di472WaterTempOK AND di474WaterOk)
101
102 ; sends to PLC when the robot isn't in 100%
103 IF (($MODE_OP==#EX) AND NOT ($OV_PRO==100)) THEN
104     do146SpeedNot100=TRUE
105 ELSE
106     do146SpeedNot100=FALSE
107 ENDIF
108
109 ;FOLD Positional Monitoring
110 IF (VARSTATE("$POS_ACT")==#INITIALIZED) THEN
111     ON_ERROR_PROCEED
112     PosCheck = $POS_ACT
113     IF ($ERR.NUMBER<=1419) THEN
114         do007RobotAtPounce=AC_CheckSphWZ(xPounce,$Pounce_POS_TOL)
115         do009RobotAtRepair=AC_CheckSphWZ(xRepair,$Repair_POS_TOL)
116         do010RobotAtTipDress=AC_CheckSphWZ(xTipDress,$TipDress_POS_TOL)
117         do051RbtAtMstrRefSwitch=AC_CheckSphWZ(xRefSwitch,$RefSwitch_POS_TOL)
118         IF ((($WORKSPACE[1].X<>0.0) OR ($WORKSPACE[1].Y<>0.0) OR ($WORKSPACE[1].Z<>00)) AND ($WORKSPACE[1].MODE==#
OFF))
THEN
119             $WORKSPACE[1].MODE=#OUTSIDE
120         ENDIF
121         IF ((($WORKSPACE[2].X<>0.0) OR ($WORKSPACE[2].Y<>0.0) OR ($WORKSPACE[2].Z<>00)) AND ($WORKSPACE[2].MODE==#
OFF))
THEN
122             $WORKSPACE[2].MODE=#OUTSIDE
123         ENDIF
124     ELSE
125         IF ($WORKSPACE[1].MODE<>#OFF) THEN
126             $WORKSPACE[1].MODE=#OFF
127         ENDIF
128         IF ($WORKSPACE[2].MODE<>#OFF) THEN

```

```

129             $WORKSPACE[2].MODE==#OFF
130         ENDIF
131     ENDIF
132 ENDIF
133 ;ENDFOLD (Positional Monitoring)
134 ;ENDFOLD (Automation Core Cyclical Monitoring)
135 ;FOLD Bus Status IO
136 ;FOLD Initialize boolean variables
137     bTDVlvMan = FALSE
138     bSRWTD = FALSE
139     bEOATIn = FALSE
140     bWeldCtrl1 = FALSE
141     bRPWSealrDArc1 = FALSE
142     bPSE = FALSE
143     bMigRmr = FALSE
144     bEOATVlvMan = FALSE
145     bVlvMan = FALSE
146     bRPWWeldCtrl = FALSE
147     bRPWSealrDArc2 = FALSE
148     bVlvMan2 = FALSE
149     bWeldCtrl2 = FALSE
150 ;ENDFOLD (Initialize boolean variables)
151 ;FOLD Check IO Status
152     IF ((IsMessageSet(10043)==TRUE) OR (IsMessageSet(10045)==TRUE)) THEN
153         nAC_MsgQty = GET_MSGBUFFER(gAC_MsgLog[])
154         IF (nAC_MsgQty > 0) THEN
155             FOR nAC_MsgCtr = 1 TO nAC_MsgQty
156                 IF ((gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].NR==10043) OR (gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].NR==10045)) THEN
157                     bRPWWeldCtrl = bRPWWeldCtrl OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "RPW_WELD_CONTROLLER", #NOT_
CASE_
SENS)
158
159                     bTDVlvMan = bTDVlvMan OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "TD_VLV_MANIFOLD", #NOT_CASE_SENS)
SENS
)
160
161                     bMigRmr = bMigRmr OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "MIG_REAMER", #NOT_CASE_SENS)
162                     bSRWTD = bSRWTD OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "SRW_TD", #NOT_CASE_SENS)
163                     bEOATIn = bEOATIn OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "EOAT_INPUTS", #NOT_CASE_SENS)
164                     bWeldCtrl1 = bWeldCtrl1 OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "WELD_CONTROLLER", #NOT_CASE_SEN
S)
165                     bRPWSealrDArc1 = bRPWSealrDArc1 OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "RPW_SEALER_DRAWN_ARC",
#NOT_
CASE_SENS)
166
167                     bPSE = bPSE OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "PSE", #NOT_CASE_SENS)
168                     bRPWSealrDArc2 = bRPWSealrDArc2 OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "RPW_SEALER_DRAWN_ARC_2
", #NO
T_CASE_SENS)
169
170                     bVlvMan = bVlvMan OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "VLV_MANIFOLD", #NOT_CASE_SENS)
171                     bVlvMan2 = bVlvMan2 OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "VLV_MANIFOLD_2", #NOT_CASE_SENS)
172                     bWeldCtrl2 = bWeldCtrl2 OR STRCOMP(gAC_MsgLog[nAC_MsgCtr].PAR_TXT1[], "WELD_CONTROLLER_2", #NOT_CASE_SE
ENS)
173                 ENDIF
174             ENDFOR
175         ENDIF
176     ENDIF
177 ;ENDFOLD (Check IO Status)
178 ;FOLD Set IO Bits
179     do048RPWCtrlrEnetOK = ((bRPWWeldCtrl==FALSE) AND (bRPWWeldCtrl_Enable==TRUE))
180     do050TDVlvManifold = ((bTDVlvMan==FALSE) AND (bTDVlvMan_Enable==TRUE))
181     do052EOATVlvMnflEnetOK = true; ((bEOATVlvMan==FALSE) AND (bEOATVlvMan_Enable==TRUE))
182     do053MigReamerEnetOK = ((bMigRmr==FALSE) AND (bMigRmr_Enable==TRUE))
183     do054SRWTipDressIOEnetOK = ((bSRWTD==FALSE) AND (bSRWTD_Enable==TRUE))

```

```

181         do055EndEffectorIOEnetOK = ((bE0ATIn==FALSE) AND (bE0ATIn_Enable==TRUE))
182         do056WeldCntl1EnetOK = ((bWeldCtrl1==FALSE) AND (bWeldCtrl1_Enable==TRUE))
183         do057RPWSlrDArc1EnetOK = ((bRPWSealrDArc1==FALSE) AND (bRPWSealrDArc1_Enable==TRUE))
184         do058PinScribeCntlrIOOK = ((bPSE==FALSE) AND (bPSE_Enable==TRUE))
185         do059RPWSlrDArc2EnetOK = ((bRPWSealrDArc2==FALSE) AND (bRPWSealrDArc2_Enable==TRUE))
186         do060VlvManifoldEnetOK = ((bVlvMan==FALSE) AND (bVlvMan_Enable==TRUE))
187         ;ENDFOLD (Set IO Bits)
188         ;ENDFOLD (Bus Status IO)
189         ;FOLD Wait Message Reset
190         IF ((Exists_KrlMsg(nWaitMsg_Handle)==TRUE) AND ($PRO_STATE1<>#P_ACTIVE) AND (bAutoCoreSubmit_Clear==FALSE)) THEN
191             bAutoCoreSubmit_Clear = Clear_KRLMsg(nWaitMsg_Handle)
192         ENDIF
193         ;ENDFOLD (Wait Message Reset)
194         ;ENDFOLD (Implementation)
195         ;ENDFOLD (Details)
196 END ; (AutomationCore_Bkg)
197
198 GLOBAL DEF InitializeSystem( )
199     ;FOLD Details
200     ;FOLD Declaration
201     DECL CHAR DMY[3]
202     DMY[]="..."
203     ;ENDFOLD (Declaration)
204     ;FOLD Implementation
205     ;FOLD BASISTECH INI
206     GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
207     INTERRUPT ON 3
208     BAS (#INITMOV,0 )
209     ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
210     ;FOLD HomeCheck
211     HomeCheck()
212     Stop_at_End_of_Cycle = FALSE
213     ;ENDFOLD (HomeCheck)
214     ;FOLD Process Reset
215     AC_ProcessReset( )
216     ;ENDFOLD (Process Reset)
217     ;ENDFOLD (Implementation)
218     ;ENDFOLD (Details)
219 END ; (InitializeSystem)
220
221 GLOBAL DEF MaintainSystem( )
222     ;FOLD Details
223     ;FOLD Declaration
224     ;ENDFOLD (Declaration)
225     ;FOLD Implementation
226     bOption1=FALSE
227     bOption2=FALSE
228     bOption3=FALSE
229     bOption4=FALSE
230     bOption5=FALSE
231     bOption6=FALSE
232     bOption7=FALSE
233     bOption8=FALSE
234     nStyle=0
235     nOption=0
236     nPickUp=0
237     nApps=0

```

```

238     nDropOff=0
239     gdoStyleAckn=0
240     gdoPickupClear=31
241     gdoApplicationClear=31
242     gdoDropOffClear=31
243     gdoRepositionTooling=0
244     gdoRobotClearZone=127
245     do023PickClearTooling=TRUE
246     do024ApplClrTooling=TRUE
247     do025DropClearTooling=TRUE
248     do004ProcessFault=FALSE
249     do005RobotInCycle = FALSE
250     do015WorkComplete=FALSE
251     do047QualityFault = FALSE
252     AC_Process_Count(#INIT)
253     do091RobotReadyCapChange=FALSE
254     gdoOptionAckn=0
255     gdoProcessSync=0
256     do141RedRabbitFailed=FALSE
257     do142RedRabbitPassed=FALSE
258
259     ; add to stop robot in Maintain system
260     Stop_at_End_of_Cycle = Stop_at_End_of_Cycle OR di147SEOC ;Operator or PLC request stop at end of cycle
261     WHILE Stop_at_End_of_Cycle
262         $LOOP_MSG[] = "
                "
263         IF di147SEOC THEN
264             $LOOP_MSG[] = " Stop_at_End_of_Cycle is selected by PLC ( Robot Input 147, di147SEOC )
                "
265         ELSE
266             $LOOP_MSG[] = " Stop_at_End_of_Cycle is selected by User
                "
267         ENDIF
268         WAIT SEC 1
269     ENDWHILE
270     $LOOP_MSG[] = "
                "
271
272     ;ENDFOLD (Implementation)
273     ;ENDFOLD (Details)
274 END ; (MaintainSystem)
275
276 GLOBAL DEF HomeCheck( )
277     ;FOLD Details
278     ;FOLD Declaration
279     DECL B00L bMsgRelease
280     GLOBAL INTERRUPT DECL IR_HOME WHEN $T1==FALSE DO IR_HOME_T1 ( )
281     ;ENDFOLD (Declaration)
282     ;FOLD Implementation
283     bMsgRelease=FALSE
284     WHILE ($IN_HOME==FALSE)
285         IF (($MODE_OP==#EX) AND (do007RobotAtPounce==TRUE)) THEN
286             PounceToHome()
287         ELSE
288             do004ProcessFault=TRUE
289             ;FOLD Dialog "Robot is not home. To Allow Robot To Move Home Select Continue"

```

```

290          REPEAT
291              nAutoCore_Handle = Set_Krldlg (AutomationCore_Msg[3], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_ContNav[], AutoCore_MsgOpt_
Stop)
292          IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
293              WHILE (Exists_Krldlg(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
294                  do004ProcessFault=TRUE
295                  WAIT SEC 0.024
296              ENDWHILE
297              do004ProcessFault=FALSE
298              SWITCH nAutoCore_Key
299                  CASE 1 ; Diagnostic
300                      nAutoCore_Handle = Set_Krlmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
301                      WHILE (Exists_Krlmsg(nAutoCore_Handle))
302                          WAIT SEC 0.024
303                      ENDWHILE
304                  CASE 2 ; Continue
305                      REPEAT
306                          WAIT FOR TRUE
307                          $OV_PRO=0
308                          WAIT FOR $T1
309                          INTERRUPT ON IR_HOME
310                      UNTIL $T1
311                      ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT ;%{...}
312                      $H_POS=XHOME
313                      PDAT_ACT=PDEFAULT
314                      BAS (#PTP_DAT )
315                      FDAT_ACT=FHOME
316                      BAS (#FRAMES )
317                      BAS (#VEL_PTP,100 )
318                      PTP XHOME
319                      ;ENDFOLD
320                      WAIT FOR TRUE
321                      INTERRUPT OFF IR_HOME
322                      do004ProcessFault=FALSE
323                      bMsgRelease = TRUE
324                  ENDSWITCH
325              ENDIF
326              UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
327              bMsgRelease=FALSE
328              ;ENDFOLD (Dialog)
329          ENDIF
330          ENDWHILE
331          ;ENDFOLD (Implementation)
332          ;ENDFOLD (Details)
333      END ; (HomeCheck)
334
335      GLOBAL DEF IR_HOME_T1( )
336          ;FOLD Details
337          ;FOLD Declaration
338          ;ENDFOLD (Declaration)
339          ;FOLD Implementation
340              INTERRUPT OFF IR_HOME
341              $OV_PRO=0
342              WAIT FOR $T1
343              WAIT FOR TRUE
344              INTERRUPT ON IR_HOME
345          ;ENDFOLD (Implementation)
346          ;ENDFOLD (Details)

```

```

347 END ; (IR_HOME_T1)
348
349 GLOBAL DEF GetOptions( )
350     ;FOLD Details
351     ;FOLD Declaration
352     ;ENDFOLD (Declaration)
353     ;FOLD Implementation
354         bOption1=((nOption_B_AND 1) > 0)
355         do0380ptionAckn1=bOption1
356         bOption2=((nOption_B_AND 2) > 0)
357         do0390ptionAckn2=bOption2
358         bOption3=((nOption_B_AND 4) > 0)
359         do0400ptionAckn3=bOption3
360         bOption4=((nOption_B_AND 8) > 0)
361         do0410ptionAckn4=bOption4
362         bOption5=((nOption_B_AND 16) > 0)
363         do0420ptionAckn5=bOption5
364         bOption6=((nOption_B_AND 32) > 0)
365         do0430ptionAckn6=bOption6
366         bOption7=((nOption_B_AND 64) > 0)
367         do0440ptionAckn7=bOption7
368         bOption8=((nOption_B_AND 128) > 0)
369         do0450ptionAckn8=bOption8
370     ;ENDFOLD (Implementation)
371 ;ENDFOLD (Details)
372 END ; (GetOptions)
373
374 GLOBAL DEF EndOfCycle( )
375     ;FOLD Details
376     ;FOLD Declaration
377     ;ENDFOLD (Declaration)
378     INT S,0
379     ;FOLD Implementation
380     ;AC_Process_Count(#CHECK)
381     ;=====SL====do015WorkComplete=TRUE
382     ;WHILE (di015WorkCompleteAckn==FALSE)
383         ;FOLD Status Waiting for Work Complete Ackn.
384         ;IF (Exists_KrlMsg(nWorkComplete_Handle)==FALSE) THEN
385             ;nWorkComplete_Handle=Set_KrlMsg (#STATE, AutomationCore_Msg[4], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoStop)
386         ;ENDIF
387     ;ENDFOLD (Status)
388     ;ENDWHILE
389     ;=====SL====do005RobotInCycle = FALSE
390     bAutoCore_Clear=Clear_KRLMsg(nWorkComplete_Handle)
391     ;ENDFOLD (Implementation)
392 ;ENDFOLD (Details)
393 END ; (EndOfCycle)
394
395 GLOBAL DEF CriticalWZ(bState :IN )
396     ;FOLD Details
397     ;FOLD Declaration
398     DECL BOOL bState
399     ;ENDFOLD (Declaration)
400     ;FOLD Implementation
401     TRIGGER WHEN DISTANCE=0 DELAY=0 DO doCriticalWZ=bState
402     ;ENDFOLD (Implementation)
403 ;ENDFOLD (Details)

```

```

404 END ; (CriticalWZ)
405
406 GLOBAL DEF AC_ProcessSync(nProcess :IN )
407     ;FOLD Details
408     ;FOLD Declaration
409     DECL INT nProcess
410     ;ENDFOLD (Declaration)
411     ;FOLD Implementation
412     gdoProcessSync = AC_POW(2,(nProcess-1))
413     WHILE (gdoProcessSync <> gdiProcessSync)
414         ;FOLD Dialog "Waiting for Process %1 Synchronization(DI-%2).".
415         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
416         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nProcess
417         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
418         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nProcess + 60
419         nProcRequest_Handle = Set_KrLmsg (#STATE, AutomationCore_Msg[18], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoStop)
420         IF (nProcRequest_Handle > 0) THEN
421             WHILE (Exists_KrLmsg(nProcRequest_Handle))
422                 WAIT SEC 0.012
423                 IF (gdoProcessSync == gdiProcessSync) THEN
424                     bAutoCore_Clear=Clear_KRLMsg(nProcRequest_Handle)
425                 ENDIF
426             ENDWHILE
427         ENDIF
428     ;ENDFOLD (Dialog)
429     ENDWHILE
430     gdoProcessSync=0
431     ;ENDFOLD (Implementation)
432 ;ENDFOLD (Details)
433 END ; (AC_ProcessSync)
434
435 GLOBAL DEF AC_Application(nApplication :IN, bState :IN )
436     ;FOLD Details
437     ;FOLD Declaration
438     DECL INT nApplication
439     DECL BOOL bState
440     DECL BOOL bMsgRelease
441     ;ENDFOLD (Declaration)
442     ;FOLD Implementation
443     bMsgRelease=FALSE
444     SWITCH nApplication
445     CASE 1
446         do070ApplicationClear1 = bState
447     CASE 2
448         do071ApplicationClear2 = bState
449     CASE 3
450         do072ApplicationClear3 = bState
451     CASE 4
452         do073ApplicationClear4 = bState
453     CASE 5
454         do074ApplicationClear5 = bState
455     DEFAULT
456         do004ProcessFault=TRUE
457         ;FOLD Dialog "Application %1 is invalid. Reprogram with application 1 - 5.".
458         REPEAT
459             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
460             AutoCore_MsgPar[1].par_int=nApplication

```

```

461         nAutoCore_Handle = Set_KrDlg (AutomationCore_Msg[8], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_Sto
p)
462         IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
463             WHILE (Exists_KrDlg(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
464                 do004ProcessFault=TRUE
465                 IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
466                     BRAKE
467                 ENDIF
468                 WAIT SEC 0.024
469             ENDWHILE
470             do004ProcessFault=FALSE
471             SWITCH nAutoCore_Key
472                 CASE 1 ; Diagnostic
473                     do004ProcessFault=FALSE
474                     nAutoCore_Handle = Set_Krlmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
475                     WHILE (Exists_KrlMsg(nAutoCore_Handle))
476                         WAIT SEC 0.024
477                     ENDWHILE
478                 ENDSWITCH
479             ENDIF
480             UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
481                 bMsgRelease=FALSE
482             ;ENDFOLD (Dialog)
483         ENDSWITCH
484     ;ENDFOLD (Implementation)
485 ;ENDFOLD (Details)
486 END ; (AC_Application)
487
488 GLOBAL DEF AC_ApplicationCheck(nApplication :IN )
489 ;FOLD Details
490 ;FOLD Declaration
491     DECL INT nApplication
492 ;ENDFOLD (Declaration)
493 ;FOLD Implementation
494     SWITCH nApplication
495         CASE 1
496             ;FOLD Dialog "Waiting for Application %1 permission to enter (DI-%2).".
497             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
498             AutoCore_MsgPar[1].par_int=nApplication
499             AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
500             AutoCore_MsgPar[2].par_int=nApplication + 69
501             SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[17], di070ApplicationMachine1, TRUE )
502             ;ENDFOLD (Dialog)
503             do070ApplicationClear1 = FALSE
504             do024ApplClrTooling = FALSE
505         CASE 2
506             ;FOLD Dialog "Waiting for Application %1 permission to enter (DI-%2).".
507             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
508             AutoCore_MsgPar[1].par_int=nApplication
509             AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
510             AutoCore_MsgPar[2].par_int=nApplication + 69
511             SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[17], di071ApplicationMachine2, TRUE )
512             ;ENDFOLD (Dialog)
513             do071ApplicationClear2 = FALSE
514             do024ApplClrTooling = FALSE
515         CASE 3
516             ;FOLD Dialog "Waiting for Application %1 permission to enter (DI-%2).".
517             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}

```

```

518         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nApplication
519         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
520         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nApplication + 69
521         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[17], di072ApplicationMachine3, TRUE )
522     ;ENDFOLD (Dialog)
523     di072ApplicationMachine3 = FALSE
524     do024ApplClrTooling = FALSE
525     CASE 4
526     ;FOLD Dialog "Waiting for Application %1 permission to enter (DI-%2).".
527         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
528         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nApplication
529         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
530         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nApplication + 69
531         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[17], di073ApplicationMachine4, TRUE )
532     ;ENDFOLD (Dialog)
533     di073ApplicationMachine4 = FALSE
534     do024ApplClrTooling = FALSE
535     CASE 5
536     ;FOLD Dialog "Waiting for Application %1 permission to enter (DI-%2).".
537         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
538         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nApplication
539         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
540         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nApplication + 69
541         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[17], di074ApplicationMachine5, TRUE )
542     ;ENDFOLD (Dialog)
543     di074ApplicationMachine5 = FALSE
544     do024ApplClrTooling = FALSE
545     DEFAULT
546     do004ProcessFault=TRUE
547     ;FOLD Dialog "Application %1 is invalid. Reprogram with application 1 - 5."
548     LOOP
549         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
550         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nApplication
551         nAutoCore_Handle = Set_KrDlG (AutomationCore_Msg[8], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_Sto
p)
552         IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
553             WHILE (Exists_KrDlG(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
554                 do004ProcessFault=TRUE
555                 IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
556                     BRAKE
557                 ENDIF
558                 WAIT SEC 0.024
559             ENDWHILE
560             do004ProcessFault=FALSE
561             SWITCH nAutoCore_Key
562                 CASE 1 ; Diagnostic
563                     do004ProcessFault=FALSE
564                     nAutoCore_Handle = Set_KrLmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
565                     WHILE (Exists_KrLmsg(nAutoCore_Handle))
566                         WAIT SEC 0.024
567                     ENDWHILE
568                 ENDSWITCH
569             ENDIF
570             ENLOOP
571         ;ENDFOLD (Dialog)
572     ENDSWITCH
573     ;ENDFOLD (Implementation)
574     ;ENDFOLD (Details)

```

```

575 END ; (AC_ApplicationCheck)
576
577 GLOBAL DEF AC_PickUp(nPickUp :IN, bState :IN )
578 ;FOLD Details
579 ;FOLD Declaration
580     DECL INT nPickUp
581     DECL BOOL bState
582     DECL BOOL bMsgRelease
583 ;ENDFOLD (Declaration)
584 ;FOLD Implementation
585     bMsgRelease=FALSE
586     SWITCH nPickUp
587         CASE 1
588             do065PickupClear1 = bState
589         CASE 2
590             do066PickupClear2 = bState
591         CASE 3
592             do067PickupClear3 = bState
593         CASE 4
594             do068PickupClear4 = bState
595         CASE 5
596             do069PickupClear5 = bState
597         DEFAULT
598             do004ProcessFault=TRUE
599             ;FOLD Dialog "PickUp %1 is invalid. Reprogram with Pickup 1 - 5."
600             REPEAT
601                 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
602                 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nPickUp
603                 nAutoCore_Handle = Set_KrDlG (AutomationCore_Msg[9], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_Sto
p)
604                 IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
605                     WHILE (Exists_KrDlG(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
606                         do004ProcessFault=TRUE
607                         IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
608                             BRAKE
609                         ENDIF
610                         WAIT SEC 0.024
611                     ENDWHILE
612                     do004ProcessFault=FALSE
613                     SWITCH nAutoCore_Key
614                         CASE 1 ; Diagnostic
615                             do004ProcessFault=FALSE
616                             nAutoCore_Handle = Set_KrLmsG (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
617                             WHILE (Exists_KrLmsG(nAutoCore_Handle))
618                                 WAIT SEC 0.024
619                             ENDWHILE
620                         ENDSWITCH
621                     ENDIF
622                     UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
623                     bMsgRelease=FALSE
624                 ;ENDFOLD (Dialog)
625             ENDSWITCH
626         ;ENDFOLD (Implementation)
627     ;ENDFOLD (Details)
628 END ; (AC_PickUp)
629
630 GLOBAL DEF AC_PickUpCheck(nPickUp :IN )
631 ;FOLD Details

```

```

632 ;FOLD Declaration
633     DECL INT nPickUp
634 ;ENDFOLD (Declaration)
635 ;FOLD Implementation
636     SWITCH nPickUp
637     CASE 1
638         ;FOLD Dialog "Waiting for Pickup %1 permission to enter (DI-%2).".
639         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
640         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nPickUp
641         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
642         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nPickUp + 64
643         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[15], di065PickupMachine1, TRUE )
644     ;ENDFOLD (Dialog)
645     do065PickupClear1=FALSE
646     do023PickClearTooling=FALSE
647     CASE 2
648         ;FOLD Dialog "Waiting for Pickup %1 permission to enter (DI-%2).".
649         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
650         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nPickUp
651         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
652         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nPickUp + 64
653         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[15], di066PickupMachine2, TRUE )
654     ;ENDFOLD (Dialog)
655     do066PickupClear2=FALSE
656     do023PickClearTooling=FALSE
657     CASE 3
658         ;FOLD Dialog "Waiting for Pickup %1 permission to enter (DI-%2).".
659         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
660         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nPickUp
661         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
662         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nPickUp + 64
663         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[15], di067PickupMachine3, TRUE )
664     ;ENDFOLD (Dialog)
665     do067PickupClear3=FALSE
666     do023PickClearTooling=FALSE
667     CASE 4
668         ;FOLD Dialog "Waiting for Pickup %1 permission to enter (DI-%2).".
669         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
670         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nPickUp
671         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
672         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nPickUp + 64
673         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[15], di068PickupMachine4, TRUE )
674     ;ENDFOLD (Dialog)
675     do068PickupClear4=FALSE
676     do023PickClearTooling=FALSE
677     CASE 5
678         ;FOLD Dialog "Waiting for Pickup %1 permission to enter (DI-%2).".
679         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
680         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nPickUp
681         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
682         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nPickUp + 64
683         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[15], di069PickupMachine5, TRUE )
684     ;ENDFOLD (Dialog)
685     do069PickupClear5=FALSE
686     do023PickClearTooling=FALSE
687     DEFAULT
688     do004ProcessFault=TRUE

```

```

689         ;FOLD Dialog "PickUp %1 is invalid. Reprogram with Pickup 1 - 5."
690         LOOP
691             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
692             AutoCore_MsgPar[1].par_int=nPickUp
693             nAutoCore_Handle = Set_KrDlG (AutomationCore_Msg[9], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_Sto
p)
694             IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
695                 WHILE (Exists_KrDlG(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
696                     do004ProcessFault=TRUE
697                     IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
698                         BRAKE
699                     ENDIF
700                     WAIT SEC 0.024
701                 ENDWHILE
702                 do004ProcessFault=FALSE
703                 SWITCH nAutoCore_Key
704                     CASE 1 ; Diagnostic
705                         do004ProcessFault=FALSE
706                         nAutoCore_Handle = Set_KrLmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
707                         WHILE (Exists_KrLmsg(nAutoCore_Handle))
708                             WAIT SEC 0.024
709                         ENDWHILE
710                     ENDSWITCH
711                 ENDIF
712             ENDLLOOP
713             ;ENDFOLD (Dialog)
714         ENDSWITCH
715         ;ENDFOLD (Implementation)
716         ;ENDFOLD (Details)
717     END ; (AC_PickUpCheck)
718
719 GLOBAL DEF AC_DropOff(nDropOff :IN, bState :IN )
720     ;FOLD Details
721     ;FOLD Declaration
722     DECL INT nDropOff
723     DECL BOOL bState
724     DECL BOOL bMsgRelease
725     ;ENDFOLD (Declaration)
726     ;FOLD Implementation
727     bMsgRelease=FALSE
728     SWITCH nDropOff
729         CASE 1
730             do075DropOffClear1 = bState
731         CASE 2
732             do076DropOffClear2 = bState
733         CASE 3
734             do077DropOffClear3 = bState
735         CASE 4
736             do078DropOffClear4 = bState
737         CASE 5
738             do079DropOffClear5 = bState
739         DEFAULT
740             do004ProcessFault=TRUE
741             ;FOLD Dialog "DropOff %1 is invalid. Reprogram with DropOff 1 - 5."
742             REPEAT
743                 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
744                 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nDropOff

```

```

745      nAutoCore_Handle = Set_KrDlG (AutomationCore_Msg[10], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_St
op)
746      IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
747          WHILE (Exists_KrDlG(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
748              do004ProcessFault=TRUE
749              IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
750                  BRAKE
751              ENDIF
752              WAIT SEC 0.024
753          ENDWHILE
754          do004ProcessFault=FALSE
755          SWITCH nAutoCore_Key
756              CASE 1 ; Diagnostic
757                  do004ProcessFault=FALSE
758                  nAutoCore_Handle = Set_KrLmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
759                  WHILE (Exists_KrLmsg(nAutoCore_Handle))
760                      WAIT SEC 0.024
761                  ENDWHILE
762              ENDSWITCH
763          ENDIF
764          UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
765              bMsgRelease=FALSE
766          ;ENDFOLD (Dialog)
767      ENDSWITCH
768      ;ENDFOLD (Implementation)
769      ;ENDFOLD (Details)
770 END ; (AC_DropOff)
771
772 GLOBAL DEF AC_DropOffCheck(nDropOff :IN )
773 ;FOLD Details
774 ;FOLD Declaration
775     DECL INT nDropOff
776 ;ENDFOLD (Declaration)
777 ;FOLD Implementation
778     SWITCH nDropOff
779         CASE 1
780             ;FOLD Dialog "Waiting for DropOff %1 permission to enter (DI-%2).".
781             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
782             AutoCore_MsgPar[1].par_int=nDropOff
783             AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
784             AutoCore_MsgPar[2].par_int=nDropOff + 74
785             SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[16], di075DropOffMachine1, TRUE )
786             ;ENDFOLD (Dialog)
787             do075DropOffClear1 = FALSE
788             do025DropClearTooling = FALSE
789         CASE 2
790             ;FOLD Dialog "Waiting for DropOff %1 permission to enter (DI-%2).".
791             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
792             AutoCore_MsgPar[1].par_int=nDropOff
793             AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
794             AutoCore_MsgPar[2].par_int=nDropOff + 74
795             SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[16], di076DropOffMachine2, TRUE )
796             ;ENDFOLD (Dialog)
797             do076DropOffClear2 = FALSE
798             do025DropClearTooling = FALSE
799         CASE 3
800             ;FOLD Dialog "Waiting for DropOff %1 permission to enter (DI-%2).".
801             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}

```

```

802         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nDropOff
803         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
804         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nDropOff + 74
805         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[16], di077DropOffMachine3, TRUE )
806     ;ENDFOLD (Dialog)
807     do077DropOffClear3 = FALSE
808     do025DropClearTooling = FALSE
809     CASE 4
810         ;FOLD Dialog "Waiting for DropOff %1 permission to enter (DI-%2).".
811         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
812         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nDropOff
813         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
814         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nDropOff + 74
815         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[16], di078DropOffMachine4, TRUE )
816     ;ENDFOLD (Dialog)
817     do078DropOffClear4 = FALSE
818     do025DropClearTooling = FALSE
819     CASE 5
820         ;FOLD Dialog "Waiting for DropOff %1 permission to enter (DI-%2).".
821         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
822         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nDropOff
823         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
824         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nDropOff + 74
825         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[16], di079DropOffMachine5, TRUE )
826     ;ENDFOLD (Dialog)
827     do079DropOffClear5 = TRUE
828     do025DropClearTooling = FALSE
829     DEFAULT
830     do004ProcessFault=TRUE
831     ;FOLD Dialog "DropOff %1 is invalid. Reprogram with DropOff 1 - 5."
832     LOOP
833         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
834         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nDropOff
835         nAutoCore_Handle = Set_KrDlG (AutomationCore_Msg[10], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_St
op)
836         IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
837             WHILE (Exists_KrDlG(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
838                 do004ProcessFault=TRUE
839                 IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
840                     BRAKE
841                 ENDIF
842                 WAIT SEC 0.024
843             ENDWHILE
844             do004ProcessFault=FALSE
845             SWITCH nAutoCore_Key
846                 CASE 1 ; Diagnostic
847                     do004ProcessFault=FALSE
848                     nAutoCore_Handle = Set_KrLmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
849                     WHILE (Exists_KrLmsg(nAutoCore_Handle))
850                         WAIT SEC 0.024
851                     ENDWHILE
852                 ENDSWITCH
853             ENDIF
854         ENDLLOOP
855     ;ENDFOLD (Dialog)
856     ENDSWITCH
857
858 ;ENDFOLD (Implementation)

```

```

859 ;ENDFOLD (Details)
860 END ; (AC_DropOffCheck)
861
862 GLOBAL DEF AC_ZoneLogic(nZone :IN, bState :IN )
863 ;FOLD Details
864 ;FOLD Declaration
865     DECL INT nZone
866     DECL BOOL bState
867     DECL BOOL bMsgRelease
868 ;ENDFOLD (Declaration)
869 ;FOLD Implementation
870     bMsgRelease=FALSE
871     SWITCH nZone
872         CASE 1
873             do026RobotClearZone1 = bState
874         CASE 2
875             do027RobotClearZone2 = bState
876         CASE 3
877             do028RobotClearZone3 = bState
878         CASE 4
879             do029RobotClearZone4 = bState
880         CASE 5
881             do030RobotClearZone5 = bState
882         CASE 6
883             do031RobotClearZone6 = bState
884         CASE 7
885             do032RobotClearZone7 = bState
886         DEFAULT
887             do004ProcessFault=TRUE
888             ;FOLD Dialog "Zone %1 is invalid. Reprogram with Zone 1 - 7."
889             REPEAT
890                 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
891                 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
892                 nAutoCore_Handle = Set_KrLDlg (AutomationCore_Msg[11], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_St
op)
893                 IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
894                     WHILE (Exists_KrLDlg(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
895                         do004ProcessFault=TRUE
896                         IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
897                             BRAKE
898                         ENDIF
899                         WAIT SEC 0.024
900                     ENDWHILE
901                     do004ProcessFault=FALSE
902                     SWITCH nAutoCore_Key
903                         CASE 1 ; Diagnostic
904                             do004ProcessFault=FALSE
905                             nAutoCore_Handle = Set_KrLmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
906                             WHILE (Exists_KrLmsg(nAutoCore_Handle))
907                                 WAIT SEC 0.024
908                             ENDWHILE
909                         ENDSWITCH
910                     ENDIF
911                     UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
912                     bMsgRelease=FALSE
913                 ;ENDFOLD (Dialog)
914             ENDSWITCH
915     ;ENDFOLD (Implementation)

```

```

916 ;ENDFOLD (Details)
917 END ; (AC_ZoneEnter)
918
919 GLOBAL DEF AC_ZoneCheck(nZone :IN )
920 ;FOLD Details
921 ;FOLD Declaration
922 DECL INT nZone
923 ;ENDFOLD (Declaration)
924 ;FOLD Implementation
925 SWITCH nZone
926 CASE 1
927 ;FOLD Dialog "Waiting for Zone %1 permission to enter (DI-%2).\"
928 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
929 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
930 AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
931 AutoCore_MsgPar[2].par_int=nZone + 25
932 SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[12], di026Zone1ClearToEnter, TRUE )
933 ;ENDFOLD (Dialog)
934 CASE 2
935 ;FOLD Dialog "Waiting for Zone %1 permission to enter (DI-%2).\"
936 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
937 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
938 AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
939 AutoCore_MsgPar[2].par_int=nZone + 25
940 SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[12], di027Zone2ClearToEnter, TRUE )
941 ;ENDFOLD (Dialog)
942 CASE 3
943 ;FOLD Dialog "Waiting for Zone %1 permission to enter (DI-%2).\"
944 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
945 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
946 AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
947 AutoCore_MsgPar[2].par_int=nZone + 25
948 SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[12], di028Zone3ClearToEnter, TRUE )
949 ;ENDFOLD (Dialog)
950 CASE 4
951 ;FOLD Dialog "Waiting for Zone %1 permission to enter (DI-%2).\"
952 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
953 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
954 AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
955 AutoCore_MsgPar[2].par_int=nZone + 25
956 SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[12], di029Zone4ClearToEnter, TRUE )
957 ;ENDFOLD (Dialog)
958 CASE 5
959 ;FOLD Dialog "Waiting for Zone %1 permission to enter (DI-%2).\"
960 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
961 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
962 AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
963 AutoCore_MsgPar[2].par_int=nZone + 25
964 SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[12], di030Zone5ClearToEnter, TRUE )
965 ;ENDFOLD (Dialog)
966 CASE 6
967 ;FOLD Dialog "Waiting for Zone %1 permission to enter (DI-%2).\"
968 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
969 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
970 AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
971 AutoCore_MsgPar[2].par_int=nZone + 25
972 SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[12], di031Zone6ClearToEnter, TRUE )

```

```

973         ;ENDFOLD (Dialog)
974     CASE 7
975         ;FOLD Dialog "Waiting for Zone %1 permission to enter (DI-%2).\"
976         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
977         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
978         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
979         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nZone + 25
980         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[12], di032Zone7ClearToEnter, TRUE )
981     ;ENDFOLD (Dialog)
982     DEFAULT
983         do004ProcessFault=TRUE
984         ;FOLD Dialog "Zone %1 is invalid. Reprogram with Zone 1 - 7.\"
985         LOOP
986             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
987             AutoCore_MsgPar[1].par_int=nZone
988             nAutoCore_Handle = Set_KrLDlg (AutomationCore_Msg[11], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_St
op)
989             IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
990                 WHILE (Exists_KrLDlg(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
991                     do004ProcessFault=TRUE
992                     IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
993                         BRAKE
994                     ENDIF
995                     WAIT SEC 0.024
996                 ENDWHILE
997                 do004ProcessFault=FALSE
998                 SWITCH nAutoCore_Key
999                     CASE 1 ; Diagnostic
1000                         do004ProcessFault=FALSE
1001                         nAutoCore_Handle = Set_KrLmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
1002                         WHILE (Exists_KrLmsg(nAutoCore_Handle))
1003                             WAIT SEC 0.024
1004                         ENDWHILE
1005                     ENDSWITCH
1006                 ENDIF
1007             ENDLLOOP
1008         ;ENDFOLD (Dialog)
1009     ENDSWITCH
1010 ;ENDFOLD (Implementation)
1011 ;ENDFOLD (Details)
1012 END ; (AC_ZoneCheck)
1013
1014 GLOBAL DEF AC_Reposition(nRepo :IN, bState :IN )
1015 ;FOLD Details
1016 ;FOLD Declaration
1017     DECL INT nRepo
1018     DECL BOOL bState
1019     DECL BOOL bMsgRelease
1020 ;ENDFOLD (Declaration)
1021 ;FOLD Implementation
1022     bMsgRelease=FALSE
1023     SWITCH nRepo
1024         CASE 1
1025             do080RepositionTooling1 = bState
1026         CASE 2
1027             do081RepositionTooling2 = bState
1028         CASE 3
1029             do082RepositionTooling3 = bState

```

```

1030     CASE 4
1031         do083RepositionTooling4 = bState
1032     CASE 5
1033         do084RepositionTooling5 = bState
1034     DEFAULT
1035         do004ProcessFault=TRUE
1036         ;FOLD Dialog "Reposition %1 is invalid. Reprogram with Reposition 1 - 5."
1037         REPEAT
1038             AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
1039             AutoCore_MsgPar[1].par_int=nRepo
1040             nAutoCore_Handle = Set_KrLDlg (AutomationCore_Msg[13], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_St
op)
1041             IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
1042                 WHILE (Exists_KrLDlg(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
1043                     do004ProcessFault=TRUE
1044                     IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
1045                         BRAKE
1046                     ENDIF
1047                     WAIT SEC 0.024
1048                 ENDWHILE
1049                 do004ProcessFault=FALSE
1050                 SWITCH nAutoCore_Key
1051                     CASE 1 ; Diagnostic
1052                         do004ProcessFault=FALSE
1053                         nAutoCore_Handle = Set_KrLmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
top)
1054                         WHILE (Exists_KrLmsg(nAutoCore_Handle))
1055                             WAIT SEC 0.024
1056                         ENDWHILE
1057                     ENDSWITCH
1058                 ENDIF
1059                 UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
1060                 bMsgRelease=FALSE
1061             ;ENDFOLD (Dialog)
1062         ENDSWITCH
1063     ;ENDFOLD (Implementation)
1064 ;ENDFOLD (Details)
1065 END ; (AC_Reposition)
1066
1067 GLOBAL DEF AC_RepoCheck(nRepo :IN )
1068 ;FOLD Details
1069 ;FOLD Declaration
1070     DECL INT nRepo
1071     DECL BOOL bMsgRelease
1072 ;ENDFOLD (Declaration)
1073 ;FOLD Implementation
1074     bMsgRelease=FALSE
1075     SWITCH nRepo
1076     CASE 1
1077         ;FOLD Dialog "Waiting for Tool %1 repositioned (DI-%2)."
1078         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
1079         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nRepo
1080         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
1081         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nRepo + 79
1082         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[14], di080ToolRepositioned1, TRUE )
1083     ;ENDFOLD (Dialog)
1084     CASE 2
1085         ;FOLD Dialog "Waiting for Tool %1 repositioned (DI-%2)."
1086         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}

```

```

1087         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nRepo
1088         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
1089         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nRepo + 79
1090         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[14], di081ToolRepositioned2, TRUE )
1091     ;ENDFOLD (Dialog)
1092 CASE 3
1093     ;FOLD Dialog "Waiting for Tool %1 repositioned (DI-%2).".
1094         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
1095         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nRepo
1096         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
1097         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nRepo + 79
1098         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[14], di082ToolRepositioned3, TRUE )
1099     ;ENDFOLD (Dialog)
1100 CASE 4
1101     ;FOLD Dialog "Waiting for Tool %1 repositioned (DI-%2).".
1102         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
1103         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nRepo
1104         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
1105         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nRepo + 79
1106         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[14], di083ToolRepositioned4, TRUE )
1107     ;ENDFOLD (Dialog)
1108 CASE 5
1109     ;FOLD Dialog "Waiting for Tool %1 repositioned (DI-%2).".
1110         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
1111         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nRepo
1112         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
1113         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nRepo + 79
1114         SetWaitingMessage(AutomationCore_Msg[14], di084ToolRepositioned5, TRUE )
1115     ;ENDFOLD (Dialog)
1116 DEFAULT
1117     do004ProcessFault=TRUE
1118     ;FOLD Dialog "Reposition %1 is invalid. Reprogram with Reposition 1 - 5."
1119     REPEAT
1120         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
1121         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nRepo
1122         nAutoCore_Handle = Set_KrDlG (AutomationCore_Msg[13], AutoCore_MsgPar[], AC_SK_DIAG[], AutoCore_MsgOpt_St
1123 op) IF (nAutoCore_Handle > 0) THEN
1124         WHILE (Exists_KrDlG(nAutoCore_Handle, nAutoCore_Key))
1125             do004ProcessFault=TRUE
1126             IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
1127                 BRAKE
1128             ENDIF
1129             WAIT SEC 0.024
1130         ENDWHILE
1131         do004ProcessFault=FALSE
1132         SWITCH nAutoCore_Key
1133             CASE 1 ; Diagnostic
1134                 do004ProcessFault=FALSE
1135                 nAutoCore_Handle = Set_KrLmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[2], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_S
1136 top) WHILE (Exists_KrLmsg(nAutoCore_Handle))
1137                 WAIT SEC 0.024
1138             ENDWHILE
1139         ENDSWITCH
1140     ENDIF
1141     UNTIL (bMsgRelease==TRUE)
1142     bMsgRelease=FALSE
1143 ;ENDFOLD (Dialog)

```

```

1144         ENDSWITCH
1145         AC_Reposition(nRepo, FALSE) ; Reset Reposition Request
1146     ;ENDFOLD (Implementation)
1147 ;ENDFOLD (Details)
1148 END ; (AC_RepoCheck)
1149
1150 GLOBAL DEF AC_PointArrival( )
1151     ;FOLD Details
1152     ;FOLD Declaration
1153     ;ENDFOLD (Declaration)
1154     ;FOLD Implementation
1155     IF ((doCriticalWZ==FALSE) AND (di006RequestToEnter==TRUE)) THEN
1156     REPEAT
1157         BRAKE
1158         IF ((Exists_KrMsg(nReqEnter_Handle))==FALSE) THEN
1159             nReqEnter_Handle=Set_KrMsg( #STATE, AutomationCore_Msg[25], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoStop)
1160         ENDIF
1161         HALT
1162         WAIT SEC 0.012
1163         UNTIL (di006RequestToEnter==FALSE)
1164         bAutoCore_Clear=Clear_KRLMsg(nReqEnter_Handle)
1165     ENDIF
1166     ;ENDFOLD (Implementation)
1167 ;ENDFOLD (Details)
1168 END ; (AC_PointArrival)
1169
1170 DEF AC_ProcessReset( )
1171     ;FOLD Details
1172     ;FOLD Declaration
1173     ;ENDFOLD (Declaration)
1174     ;FOLD Implementation
1175     do004ProcessFault=TRUE
1176     bResetProcessCount=TRUE
1177     ;ENDFOLD (Implementation)
1178 ;ENDFOLD (Details)
1179 END ; (AC_ProcessReset)
1180
1181 GLOBAL DEF StartCycTime( )
1182     ;FOLD Details
1183     ;FOLD Declaration
1184     ;ENDFOLD (Declaration)
1185     ;FOLD Implementation
1186     $TIMER_STOP[nCycleTimer]=TRUE
1187     $TIMER[nCycleTimer]=0
1188     $TIMER_STOP[nCycleTimer]=FALSE
1189     ;ENDFOLD (Implementation)
1190 ;ENDFOLD (Details)
1191 END ; (StartCycTime)
1192
1193 GLOBAL DEF StopCycTime( )
1194     ;FOLD Details
1195     ;FOLD Declaration
1196     ;ENDFOLD (Declaration)
1197     ;FOLD Implementation
1198     $TIMER_STOP[nCycleTimer]=TRUE
1199     nCycleTime=$TIMER[nCycleTimer]/1000
1200     ;ENDFOLD (Implementation)

```

```

1201 ;ENDFOLD (Details)
1202 END ; (StopCycTime)
1203
1204 GLOBAL DEF GetCycTime( )
1205 ;FOLD Details
1206 ;FOLD Declaration
1207 ;ENDFOLD (Declaration)
1208 ;FOLD Implementation
1209 StopCycTime( )
1210 IF ((nCycTime>0) AND (Exists_KrlMsg(nCycTime_Handle)==FALSE)) THEN
1211 AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
1212 AutoCore_MsgPar[1].par_int=nCycTime
1213 nCycTime_Handle=Set_Krlmsg (#STATE, AutomationCore_Msg[7], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoStop)
1214 ENDIF
1215 ;ENDFOLD (Implementation)
1216 ;ENDFOLD (Details)
1217 END ; (GetCycTime)
1218
1219 DEFFCT REAL AC_POW(rBase:IN, iExponent:IN)
1220
1221 DECL REAL rBase, rResult
1222 DECL INT iExponent, i
1223
1224 IF iExponent == 0 THEN
1225 rResult = 1.0
1226 ELSE
1227 IF iExponent < 0 THEN
1228 IF rBase == 0 THEN
1229 ; Ungueltige Eingabe, da Division durch 0
1230 WAIT FOR FALSE
1231 ; error, division by 0
1232 ENDIF
1233 iExponent = iExponent * (-1)
1234 rResult = rBase
1235 FOR i = 1 TO (iExponent - 1)
1236 rResult = rResult * rBase
1237 ENDFOR
1238 rResult = 1 / rResult
1239 ELSE
1240 rResult = rBase
1241 FOR i = 1 TO (iExponent - 1)
1242 rResult = rResult * rBase
1243 ENDFOR
1244 ENDIF
1245 ENDIF
1246
1247 RETURN rResult
1248
1249 ENDFCT
1250
1251 GLOBAL DEFFCT BOOL AC_CheckSphWZ (pCenter: IN, nRadius: IN )
1252 ;FOLD Details
1253 ;FOLD Declaration
1254 E6POS pCenter
1255 INT nRadius
1256 BOOL bResult
1257 REAL pdx, pdy, pdz

```

```

1258 ;ENDFOLD (Declaration)
1259 ;FOLD Implementation
1260 IF ((VARSTATE("pCenter") == #INITIALIZED) AND (VARSTATE("nRadius") == #INITIALIZED))THEN
1261     pdx = PosCheck.x - pCenter.x;    // vector from pt1 to test point.
1262     pdy = PosCheck.y - pCenter.y;
1263     pdz = PosCheck.z - pCenter.z;
1264
1265     bResult = (((pdx*pdx) + (pdy*pdy) + (pdz*pdz)) <= (nRadius*nRadius))
1266     RETURN (bResult)
1267 ELSE
1268     RETURN (FALSE)
1269 ENDIF
1270 ;ENDFOLD (Implementation)
1271 ;ENDFOLD (Details)
1272 ENDFCT ; (AC_CheckSphWZ)
1273
1274 GLOBAL DEF AC_DeleteLine(nMsg :IN, nOpt1 :IN, nOpt2 :IN, nOpt3 :IN )
1275 ;FOLD Details
1276 ;FOLD Declaration
1277 DECL INT nMsg
1278 DECL INT nOpt1
1279 DECL INT nOpt2
1280 DECL INT nOpt3
1281 ;ENDFOLD (Declaration)
1282 ;FOLD Implementation
1283 LOOP
1284     IF (VARSTATE("nMsg")<>#INITIALIZED) THEN
1285         nMsg=1
1286     ENDIF
1287     IF (VARSTATE("nOpt1")==#INITIALIZED) THEN
1288         AutoCore_MsgPar[1]={par_type #value, par_int 0}
1289         AutoCore_MsgPar[1].par_int=nOpt1
1290     ENDIF
1291     IF (VARSTATE("nOpt2")==#INITIALIZED) THEN
1292         AutoCore_MsgPar[2]={par_type #value, par_int 0}
1293         AutoCore_MsgPar[2].par_int=nOpt2
1294     ENDIF
1295     IF (VARSTATE("nOpt3")==#INITIALIZED) THEN
1296         AutoCore_MsgPar[3]={par_type #value, par_int 0}
1297         AutoCore_MsgPar[3].par_int=nOpt3
1298     ENDIF
1299     nAutoCore_Handle = Set_Krlmsg (#QUIT, AutomationCore_Msg[nMsg], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_Stop)
1300     WHILE (Exists_KrlMsg(nAutoCore_Handle))
1301         WAIT SEC 0.024
1302     ENDWHILE
1303 ENDLLOOP
1304 ;ENDFOLD (Implementation)
1305 ;ENDFOLD (Details)
1306 END ; (AC_DeleteLine)
1307
1308 GLOBAL DEF AC_Erase( )
1309 ;FOLD Details
1310 ;FOLD Declaration
1311 ;ENDFOLD (Declaration)
1312 ;FOLD Implementation
1313     bAutoCore_Clear=Clear_KRLMsg(-99)
1314 ;ENDFOLD (Implementation)

```

```

1315 ;ENDFOLD (Details)
1316 END ; (AC_Erase)
1317
1318 DEF SetWaitingMessage(KrlmsgDisplay :IN, bCondition :OUT, bState :IN )
1319 ;FOLD Details
1320 ;FOLD Declaration
1321     DECL KRLMSG_T KrlmsgDisplay
1322     DECL BOOL bCondition
1323     DECL BOOL bState
1324     DECL BOOL bMsgExt
1325     DECL BOOL bMsgSimulate
1326     DECL BOOL bMsgClear
1327     DECL KRLMSG_T SimulateMsg
1328     DECL INT nMsgLength
1329 ;ENDFOLD (Declaration)
1330 ;FOLD Implementation
1331     bMsgSimulate = FALSE
1332     bAutoCoreSubmit_Clear=FALSE
1333     IF ($MODE_OP==#EX) THEN
1334         nWaitMsg_Handle = Set_Krlmsg (#STATE, KrlmsgDisplay, AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoStop)
1335         bMsgExt=TRUE
1336     ELSE
1337         nWaitMsg_Handle = Set_Krlmsg (#WAITING, KrlmsgDisplay, AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoStop)
1338         bMsgExt=FALSE
1339     ENDIF
1340     WHILE ((bCondition <> bState) AND (bMsgSimulate==FALSE))
1341         IF (nWaitMsg_Handle > 0) THEN
1342             IF ($ERR.Int_Prio>0) THEN
1343                 BRAKE
1344             ENDIF
1345             WAIT SEC 0.012
1346             IF ((Exists_KrlMsg(nWaitMsg_Handle)==FALSE) AND (bAutoCoreSubmit_Clear==FALSE)) THEN
1347                 nWaitMsg_Handle = 0
1348                 bMsgSimulate=TRUE
1349                 bMsgClear = StrClear(SimulateMsg.Msg_Txt[])
1350                 nMsgLength = StrAdd(SimulateMsg.Msg_Txt[],"{")
1351                 nMsgLength = StrAdd(SimulateMsg.Msg_Txt[],KrlmsgDisplay.Msg_Txt[])
1352                 nMsgLength = StrAdd(SimulateMsg.Msg_Txt[],"}")
1353                 nMsgLength = StrAdd(SimulateMsg.Msg_Txt[]," has been simulated.")
1354                 bMsgClear = StrCopy(SimulateMsg.Modul[],KrlmsgDisplay.Modul[])
1355                 SimulateMsg.Nr = 1001
1356                 IF (nMsgLength==0) THEN
1357                     bMsgClear = StrClear(SimulateMsg.Msg_Txt[])
1358                     SimulateMsg.Msg_Txt[] = "Signal wait condition has been simulated"
1359                 ENDIF
1360                 nLogOnlyMsg_Handle = Set_Krlmsg (#STATE, SimulateMsg, AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoStop)
1361                 IF (Exists_KrlMsg(nLogOnlyMsg_Handle)==TRUE) THEN
1362                     bMsgClear=Clear_KRLMsg(nLogOnlyMsg_Handle)
1363                 ENDIF
1364             ELSE
1365                 IF (($MODE_OP<>#EX) AND ((bMsgExt==TRUE) OR (Exists_KrlMsg(nWaitMsg_Handle)==FALSE))) THEN
1366                     bAutoCoreSubmit_Clear=FALSE
1367                     bMsgClear=Clear_KRLMsg(nWaitMsg_Handle)
1368                     bMsgExt=FALSE
1369                     nWaitMsg_Handle = Set_Krlmsg (#WAITING, KrlmsgDisplay, AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoLog)
1370                 ENDIF
1371                 IF (($MODE_OP==#EX) AND ((bMsgExt==FALSE) OR (Exists_KrlMsg(nWaitMsg_Handle)==FALSE))) THEN

```

```

1372             bAutoCoreSubmit_Clear=FALSE
1373             bMsgClear=Clear_KRLMsg(nWaitMsg_Handle)
1374             bMsgExt=TRUE
1375             nWaitMsg_Handle = Set_Krlmsg (#STATE, KrlmsgDisplay, AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoLog)
1376         ENDIF
1377     ENDIF
1378 ENDIF
1379 ENDWHILE
1380 bMsgSimulate=FALSE
1381 IF (Exists_KrlMsg(nWaitMsg_Handle)==TRUE) THEN
1382     bMsgClear=Clear_KRLMsg(nWaitMsg_Handle)
1383     nWaitMsg_Handle = 0
1384 ENDIF
1385 ;ENDFOLD (Implementation)
1386 ;ENDFOLD (Details)
1387 END ; (SetWaitingMessage)
1388
1389 ;FOLD Check ToolID
1390 GLOBAL DEFFCT BOOL ToolID (iToolNo:IN)
1391
1392     INT iToolNo
1393     INT maxToolNo
1394     maxToolNo = 2
1395     IF (NOT (VARSTATE("iToolNo")==#INITIALIZED)) THEN
1396         RETURN(FALSE)
1397     ENDIF
1398     IF (NOT ((iToolNo>=0) AND (iToolNo<=maxToolNo))) THEN
1399         RETURN(FALSE)
1400     ENDIF
1401     IF (iToolNo==go123ToolID) THEN
1402         RETURN(TRUE)
1403     ELSE
1404         RETURN(FALSE)
1405     ENDIF
1406
1407     ENDFCT
1408
1409 ;ENDFOLD (Check ToolID)
1410
1411 GLOBAL DEF AC_Request_to_enter( )
1412     ;FOLD Details
1413     ;FOLD Declaration
1414     ;ENDFOLD (Declaration)
1415     ;FOLD Implementation
1416
1417     ; 2026-10-05: no WAIT here - a WAIT in the Submit froze the whole SPS
1418     ; (gun position, nut preload, gripper) while the request was active.
1419     ; Entry stays granted until the request is released (same behavior).
1420     IF di006RequestToEnter THEN
1421         IF NOT bACEntryGranted AND NOT (dipw1_GunAtWork OR do932GripperInProcess OR do931BrakeTestInProcess OR do930MasterR
efInP
rocess) THEN ;NUT / GRIPPER / BRAKETEST / MASTERREF
1422             bACEntryGranted = TRUE ; request to enter allowed!
1423         ENDIF
1424     ELSE
1425         bACEntryGranted = FALSE
1426     ENDIF
1427     doCriticalWZ = NOT bACEntryGranted ; FALSE = entry allowed

```

```

1428
1429     IF (doCriticalWZ AND NOT $MOVE_ENABLE) THEN
1430         $LOOP_MSG[] = " Critical Process interrupted by General Motion enable
                                "
1431     ENDIF
1432     ;ENDFOLD (Implementation)
1433     ;ENDFOLD (Details)
1434 END ; (AC_Request_to_enter)
1435
1436 GLOBAL DEF AC_Process_Count(eProcessCount:IN)
1437     ;FOLD Details
1438     ; INIT: Reset the current Process Counter
1439     ; Countlup: add 1 after a successful weld, clinch or rivet
1440     ; Check: verify all process points are done, otherwise set do047QualityFault
1441     ;FOLD Declaration
1442     DECL MyCountCmd eProcessCount
1443     INT ResetStyle, ResetOption
1444     ;ENDFOLD (Declaration)
1445     ;FOLD Implementation
1446     geProcessCount=eProcessCount
1447     SWITCH eProcessCount
1448     CASE #INIT
1449         do047QualityFault = FALSE
1450         IF bResetProcessCount THEN
1451             FOR ResetStyle = 1 TO 31
1452                 FOR ResetOption = 1 TO 255
1453                     WeldCount[ResetStyle,ResetOption] = 0
1454                 ENDFOR
1455             ENDFOR
1456             bResetProcessCount=FALSE
1457         ENDIF
1458     CASE #Countlup
1459         SWITCH nStyle
1460         CASE 1 ; select with nStyle
1461             SWITCH nOption
1462             CASE 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ; select with nOption
1463                 WeldCount[nStyle,nOption] = WeldCount[nStyle,nOption] + 1
1464             DEFAULT
1465                 ; wrong option selected
1466                 do047QualityFault = TRUE
1467             ENDSWITCH
1468         DEFAULT
1469             ; wrong style selected
1470             do047QualityFault = TRUE
1471         ENDSWITCH
1472     CASE #Check
1473         WAIT FOR TRUE
1474         IF ((nStyle>0) AND (nOption>0)) THEN
1475             do047QualityFault = (WeldCount[nStyle,nOption]<>WeldNoRequired[nStyle,nOption])
1476         ELSE
1477             ; nStyle or nOption invalid
1478             do047QualityFault =TRUE
1479         ENDIF
1480         IF do047QualityFault THEN
1481             WAIT SEC 5
1482         ENDIF
1483         bResetProcessCount=TRUE

```

```

1484         ENDSWITCH
1485     ;ENDFOLD (Implementation)
1486 ;ENDFOLD (Details)
1487 END ; (AC_Process_Count)
1488
1489 GLOBAL DEF AutomationCore_Spare1( )
1490     ;FOLD Details
1491     ;FOLD Declaration
1492     ;ENDFOLD (Declaration)
1493     ;FOLD Implementation
1494     ;ENDFOLD (Implementation)
1495     ;ENDFOLD (Details)
1496 END ; (AutomationCore_Spare1)
1497

```

KRC/R1/cell.src

```

1 &ACCESS RVP
2 &REL 20
3 &COMMENT 03-10-R1 AUTO EXTERNAL MAIN
4 DEF CELL ( )
5 ;*****
6 ; Gestamp Standards
7 ; Line - BMW G65 (cell 03)
8 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
9 ; Application - AUTOMATIC EXTERNAL MAIN PROGRAM (AUTOMATIONCORE CELL)
10 ;*****
11 ;FOLD Initialize System
12 ;NOTE: DMY IS A REMNANT OF THE KUKA CELL TEMPLATE (cellVorgabe): WRITTEN HERE, NEVER READ
13 DECL CHAR DMY[3]
14 DMY[]="---"
15 ;AUTOMATIONCORE START-UP (HomeCheck, PROCESS RESET), THEN PTP TO HOME (HOME.src, P1 = XHOME)
16 InitializeSystem()
17 HOME()
18 ;ENDFOLD (Initialize System)
19 LOOP
20     ;FOLD Maintain System
21 ;RESET CYCLE DATA AND THE PLC HANDSHAKE OUTPUTS TO THEIR REST STATE (MaintainSystem), E.G.
22 ;SIGNALS $OUT[5] do005RobotInCycle OFF, $OUT[15] do015WorkComplete OFF,
23 ;$OUT[4] do004ProcessFault OFF, $OUT[141] do141RedRabbitFailed OFF,
24 ;$OUT[142] do142RedRabbitPassed OFF; THEN WAITS HERE WHILE STOP AT END OF CYCLE IS
25 ;SELECTED (SIGNAL $IN[147] di147SEOC ON, OR SELECTED BY THE USER)
26 MaintainSystem()
27 ;ENDFOLD (Maintain System)
28 ;FOLD Check Style
29 ;READ THE STYLE NUMBER - SIGNALS $IN[33..37] gdiStyle, ECHOED ON $OUT[33..37] gdoStyleAckn
30 nStyle=gdiStyle
31 gdoStyleAckn=nStyle
32 ;READ THE OPTION NUMBER - SIGNALS $IN[38..45] gdiOption, ECHOED ON $OUT[38..45] gdoOptionAckn
33 nOption=gdiOption
34 gdoOptionAckn=nOption
35 ;DECODE nOption INTO bOption1..8 (GetOptions) AND WRITE THEM TO
36 ;SIGNALS $OUT[38..45] do0380ptionAckn1..do0450ptionAckn8
37 GetOptions( )
38 ;SHOW THE LAST CYCLE TIME AS A STATE MESSAGE
39 GetCycTime( )
40 ;FOLD State Message - Waiting for Cycle Start or Style Selection.
41 IF (Exists_KrLmsg(nCycleStart_Handle)==FALSE) THEN

```

```

42     nCycleStart_Handle = Set_Krlmsg (#STATE, AutomationCore_Msg[24], AutoCore_MsgPar[], AutoCore_MsgOpt_NoStop)
43 ENDIF
44 ;ENDFOLD (State Message - Waiting for Cycle Start or Style Selection.)
45 ;ENDFOLD (Check Style)
46 ;CYCLE START - SIGNAL $IN[5] di005InitiateCycle ON, WITH nStyle > 0 AND nOption > 0
47 IF ((di005InitiateCycle==TRUE) AND (nStyle>0) AND (nOption>0)) THEN
48     ;FOLD Start Cycle
49     ;CLEAR AUTOMATIONCORE MESSAGES, THEN HomeCheck: THE ROBOT MUST BE AT HOME
50     ;(IF NOT: PounceToHome WHEN AT POUNCE IN EXT, OTHERWISE AN OPERATOR DIALOG)
51     AC_Erase( )
52     HomeCheck( )
53     ;ROBOT IN CYCLE - SIGNAL $OUT[5] do005RobotInCycle ON
54     do005RobotInCycle = TRUE
55     ;START THE CYCLE TIMER
56     StartCycTime( )
57     ;ENDFOLD (Start Cycle)
58     ;SELECT THE STYLE PROGRAM BY STYLE NUMBER nStyle (gdiStyle); ONLY STYLE 1 EXISTS
59     SWITCH nStyle
60         CASE 1
61             ;STYLE 1 PROGRAM
62             Style_1( )
63         DEFAULT
64             ;NOTE: ANY OTHER STYLE RUNS NOTHING AND THE CYCLE ENDS AS IF COMPLETE (F06)
65     ENDSWITCH
66     ;FOLD Finish Cycle
67     IF ((nStyle>0) AND (nOption>0)) THEN
68         ;END OF CYCLE (EndOfCycle)
69         ;WARNING: THE VENDOR ROUTINE EndOfCycle WAS EDITED ON THIS ROBOT: IT NO LONGER SETS
70         ; $OUT[15] do015WorkComplete NOR WAITS FOR $IN[15] di015WorkCompleteAckn - THE PLC
71         ; NEVER RECEIVES WORK COMPLETE FROM THIS ROBOT (F46)
72         EndOfCycle( )
73         ;STOP THE CYCLE TIMER
74         StopCycTime( )
75     ENDIF
76     ;ENDFOLD (Finish Cycle)
77 ELSE
78     ;NO VALID CYCLE START - SERVICE REQUESTS FROM THE PLC (REPAIR, MASTERING REFERENCE,
79     ;BRAKE TEST, ELECTRODE CHANGE)
80     ;GO TO REPAIR - SIGNAL $IN[9] di009GoToRepair ON
81     IF (di009GoToRepair==TRUE) THEN
82         HomeCheck( )
83         HomeToRepair( )
84     ;WAIT FOR RETURN FROM REPAIR - SIGNAL $IN[8] di008ReturnFromRepair ON (NO TIMEOUT, F15)
85     ;FOLD WAIT FOR ( IN 8 'di008ReturnFromRepair' ) ;%{...}
86     WAIT FOR ( $IN[8] )
87 ;ENDFOLD
88     RepairToHome( )
89     ENDFOLD
90     ;MASTERING REFERENCE TEST - SIGNAL $IN[22] di022MstrRefRequest ON
91     IF (di022MstrRefRequest==TRUE) THEN
92         HomeCheck( )
93         masref_main( )
94     ;FOLD WAIT Time=5 sec ;%{...}
95     WAIT SEC 5
96 ;ENDFOLD
97     ENDFOLD
98     ;BRAKE TEST - SIGNAL $IN[21] di021BrakeTestRequest ON

```

```

99         IF (di021BrakeTestRequest==TRUE) THEN
100             HomeCheck( )
101             BrakeTestReq( )
102 ;FOLD WAIT Time=5 sec ;%{...}
103 WAIT SEC 5
104 ;ENDFOLD
105     ENDIF
106     ;ELECTRODE CHANGE - SIGNAL $OUT[111] do111Gun1ElectrodeChange, $OUT[112] do112Gun2ElectrodeChange
107     ;OR $OUT[113] do113Gun3ElectrodeChange ON
108     ;NOTE: ROBOT OUTPUTS WRITTEN ONLY BY THE AutomationCore BACKGROUND TASK: $OUT[111] FOLLOWS
109     ; dipw1_EndofStepper SINCE THE TASK WAS SWITCHED ON (F49); $OUT[112]/$OUT[113] ARE NO LONGER
110     ;CHECK: GunElectrodeChange NOW RUNS AT THE STEPPER END - TEST IT BEFORE PRODUCTION (F43, F49)
111     IF (do111Gun1ElectrodeChange==TRUE) OR (do112Gun2ElectrodeChange==TRUE) OR (do113Gun3ElectrodeChange==TRUE) THEN
112         GunElectrodeChange()
113     ENDIF
114     ENDIF
115     ENDLLOOP
116 END
117

```

KRC/R1/safetest.src

```

1 &ACCESS RVP
2 &REL 2
3 &COMMENT 03-10-R1 TEST LOOP
4 &PARAM EDITMASK = *
5 &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\Roboter\Template\vorgabe
6 &PARAM DISKPATH = KRC:\R1
7 DEF safetest( )
8 ;FOLD INI ;%{...}
9 ;FOLD BASISTECH INI
10     GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
11     INTERRUPT ON 3
12     BAS (#INITMOV,0 )
13 ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
14 ;FOLD USER INI
15 ;Make your modifications here
16
17 ;ENDFOLD (USER INI)
18 ;ENDFOLD (INI)
19 ;*****
20 ; Gestamp Standards
21 ; Line - BMW G65 (cell 03)
22 ; Robot 03-10-R1 (BMW-03-10-R1)
23 ; Application - MANUAL TEST ONLY - ENDLESS PTP TO ONE POINT
24 ;*****
25 ; NOT CALLED BY ANY PROGRAM. MOVES PTP TO THE POINT "safetest" (TOOL 1, WORLD) IN AN ENDLESS
26 ; LOOP - PRESUMABLY USED TO TEST A SAFEOPERATION ZONE OR SPEED LIMIT. THE ONLY WAY OUT IS TO
27 ; STOP AND CANCEL THE PROGRAM. KEEP OR DELETE: GESTAMP REVIEW POINT 5 (UNUSED PROGRAMS)
28 ;*****
29
30 loop
31 ;FOLD PTP safetest Vel=100 % PDAT1 Tool[1]:T00L 1 Base[0] ;%{...}
32 $BWDSTART=FALSE
33 PDAT_ACT=PPDAT1
34 FDAT_ACT=Fsafetest
35 BAS(#PTP_PARAMS,100)
36 PTP Xsafetest

```

```
37 ;ENDFOLD
38 endloop
39
40 END
41
```